

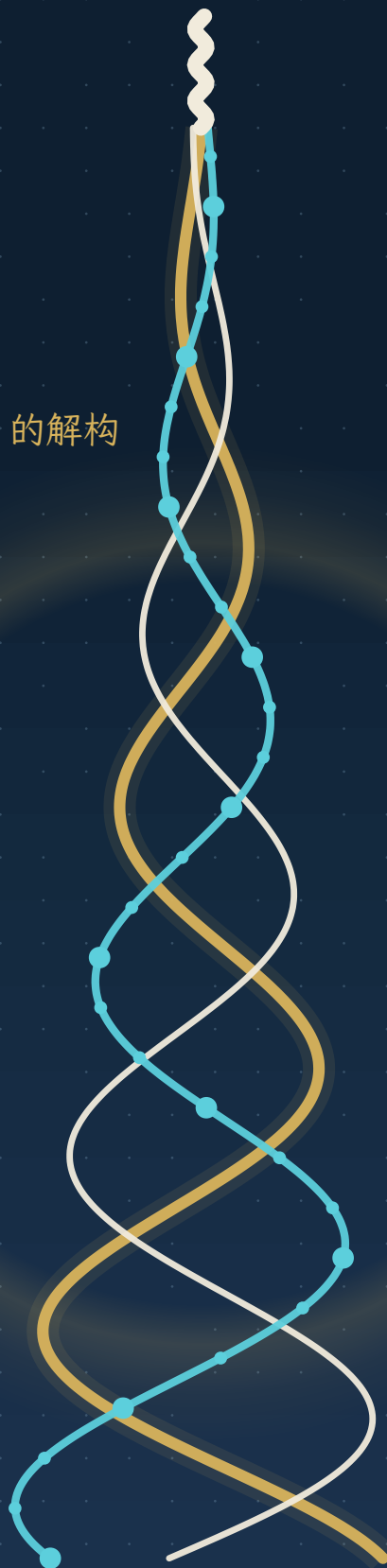
普通人 都能懂的 皮尔斯

一个人、十万页手稿，与 SDE 的解构

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press



普通人

皮尔斯

一个人、十万页手稿，与 SDE 的解构

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人都能懂的皮尔斯

——一个人、十万页手稿，与 SDE 的解构

著 者：王德生

出 版：德麦国际出版社（Demai International Press）

丛 书：德麦国际专著第 133 号

ISBN 979-8-90690-148-4

定 价：US\$50.00

开 本：170 mm × 240 mm

字 数：约 29 万字

版 次：2026 年 9 月第 1 版

出版地：新加坡

版权所有，未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或传播本书的任何部分。

书中所引皮尔斯原文均已进入公有领域，译文为作者自译。

书中关于健康的章节讲日常习惯与生活，不构成医学建议。

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）首席执行官。

生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学。后获中国科学院计算数学博士学位，并在中国科学院从事博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。2005 年起定居新加坡。

他的思想体系先后经历四站：三视角·知识的结构和体系（2015 年起）、321 智慧系统（2021 年起）、SIO 本体论（2025 年起），以及 SDE 本体论（2026 年起）——从「并排放着的三样」，走到「互相生出来的三样」。

在德麦国际出版社出版了多部专著，包括《130 年哲学思想史解读：普通人能懂》《普通人能懂的〈差异与重复〉》《老路已被包办》《学席和教席的诞生》等。本书是他「解构大师」系列的又一部。

前言

一个被锁在箱子里的人

1914年4月19日，宾夕法尼亚州一个叫米尔福德的小镇，一个七十四岁的老人死在自己没造完的房子里。

房子很大，是他二十多年前买地起的，本来想造成一座能住下朋友、能开讲座、能放下他全部藏书的宅子。钱没了，房子造了一半就停在那儿。冬天烧不起柴，他和妻子只能挤在一两间屋里过。死前几年，他靠朋友们凑的一笔小钱度日；死的时候，留下的最值钱的东西，是一屋子的纸。

那屋纸，后来有人估算，将近十万页。有逻辑，有数学，有天文测量的记录，有替一部大词典写的上万条释义，有写给朋友的长信，有十几部开了头没写完的书。他的遗孀把这些纸卖给了哈佛大学哲学系，换了一点钱。哈佛把它们装进箱子，搬进图书馆。

此后的二十年里，这些箱子基本没人打开。

这个人叫查尔斯·桑德斯·皮尔斯。今天，在哲学、逻辑、记号学（也有人译作符号学）、科学方法论这几个行当里，提起他的名字，内行人会压低声音，像提起一位供在后堂、很少上香的祖宗。很多人说他可能是美国出过的最有原创力的思想家。实用主义是他起的头，现代逻辑里的量词他和德国的弗雷格几乎同时各自做出来，记号学的三角是他

画的，科学推理里「猜」的那一步是他第一个认真当回事的。可是你去书店问一本「皮尔斯讲了什么」，店员多半要愣一下。

原因只有一个：**他难读。**

◆ 一、他难读，但不是因为文风

凡是读过一点皮尔斯的人，都有同一种体验：每一句话都看得懂，一段话看不懂；每一段都看得懂，一篇看不懂。他造了成百个新词，「第一性」「第二性」「第三性」「解释项」「溯因」「偶然主义」「连续主义」「实效主义」……一个接一个，像一位工匠把自己的每一件工具都重新起了名字，然后当着你的面飞快地干活，从不停下来解释手里拿的是什麼。

很多人把这归罪于文风，说他写东西不体贴读者。这话对一半。他确实不体贴——他一生中几乎没有几年有固定的学生，写东西多半是写给自己看的。但光是文风，撑不起一百多年的难。一个人文风再坏，只要他脑子里的机器是顺的，后人总能替他理顺。康德的文风也坏，可是两百年下来，讲康德的入门书已经汗牛充栋。

皮尔斯不一样。我读他读到后来，慢慢确认了一件事：**他的难，不在句子里，在机器里。**他脑子里那台机器，有一个零件承受了太多的活。那个零件叫「第三性」。一段话里，它一会儿是「连起来的规矩」，一会儿是「一串接一串的过程」，一会儿是「长在身上的习惯」，意思在同一个词下面悄悄换了三次。读者跟不上，不是读者笨，是那个词本身在换挡。

这本书的第一个任务，就是把这个零件拆开，让它的三份活各归各位。拆开之后你会发现，皮尔斯的很多「晦涩」一下子就松了。

◆ 二、我为什么要写他

说一件私事。

我自己也数了十几年的三。2015 年前后，我讲「三视角」：对比、变化、分布，想用它把知识的结构和体系理清楚；2021 年，我讲「321 智慧」：存在、矛盾、视角，想回答「同一件事，为什么不同的人看出不同的东西」；2025 年，我讲 SIO：主体、互动、客体；到了 2026 年，才走到今天的 SDE：显露、差异序列、特征纠缠。

这四站走下来，最难的一步不是从一个三换到另一个三，而是从「并排放着的三样」换到「互相生出来的三样」。前几站，三个词是三块积木，我把它们摆在桌上，看它们怎么搭；到了 SDE，三个词不再是积木，而是一件事长出来的三个方面：形状是路在土里走出来的，路是形状和土一起逼出来的，土是形状和路一起沉下来的。谁也不是谁的原料，谁也离不开谁。

我第一次认真读皮尔斯的时候，心里咯噔了一下。他走的正是这条路——而且他比我早了一百五十年。他也数三，数了一辈子；他也一度把三样排成先后，讲宇宙从一锅粥里长出规矩；可他最后还是退回去，把三张牌并排摆回桌上，说它们「同时在场」。

他为什么退回去？这个问题，我是带着自己的经验去问的。所以这本书与其说是讲一个古人，不如说是和一个走过同一条路、在同一个路口停下来的人对话。他停下来的那个路口，恰好是 SDE 迈过去的地方。

◆ 三、这本书要做三件事

第一件，让普通人读得懂。

普通人，我指的是：你没读过哲学系，也不打算读；你每天上班、带孩子、看手机、偶尔在深夜里想一想「这辈子到底怎么回事」。这本书是写给你的。

为此我给自己定了几条死规矩。皮尔斯的每一个生造词，第一次出现的地方，必须配一个日常生活里的比方；不许连着用两个没解释过的术语；原文引用每章不超过两句，全部由我自己译成白话；凡是他自己也没想清楚、没写完的地方，明说「他没写完」，不替他装懂，也不替自己装懂。

第二件，用 SDE 给他做一次解构。

「解构」这个词被用滥了，这里说清楚我的意思：不是拆台，是拆机器。把他的思想当作一台机器，一个零件一个零件地卸下来，看每一个零件在干什么活、干得好不好、有没有一个零件在替别的零件干活。卸完之后，再按 SDE 的图纸装回去，看装回去的机器是不是转得更顺。

SDE 在这本书里只用它最朴素的样子。全书只用四个大白话词：**形状、路、土、回写**。形状就是一样东西长出来的样子；路就是它一路走过的那一串不同；土就是让路能走、形状能长的那片缠在一起的地；回写就是长出来的东西回过头来改土、改路。再加三个词描述一件事所处的阶段：**一锅粥、正在成形、定型**。你只要记住这七个词，就能跟着这本书把皮尔斯卸了再装。

第三件，接着他往下走。

我不认为皮尔斯错了。恰恰相反，我认为他对的地方，比同时代任何一个西方哲学家都多。他把自然规律判成了「宇宙养成的习惯」——这一步，一百三十年来还没有几个人敢跟上。他把真理判成了「探究走到头、大家最后会同意的意见」——这是一个发生学的真理定义，

不是发现学的。他把「猜」这件事从心理学里捞出来，放进了逻辑——新东西是怎么来的，西方哲学第一次有了一个正经的回答。他说人可错、科学可错、一切信念都在路上——这正是 SDE 说的「发生可以退回去、可能不成功」。

这些，都是他留下的遗产。这本书要做的，是把遗产里还锁着的那几只箱子打开：他留下了两样「本来就在那儿」没有判掉——一是「三」本身，二是「客体」；他把「我」从哲学里删掉了，而他的一生恰恰被一个无处安放的「我」追着跑。

◆ 四、这本书怎么来的

2026 年 9 月，我刚写完一本《130 年哲学思想史解读》，从尼采写起，写到今天，四十个人。书写完了，我翻目录，发现漏掉了一个人。

漏掉他，不是因为他不重要，是因为他不好放。按年代，他 1914 年去世，应该放在第一编「1900 地基松了」；可他最要紧的东西，1867 年就写出来了，比尼采还早。按学派，他是实用主义的祖宗，可实用主义的名头被詹姆斯和杜威带走了，他自己后来改了名字、跟他们划清界限。按行当，他是逻辑学家、数学家、测量员、化学家、记号学家、宇宙论者，哪一个抽屉都装不下他。

后来写德勒兹，又碰见他一次。德勒兹在讲电影的书里，整整一大段借用了皮尔斯的三张牌，把电影画面分成感受的、动作的、关系的三种。我当时就想：一个法国人借了一个美国人的三张牌，拿去讲二十世纪的电影，而那个美国人自己，在他的国家里差一点被忘掉。

所以有了这本书。

◆ 五、为什么是现在

还有一个理由，是时代给的。

我们正活在一个会说话的机器的时代。你每天打开手机，问一个大模型问题，它给你一段流畅的回答。这件事，一百多年前的皮尔斯如果看到，大概不会像别人那么吃惊。因为他很早就说过三件事，恰好都和今天的机器有关。

第一件：**一切思想都在记号里**。他说，人没有什么不经过记号的「直接看见」，思想就是一个记号接着一个记号地往下走。今天的大模型，正是一台让「一个记号接着一个记号」往下走的机器——它每一步都在猜下一个词。皮尔斯在1868年描述人的思想时画出的那条链，今天被工程师用电和芯片造了出来。

第二件：**新东西从「猜」里来**。他说，演绎只是把已知的展开，归纳只是把已知的检验，真正带来新东西的是第三种推理：面对一个让你惊讶的事实，猜一个能解释它的想法。今天的人工智能研究者，一再回到他这个「溯因」上来，因为机器最难学会的，正是这一步：不是答对已有的题，而是从一个没见过的「哎？」里，猜出一个没人想过的解释。

第三件：**意义最终落在习惯上**。他说，一个词的意思，不在它的定义里，而在它引出的做法里；一个信念是不是真的信念，要看它有没有长成习惯。今天的机器能说出几乎任何一句话，可是这些话有没有长成它自己的习惯？有没有回过头来改它自己的路？这正是今天讨论「机器到底懂不懂」时，最绕不开的那个问题。

所以，读皮尔斯，不只是读一个十九世纪的古人。他给今天的人留下了一副眼镜：透过它，你能看清会说话的机器在做什么、还没在做什么。

么。而 SDE 要补上的，恰恰是他那副眼镜看不清的那一块——那个被他删掉的「我」。机器可以一个记号接一个记号地往下走，可以猜，甚至可以在某种意义上养成习惯；可是「我、你、他」之间的信、望、爱，那一界，机器进不去，皮尔斯也没有给它留位置。

在一个人人都在和机器说话的时代，这一界，恰恰是最需要被说清楚的。

◆ 六、几句交代

全书约三十万字，分九编：第一编讲他的一生，第二编讲他的三张牌，第三编讲记号，第四编讲实用主义，第五编讲「猜」，第六编讲他的宇宙论，第七编讲美、善、真与科学的分类，第八编让他和六个后来人对话，第九编讲怎么把他用到教育、健康和个人事业里去。

每一章都从你自己的某个时刻进门，最后回到你的日子里去。中间是他的话、我的比方、他的论证和疙瘩、SDE 的量一量，以及这个缺口后来被谁接走了。每章末尾有一个小词典，把本章新出现的词一行一行列好，方便你往回翻。

书里的年份、人名、事件，是我凭多年阅读写下的，写作时没有逐条对照原始档案，成书前会做一次核对；读者若发现出入，请以研究者的传记和原始文献为准。皮尔斯的原文，我标出通行版本的卷号和段号，方便有心人去查：CP 指八卷本《皮尔斯文集》，EP 指两卷本《皮尔斯精要》，W 指按年代编的《皮尔斯著作集》。

最后说一句我自己的感受。

写这本书的过程，很像走进那座没造完的房子。房间很多，有的门开着，有的门锁着，有的屋子只砌了三面墙，风从第四面灌进来。皮尔

斯在每一间屋子里都留下了东西——一张草图，一句没说完的话，一个画了一半的三角。我不打算替他把房子造完，那不是我的房子。我只想做一件事：打开灯，领你一间一间走一遍，告诉你每一间屋子本来想造成什么样，现在是什么样，缺的那一面墙应该往哪儿砌。

门就在下一页。

王德生 2026 年 9 月，新加坡

导读

怎样读这本书

这是一本三十万字的书。三十万字，放在今天，是一件需要一点勇气才能打开的东西。所以在正文开始之前，我先花几页纸告诉你：这本书是怎么搭起来的，你可以怎么走，走不动了在哪里歇脚。

◆ 一、七个词就够了

整本书只靠七个大白话词来搬动 SDE。请你先把它们放在口袋里。

形状：一样东西长出来的样子。一棵树的样子、一句话的意思、一门学问的体系、一个人的性格，都是形状。形状不是本来就在那儿的，是长出来的；它也不一定清楚，可以模模糊糊，也可以棱角分明。SDE 里它叫「显露」。

路：一样东西一路走过的那一串不同。树今年比去年高一截，去年比前年多两根枝，这一串「不一样」就是树的路。路不是一条线，是一串有先后、会拐弯、走错了会修的差异。SDE 里它叫「差异序列」。

土：让路能走、让形状能长的那片缠在一起的地。树的土不只是泥，还有阳光、雨水、虫子、旁边的树、看树的人。一个孩子的土，是他的家、他的学校、他读过的书、他交过的朋友。土不是背景板，它是缠在一起、互相牵动的。SDE 里它叫「特征纠缠」。

回写：长出来的东西回过头来改土、改路。树长高了，底下的草晒不到太阳，土变了；你养成一个习惯，下次遇到同样的事就不用再想，路变了。没有回写，长出来的东西就是一次性的烟花。

还有三个词，描述一件事正处在哪个阶段：

一锅粥：什么都在动，什么都没有定下来，说不出名字。SDE 里叫「混沌」。

正在成形：轮廓浮出来了，还在变，还能改。SDE 里叫「介生」。这是最宝贵的一段，一切新东西都在这里出生。

定型：清清楚楚，可以指认，可以传给别人。SDE 里叫「秩序」。定型太久，就会僵。

有了这七个词，你就能看懂全书最要紧的一句话：**形状，是路在土里走出来的**。用 SDE 的式子写，就是：形状=F（路，土）。反过来也成立：路是形状和土一起逼出来的，土是形状和路一起沉下来的。三样东西互相生，谁也不是谁的原料。

皮尔斯的三张牌，就要拿这七个词去量。

◆ 二、全书的地图

全书九编，前后各有一些前置和后置的篇章。你可以把它想成一座房子。

大门：前言、导读、导论。导论告诉你这本书对皮尔斯下了什么判决，为什么。

第一编：一个人（第 1—6 章）。他的一生：剑桥的神童、海岸测量局的三十年、形而上学俱乐部、霍普金斯大学的五年、米尔福德那座没

造完的房子、十万页手稿的下落。这一编是故事，最好读。他的一生本身就是一条路：在什么土里，走过怎么样的一串不同，长成了什么形状，又被什么毁掉。

第二编：数三（第7—12章）。他的三张牌：第一性、第二性、第三性。这是全书的发动机舱。这一编会告诉你：他数的三，是零件的接口数，不是长出来的顺序；差异被他切成了两半；第三性一个人干了三份活。最后一章把三张牌按SDE的图纸重新装一遍。

第三编：记号（第13—19章）。他说：一切思想都在记号里，连人也是一个记号。记号、对象、解释项的三角；像、指、名三种记号；一句话生下一句话的无穷过程。这一编里有两个关键判决：他的「动力学客体」其实是康德的物自体换了一件衣服；他把「我」从哲学里删掉了。

第四编：怎样把想法弄清楚（第20—25章）。实用主义：怀疑—探究—信念；四种固定信念的办法；「一个概念的意思，就是它能引出的全部做法」；真理是探究走到尽头大家会同意的那个意见。最贴近日常生活的一编。

第五编：猜（第26—30章）。演绎、归纳、溯因。新想法从哪里来？从「哎？」那一下来。这一编和每一个想要创新的人有关。

第六编：宇宙也在学习（第31—36章）。他最大胆的一步：自然规律是宇宙养成的习惯；机会是世界的原料；物质是疲倦了的心灵；进化的最高形式是爱。这一编最像科幻，也最接近SDE。

第七编：美·善·真（第37—40章）。他说逻辑要靠伦理，伦理要靠美学。先有向往，才有做法，才有对错。这一次，他的次序排对了。

第八编：与后来者对话（第 41—46 章）。詹姆斯、杜威、波普尔、德勒兹、埃科、维特根斯坦。每个人拿走了皮尔斯的什么，又丢下了什么。

第九编：用得上（第 47—49 章）。教育、健康、个人事业。把他的东西，连同 SDE 接上的那一半，放回你的日子里。

后门：结语、四个附录（白话小词典、年表与著作导航、皮尔斯—SDE 对照总表、原文精选白话译）、参考书目、后记。

◆ 三、三条走法

三十万字，不必一口气走完。我给你三条路线。

快走路线（约八万字，一个周末）：导论 → 第 7 章 → 第 11 章 → 第 12 章 → 第 17 章 → 第 18 章 → 第 22 章 → 第 34 章 → 结语。走完这条线，你就知道这本书对皮尔斯的判决和理由。

故事路线（按兴趣）：先读第一编，把他的一生当一部传记看完，然后哪一章的题目勾起你的好奇，就去读哪一章。每一章都是自足的，前面没读过也能读懂，因为每章都会把用到的词重新交代一遍。

用得上路线：直接读第九编的三章。读的时候遇到不懂的词，翻附录一的小词典；遇到想追根的地方，章末会告诉你该回到哪一章。

◆ 四、每一章长什么样

每一章都有七节，外加一个小词典。七节的顺序是固定的，不是教科书的顺序，是一件事长出来的顺序：

第一节，**你一定有过这样的时刻**。从你自己的日子进门。一杯烫手的茶、一次吵架、一个早上醒来的半秒钟。先让你感觉到这一章要解的那个疙瘩。

第二节，**他怎么说**（每章标题不同）。皮尔斯的主张，他的原话最多引一两句，其余都用大白话说清楚。

第三节，**大白话**。至少两个比方，一个取自生活，一个取自手艺或工程。

第四节，**为什么是这样、不是那样**。他的论证，他的边界，他自己留下的疙瘩。

第五节，**SDE 量一量**。用形状、路、土、回写去量这一章的东西，给出本章的判决。

第六节，**缺口谁接走了**。这一章留下的缺口，后来被谁接走，或者在本书的哪一章接上。

第七节，**放回你的日子里**。三条今天就能用的东西。

最后是白话小词典，本章新出现的词，每条一行。

第一编的六章讲的是他的一生，七节的名字会随故事变化，但顺序和功能不变。

◆ 五、一条随身带的时间线

读正文之前，先把 he 的一生压成十几行，放在手边。年份以成书前的核对为准。

- 1839 年：生于马萨诸塞州剑桥镇，父亲本杰明是哈佛数学教授。
- 约 1847 年：八岁左右搭起自己的化学实验室。

- 约1852年：十二三岁读完惠特利《逻辑要素》。
- 1859年：哈佛学院毕业，进美国海岸测量局。
- 1863年：以最高荣誉获化学理学学士。
- 1865—1866年：在哈佛、洛厄尔讲堂讲「科学的逻辑」。
- 1867年：《论一份新的范畴表》，三张牌第一次出现。
- 1868年：反笛卡尔系列文章，「人是一个记号」。
- 约1872年：形而上学俱乐部。
- 1877—1878年：《信念的固定》《怎样把我们的想法弄清楚》。
- 1879—1884年：约翰斯·霍普金斯大学逻辑学讲师，被撤职。
- 1887年：迁居米尔福德，造房子「阿里斯比」。
- 1891年：离开测量局；1891—1893年《一元论者》宇宙论五篇。
- 1898年：詹姆斯公开喊出「实用主义」，并归功于皮尔斯。
- 1903年：哈佛实用主义讲座；与维尔比夫人通信开始。
- 1905年：改称「实效主义」。
- 1908年：《一个被忽视的关于上帝实在性的论证》，讲「玩味」。
- 1914年：在阿里斯比去世，手稿卖给哈佛。

◆ 六、三句老实话

第一句：书里所有的皮尔斯原话，都是我从英文自己译成的白话，不追求字字对应，追求你读得懂。每条都标了出处，想核对的朋友可以按图索骥。

第二句：书里的年份和史实，是我凭多年阅读写下的，成书前会统一核对一次。若与专门的传记有出入，以传记为准。

第三句：这本书对皮尔斯下了判决，但判决是可以推翻的。每一个判决，我都写出了「怎样才算我错了」。你若照着去查，发现我错了，那正是这本书最想要的读法——皮尔斯自己说过，不要挡住探究的路。

好，我们进门。

目 录

导论 一个把宇宙写成习惯的人	19
第一编 一个人：皮尔斯的一生是一条发生序列	29
第一章 剑桥的神童（1839—1867）	30
第二章 海岸测量局的三十年：摆、光波，一个人怎样去量地球	39
第三章 形而上学俱乐部与「怎样把想法弄清楚」（1872—1878）	49
第四章 霍普金斯的五年：一张被抹掉的教席（1879—1884）	59
第五章 阿里斯比：一座造了一半的房子（1887—1914）	69
第六章 十万页手稿的去向：他为什么晦涩，他为什么没死	79
第二编 数三：第一性·第二性·第三性	89
第七章 一个人为什么一辈子在数三	90
第八章 第一性：还没被打扰的那一下	103
第九章 第二性：撞上去的那一下	113
第十章 第三性：把两下连起来的那一下	124
第十一章 三张牌为什么摆不成一台机器	135
第十二章 SDE 重装：形状=F（路，土），三张牌各归各位	146
第三编 记号：一切思想都在记号里	157
第十三章 反笛卡尔四篇：没有直觉，没有内省，思想全在记号里，没有不可知	158
第十四章 记号—对象—解释项：三角为什么少一角都不行	169
第十五章 像、指、名：三种记号的大白话	180
第十六章 解释项会长出下一个记号：无穷记号过程就是回写	192
第十七章 动力学客体：物自体穿上了记号的外衣	203
第十八章 「人是一个记号」：皮尔斯把「我」删掉了	214
第十九章 六十六类记号：一台分类机为什么会把主人压垮	224
第四编 怎样把想法弄清楚：实用主义	235

第二十章	怀疑—探究—信念：信念就是习惯	236
第二十一章	死撑、听人、顺眼、让事实说话：四种固定信念的办法	245
第二十二章	实用准则：一个概念的意思，就是它能引出的全部做法	255
第二十三章	真理是「最后会被大家同意的那个意见」：真理的发生学定义	265
第二十四章	「会怎样」是真的：实在论与一般者	276
第二十五章	从实用主义到「实效主义」：一个丑得没人偷的词	285
第五编	猜：新想法从哪里来	295
第二十六章	演绎、归纳、溯因：三种推理里只有一种会生出新东西	296
第二十七章	惊讶：溯因从「哎？」开始	306
第二十八章	知觉判断就是一次来不及察觉的猜	315
第二十九章	图：一切必然推理都是画出来看的	324
第三十章	猜为什么常常猜对：人与自然的亲和	333
第六编	宇宙也在学习：偶然·连续·爱	341
第三十一章	《理论的建筑》：一栋要从头盖起的房子（1891）	342
第三十二章	偶然主义：机会不是我们的无知，是世界的原料	352
第三十三章	连续主义与心灵的定律：观念会扩散、变淡、焊在一起	361
第三十四章	物质是疲倦了的心灵：习惯凝成规律	371
第三十五章	爱的进化论：三种进化，为什么第三种最像「长出来」	380
第三十六章	玩味与「被忽视的论证」：一个人在阿里斯比想到了什么（1908）	390
第七编	美·善·真：三门规范科学与科学的分类	399
第三十七章	为什么逻辑要靠伦理、伦理要靠美学	400
第三十八章	可敬的东西：「具体的合理性」的生长	409
第三十九章	科学的分类：一张树状图想罩住全部知识	418
第四十章	SDE 量一量：美=吸引、善=推动、真=维持，他的次序对了	427
第八编	与后来者对话	437
第四十一章	詹姆斯：把实用主义带走的人	438
第四十二章	杜威：学生把老师的「探究」搬进了教室	446
第四十三章	波普尔：可错主义的两条路——证伪与溯因	455

第四十四章	德勒兹：《电影1》里的第一性、第二性、第三性	463
第四十五章	埃科：把记号学带进了文化，也给解释划了边	471
第四十六章	维特根斯坦：意思在用法里，规则是一种实践	479
第九编	用得上	489
第四十七章	教育：猜的课堂——溯因怎样教、习惯怎样养	490
第四十八章	健康：身心灵三层——习惯的养成与打断	513
第四十九章	个人事业：怀疑—探究—信念的小循环怎样滚成大循环	537
结语	他数了一辈子的三，SDE 把它拧成一股	560
参考书目		572
附录一	皮尔斯术语白话小词典	580
附录二	皮尔斯年表与著作导航	599
附录三	皮尔斯—SDE 对照总表	611
附录四	皮尔斯原文精选白话译	619
后记		632

导论

一个把宇宙写成习惯的人

◆ 一、你每天早上的那条路

你每天早上起床，大概都走同一条路：下床，去洗手间，拧开水龙头，拿牙刷，挤牙膏。你不用想，手自己就去了。有一天你出差住酒店，水龙头换了位置，你的手在半空停了一下——那一下，你才发现，原来自己身上长着一一条路。

这条路不是你生下来就有的。小时候，大人要一遍一遍地催你刷牙；你第一次自己挤牙膏，挤了半管在洗手台上。后来，一天一天，一次一次，路越走越熟，熟到不用你出面，它自己就走完了。这就是习惯。

习惯有三个特点，请你先记住。第一，它是长出来的，不是本来就有的。第二，它是一次一次的碰撞养出来的：挤多了、挤少了、牙刷掉了，每一次小小的不同，都在修这条路。第三，它回过头来管你：一旦长成，它就替你做决定，你反而要花力气才能不照它走。

好。现在请你做一个很大胆的想象。

如果石头往下掉，也是一种习惯呢？如果太阳每天从东边出来、水到一百度就开，也是宇宙在很长很长的时间里，一次一次碰撞，慢慢养

成的习惯呢？如果今天我们叫作「自然规律」的东西，并不是从一开始就写在宇宙的说明书里，而是宇宙一路走来、自己长出来的呢？

这听上去像个疯子的想法。可是有一个人，认认真真地这么想了，还写成了文章，登在一本正经的哲学杂志上。那是1891年到1893年，他在一本叫《一元论者》的杂志上连写了五篇。他在其中一篇里说了一句后来很有名的话，我译成白话：

物质，只是疲倦了的心灵——它的习惯变得太根深蒂固，再也改不动了。（CP 6.25, 1891）

这个人就是皮尔斯。

◆ 二、这一步有多远

要知道这一步有多远，得先知道当时的人怎么看自然规律。

牛顿以后两百年，西方的科学家、哲学家、神学家，差不多都同意一件事：自然规律是永恒的、不变的、本来就在那儿的。上帝也好，理性也好，宇宙的结构也好，总之规律先于世界，世界照着规律运行。科学家的工作，就是把这些早就写好的规律一条一条「发现」出来。这就是本书一再说到的**发现学**：东西本来就在那儿，等着被找到。

十九世纪有两个人撼动了这幅图景。一个是达尔文：他说物种不是本来就在那儿的，是一代一代长出来的。一个是尼采：他说道德和价值不是本来就在那儿的，是人一路造出来的。他们两个人，一个改判了生

物，一个改判了价值。可是物理，他们都没动。石头往下掉、光往直走，这些没人敢说是「长出来的」。

皮尔斯敢。他把最硬的那一块——物理规律——也改判了。他说：宇宙最初是一片毫无规律的乱，一锅粥；乱里偶然出现了一点点倾向，这点倾向让下一次更容易朝同一个方向走；走的次数多了，倾向就成了习惯；习惯硬了，就成了我们叫作规律的东西。规律不是宇宙的出厂设置，是宇宙的成长记录。

我在《130年哲学思想史解读》里写过一句话：一百三十年来，哲学家们接力把「本来就在那儿」的东西，一样一样改判成「后来长出来的」。道德、真理、语言、主体、性别、心灵……一样一样地改判。可是那四十个人里，没有一个人像皮尔斯这样，连自然规律也一起改判了。而且他做这件事的时候，那四十个人里的大多数还没出生。

所以这本书开门见山，先给他记上头一功：**他是西方第一个把自然规律也判成「后来长出来的」的人。**

◆ 三、可是他没有走完

然而，就是这样一个人，在他自己的思想里，又留下了几样「本来就在那儿」的东西，没有判掉。

这本书对他的判决，一共五条。我先把它们用大白话摆出来，后面四十七章，就是这五条的证据和展开。

第一条：他摸到了发生的三样东西。

皮尔斯的三张牌——第一性、第二性、第三性——翻译成大白话，就是「是这样」「撞上了」「连起来了」。一杯烫手的茶：烫，是第一下；手缩回来，是第二下；从此端茶先试杯壁，是第三下。

拿 SDE 的七个词去量，这三下对得上三样东西：第一下像是**形状**最没定形的那一头，第二下像是**路上**的一次碰撞，第三下像是**土**，把东西缠在一起，还带着**回写**。这是一个了不起的直觉。一个十九世纪六十年代的年轻人，从一句「这炉子是黑的」出发，数出了发生的三样东西。

第二条：可他数的是接口数，不是长出来的顺序。

他怎么数的？他数的是「一件事里有几个在场者」。第一性只有一个（它自己），第二性有两个（你和顶住你的东西），第三性有三个（把两样连起来的那第三样）。就像化学里数一个原子有几只手：氢一只，氧两只，氮三只。

这个数法很干净，还能证明：他证明了三拆不成二，四以上都能拆成三。可是它有一个天生的缺陷：**它只回答「有几个在场」，不回答「谁先来、谁生谁」**。三张牌于是像三种原子，并排放在桌上。

有意思的是，他讲宇宙论的时候，恰恰把三张牌排成了先后：先有一锅粥（第一性），然后有碰撞（第二性），然后长出习惯（第三性）。那一次，他数的是顺序。可他讲范畴、讲记号的时候，又一口咬定三张牌「同时在场」。**他有两套数法，自己没意识到那是两套**。这是他留给后人的最大的疙瘩，也是这本书要替他解的第一个疙瘩。

第三条：差异被他切成了两半，第三性一个人干了三份活。

SDE 的「路」，是一串有先后、会修正的差异。可在皮尔斯那里，「撞上」的那一下归了第二性，「一串、有先后」的那部分却被划进了

第三性。于是第三性一个人要干三份活：它是一串接一串的过程，是把东西连起来的中介，是长在身上的习惯。

你去读他讲第三性的段落，经常一段话里三个意思换来换去。这不是文风问题，这是机器问题。这就是他难读的真正原因。

第四条：他留下了两样「本来就在那儿」没有判掉。

一样是「三」本身。他说三张牌是他从现象里一眼一眼「观察」出来的，任何人只要睁眼看，都会看到这三样。可是「数出三」这件事，本身就用了他从化学和逻辑里带来的数法；换一种数法，就不一定是三。他把自己的数法，当成了世界本来的样子。

另一样是「客体」。他的记号学说：一个记号，指向一个对象，引出一个解释。他又说，对象有两种：一种是记号里呈现的对象，一种是「动力学客体」，那是躲在一切记号后面、驱动记号的「真东西」。这个「动力学客体」，本书会论证，其实是康德的物自体换上了一件记号的外衣。皮尔斯一辈子反对康德的物自体，最后却从后门把它请了回来。

第五条：他把「我」从哲学里删掉了。

二十九岁那年，他写下一句惊人的话：人就是一个记号。「我」没有什么秘密的内在，「我」就是我说过的、想过的、做过的那一串记号的总和；「我」只在出错和无知的时候才冒出来，平时根本不需要它。他的三个宇宙里，放的是观念、事实和记号，没有放「我」。

SDE 把世界分成三界：理念界（所思）、现实界（所行）、自我界（所想）。自我界的核心是「我、你、他」之间的关系、影响、共存——大白话说，就是信、望、爱。在皮尔斯的哲学里，这一界是一片空白。

而他的一生，恰恰是一个无处安置的「我」。他和父亲、和妻子、和同事、和上司、和朋友之间的关系，一次又一次地破裂。他被大学解聘，被测量局逼退，被学界遗忘。一个在哲学里删掉了「我」的人，被自己的「我」追着跑了一辈子。这是本书的第三条线索，结语会在这里收口。

◆ 四、他对了的地方

判了五条，并不是说他错了。恰恰相反，在 SDE 最看重的几件事上，他比同时代的任何人都走得远。

习惯，就是回写。长出来的东西回过头来改土、改路，这是 SDE 讲发生时最要紧、也最容易被漏掉的一笔。皮尔斯是西方第一个把它讲清楚的人：信念就是习惯，意义最终落在习惯上，规律就是宇宙的习惯。

溯因，就是新东西怎么来的。演绎只是把已知的展开，归纳只是把已知的验证，只有「猜」——他叫溯因——能带来真正新的想法。而猜从「惊讶」开始，从「哎？」那一下开始。惊讶，就是一次差异。这和 SDE 讲的「新形状从一锅粥里涌现出来」是同一件事。

真理，是探究走到尽头的那个意见。他不说真理是「和本来就在那儿的东西对上号」，他说真理是所有认真探究的人，走到足够远，最后都会同意的那个意见。这是一个发生学的真理定义：真理不在起点，在终点；不是被找到的，是被走出来的。（虽然他后面又加了一句「注定会同意」，这个「注定」留了一条发现学的尾巴，第 23 章会讲。）

可错，就是发生可以退回去。他说，任何信念、任何理论、任何科学成果，都可能错；我们永远在路上。这和 SDE 说的「发生有可能退回去、不成功」是一个意思。

所以这本书的立场是：不推翻他，接着他走完他没走完的那几步。

◆ 五、这本书的脊梁

把上面五条判决压成一句话，就是这本书的母题：

他数了一辈子的三，其实是一件事的三个阶段。

说得再细一点：皮尔斯数的三，是零件的接口数，不是长出来的顺序；差异被他切成两半，第三性只好一人干两份、甚至三份活。把接口数翻成顺序，三张牌就不再是三张并排的牌，而是一件事从一锅粥、到正在成形、到定型的三个阶段；而且这三个阶段不是一个吃掉一个，是一个里面装着一个，一直都在。

这句话是可以被推翻的。我写下三条推翻它的办法：

第一，翻他任何一段讲第三性的文字，数一数它同时在干几件事——是串起一个过程，是连起两样东西，还是长成一个习惯。如果你翻来覆去发现它每次只干一件，这句话就错了。

第二，他 1891—1893 年的宇宙论把三张牌排成了先后，1903 年前后的现象学又说三张牌同时在场。如果这两处能不改一个字就接上，这句话就错了。

第三，他的「动力学客体」，如果不需要任何躲在记号过程之外的东西来充当，我那条「物自体换了外衣」的判决就错了。

◆ 六、三条线索

读这本书，你会不断碰到三条线索，像三根红线穿过九编。

第一条：数三，还是长出来。每一编都会回到这个问题：他在这里数的是接口，还是顺序？把接口翻成顺序，这里会发生什么？

第二条：两样没判掉的「本来就在那儿」。一个是三，一个是客体。它们在第二编露头，在第三编被抓住，在第六编的宇宙论里差一点被他自己解决。

第三条：被删掉的「我」。在第一编里，它是一个人的命运；在第三编里，它是一句「人是一个记号」；在第七编里，它藏在「美、善、真」的次序后面；在结语里，它要被 SDE 的自我界接住。

◆ 七、从哪里开始

一本讲「长出来」的书，最好的开头，是讲一个人是怎么长出来的。

皮尔斯的思想，不是从天上掉下来的。它长在十九世纪中叶的马萨诸塞州剑桥镇，长在一个数学教授的家里，长在一间八岁孩子自己搭的化学实验室里，长在一本十二三岁时偷偷读完的逻辑书里。这就是他的土。

他后来一路走过化学、测量、逻辑、康德、达尔文，一次又一次地碰撞、修正、拐弯。这就是他的路。

他在二十七岁那年，交出了第一张三张牌的图。这就是他的第一个形状。

然后，这个形状回过头来，改了他此后四十七年的路，也改了他身边所有人的土——这就是回写。

我们就从1839年9月10日说起。

第 一 编

一个人：皮尔斯的一生是一条发生序列

一个人的一生，也是一样长出来的东西。这一编不写一部完整的传记，只做一件事：看他在什么样的土里，走过了怎样的一串不同，长成了什么形状，这个形状又怎样回过头来，改了他自己和身边人的路。六章，从剑桥的一间儿童实验室，走到米尔福德那座没造完的房子，再走到哈佛图书馆里那些二十年没人打开的箱子。

剑桥的神童（1839—1867）

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你身边大概有过这样一个孩子。

他很小就显出一种不一样。别的孩子在院子里跑，他蹲在墙角看蚂蚁搬家，一看一下午；别的孩子背乘法表，他问你为什么三乘四和四乘三一样多；大人说话，他在旁边插一句，大人愣住，接不上。亲戚们说：这孩子将来不得了。

然后，很多年过去。有的孩子真的「不得了」了；更多的，长大以后平平常常，那份不一样不知道丢在了哪一年；还有一些，不一样一直留着，可是他和周围的人怎么也合不上拍，走到哪里都磕磕碰碰。

你有没有想过：这份「不一样」是从哪里来的？是天生带来的，还是家里养出来的？如果是养出来的，为什么同一个家里的兄弟姐妹，长得那么不一样？如果是天生的，为什么有的丢了、有的留下、有的变成了刺？

皮尔斯就是这样一个孩子。这一章讲他怎么长出来——不是讲他多聪明，是讲他的聪明长在什么土里，这片土又在他身上埋下了什么。

◆ 二、那些年发生了什么

一个数学家的家。

1839年9月10日，查尔斯·桑德斯·皮尔斯出生在马萨诸塞州的剑桥镇，哈佛大学就在那里。他的父亲本杰明·皮尔斯，是哈佛的数学和天文学教授，被很多人认为是当时美国最好的数学家。母亲萨拉出身于一个参议员家庭。查尔斯排行第二，上面有一个哥哥詹姆斯，后来也成了哈佛的数学教授；下面有弟弟妹妹。

这个家里，来来往往的是教授、科学家、作家。饭桌上的话题，是星星的轨道、潮汐的计算、一道数学题的新解法。一个小孩子坐在这样的饭桌边，听不懂也在听。

父亲对这个儿子另眼相看。他训练查尔斯的办法很特别：不给答案，只给题目，让孩子自己去找出背后的道理；有时陪他打牌，一打就是一整夜，要求他在困倦里保持注意力、不出错；遇到身体上的难受，也要他学会忍着、把心思放在手头的事上。这种训练，有人说是天才教育，有人说近乎苛刻。查尔斯自己晚年回忆，说他从父亲那里学到的，与其说是数学，不如说是一种「怎样想」的方式。

一间八岁孩子的实验室。

他有一个叔叔，叫查尔斯·亨利·皮尔斯，是个医生，对化学很着迷。小查尔斯八岁左右，就在叔叔的影响下搭起了自己的化学实验室，瓶瓶罐罐，自己配、自己烧、自己记录。十一岁那年，他写了一篇《化学史》。一个十一岁的孩子写化学史，内容当然稚嫩，但这件事本身说明了一件事：他不满足于做实验，他想知道这些知识是**怎么一路来的**。

请记住这个细节：一个孩子写的不是「化学是什么」，是「化学史」。后来他一辈子关心的，都不是「知识是什么」，而是「知识怎么长出来、怎么修正、怎么走到头」。

一本躺在地板上读完的书。

十二三岁的时候，有一天他溜进哥哥的房间，在书架上翻到一本理查德·惠特利写的《逻辑要素》。那是当时大学里通用的逻辑教科书。他躺在地板上，几天工夫把它读完了。据他晚年回忆，从那以后，他就再也无法把逻辑从脑子里赶出去：他看任何东西，都会先问——这是怎么推出来的？

一个化学实验室，一本逻辑书。一个管「东西怎么变」，一个管「道理怎么推」。这两样东西，后来在他身上缠成了一股绳：他要像化学家研究物质那样，研究推理。

一个成绩不好的哈佛学生。

1855年，他十五岁多，进了哈佛学院。按照他的天分，人们以为他会名列前茅。结果不是。他在班上的成绩排在后半截，经常逃课，对学校规定的课程不感兴趣，据说还有些放浪。他的兴趣全在课外：和一个同学一起读席勒论美育的书信，然后，从十几岁的末尾开始，每天花两个小时读康德的《纯粹理性批判》，一读三年多，读到差不多能背出来。

这是他一生中很典型的样子：学校给的路，他不走；他自己找的路，他走得比谁都深。

1859年，他从哈佛学院毕业。同一年，他进了美国海岸测量局，先做临时助手，跟着测量队去了缅因、去了路易斯安那。1861年，他成了测量局的正式雇员。这份工作他一干就是三十年，下一章细讲。

化学学位与一场婚姻。

一边在测量局工作，他一边在哈佛的劳伦斯理学院读化学，1863年拿到化学的理学学士学位，是以最高荣誉毕业的。前一年，1862年，他结婚了，妻子叫梅露西娜·费伊，大家叫她齐娜。齐娜是一个很有想法的女人，后来成了美国早期倡导「合作持家」的女性运动者。这场婚姻开头很好，后来很糟，第三、第四章会再说到她。

二十五岁的讲台。

1865年，他二十五岁，在哈佛做了一组讲座，题目叫「科学的逻辑」。第二年，又在波士顿著名的洛厄尔讲堂讲了一组。讲的都是同一件事：科学家到底是怎么推理的？演绎、归纳，还有第三种——他那时叫它「假说」，后来叫它「溯因」。这第三种推理，他后面琢磨了四十多年。

1867年的那张表。

然后就是1867年。那一年，他当选为美国艺术与科学院的院士，并在学院宣读了《论一份新的范畴表》。这篇不到二十页的稿子，就是本书第七章的主角：他从一句「这炉子是黑的」出发，数出了三张牌。

二十七岁，他交出了自己的第一个形状。

◆ 三、大白话：温室里的果子，和它的根

用两个比方来看这一段。

第一个比方：一棵种在温室里的果树。

普通的果树长在野地里，风吹雨打，长得慢，但根扎得宽。皮尔斯是一棵种在温室里的果树：土特别肥（一个顶级数学家的家、哈佛的环

境），光特别足（父亲专门的训练），水特别多（家里有书、有实验器材、有来来往往的学者）。所以他长得特别快，八岁搭实验室，十二三岁读完逻辑教科书，二十七岁交出一张让他此后四十多年都在修改的范畴表。

可是温室有温室的问题。温室里没有风，树长得快，却不知道怎么在风里弯腰。他一辈子在学问上锋利、在人情上笨拙，这笔账有一部分要记在这间温室上。

第二个比方：一个学徒跟错了规矩，却跟对了手艺。

老式手艺人收徒弟，有规矩：先扫三年地，再递三年工具，最后才让你上手。皮尔斯在哈佛学院里，恰恰是一个不肯扫地的学徒——学校的规矩他一概不理，成绩一塌糊涂。可是他在课外，一个人对着康德磨了三年，对着化学瓶子磨了十几年。他跟错了学校的规矩，却跟对了手艺本身。

这种人，在任何一个行当里都能碰到：手艺极好，规矩极差。行当里的人佩服他的手艺，却不敢把铺子交给他。皮尔斯后来一次又一次找不到教职，这是原因之一。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

一个很自然的问题：皮尔斯是不是「父亲造出来的天才」？

一种说法是：是的。没有本杰明那样的父亲，就没有查尔斯。父亲的训练给了他常人没有的专注力、计算力和问题意识。

另一种说法是：不完全是。同一个父亲，同一个家，哥哥詹姆斯成了一个本分的数学教授，一辈子平平稳稳；查尔斯却走了一条完全不同的路。同样的土，长出了不同的形状。

这两种说法其实都只说了一半。第一种说法把土当成了全部：有什么样的土，就长出什么样的人。第二种说法把「天生」当成了全部：土一样，人不一样，那就是天生不一样。

还有一个疙瘩，是他身体上的。他很年轻的时候就患上了一种面部神经痛，发作起来剧痛难忍，人会变得暴躁、失控。这种病伴随了他一生，后来他长期靠药物来压制疼痛。他的传记作者们普遍认为，这种病对他的脾气、他的人际关系、他的工作节奏，都有不小的影响。一个人的土里，不只有家、书、学校，还有他自己的身体。

◆ 五、SDE 量一量：同一片土，为什么长出不同的形状

拿 SDE 的七个词来量一量这二十七年。

土。皮尔斯的土，厚得惊人，但厚得不均匀。

SDE 把土分成三界：理念界（想的：概念、规则、书），现实界（做的：身体、器具、实验），自我界（「我、你、他」之间的关系、影响、共存）。

他的理念界的土，厚得几乎没人比得上：数学家的饭桌、惠特利的逻辑、康德的批判、席勒的美学、哈佛的讲堂。他的现实界的土，也很厚：化学实验室、测量局的野外、瓶子和仪器，还有那具会疼的身体。

可是他的自我界的土，是薄的。一个被父亲严格训练、和同学合不来、在学校里不守规矩的孩子，他学会了怎样对着一道题、一本书、一

个瓶子，却没有多少机会学会怎样对着一个「你」。「我和你怎么相处」「我和他怎么共存」——这一片土，在他童年和青年时代是薄的。

路。他的路，有一个很清楚的样子：**他总是绕开别人给的路，自己去走一条更深的。**学校给的课程他不走，他去读康德；逻辑课本上的规矩他背熟了，然后他要自己重新数一遍范畴。每一次拐弯，都不是随机的，都是一次「这个我不服，我要自己来」。这种路，SDE 里叫「自己裁出新路」——不是在现成的选项里挑，而是在约束里裁出一条本来不存在的路。

形状。二十七岁的这张范畴表，就是这条路在这片土里走出来的第一个形状。你看它的样子：干净、硬朗、能证明——那是理念界和现实界的土给的；它数的是「一件事里有几个在场者」——那是化学实验室和逻辑课本的路给的。第七章讲过，他数的三，是化学里的「价」、逻辑里的「钩子」。现在你知道这个数法是从哪里来的了：从一个八岁孩子的瓶子里，从一个十二三岁孩子躺着读完的逻辑书里。

回写。这张表一旦长成，就回过头来改了他的路。此后四十七年，他看任何东西——一个记号、一次推理、一种科学、一段宇宙的历史——都要先把它摆到三张牌上去量。这是回写的好处：一个形状长成了，就成了你看世界的眼睛。这也是回写的风险：眼睛一旦长成，你就很难看见它看不见的东西。

那么，他看不见的是什么？回到土上。他的三张牌里，有「一个」、有「两个」、有「三个在场者」，有感觉、有碰撞、有规矩、有记号——**唯独没有一个「我」和一个「你」之间的那种东西。**那不是他故意删的，是他的土里本来就薄。这一笔，现在只是一个伏笔，第十八章会正式收账。

所以这一章的判决是：

同一片土长出不同的形状，不是因为天生，是因为土从来不是一整块。皮尔斯的土，理念界和现实界极厚，自我界偏薄；他的三张牌，就长在这片不均匀的土上。

◆ 六、缺口谁接走了

二十七岁的皮尔斯，手里有三样东西：一张三张牌的表，一套「科学家怎样推理」的讲法，一个「第三种推理」的问题。

三张牌，他自己带着走了一辈子，第二编会细讲。

「科学家怎样推理」这个问题，他带进了测量局的三十年——他在那里不是纸上谈兵，是每天亲手测量、亲手算误差、亲手修正结果。下一章就讲这个：一个哲学家，怎样在测量地球的时候，学会了「可错」。

那个「第三种推理」，他后来叫它溯因，放在本书第五编。

而那片偏薄的自我界的土，第三章、第四章会让你看到它是怎样在他的人生里裂开的。

◆ 七、放回你的日子里

第一，看一看你的孩子（或你自己）的土，是哪一界厚、哪一界薄。很多家长只盯着理念界的土：书读了多少、题做了多少。现实界的土呢——手做过什么、身体经历过什么？自我界的土呢——和别人一起做错过什么、吵过架又和好过吗？土不均匀，形状就会偏。

第二，别急着判一个孩子「天生」怎样。同一个家里的孩子长得不同，未必是天生，更可能是同一片土里，每个人踩到的那一块不一样。去看他踩在哪一块上。

第三，留意你的「眼睛」是哪一年长成的。你今天看世界的那副框架，多半是某一年、某一件事之后长成的。它帮你看得清，也替你挡掉了一些东西。偶尔问自己一句：我这副眼睛，看不见的是什么？

白话小词典

- 土（三界）：理念界（想的）、现实界（做的）、自我界（我你他之间的）；一个人的土，三界往往厚薄不均。
- 自己裁出新路：不在现成选项里挑，在约束里裁出一条本来没有的路。
- 回写：长成的形状回过头来改你的路，成了你看世界的眼睛。
- 惠特利《逻辑要素》：十九世纪英美通行的逻辑教科书，皮尔斯十二三岁读完。
- 《论一份新的范畴表》：1867年，皮尔斯第一次交出三张牌。
- 溯因：皮尔斯说的第三种推理——猜；二十五岁时已经在讲，当时叫「假说」。

海岸测量局的三十年：摆、光波，一个人怎样去量地球

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你拿卷尺量一张桌子，量出来一米二。不放心，再量一次，一米一九八。第三次，一米二零一。

三次，三个数。哪一个是桌子「真正的」长度？

大多数人会说：取个平均吧，差不多一米二。然后就把这件事忘了。可是如果你是一个做家具的木匠，要在这张桌子上嵌一块玻璃，差两毫米，玻璃就放不进去，或者晃动。你就不能「差不多」了。你得问：为什么三次不一样？是尺子没拉直？是我眼睛斜了？是桌子边本来就不齐？是屋里太热，尺子胀了？

这个时候你会发现一件奇怪的事：你以为你在量桌子，其实你在量你、尺子、桌子、屋子的温度，一起缠在一起的那个东西。每一个数，都是它们一起「长」出来的。

皮尔斯干了三十年这样的活。只不过他量的不是桌子，是地球。

◆ 二、那些年发生了什么

一份干了三十年的差事。

美国海岸测量局，是十九世纪美国政府最重要的科学机构之一。它的任务，一开始是给海岸线画精确的地图，好让船只不触礁；后来范围越来越大，要测量整个国家的大地形状、重力分布、经纬度。皮尔斯的父亲本杰明，和这个机构关系很深，1867年到1874年还当过它的总负责人。

皮尔斯1859年进测量局做临时助手，1861年成为正式雇员，一直干到1891年底被迫离职，前后三十年出头。这是他一生中唯一一份长期稳定的职业。哲学家皮尔斯，逻辑学家皮尔斯，在官方档案里，身份其实是一个测量员，一个科学家。

用摆去量地球。

他在测量局里最主要的工作，是用摆去测量重力。

原理不难懂。一个摆，挂一根杆子，底下一个重锤，让它来回摆。地心引力越强，摆就摆得越快。你在不同的地方——波士顿、巴黎、柏林、伦敦——用同一个摆去数它摆动的快慢，就能比出各地的重力差多少。重力的差别，又反过来告诉你地球的形状：地球不是一个正圆的球，两极稍扁，赤道稍鼓，而且到处有细小的起伏。

难的是精度。摆一秒钟的快慢差，要测到极小的小数点后面好几位。任何一点干扰——温度、气压、摆锤上的一粒灰、支架的一点晃动——都会让结果偏掉。

支架也在晃。

十九世纪七十年代，皮尔斯多次被派到欧洲，带着一种当时最先进的德国造的可倒摆，去和欧洲各国的测量结果做比对。就是在这个过程中，他发现了一件让当时的专家们很不舒服的事：挂摆的那个支架，自己也在跟着摆微微晃动。

这一点点晃动，肉眼根本看不出来，却会系统性地让所有测量结果都偏向同一个方向。也就是说，欧洲各国用这种摆测出来的一大批重力数据，都带着同一个看不见的误差。他把这个发现写成报告，在欧洲的大地测量会议上提出来。一开始有人不信，后来经过核验，大家承认他是对的。

这件事后来被当作他科学生涯中最漂亮的成就之一。我们先把它放在这里，第五节 SDE 量一量的时候，它是主角。

用光波当尺子。

另一件事也很有意思。当时世界通用的「米」，是保存在巴黎的一根金属尺，叫米原器。所有的米，最终都要拿去和这根尺子比。可是金属尺会热胀冷缩，会磨损，万一丢了昵？

十九世纪七十年代末，皮尔斯提出一个想法：用某一种光的波长来定义长度。光的波长，是自然界里极其稳定的东西，不会磨损，不会丢，任何一个实验室都能重新做出来。他动手做了实验，用的是钠光的谱线。他的实验当时没有做到足够精确，但这个方向是对的。后来别的科学家沿着这个方向继续做，二十世纪，米的定义果然改成了以光为基准。

量星星的亮度。

测量局之外，他还在哈佛天文台做过一项研究：给星星的亮度做精确的测量。1878 年，这项研究出版成书，叫《光度测量研究》。这是他生前出版的唯一一本书。一个写了近十万页手稿的人，一辈子只出了一本书，还是一本量星星亮度的书。

一张奇怪的地图。

1879年，他还设计了一种地图投影法：把整个地球展开，画在一个正方形里，四个角是南半球，中心是北极。这种投影后来被称为「皮尔斯梅花投影」。它有一个很妙的性质：这样的正方形地图，可以像地砖一样，一块接一块无缝地铺满一个平面。

一块被偷的表。

也是1879年，发生了一件小事，他后来津津乐道。他坐夜船从纽约去波士顿，一块测量局配发的名贵怀表被人偷了。第二天早上，他把船上所有的侍者叫来排成一排，一个一个跟他们聊几句，然后凭一种说不清的感觉，认定了其中一个人。他没有任何证据，只有一个猜测。后来，他雇了私家侦探追查，表果然就在那个人手里。

多年以后，他写了一篇文章，专门讲这件事，题目就叫《猜》。一个人怎么能在毫无证据的情况下猜对？这个问题，本书第五编要细说。

被逼离开。

十九世纪八十年代以后，他在测量局的处境越来越难。他的研究越做越深，报告却越交越慢；测量局的领导换了，新领导对这位脾气古怪、经费花得多、报告拖得久的科学家越来越不满。国会里也有人开始查测量局的账。1891年，他被要求辞职。三十年的差事，就这样结束了。

从此以后，他再也没有过一份稳定的收入。

◆ 三、大白话：两个比方看「量」

第一个比方：秤和秤砣。

老市场里卖菜的，用的是杆秤。一杆秤准不准，不光看秤星刻得对不对，还要看秤砣有没有被人偷偷磨掉一块，秤杆有没有受潮变弯，提秤的手是不是稳。你买一斤菜，秤上说一斤，那个「一斤」，其实是菜、秤杆、秤砣、提秤的手一起给出来的数。

皮尔斯发现支架在晃，就是发现了「秤杆自己在弯」。大家都以为自己在称菜，其实一直在把秤杆的弯一起称进去。

第二个比方：GPS 的定位。

你手机上的地图，定位能精确到几米之内。这是很多颗卫星、很多个时钟、很多次信号往返，一起算出来的。每一颗卫星的时钟都有一点误差，大气会让信号拐一点弯，高楼会把信号反射回来。你看到的那个蓝点，不是你「本来的」位置被一眼看到了，而是一大堆误差被一次又一次地修正、抵消、收拢之后，长出来的一个位置。

蓝点会跳，是因为修正还在进行。蓝点稳下来，是因为这一轮修正收拢了。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

测量局的三十年，对皮尔斯的哲学有什么影响？研究者们大致同意三点。

第一，他学会了尊重误差。

在很多哲学家眼里，误差是讨厌的东西，是离真理远了一点的证明。可是对一个测量员来说，误差是天天打交道的老朋友。你不可能消灭误差，你只能一轮一轮地去认识它、估算它、修正它。一个测量结果，永远带着一个「加减多少」的尾巴。

皮尔斯后来的「可错论」，说任何知识都可能错，都带着一个尾巴，都在路上——这不是他在书房里想出来的，是他在野外、在摆前面、在一张张计算表上，三十年里一天一天熬出来的。

第二，他学会了「一群人一起逼近」。

一个测量结果，不是一个人说了算的。巴黎测一次，柏林测一次，波士顿测一次，大家把数据摆在一起，互相核对，互相挑错，慢慢地往一个值上收拢。皮尔斯后来说，真理是所有认真探究的人、走到足够远以后、最后都会同意的那个意见——这个说法，背后站着的就是一群测量员围着一张数据表的样子。

第三，他学会了问「工具自己在干什么」。

支架在晃，这件事的意义不只是修正了一批数据。它告诉他：你用来**看世界的东西，自己也在世界里，自己也在动**。你不能假装工具是透明的、中立的、不参与的。这个想法，后来在他的记号学里长成了一句话：一切思想都在记号里，没有不经过记号的「直接看见」。

但这里也有一个疙瘩，是他自己没有解开的。

测量员心里，总有一个「真值」：桌子真正的长度，地球真正的形状，那个所有误差都绕着它转、所有修正都往它收拢的数。这个真值，你永远量不到，可你总觉得它就在那儿，一直在那儿，等着被逼近。

这个「永远量不到、却一直在那儿」的真值，在他后来的哲学里，悄悄变成了一样东西。第十七章会告诉你，它变成了什么。

◆ 五、SDE 量一量：一个数是怎么长出来的

拿 SDE 的七个词来量一量「测量」这件事。这一节比较要紧，因为它是理解皮尔斯后面许多想法的钥匙。

发现学怎么看测量。

发现学说：地球本来就有一个确定的形状，重力本来就有一个确定的值。测量，就是用仪器去「发现」这个本来就在那儿的值。仪器越好，误差越小，你就离那个值越近。误差是障碍，是噪音，是你和真相之间的一层雾。

SDE 怎么看测量。

SDE 说：一个测量结果，是一个**形状**。它是从一条**路上**、在一片**土**里长出来的。

路是什么？是摆的一次一次摆动，是测量员一次一次地读数、记录、计算，是这一轮和上一轮之间的每一个不同。三次量桌子，一米二、一米一九八、一米二零一——这三个数之间的差，就是路。没有这些差，就没有测量；一个只读一次的数，是不能叫测量的。

土是什么？是摆、支架、地面、温度、气压、测量员的眼睛、计算用的公式、欧洲各国的测量传统、测量局的经费和期限——这一切缠在一起、互相牵动的东西。皮尔斯发现支架在晃，就是发现了**土在进入那个数**。那个数不是「重力」一个东西给出来的，是重力、支架、地面一起给出来的。

形状是什么？是这条路在这片土里走了足够多次以后，收拢下来的那个稳定的值。一米二。九点八零几。稳定，是因为路上的差异开始重复、开始收拢；不是因为有一个本来的值在那儿被碰到了。

回写是什么？是这个值定下来以后，回过头来改路、改土：它成了下一次测量的参照，成了修正别的仪器的标准，成了教科书上的数字，成了工程师设计桥梁时用的常数。整个世界的土，被这个数改了。

所以用 SDE 的式子说：一个测量值 = F（一串读数的差异，缠在一起的仪器、环境和人）。

关键一步：误差不是雾，是路。

发现学把误差看成离真相远了一点的证明，SDE 把误差看成路本身。没有误差，就没有差异；没有差异，就没有路；没有路，就长不出任何稳定的值。

这不是文字游戏。你可以做一个小实验：盯着墙上的一个点，一动不动地盯住，不眨眼。过一会儿，这个点会在你眼里发糊、变淡，甚至消失。眼睛的每一次微小的抖动，本来就是它「看见」的条件；抖动一停，看见就没了。测量也一样：差异一停，值就不存在了。稳定不是差异的反面，稳定是差异跑出来的规律。

皮尔斯走到了哪一步。

皮尔斯在测量局里，走到了 SDE 这一步的门口。他看见了误差是常态，看见了工具在参与，看见了一群人一轮一轮地逼近。这些，都是「长出来」的眼光。

可他没有跨过门槛。他心里还留着那个「真值」：误差绕着转的那个中心，修正往那里收拢的那个点，永远量不到却一直在那儿。这个真值，就是一样本来就在那儿、没有被判掉的东西。

所以这一章的判决是：

皮尔斯在测量局里学会了：一个数，是一串差异在仪器、环境与人缠成的土里收拢出来的。他看见了土进入了数，却还留着一个「本来就在那儿」的真值，等着被逼近。

这个真值，后来去了他的记号学里，换了一个名字，叫「动力学客体」。

◆ 六、缺口谁接走了

这三十年给了他三样东西：误差观、群体逼近的真理观、工具不透明的直觉。

第一样，长成了他的「可错论」——第四编、第五编会反复用到。

第二样，长成了他的真理定义：探究走到头，大家最后会同意的那个意见——第二十三章。

第三样，长成了他反笛卡尔的四篇文章：没有不经过记号的直接看见——第十三章。

那个没判掉的「真值」，交给第十七章。

而离开测量局以后，他再也没有过一个能让他天天和数据、仪器、同事打交道的地方。他的现实界的土，从此一天比一天薄。这一点，第五章讲米尔福德的时候会看得很清楚。

◆ 七、放回你的日子里

第一，下次你的数「不准」的时候，先别烦，先问：土里有什么进来了？体重秤每天差一斤，是你胖了，还是早上喝了水、晚上吃了咸？考试分数忽高忽低，是孩子退步了，还是题目、心情、睡眠一起进入了那个分数？把进入数的「土」认出来，比盯着数本身有用得多。

第二，把误差当成路，别当成失败。一件事你做了三次，三次结果不一样，这三个不一样恰恰是你学会这件事的原料。一次就做对的人，往往不知道自己为什么做对。

第三，问一问你的「支架」有没有在晃。你用来判断一件事的那把尺子——你的经验、你信任的人、你常看的消息来源——它自己稳不稳？它自己有没有在跟着世界一起摆？

白话小词典

- **美国海岸测量局**：十九世纪美国的国家科学机构，测海岸、测大地、测重力；皮尔斯在那里干了三十年。
- **摆测重力**：用摆摆动的快慢，比出各地的重力大小，进而推算地球形状。
- **支架晃动**：皮尔斯发现挂摆的支架自己在晃，让一大批测量结果带上同一个看不见的误差。
- **《光度测量研究》**：1878年出版，量星星亮度的书，皮尔斯生前唯一出版的一本书。
- **皮尔斯梅花投影**：1879年他设计的一种正方形世界地图画法，可以像地砖一样无缝拼接。
- **误差是路**：SDE的看法——差异不是离真相远了一点，而是长出任何稳定值的原料。
- **真值**：测量员心里那个「永远量不到、却一直在那儿」的数；皮尔斯没判掉它。

形而上学俱乐部与「怎样把想法弄清楚」 (1872—1878)

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定参加过这样的聊天。

几个朋友，一张桌子，一壶茶或者几瓶酒。一开始聊的是家长里短，后来不知道谁起了个头，聊到一个大问题上去了：人到底有没有自由意志？钱到底是不是好东西？孩子该不该逼？你一句我一句，越聊越深，吵得面红耳赤，散的时候谁也没说服谁。

可是过了好几年，你忽然发现：那晚的某一句话，一直在你脑子里没走。你后来做的某个决定，背后就站着那一句话。你甚至记不清是谁说的了。

大多数这样的聊天，聊完就散了。可是人类思想史上，也有一些聊天，聊出了一个学派，聊出了一个世纪的走向。十九世纪七十年代初，马萨诸塞州剑桥镇就有过这样一场持续了好几年的聊天。聊天的人自己给它起了个半开玩笑的名字：形而上学俱乐部。

从这张桌子上，长出了一个后来被叫作「实用主义」的东西。而这个东西的第一个说出者，后来却看着它被别人带走，改了名字，跟它分了手。

◆ 二、那些年发生了什么

一张桌子边的人。

大约1872年前后，剑桥镇上一群年轻人开始定期聚会，时而在皮尔斯家，时而在威廉·詹姆斯家。

人不多，个个不简单。有皮尔斯，三十出头，测量局的科学家、逻辑学家。有威廉·詹姆斯，学医出身，后来成为美国心理学的开山人物，也是皮尔斯一辈子最重要的朋友。有奥利弗·温德尔·霍姆斯，一个年轻律师，后来当了美国最高法院的大法官，是美国法律思想史上响当当的名字。有昌西·赖特，一个极聪明、极有耐心的哲学家，被朋友们当作「大家的老师」，他很早就把达尔文的进化论当作思考一切的钥匙。还有尼古拉斯·格林，一个律师，也在哈佛教法律。另外还有几位，时来时不来。

他们聊什么？什么都聊：科学是什么，信念是什么，概念的意思是什么，达尔文对哲学意味着什么，法律的判决是怎么做出来的。所谓「形而上学俱乐部」，一半是自嘲——他们其实对老式的形而上学很不以为然，一半也是认真——他们确实在讨论最根本的问题。

一个从律师那里借来的定义。

在这张桌子上，律师格林反复提起一位苏格兰心理学家亚历山大·贝恩给「信念」下的定义。意思大致是：**信念，就是一个人准备好据以行动的东西。**

这个定义听上去平平无奇，其实很锋利。按照老的看法，信念是脑子里的一幅画，一个「我认为如此」的内心状态；信不信，是你心里的事。贝恩说：不，信念要看你**准备怎么做**。你说你相信明天会下雨，可

你出门不带伞，那你其实不信；你嘴上说不信，可你出门带了伞，那你其实是信的。

皮尔斯后来回忆，说他的实用主义，差不多只是从贝恩这个定义里推出来的一个推论。这话有谦虚的成分，但也说明了一件事：**实用主义的种子，是在一张桌子上从别人手里接过来的。**

一篇在桌上读过的稿子。

据皮尔斯晚年回忆，俱乐部快散的时候，他写了一篇稿子，在聚会上读给大家听，把大家几年来吵出来的东西整理了一下。这篇稿子后来没有原样保存下来，但它的内容，几年以后变成了一组正式发表的文章。

一组登在科普杂志上的文章。

1877年到1878年，皮尔斯在一本叫《大众科学月刊》的杂志上，连续发表了六篇文章，总题目叫《科学逻辑的图解》。注意：不是哲学杂志，是一本给普通读者看的科普杂志。

六篇里最有名的是头两篇。

第一篇叫《信念的固定》，1877年11月发表。它讲的是：人为什么要追求信念？因为怀疑让人难受。怀疑像一种痒，一种刺激，让你坐立不安；信念像一种平静，让你可以安心去做事。于是人会想尽办法摆脱怀疑、固定信念。办法有四种：死撑着不改，听权威的，挑自己顺眼的，以及——让事实来说话。只有最后一种，能长久地站得住。

第二篇叫《怎样把我们的想法弄清楚》，1878年1月发表。它讲的是：一个概念，到底是什么意思？他给了一条后来被称为「实用准则」的规则，我译成白话：

想一想，我们认为这个东西会带来哪些可以设想的、有实际影响的效果。那么，我们对这些效果的全部想法，就是我们对这个东西的全部想法。（CP 5.402, 1878）

说得更土一点：一个词的意思，就是它能引出的全部做法和后果。你说一块钻石「硬」，意思是什么？意思就是：拿别的东西划它，划不出痕来；拿它去划玻璃，玻璃会被划破。除了这些「如果你这样做，就会那样」，「硬」没有别的意思。

这两篇文章，一篇讲信念怎么定下来，一篇讲意思怎么弄清楚，后来被公认为实用主义的奠基文献。可是在当时，它们并没有掀起多大波澜。「实用主义」这个词，文章里一次也没出现。

二十年后，一个朋友把它喊了出来。

1898年，威廉·詹姆斯在加州大学伯克利分校做了一场演讲。在演讲里，他第一次公开使用了「实用主义」这个词，并且明确说：这个原理，是我的朋友查尔斯·皮尔斯在二十多年前最先提出来的。

从这一天起，实用主义火了。它成了美国哲学的招牌，成了一场全国性的思想运动。詹姆斯写书讲它，后来杜威又接过来，把它用到教育、政治、社会的方方面面。

可是皮尔斯自己，看着这个越来越火的「实用主义」，越来越不舒服。他觉得詹姆斯把它讲歪了——讲成了「有用就是真的」，讲成了个人的、心理的、方便的东西。1905年，他写了一篇文章，宣布给自己的学说改个名字，叫「实效主义」，并且说了一句很有名的俏皮话：这个词丑到足以不被人拐走。

第二十五章会细讲这一段。这里只记住一件事：一个在桌子上长出来的东西，被最好的朋友喊出了名字，也被最好的朋友带去了另一个方向。

同一段时间，他的家散了。

俱乐部热闹的那几年，皮尔斯的婚姻在慢慢走向破裂。1876年，他和妻子齐娜在欧洲出差期间分开，齐娜独自回了美国，从此再没有和他一起生活。这件事对他打击很大。那段时间，他在欧洲有过一次严重的精神低谷。

一边是一张桌子上长出了一个影响一百多年的学说，一边是一个家在同一段时间里散了。第四章会接着讲这件事的后果。

◆ 三、大白话：两个比方看「俱乐部」

第一个比方：面肥。

北方人蒸馒头，要留一块「面肥」，也叫老面。上一次发好的面，揪一小块留着，下一次和新面揉在一起，新面就发起来了。面肥不是面粉，也不是水，它是一团活的、正在发酵的东西，放进新面里，把整团面都带动起来。

形而上学俱乐部就是一块面肥。贝恩的定义、达尔文的进化论、法律人的判案经验、医生的生理学知识、测量员的误差观——这些东西各自都是面粉和水，放在一起揉，才发起来了。皮尔斯是那个把面揉成馒头的人，可面肥是一桌子人一起养的。

第二个比方：开源软件。

今天的程序员都知道开源软件：一个人写了一段代码，放到网上，别人拿去用、去改、去扩展。有时候，一段代码被改得面目全非，原作者都认不出来了；有时候，改过的版本比原来的有名得多，原作者的名字反而被忘了。

实用主义就是一段被「开源」的代码。皮尔斯写了第一版，詹姆斯拿去改了一版，杜威又改了一版。改过的版本流行全世界，第一版的作者却躲在角落里，说：你们改的不是我写的那个，我给我的版本另起一个名字吧。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

这里有两个值得想一想的问题。

第一个问题：实用主义到底是谁的？

有人说是皮尔斯的，因为他最先写出来；有人说是詹姆斯的，因为他最先喊出了名字、让它流行；有人说是那张桌子的，因为它是一群人一起聊出来的。

这个问题之所以难回答，是因为我们习惯于认为，一个思想「属于」某一个人，就像一件东西属于它的主人。可是俱乐部这个例子告诉你：一个思想长出来的时候，它常常不属于任何一个人，它属于一段对话，属于一张桌子，属于那几年里一群人之间来来回回的那些不同意见。

第二个问题：皮尔斯和詹姆斯到底分歧在哪？

简单说：詹姆斯更关心「这个信念对我的生活有什么好处」，皮尔斯更关心「这个概念在长期的、公共的探究中会引出什么后果」。詹姆

斯的实用主义是一个人的，是当下的，是带着温度的；皮尔斯的实用主义是一群人的，是长远的，是冷静的。詹姆斯会说，如果相信上帝让一个人活得更好，那么对这个人来说，这个信念就有它的真；皮尔斯会说，不，一个概念的意思，要看所有认真探究的人、在足够长的时间里、从它引出的全部可以检验的后果。

这两种实用主义，一个站在「我」这一边，一个站在「探究者共同体」这一边。

这里有一个很妙的反转，请你先放在心里：皮尔斯的实用主义里，没有一个具体的「我」；詹姆斯的实用主义里，有一个活生生的「我」。而皮尔斯一生最缺的，恰恰是詹姆斯那样处理「我」的能力——詹姆斯人缘极好，一辈子朋友遍天下，还一次又一次地替皮尔斯找工作、筹钱、打圆场。

◆ 五、SDE 量一量：一张桌子怎样长出一个学说

土：一张桌子上缠在一起的五种行当。

形而上学俱乐部的土，是一种很少见的土：五种行当缠在一起。皮尔斯带来了逻辑和测量，詹姆斯带来了医学和心理学，霍姆斯和格林带来了法律，赖特带来了达尔文，大家共同带来了对老式形而上学的不耐烦。

这五种东西，单独放着，各是各的。缠在一张桌子上，就互相牵动了：律师说判决要看后果，测量员说数字要看误差，医生说思想是神经在动，达尔文说一切都在演化。这些不是先各自想好了、再坐下来交换意见，而是在来回争吵中同时发生、互为条件。这就是 SDE 说的「纠

缠」和普通的「关系」的区别：关系是先有两端再连线，纠缠是两端在牵动中一起成形。

路：一轮一轮的「不同意」。

俱乐部的路，就是一次一次的争吵。你说信念是内心状态，我说不，是准备好的行动；你说概念是一幅画，我说不，是一串「如果……就……」。每一次「不同意」，都是一个差异；这些差异一轮接一轮地推进、修正、收拢，形成了一条路。

请注意：这条路恰好是皮尔斯后来在《信念的固定》里写的那条路——怀疑（卡住了、痒了）、探究（折腾、争吵、试）、信念（安顿下来）。他写的，就是他们一桌子人那几年走过的路。

形状：1877—1878 年的两篇文章。

两篇文章，是这条路在这片土里长出来的形状。它还不是「实用主义」这个名字，只是一组关于信念和意义的想法，轮廓清楚，但还在变——正在成形。

回写：被带走的那一次。

然后是回写。二十年后，詹姆斯把这个形状喊出了名字，这个名字回过头来改了整个美国思想界的土：实用主义进了大学、进了课堂、进了报纸。可是回写不是复印。詹姆斯回写的时候，把「我」放了进去，把皮尔斯那个冷静的、公共的、长远的探究者共同体，换成了一个一个活生生的、要过日子的人。

形状一旦被回写，就不再只属于长出它的那片土了。它会进入新的土，在新的土里接着长，长成原作者不认识的样子。皮尔斯改名「实效主义」，是想把自己的那一版从回写里抢回来。可是 SDE 看，这是抢不

回来的：长出来的东西，本来就不属于某一个人；它回写了，就会接着长。

本章判决：

实用主义不是皮尔斯一个人想出来的，是五种行当在一张桌子上缠成的土里、经一轮轮不同意长出来的。他写下了它的第一个形状，却不肯接受回写——他把思想当成了自己的财产，而思想是一段路的果实。

这里还有一个对照，请记住，后面会反复用：皮尔斯在理论里说，真理属于探究者共同体，不属于任何一个人；可在自己的学说被别人改写的时候，他却像一个守着财产的主人。理论里的共同体，和生活里的「我」，在他身上没有接上线。

◆ 六、缺口谁接走了

两篇文章的内容，第四编会逐字逐句地拆开：信念的四种固定法（第二十一章），实用准则（第二十二章），真理的定义（第二十三章），实效主义的改名（第二十五章）。

詹姆斯和杜威怎样接走了这个缺口，第八编第四十一、四十二章细讲。

而俱乐部散了以后，皮尔斯迎来了他一生中唯一一次正式的大学教职。那是一段短暂的好时光，也是他人生转折的开始。下一章。

◆ 七、放回你的日子里

第一，珍惜你生命里的「俱乐部」。几个不同行当的人，一张桌子，一段持续的、认真的争吵——这种土很难得。如果你身边有，好好养着它；如果没有，可以试着去搭一个。一个人苦想十年，往往不如一张好桌子聊一年。

第二，用「准备怎么做」来检查你的信念。你说你相信健康最重要，那你这周为健康准备做什么？你说你相信孩子的兴趣最重要，那你这学期准备怎样调整他的时间？如果一个信念没有引出任何做法，它多半只是一句话。

第三，放手让你的想法被别人改写。你说出去的话、写出去的东西，别人会拿去改，改成你不认识的样子。与其生气，不如去看看：它在别人的土里长成了什么？那里面有没有你自己没看见的东西？

白话小词典

- 形而上学俱乐部：约 1872 年前后剑桥镇一群年轻人的聚会，实用主义在这里萌芽。
- 贝恩的信念定义：信念，就是一个人准备好据以行动的东西。
- 《信念的固定》：1877 年，讲怀疑让人难受、人用四种办法固定信念。
- 《怎样把我们的想法弄清楚》：1878 年，提出实用准则。
- 实用准则：一个概念的意思，就是它能引出的全部可设想的实际效果。
- 实效主义：1905 年皮尔斯给自己的学说改的名字，「丑到足以不被人拐走」。
- 纠缠与关系：关系是先有两端再连线；纠缠是两端在互相牵动中一起成形。

霍普金斯的五年：一张被抹掉的教席（1879—1884）

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你大概经历过这样一种失去：不是一下子失去全部，而是一扇门，本来开着一道缝，你以为它会越开越大，结果某一天，它无声无息地关上了，再也没有打开。

可能是一份工作，你干得很好，领导也夸你，然后某一天，一次重组，你的位置「没有了」。不是你被开除了，是那个位置被撤销了。也可能是一段关系，没有大吵，没有决裂，只是慢慢地，对方不再回你的消息。

这种失去最难受的地方在于：你说不清到底是哪一步走错了。你回头去找，发现每一步都有理由，每一步都不至于此，可是加在一起，门就是关上了。

皮尔斯一生中，有过一次这样的失去。那是他离一个正常的学者生活最近的一次，也是最后一次。门关上以后，他再也没有进过任何一所大学的正式教职。

◆ 二、那些年发生了什么

一所新大学。

1876年，美国马里兰州的巴尔的摩，开办了一所新式的大学，叫约翰斯·霍普金斯大学。它和当时美国的老大学不一样：它以德国大学为榜样，重研究，重研究生，重新知识的生产，而不只是传授旧知识。这是美国第一所真正意义上的研究型大学。

1879年，皮尔斯被聘为这所大学的逻辑学讲师。他没有辞掉测量局的工作，两边兼着。

他教得很好。

这五年，是他作为一个老师最好的五年。他身边聚集了一小批极有天分的学生。

有一位女学生叫克里斯汀·拉德，她在皮尔斯门下做逻辑研究，写出了一篇出色的论文。当时女性拿博士学位极难，她的博士学位要到四十多年后才被学校正式补发。后来她成了颜色视觉理论方面的重要学者。

有一位学生叫约瑟夫·贾斯特罗，后来成了美国最早一批实验心理学家。1884年，皮尔斯和他一起做了一个实验，研究人对非常微小的感觉差异能不能分辨：比如两个重量只差一点点，人能不能感觉出哪个更重。实验的结果是：即使人自己觉得完全分不出来、只是在瞎猜，他猜对的次数还是明显多于一半。也就是说，人能感受到自己意识不到的差异。这个实验的设计也很先进，他们用随机的办法安排实验顺序，被后来的学者视为心理学里最早的随机化实验之一。

还有艾伦·马昆德、奥斯卡·米切尔、本杰明·吉尔曼……这些学生跟着他做逻辑，1883年合出了一本书，叫《约翰斯·霍普金斯大学成员的

逻辑研究》。在这本书和随后几年的文章里，皮尔斯和米切尔一起，把「所有」「有一些」这类词的逻辑，用一种新的符号写了出来——这就是今天逻辑学里的「量词」。几乎同时，大洋彼岸的德国数学家弗雷格也独立做出了类似的东西。今天的逻辑教科书，大多从弗雷格讲起；可是当时在英美、在欧洲大陆的很多逻辑学家，最先接触的是皮尔斯这一路的写法。

还有两个后来很有名的人，也曾坐在他的教室里：一个是约翰·杜威，后来成为美国最有影响的哲学家和教育家；一个是托斯丹·凡勃伦，后来成为著名的经济学家，「炫耀性消费」这个说法就是他提出的。杜威当时对皮尔斯的逻辑课并不怎么投入，要到很多年以后，他才回过头来重读皮尔斯，并承认受了他很深的影响。

他的家事。

就在这几年里，他的婚姻正式走到了尽头。前面说过，1876年，齐娜离开了他。此后几年，皮尔斯和一位法国女子朱丽叶生活在一起。朱丽叶的身世至今说不太清，她自己讲过几种不同的版本。1883年4月，皮尔斯和齐娜的离婚正式生效；六天以后，他和朱丽叶结婚。

在十九世纪八十年代的美国东部上流社会，这是一件相当刺耳的事：一个已婚男人，在离婚之前就 and 另一个女人同居。

门关上了。

1884年初，皮尔斯被告知，他在霍普金斯的聘约不会续了。

后来的传记作者们根据档案和书信，大致还原出了经过：一位在华盛顿工作的著名天文学家西蒙·纽科姆——他和皮尔斯在学术上、在测量局的事务上都有过节——向霍普金斯的一位校董透露了皮尔斯离婚前与朱丽叶同居的事。校方为了不让这件事公开化，没有直接开除皮尔斯，

而是采取了一个更体面的办法：撤销了他所在的那一类讲师职位。位置没了，人自然就走了。

他的学生们联名写信挽留，没有用。

从此以后，他多次申请其他大学的教职，包括哈佛。每一次都失败了。有人说，是因为他的「作风问题」传开了；有人说，是因为他脾气太坏、太难相处；有人说，是因为哈佛校长艾略特一直不喜欢他。这些说法大概都有一部分是真的。

总之，四十五岁的皮尔斯，失去了他一生中唯一一次、也是最后一次正式的大学教职。

◆ 三、大白话：两个比方看「被抹掉的教席」

第一个比方：一棵树的主根被切断了。

一棵树可以没有几根枝子，可以被风吹断几根杈，照样活。可是主根一断，它就只能靠侧根慢慢撑，撑得再久，也长不高了。

对一个学者来说，大学教职就是主根。它给你收入，给你学生，给你同行，给你出版的渠道，给你一个「我是谁」的社会位置。皮尔斯被切断的，不是一根枝子，是主根。此后三十年，他靠测量局（到1891年）、靠替词典写条目、靠零星的讲座、最后靠朋友的接济撑着。他的思想还在长，甚至越长越深，可是再也没有长到一个有学生、有同行、能被传下去的地方。

第二个比方：公司的「优化岗位」。

今天的公司里常有一种事：不说开除你，说「组织架构调整，这个岗位优化掉了」。你没有做错任何一件可以写进档案的事，可你的位置不存在了。

霍普金斯对皮尔斯做的，就是这件事。它不在任何一份文件里说「皮尔斯行为不端」，它只是把那个职位抹掉了。这种处理方式，对学校来说最体面，对个人来说最无从申辩。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

这件事是他自己的错，还是别人的错？

一种看法是：他自己的错。他在离婚前和另一个女人同居，这在当时的社会规范里是严重的丑闻；他脾气暴躁，和很多同事、上司都闹翻过；他花钱没有节制，屡屡欠债。换一所学校，结局多半也一样。

另一种看法是：别人的错。纽科姆的告发带着私怨；学校为了面子牺牲了一个杰出的学者；学生们的挽留被无视；整个美国学界的保守和势利，把一个天才挡在了门外。

这两种看法各有道理，但都只看见了一半。第一种看法把一切归于他这个「人」；第二种看法把一切归于他周围的「人」。可是这件事不是哪一个人造成的，它是一整片缠在一起的东西——他的脾气、他的婚姻、他和纽科姆的旧怨、他在测量局的处境、学校的名声、当时的社会规范、哈佛校长的好恶——一起长出来的结果。

还有一个更深的疙瘩。

就在十几年前，1868年，二十九岁的皮尔斯写过一句惊人的话：人就是一个记号。（CP 5.314）他的意思是：「我」没有一个隐秘的内在

核心，「我」就是我的想法、我的话、我的行动这一串记号的总和；

「我」这个东西，只有在我出错、在我无知的时候，才显出来。

读到这句话，再看他在霍普金斯的这场失去，你会觉得有一种奇怪的回声。在他的哲学里，「我」几乎是多余的，是一个在出错时才冒出来的东西。可在他的生活里，恰恰是「我」——我和妻子、我和朱丽叶、我和纽科姆、我和学校——这些「我」和「你」、「我」和「他」之间的东西，决定了他的命运。

他的哲学里没有给「我、你、他」留位置，他的人生却被「我、你、他」决定了。

◆ 五、SDE 量一量：三界里薄的那一界

再看一次土。

第一章说过，皮尔斯的土，理念界和现实界极厚，自我界偏薄。霍普金斯这五年，是这个不均匀最尖锐地显出来的时候。

理念界：这是他一生中理念界的土最厚的五年。有学生，有讨论，有合作者，有出版，量词的写法在这里长出来，逻辑研究集在这里成书。

现实界：测量局的工作仍在继续，他和贾斯特罗的实验在这里做，实验室、仪器、数据，都还在手边。

自我界：这里发生了什么？婚姻的破裂，一段不被社会接受的新关系，和纽科姆的积怨，和上级的冲突，和学校的不和。SDE 说，自我界的核心，是「我、你、他」之间的关系、影响、共存——换一种说法，就是信、望、爱。这一界的土，在这五年里不是薄，是裂开了。

路：一次一次的碰撞，没有收拢。

在理念界，他走的路是一条漂亮的路：一轮一轮的讨论、修正、推进，最后收拢成量词、收拢成一本书。碰撞变成了规律，差异变成了形状。

在自我界，他走的路也是一串碰撞：和妻子、和同事、和上级、和纽科姆。可是这些碰撞没有收拢。一次冲突之后，没有长出一个新的相处方式；一段关系破了，没有长出一个修补的习惯。碰撞一次又一次地来，每一次都是第一次。

用他自己的三张牌来说：他的自我界里，只有第二性——撞上去的那一下，一次又一次；没有第三性——把两下连起来、长成规矩和习惯的那一下。他在理念界里是一个第三性的大师，在自我界里却一直停在第二性。

形状：一张被抹掉的教席。

这一片裂开的土、这一串没有收拢的碰撞，长出了一个形状：教席被抹掉了。

请注意这个形状的样子：它不是「被开除」，是「被抹掉」。没有一个明确的罪名，没有一次正面的冲突，只是一个位置从世界上消失了。这正是自我界的东西的特点：它最难言说，最难被写进任何一份文件，可它最能决定一个人的命运。SDE说过，三界之中，自我界的东西最难说清——「我、你、他」之间的那些能量、信号和牵连，是人类语言最不擅长表达的。

回写：一个被迫的哲学家。

这个形状回过头来，改了他此后三十年的路。他没有了学生，就只能写给自己看；没有了同行，就只能在手稿里和自己争论；没有了出版渠道，十万页手稿就一直堆在屋子里。他晚年那些晦涩到几乎无人能读的文字，不只是因为他的思想难，也是因为**他已经没有了一个「你」可以对着写**。一个人长期只对着自己写，文字就会越来越像一个人的自言自语。

本书前言说过：他的难，在机器里，不在文风里。现在要补一句：机器的问题是第一位的，但文风的问题也有它的来历——**来历就在这张被抹掉的教席上**。

本章判决：

皮尔斯在理念界里是把碰撞长成规律的大师，在自我界里却一直停在碰撞本身。霍普金斯的教席被抹掉，是这片裂开的自我界的土长出来的形状；它回写了他的后半生，让一个本来能教、能对话的人，变成了一个只能对着自己写的人。

◆ 六、缺口谁接走了

他在霍普金斯留下的学生，后来各自走向了逻辑、心理学、经济学、哲学的不同方向，把他的一部分东西带进了各自的行当。杜威后来回过头重读他，这一段第四十二章讲。

量词和关系逻辑，后来在二十世纪的逻辑学里长成了参天大树，但树上挂的名牌大多写着别人的名字。他晚年还设计过一种用图来画推理的办法，叫「存在图」，第二十九章讲。

和贾斯特罗做的那个「微小差异」的实验，有一个结论值得记住：人能感受到自己意识不到的差异。这个结论，和 SDE 的特征律头一条——「先有差异，才有感觉」——走在同一条路上。第二十八章讲知觉的时候，会再回到这个实验。

而离开霍普金斯三年以后，他和朱丽叶离开了城市，搬到了宾夕法尼亚一个叫米尔福德的小镇，买了一块地，要造一座大房子。他给这座房子起了一个希腊名字。下一章。

◆ 七、放回你的日子里

第一，看一看你的三界，哪一界的碰撞没有收拢。有的人工作上一次比一次顺，家里却一次次吵同一件事；有的人跟朋友相处得很好，跟父母一见面就顶嘴。同一种碰撞反复出现，说明那一界里还没长出一个「连起来」的习惯。

第二，给反复出现的冲突造一条规矩。夫妻为同一件事吵了第五次，不要吵第六次，坐下来定一条：下次遇到这事，我们先怎么做、再怎么做。这就是把第二性长成第三性。规矩不必完美，有一条，就比每次从头吵起强。

第三，别只对着自己写。不管你是在写文章、做方案，还是在心里反复琢磨一件事，找一个具体的「你」——一个朋友、一个同事、一个愿意听的人——对着他讲一遍。讲不清楚的地方，就是你自己还没想清楚的地方。

白话小词典

- **约翰斯·霍普金斯大**

学：1876 年开办，美国第一所研究型大学；皮尔斯 1879—1884 年在此任逻辑学讲师。

- **量词**：「所有」「有一些」这类词的逻辑写法；皮尔斯与学生米切尔和弗雷格大致同时各自做出。

- **皮尔斯—贾斯特罗实验**：1884 年，发现人能感受到自己意识不到的微小差异；用了随机安排的办法。

- **「人是一个记号」**：1868 年皮尔斯的话，「我」就是想法、言语、行动这一串记号的总和。

- **自我界**：SDE 三界之一，「我、你、他」之间的关系、影响、共存，也就是信、望、爱；最难被言说。

- **停在第二性**：碰撞一次次发生，却没有长成连起来的规矩和习惯。

阿里斯比：一座造了一半的房子（1887—1914）

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定见过这样的房子。

可能是在乡下，一栋楼盖了两层，钢筋还从屋顶上戳出来，窗框装了，玻璃没装，墙面没有粉刷，就那么在路边站了好多年。屋主人当初一定有个很大的打算：三层、四层，要让儿子娶媳妇、要让全家住下、要让村里人看看。后来钱不够了，或者人出去打工了，或者家里出了什么事，房子就停在那一年。

一座停在半路的房子，比一座完工的房子更让人想得多。完工的房子只告诉你它是什么样；停在半路的房子，会同时告诉你两件事：它本来想造成什么样，以及它为什么没有造成。

皮尔斯晚年住在一座这样的房子里，住了二十七年，直到去世。他给它起了一个希腊名字：阿里斯比。

◆ 二、那些年发生了什么

离开城市。

1887年，离开霍普金斯三年后，皮尔斯和妻子朱丽叶搬出了城市，去了宾夕法尼亚州东北角一个叫米尔福德的小镇。米尔福德在特拉华河边，山清水秀，离纽约不算太远，当时有一些有钱人在那里建避暑别墅。

他们在镇外买下了一大片地，开始造房子。钱的来源，一部分是皮尔斯的遗产，一部分据说来自朱丽叶。房子叫「阿里斯比」，取自一座古希腊殖民城的名字。据研究者推测，他想借这个名字，向最早那批古希腊哲学家致意——他们是西方最早问「世界是怎么长出来的」那批人。

他的打算很大。他想把这座房子造成一个思想的中心：能住下来访的朋友，能开讲座和研讨，能放下他全部的书和手稿。他甚至设想在这里办一所学校。

钱没了。

1891年，测量局的差事结束了。他没有了固定收入。

此后，他试过许多挣钱的办法。他给一部大型英语词典《世纪词典》写释义，写了上万条，逻辑、哲学、数学、天文、度量衡，什么都写。他给一本叫《国家》的杂志写书评，前后写了几百篇。他当过化学方面的顾问，搞过一些发明和商业计划，多半失败了。他筹划出一套十二卷的《哲学原理》，印了宣传单征求预订，订的人寥寥无几，计划流产。他写了一本讲推理的教科书，找不到出版商。

1902年，他向新成立的卡内基研究院申请一笔资助，想用几年时间写出一套三十六篇的逻辑学论文，把他一生的逻辑研究系统地写下来。申请被拒绝了。

债越欠越多。有一段时间，他为了躲债主，一个人跑到纽约，过得非常潦倒。阿里斯比的房子，造到一半就停了。冬天烧不起足够的柴，他和朱丽叶只能挤在少数几间屋子里。

朋友们。

在最难的时候，有一个人始终没有离开他：威廉·詹姆斯。

1898年，詹姆斯在剑桥为他安排了一组讲座，讲的是推理与万物的逻辑。詹姆斯事先写信提醒他：讲得通俗一点，别太专门。皮尔斯答应了，讲得确实比他平时的文字好懂一些。这组讲座后来以《推理与万物的逻辑》为名出版，已经是二十世纪九十年代的事了。

1903年，詹姆斯又帮他争取到在哈佛讲一组关于实用主义的讲座，同一年还有一组在波士顿洛厄尔讲堂的逻辑讲座。这是他晚年在大学讲台上仅有的几次亮相。

后来，詹姆斯联合一些朋友，凑了一笔钱，每年给他一点接济。皮尔斯晚年在自己的名字里加了一个「圣地亚哥」，也就是西班牙语里的「圣詹姆斯」。很多研究者认为，这是在向詹姆斯表示感激。

一个人的思想，反而长得最深。

奇怪的是，这二十七年，恰恰是他思想长得最深、最广的一段。

1891到1893年，他在《一元论者》杂志上连写五篇宇宙论文章，讲规律是宇宙的习惯，讲机会是世界的原料，讲心灵的定律，讲爱是进化的最高形式。这就是导论里那句「物质是疲倦了的心灵」的出处，第六编会细讲。

十九世纪九十年代后半期起，他发明了一种用图来画推理的方法，叫「存在图」。他认为这是他一生最好的逻辑发明。

1903年前后，他把三张牌重新整理成一门「现象学」（他后来叫它「显象学」），把记号学发展到了极其精细的程度，把科学做了一个庞大的分类，还提出美、善、真三门「规范科学」的次序。

1903年到1911年，他和一位英国贵族女性维尔比夫人通了很多年的信。维尔比夫人自己也在研究「意义」的问题，两个人在信里讨论记号、意思、解释，很多他最清楚的表述，是在这些信里写出来的。第七章那段「第一性、第二性、第三性」的定义，就出自给她的信。

1908年，他发表了一篇很特别的文章，叫《一个被忽视的关于上帝实在性的论证》。文章里讲了一种他叫「玩味」的心智状态：不带任何目的，让思绪自由地游荡、自由地玩，像一个人在花园里散步。他认为，人在这种状态里，最容易长出新的想法。第三十六章会讲这篇文章。

最后几年。

晚年他得了癌症，疼痛难忍，靠药物止痛。他仍然每天写，写到手握不住笔为止。

1914年4月19日，他在阿里斯比去世，七十四岁。朱丽叶又在那座房子里住了二十年，1934年去世。

◆ 三、大白话：两个比方看阿里斯比

第一个比方：一个在自家后院里造火箭的人。

你大概在新闻里看过这样的人：他没有在航天局工作，没有经费，没有团队，就在自家后院里，用旧零件、二手材料，一年一年地造一枚

火箭。邻居觉得他疯了。他造的东西，有些地方粗糙得可笑，有些地方却精巧得让专业的工程师都吃惊。

晚年的皮尔斯就是这样一个人。他没有大学，没有学生，没有经费，没有出版商，就在一座造了一半的房子里，一个人造一枚思想的火箭。存在图、六十六类记号、科学的分类、宇宙的习惯论——这些东西，有的精巧到一百年后还有人在研究，有的庞杂到今天也没人能完全理清。

第二个比方：一个没有观众的彩排。

演员排戏，需要观众。不是需要掌声，是需要有人看。观众一笑，你就知道这个包袱响了；观众走神，你就知道这一段拖了。没有观众，演员可以一遍一遍地排，排得越来越精细，也越来越只有自己能懂。

阿里斯比的二十七年，是一场几乎没有观众的彩排。偶尔有一场讲座、几封回信，像是台下零星坐了几个人。大部分时间，他对着空空的剧场，一遍一遍地排他的三张牌。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

他为什么没有被当时的人接住？

有几个原因常被提到：他的名声——霍普金斯那件事以后，美国学界对他有成见；他的脾气——他和很多可能帮他的人闹翻过；他的写法——越来越专门、越来越自造词汇，一般读者、甚至一般哲学家都跟不上；他的时运——他最重要的一些想法，要到几十年后，等逻辑学、记号学、科学哲学发展起来了，才有人看得懂。

他自己怎么看？

他很清楚自己的处境。他在一些手稿里写过，他知道自己是一个失败者，至少在世俗的意义上是。但他相信自己在做的事是对的，相信总有一天，探究者的共同体走到他走过的地方。他的真理观本来就是这样说的：真理不在当下，在探究走到尽头的地方。某种意义上，他是在用自己的一生，去验证自己的真理观。

这里有一个不太好说的疙瘩。

一个人把「探究者的共同体」放在自己哲学的中心，说真理属于这个共同体；可他自己，恰恰是一个被共同体推出门外、只能一个人在乡下写作的人。他相信的共同体，是一个理念中的、未来的、无限长远的共同体；他失去的共同体，是一个现实中的、当下的、有具体的你和他的共同体。

他的哲学把希望寄托在理念中的共同体上，他的生活却失去了现实中的共同体。这两个共同体之间，缺的恰恰是那一界：「我、你、他」之间的自我界。

◆ 五、SDE 量一量：一座房子，两个形状

土：理念界越来越厚，现实界和自我界越来越薄。

这二十七年，他的土发生了一次很明显的变化。

理念界的土越来越厚：宇宙论、现象学、记号学、存在图、规范科学、科学分类——一层一层往上堆，堆到了他那个时代任何一个哲学家都没有的厚度。

现实界的土越来越薄：没有了测量局的仪器和野外，没有了实验室，没有了一个固定的、天天和数据打交道的地方。他的身体也越来越

差。那座房子本身，就是现实界的土变薄的样子——造到一半，停在那里。

自我界的土，几乎只剩下两根线：一根是朱丽叶，一根是詹姆斯。和维尔比夫人的通信，算是半根。

路：越走越深，越走越窄。

他在理念界的路，这二十七年里走得极深。可是这条路有一个特点：它越来越只经过他自己。没有学生来反驳他，没有同事来挑他的错，没有编辑来逼他写清楚。SDE 说，路是一串差异；可一条路如果只有自己跟自己的差异，没有别人的差异进来，它就会越走越深，也越走越窄。

这就是他晚年文字越来越难懂的第二个原因。第一个原因在机器里（第三性过载），第二个原因在路上：一条只有自己跟自己碰撞的路，会长出一套只有自己看得懂的语言。

形状：两座没造完的房子。

这一段长出了两个形状，而且两个形状长得出奇地像。

一个是阿里斯比：一座造了一半的房子，房间很多，有的完工了，有的只砌了三面墙，风从第四面灌进来。

一个是他晚年的思想体系：一座造了一半的思想大厦。三张牌是地基，记号学是一层，实用主义是一层，宇宙论是一层，规范科学是一层，科学分类是房顶的骨架。有的房间极其精美（存在图、溯因），有的房间只画了图纸没砌墙（六十六类记号只列了个框架），有的房间墙砌了一半就停了（他的上帝论证、他的连续主义数学）。

两座房子没造完的原因，是同一个：土不均匀。理念界的土够造十座大厦，可是现实界的土（钱、身体、工作）和自我界的土（学生、同事、读者、合作者）撑不起一座完工的房子。一座大厦，光有图纸不行，得有砖、有工人、有来住的人。

回写：被截断的回写。

SDE 说，形状长出来以后，要回过头来改土、改路，这叫回写。一个思想长出来，要有人读、有人用、有人反驳，它才能回写进一个时代的土里。

皮尔斯晚年的思想，长出来了，却几乎没有回写。它们写在纸上，堆在屋里，没有进入任何人的课堂、任何人的书、任何人的争论。**形状长出来了，回写被截断了。**一个没有回写的形状，就像一颗落在石板上的种子，它是完整的，却不会长成树。

这些没有回写的形状，就是那近十万页手稿。它们要等到他死后几十年，才开始一点一点回写进世界的土里。下一章讲这件事。

本章判决：

阿里斯比的二十七年，理念界的土越堆越厚，现实界与自我界的土越来越薄；一条只跟自己碰撞的路，长出了一座只有自己看得懂的思想大厦。房子和大厦都没造完，原因是同一个——土不均匀；而长出来的形状，回写被截断了。

◆ 六、缺口谁接走了

阿里斯比这二十七年长出来的东西，几乎就是本书第二到第七编的全部内容：三张牌的最终形态（第二编）、记号学（第三编）、实效主义（第四编）、溯因与存在图（第五编）、宇宙论与玩味（第六编）、规范科学与科学分类（第七编）。

那条被截断的回写，下一章讲它是怎样在他死后被一点一点接上的。

还有一件事要记着：詹姆斯。一个几乎被所有人放弃的人，有一个朋友从来没有放弃他。在皮尔斯的哲学里没有位置的那种东西——

「我」对「你」的信、望、爱——在他的生活里，恰恰是靠詹姆斯撑着的。第四十一章讲詹姆斯的时候，会回到这里。

◆ 七、放回你的日子里

第一，看一看你手上有没有一座「造了一半的房子」。一个开了头没写完的计划，一门学了一半的手艺，一段搁在那里的关系。别只问「为什么没做完」，问一问：是哪一界的土撑不住了？是钱和身体（现实界），还是人（自我界）？

第二，给你的路找几个会反驳你的人。越是你擅长的东西，越需要有人来挑错。一个没人挑错的专家，会慢慢长出一套只有自己懂的语言。

第三，记住你生命里的「詹姆斯」。那个在你最难的时候没有离开的人，那个帮你安排机会、提醒你「讲通俗一点」、默默替你凑钱的人。他们撑起的，正是你最容易忽视的那一界。

白话小词典

- **阿里斯比**：皮尔斯在宾夕法尼亚米尔福德造的房子，取古希腊殖民城之名；造了一半就停了。
- **《世纪词典》**：一部大型英语词典，皮尔斯为它写了上万条释义，靠此维生。
- **《推理与万物的逻辑》**：1898年詹姆斯为他安排的剑桥讲座。
- **存在图**：他晚年发明的用图来画推理的方法，自认是最好的逻辑发明。
- **维尔比夫人**：英国研究「意义」问题的女性学者，与皮尔斯通信多年。
- **玩味**：1908年他讲的一种心智状态——不带目的，让思绪自由地游荡。
- **被截断的回写**：形状长出来了，却没人读、没人用、没人反驳，进不了一个时代的土。

十万页手稿的去向：他为什么晦涩，他为什么没死

◆ 一、你一定有过这样的时刻

家里老人过世以后，总要有人去收拾他的东西。

你打开一个抽屉，里面是一沓一沓的信、几本旧笔记、一些你看不懂的票据、几张没头没尾的纸条，上面写着一些数字或者半句话。你拿着这些纸，不知道该怎么办。扔了，舍不得，万一里面有要紧的东西呢；留着，又看不懂，不知道哪张先哪张后，不知道那半句话后面本来要接什么。

最后，多半是找个箱子，全装进去，放到储藏室的最里面。等哪一天，也许是孙子辈的某个人，好奇地打开它，一张一张地排顺序，一句一句地猜意思，才慢慢拼出一个你从来不认识的老人。

皮尔斯的手稿，就经历了这样一个过程。只不过那个箱子不是一个，是很多个；那些纸不是一沓，是近十万页；而那个慢慢打开箱子的「孙子辈」，是一百多年来一代又一代的研究者。

这一章讲两件事：他为什么这么难懂，以及，这么难懂的一个人，为什么没有被忘掉。

◆ 二、那些年发生了什么

卖给哈佛。

1914年皮尔斯去世后，朱丽叶面对着满屋子的手稿和一身的债。哈佛大学哲学系的约西亚·罗伊斯教授出面，安排哈佛买下了这批手稿。罗伊斯是当时美国最有名的哲学家之一，他很早就认识到皮尔斯的价值。手稿和一部分藏书被运到了哈佛。

罗伊斯本来打算亲自整理，可是两年后，1916年，他也去世了。手稿被装在箱子里，放进了哈佛的图书馆和哲学系。据后来的研究者回忆，整理过程中，有些手稿被借出、被拆散、被放错了地方，还有一些下落不明。

此后十几年，这些箱子基本没有人认真打开过。

第一次打开：按题目剪开。

二十世纪二十年代末，哈佛决定出版一套皮尔斯文集。两位年轻的学者查尔斯·哈茨霍恩和保罗·魏斯接下了这个任务。1931年到1935年，《皮尔斯文集》前六卷陆续出版；1958年，阿瑟·伯克斯又编出了第七、第八卷。这就是本书引文里标的「CP」。

这套文集让皮尔斯第一次以相对完整的面目出现在世人面前，功劳极大。可是它有一个后来被反复批评的编法：**按题目编，不按年代编。**

编者把皮尔斯的手稿按主题分类：这一卷讲逻辑，那一卷讲形而上学，这一卷讲实用主义。为了把一个主题的材料放在一起，他们常常把一篇手稿剪开，把1867年的一段和1903年的一段拼在一起，把同一篇文章的前半截放在第二卷，后半截放在第五卷。

这样一来，读者读到的是一个「主题化」的皮尔斯：同一页纸上，二十七岁的他和六十四岁的他在并排说话，你分不清哪句是他年轻时的想法、哪句是他后来改过的想法。

第二次打开：编目录，拍胶卷。

二十世纪六十年代，一位叫理查德·罗宾的学者，花了多年工夫，给哈佛的皮尔斯手稿编了一份完整的目录，给每一份手稿编了号。手稿也被拍成了缩微胶卷，其他大学的研究者终于能看到原件的影印了。

第三次打开：按年代排回去。

二十世纪七十年代起，美国印第安纳大学建立了一个「皮尔斯编辑项目」，要做一件更难的事：把皮尔斯的全部著作，严格按照写作的年代顺序，一篇一篇地排回去，重新出版。这就是本书引文里标的「W」，《皮尔斯著作集：编年版》。第一卷1982年出版，到今天已经出了好多卷，还远远没有出完。按照目前的速度，也许还要几十年。

同一个项目在九十年代出版了两卷本的《皮尔斯精要》（本书标「EP」），挑出他最重要的文章，按年代排列，完整地收录，不剪不拼。这是今天大多数人读皮尔斯的入门本。

1993年，约瑟夫·布伦特出版了第一部完整的皮尔斯传记。在此之前，关于他的生平，人们知道得零零碎碎。

他为什么没死。

一个难懂到这种程度、被冷落了这么多年的人，为什么没有被忘掉？

因为他埋下的东西，一样一样地发芽了。

记号学：二十世纪下半叶，符号学成为一门显学。意大利的埃科、美国的西比奥克，都把皮尔斯的记号三角当作基础。今天你学传播学、广告学、设计学，都会碰到「像似、指示、象征」这三种记号，那是皮尔斯的分法。

逻辑学：量词、关系逻辑、真值表的雏形、用电路实现逻辑运算的设想——他在十九世纪八十年代写给学生马昆德的一封信里，就提到可以用电路来做逻辑运算。这些东西，后来都在二十世纪的逻辑学和计算机科学里长成了大树。

科学哲学：他的「可错论」和「溯因」，被后来研究科学方法的人一再拿出来讨论。今天研究人工智能的人讲「溯因推理」，讲机器怎样从证据里猜出最好的解释，追根溯源，都要回到他。

哲学：实用主义在二十世纪中叶一度沉寂，二十世纪后半期又复兴了，这一次，很多复兴者明确地说：我们要回到皮尔斯，而不是詹姆士。

还有前言里提到的德勒兹。一个法国哲学家，在讲电影的书里，借了他的三张牌。

◆ 三、大白话：两个比方看「手稿的去向」

第一个比方：一本被人拆开重装的相册。

想象你家有一本老相册，一张一张按年份贴好的：爷爷年轻时、结婚时、生孩子时、老了以后。有一天，一个热心的亲戚帮你「整理」，把所有照片按主题重新分类：一本「在家里」，一本「在外面」，一本「和朋友」。每一本都很整齐，可是你再也看不出爷爷是怎样一年一年变老的了。二十岁的他和七十岁的他，在同一页上并排站着。

《皮尔斯文集》就是这样一本被按主题重装的相册。编年版要做的，是把照片一张一张地按年份贴回去。

第二个比方：种子库。

世界上有一些种子库，把各种植物的种子冷冻保存起来，有的放在北极的山洞里。平时，这些种子就静静地躺着，不发芽，不生长。可是一旦某种作物在野外遇到了灾害，或者科学家需要某种古老的基因，人们就会去种子库里取出一些，种下去，让它重新长出来。

皮尔斯的手稿，就是一座思想的种子库。它们在箱子里躺了几十年，不发芽。可是每当某个领域走到了一个新的路口——符号学兴起、计算机出现、人工智能需要推理——就会有人去这个种子库里翻一翻，取出几颗，种下去。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

他为什么晦涩？

到这里，本书可以把前五章散落的线索收拢起来，给出一个完整的回答。皮尔斯难懂，有四层原因，从浅到深。

第一层，**他自造的词太多**。他认为旧的哲学词汇都被用坏了，意思含混，所以宁可造新词。每造一个新词，读者就要多学一个。这一层，靠词典和注释可以解决。

第二层，**他没有读者**。第四、第五章讲过：霍普金斯以后，他长期没有学生、没有同事、没有编辑。一个人长期只对着自己写，文字就会越来越像自言自语。这一层，靠好的导读可以缓解。

第三层，他的手稿被剪开重拼了。读《皮尔斯文集》的人，面对的是一个被打乱了年代的皮尔斯，同一个词在不同年代的意思被放在一起，自然互相打架。这一层，靠编年版正在解决。

第四层，最深的一层，他的机器里有一个零件在超负荷运转。第三性一个词干了三份活：一串接一串的过程，把东西连起来的中介，长在身上的习惯。前三层都解决了，这一层还在。你拿着编年版、拿着最好的词典、在最好的老师指导下去读他讲第三性的段落，还是会感到那个词在你手里换挡。

前三层是他的命运，第四层是他的思想。这本书能做的，主要是对付第四层。

◆ 五、SDE 量一量：被剪断的路，被冻住的形状

形状，是路在土里走出来的。剪断路，形状就变了样。

这一章有一个极其具体的 SDE 教训，请你一定记住。

SDE 说：形状 = F（路，土）。一样东西长成什么样子，取决于它一路走过的那一串不同，以及它长在什么样的土里。

皮尔斯的思想，本身就是一个形状。它是从 1867 年的三张牌开始，一路经过 1868 年的反笛卡尔、1877 年的实用主义、1885 年的量词、1891 年的宇宙论、1903 年的现象学和规范科学、1908 年的玩味，一段一段走出来的。每一步都在修改前一步，每一个新想法都在前面的土里长出来，又回过头来改前面的想法。

《皮尔斯文集》按主题剪开，剪断的恰恰是路。它保留了每一段的内容，却把「先有哪个、后有哪个、哪个改了哪个」这一串差异给打乱

了。结果是什么？形状变了样。一个本来是一路长出来的、有来龙去脉的思想，变成了一堆并排放着、互相打架的碎片。

这件事和本书的母题，是同一个道理的两个层面。

在思想里：皮尔斯把三张牌并排放置在桌上，数它们的接口，没有排出它们长出来的顺序——三张牌于是显得各自孤立、互相纠缠不清。

在手稿里：编者把皮尔斯的文字并排放置在书里，按题目归类，没有保留它们写出来的顺序——文字于是显得前后矛盾、晦涩难懂。

两次，都是用「并排」代替了「顺序」；两次，代价都是晦涩。编年版做的事，就是把顺序还回去——这恰好也是本书要对他的三张牌做的事。

被冻住的形状。

手稿在箱子里躺着的那几十年，SDE 叫它什么？

SDE 讲知识有三种死法：一种是被忘掉，没人再用它、再想起它，土枯竭了；一种是被吸收进常识，变得理所当然，不再显出差异；一种是僵化，不再允许任何新的变化。

箱子里的手稿，处在第一种死法的边缘：它们没有被销毁，但也没有被使用。形状还在，路停了，回写断了。**这是一种冻住的状态：形状完整地保存着，却不发生。**

可是冻住不等于死。SDE 说，发生可以退回去，也可以重新开始。一个形状只要还在，一旦进入新的土，就可能重新发生。符号学兴起了，逻辑学需要新工具了，计算机出现了，人工智能要学会推理了——每一次，都是一片新的土。皮尔斯的形状被取出来，放进新土，开始新一轮的发生。

这就是他没死的原因：他留下的不是一个完成的体系，是一批冻住的形状；每一片新的土，都能让其中的一些重新发生。

本章判决：

皮尔斯晦涩的四层原因里，最深的一层在他的机器里：第三性过载。而他的手稿被按主题剪开，重复了他对三张牌做过的同一件事——用并排代替顺序。他没有死，因为他留下的是一批冻住的形状，而不是一座封顶的大厦；每一片新的土，都能让其中一些重新发生。

◆ 六、缺口谁接走了

第一编到这里结束。你现在认识了这个人：在什么样的土里长大（剑桥、父亲、化学、逻辑），走过什么样的路（测量、俱乐部、霍普金斯、阿里斯比），长成了什么样的形状（三张牌、实用主义、记号学、宇宙论），以及这些形状怎样被截断了回写，又怎样在他死后一片一片地重新发生。

从下一编开始，我们打开他留下的最重要的那只箱子：三张牌。第七章先讲他为什么一辈子在数三。接下来的第八、九、十章，把三张牌一张一张翻开；第十一章讲为什么三张牌摆不成一台机器；第十二章按SDE的图纸把它们重新装一遍。

那个被剪断的顺序，要在第二编里，替他排回去。

◆ 七、放回你的日子里

第一，保存你的顺序。你写日记、做笔记、存照片，别急着按主题分类，先按时间留一份。多年以后，你想知道自己是怎么变成今天这个样子的，时间顺序比任何分类都有用。

第二，看一个人，看他的一路，别只看他的某一句。你读到一个人说过的某句话，先问一问：这是他哪一年说的？前面说了什么，后面又改成了什么？把一句话从它的路上剪下来，常常就剪掉了它的意思。

第三，别扔掉你的「冻住的形状」。你年轻时写过的东西、学过又放下的东西、开了头没做完的东西，未必是废品。换一片土——换一个行当、换一个时代、换一群人——它可能会重新发生。

白话小词典

- 罗伊斯：哈佛哲学教授，安排哈佛买下皮尔斯的手稿，两年后去世。
- CP《皮尔斯文集》：1931—1935、1958年出版，八卷，按主题编，常把手稿剪开重拼。
- 罗宾目录：二十世纪六十年代给皮尔斯手稿编的完整目录。
- W 编年版《著作集》：印第安纳大学「皮尔斯编辑项目」按年代出版，1982年起，至今未出完。
- EP《皮尔斯精要》：两卷本，按年代挑选完整收录，今天读皮尔斯的入门本。
- 晦涩四层：新词太多／没有读者／被剪开重拼／第三性过载。
- 冻住的形状：形状保存着，路停了，回写断了；换一片新土，可能重新发生。
- 并排代替顺序：皮尔斯对三张牌、编者对他的手稿，做的是同一件事。

第二编

数三：第一性·第二性·第三性

这是全书的发动机舱。皮尔斯一辈子数三，三张牌是他一切学问的底座：记号学靠它分类，实用主义靠它立论，宇宙论靠它排序，科学分类靠它搭架。这一编先讲他怎么开始数（第七章），再把三张牌一张一张翻开（第八至十章），然后看它们为什么摆不成一台转得顺的机器（第十一章），最后按 SDE 的图纸重新装一遍（第十二章）。读完这一编，后面五编都会好读得多。

一个人为什么一辈子在数三

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你端起一杯刚泡好的茶。

第一下，是烫。不是「杯子烫」，也不是「我被烫了」，就是烫——一股热，还没来得及成为任何一件「事」。

第二下，手缩回来了。杯子不管你，它硬邦邦地在那儿，热就是热，跟你较劲。你没想，手已经缩了。

第三下，隔了几秒，你换了个拿法：捏着杯沿，或者去找杯垫。从此以后，你端茶的时候，手会自己先试一试杯壁。你身上长出了一条规矩。

皮尔斯说：天下任何一件事，拆到最后，就只剩这三下。一下「是这样」，一下「撞上了」，一下「连起来了」。他给这三下起了三个笨得不能再笨的名字：第一性、第二性、第三性。

你可以不喜欢这三个名字，但你很难否认这三下。饿是第一下，胃在叫是第二下，「到点了该吃饭」是第三下。脸红是第一下，被人看见是第二下，「以后少喝」是第三下。

可这里马上有一个疙瘩。

这三下，是同时的，还是一下接一下的？你的手告诉你：是一下接一下的——先烫，后缩，再长规矩。皮尔斯却一口咬定：三性是同时在场的，任何一个现象里三样都有，只是哪一样显、哪一样藏。

然而，当他后来讲宇宙是怎么来的，他又把这三样排成了先后：先是一片乱哄哄的感觉，然后有了碰撞，然后养成习惯、凝成规律。

到底是同时，还是先后？这个疙瘩不是我硬找出来的，是他自己留下的。这一编要解的就是它。而要解它，先得看看这个人是怎么开始数三的。

◆ 二、1867 年 5 月，波士顿，一个二十七岁的人

1867 年 5 月，美国艺术与科学院开会。一个二十七岁的年轻人站起来，宣读一篇不到二十页的稿子，题目叫《论一份新的范畴表》。

「范畴」这个词，普通人听着头大，其实意思很土：你把世界上的东西往抽屉里分，最大的那几个抽屉，就叫范畴。亚里士多德分了十个抽屉，康德分了十二个。皮尔斯在二十出头的时候，每天读两个钟头康德的《纯粹理性批判》，读了三年，读到差不多能背。背完以后他不服：十二个抽屉太多了，而且康德是照着老逻辑书上的判断种类硬凑出来的。他要自己数一遍。

他数的办法很特别。他不去看世界上有哪些东西，他去看一句最普通的话是怎么说出来的。

他自己用的例子是：「这炉子是黑的。」

你要说出这句话，得走三步。

第一步，你得从炉子身上把「黑」抽出来。炉子上还有铁的凉、锈的味、方方的形状，你单单挑出「黑」——皮尔斯把这一步叫「根据」（ground）。没有这一步，你说不出任何一个形容词。

第二步，「黑」这个词不是凭空来的，它是拿这个炉子跟别的东西比出来的：比煤黑一点，比夜里的窗户浅一点。你得有一个「对家」——皮尔斯叫它「关联者」（correlate）。没有这一步，「黑」只是你眼里的一团，还不是一个能说的词。

第三步，你说出「这炉子是黑的」，是说给一个能听懂的人（哪怕是你自己）的。这句话得能被翻成下一句：「哦，那就是烧过的。」皮尔斯把接住这句话、并把它翻成下一句的那个东西，叫「解释项」（interpretant）。没有这一步，你说了等于没说。

这三步，后来就长成了他一辈子的三张牌：第一步管「质」，第二步管「关系」，第三步管「表象」，也就是后来的第一性、第二性、第三性。

其实他那张表上一共有五个格子，两头还各有一个。最前头是「实体」，就是那个还没说出任何一句话的「它」——你手指着炉子，嘴还没张开，那个「它」；最末尾是「存在」，就是把整句话合上的那个「是」。「它」和「是」是两头的门框，中间三步是把「它」变成「它是黑的」的三道工序。后来他把两头的门框扔了，只留中间三道工序，因为门框不干活，干活的是工序。

这里有一件事值得多看一眼。康德的十二个抽屉，是照着老逻辑书上「判断有几种形式」凑出来的，是分类；皮尔斯的三个抽屉，是问「一句话是怎么长成一句话的」问出来的。他问的不是「有什么」，是「怎么成的」。这在1867年是一种很少见的问法——一百多年后才有

人给这种问法起名字，叫「发生学」。他那时候没有这个词。但他已经在用这个问法了。请把这一点记住，因为后面我们会发现：他用发生学的问法问出了三样东西，却用另一种办法把它们数了起来。

三十多年以后，他给一位英国女士写信，用最简单的话把三张牌重说了一遍。我把它译成白话：

第一性，是一样东西不管别的任何东西、就只是它自己那样的存在方式。第二性，是一样东西相对于另一样东西、但不管第三样东西的存在方式。第三性，是一样东西把第二样和第三样连起来的存在方式。（1904 年致维尔比夫人）

请注意他每一句都在数：不管别的（一），相对于另一样（二），把另外两样连起来（三）。他数的是「有几个在场」。这个细节，请先记住，后面要用。

◆ 三、三下到底是哪三下

我们把三张牌一张一张翻开，先用生活里的东西认它，再用手艺里的东西认它。

第一性：还没被打扰的那一下。

一股红。一种闷。一段还没成调的哼哼。刚睡醒那半秒，你还不知道自己在哪儿。这就是第一性：只有它自己，没有别的。皮尔斯说它是「质」、是「感觉」、是「可能」。

它有个古怪的性子：你一说出口，它就不是它了。你一说「红」，就已经是拿它跟别的颜色比过了，就已经是第二下了。所以第一性从来没当场抓住，只能事后追记。皮尔斯自己也承认：第一性「只是一个也许」。

手艺里的第一性，是木匠摸到一块木头的那一下手感——还没量尺寸、没定用途，就是「这块料子润」。

第二性：撞上去的那一下。

推门推不开。踢到石头。手缩回来。皮尔斯说这是「反应」、「事实」、「这里现在」。它的性子跟第一性正相反：它不是一个，是两个——你和那个顶住你的东西。而且它不讲理由，没有「为什么」，就是「是这样」。

皮尔斯有一句话很有意思：**存在，就是顶得住**。一样东西之所以叫「存在」，不是因为它有什么性质，而是因为它跟别的东西较劲、互相顶着。梦里的桌子没有第二性，你的手会穿过去；桌上这张桌子有，你敲它它响。

手艺里的第二性，是刨子吃进木头、遇到一个节疤的那一下——你的劲和它的硬，两个东西顶上了。

第三性：把两下连起来的那一下。

红绿灯的「意思」。合同。习惯。「下次」。皮尔斯说这是「中介」、「规律」、「思想」、「记号」。它的性子是：它不是一个，也不是两个，它是站在两个中间、把它们连起来的第三个。

最要紧的一条：第三性管的是「会」。你松手，石头会掉。这个「会」，不在石头里，也不在你手里，在两者之间的那条规矩里。一件

事还没发生，你已经知道它「会」怎样——这个「会」就是第三性。规律不是一次两次的撞，是「以后每次都会这样」。

手艺里的第三性，是木匠师傅传给徒弟的那句「顺纹刨、逆纹磨」——它不是哪一块木头，也不是哪一次刨，它是让以后每一块木头、每一次刨都对得上的那条道理。

三张牌还有一个套娃的关系，皮尔斯很看重。第二性里面装着第一性：顶住你的那块石头，也有它自己的硬、自己的凉。第三性里面装着前两张：一条规矩，总得有两个东西被它连着，两个东西又各有各的样子。反过来不行——一股纯粹的红里面没有「另一个」，更没有「连起来」。所以三张牌不是平起平坐的三样，是一张比一张厚：第一张是一层，第二张是两层，第三张是三层。

这个套娃，你先当作一个事实记着。到第六节你会看到，它是打开开头那个疙瘩的钥匙之一：一张比一张厚，很像「一步比一步多」，可皮尔斯偏偏不肯把它说成「一步接一步」。

◆ 四、为什么是三，不是二，不是四

皮尔斯不只是数出了三，他还证明了：三拆不成二，四以上拆得成三。这是他一生最得意的一条定理。

他自己用的例子是送礼。

「甲把乙送给丙。」你能不能把这句话拆成两句只有两个人的话？试试：「甲丢掉了乙」，「丙捡到了乙」。拆完你会发现，「送」这个意思丢了。甲丢的和丙捡的可以是同一个东西，但那不叫送——街上掉的钱包被人捡走，不是送礼。「送」里头有一层「甲的意思是给丙」，

这一层是第三个，它把甲和丙连起来，用两句两个人的话怎么也凑不出来。

反过来，四个人的关系就能拆成三个人的。「甲通过丁把乙送给丙」，可以拆成「甲把乙送给丁」加「丁把乙送给丙」——两个送礼，两个三。五个人、六个人，都一样，都是三拼出来的。

所以他说：世界上只有三种「多」——一个的、两个的、三个的。三以上都是三的组合，三以下拼不出三。

打个比方。你有一堆绳子，每根都只有两个头。你把它们接来接去，只能接出一条线，接不出一个岔路口。要出岔路口，你手里必须有一根本来就是三叉的绳子。有了三叉的绳子，任何多叉的路口你都能拼出来。

这就是皮尔斯的「还原论题」——一个笨名字，说的是一件很硬的事：「连起来」这一下，不能用「撞」和「是」两下凑出来。

◆ 五、他为什么一辈子在数三

一个人一辈子盯着一个数字，别人会觉得他有病。皮尔斯自己也知道。他晚年写过一篇稿子，题目长得像一封检讨书，大意是：「作者对读者怀疑他迷信数字三、硬把什么都分成三份的答复」。他甚至给自己的毛病造了一个词——三癖（triadomania）——先替别人把嘲笑的话说了。

那他为什么还是数三？看他的土，就懂了。

第一块土，是化学。皮尔斯大学读的是化学，1863年拿的化学学士，成绩全班第一。化学里有一个词叫「价」：一个原子有几只手，能

拉几个别的原子。氢一只手，氧两只手，氮三只手。皮尔斯后来明说：概念也像原子，一个概念有几个「钩子」，决定了它能跟几样东西连。

「红」一个钩子（红的），「打」两个钩子（谁打谁），「给」三个钩子（谁把什么给谁）。三张牌，就是一钩、二钩、三钩。

第二块土，是他自己做的关系逻辑。老逻辑只会讲「所有人都会死」这种一个钩子的话；皮尔斯从三十岁起就在做一种新逻辑，专门处理「甲比乙大」「甲把乙给丙」这种两个钩子、三个钩子的话。数钩子，是他每天的活计。

第三块土，是他父亲。本杰明·皮尔斯是哈佛的数学教授，从他很小就练他：数东西、找规律、连下十几个小时的棋。这个家里，「数」是日常语言。

第四块土，是一个他不喜欢却绕不开的人：黑格尔。黑格尔也数三——正、反、合，一步接一步，一步吃掉一步。皮尔斯读了很生气。他说黑格尔是看见了三张牌的，但他让前两张给第三张吃掉了：到了「合」，「正」和「反」就只剩下垫脚石，不再算数。皮尔斯偏要三张牌都留在桌上，谁也不许吃谁。一股红永远是一股红，一次撞永远是一次撞，不会因为后来有了规矩就作废。这是他跟黑格尔最大的分歧，也是他一口咬定「三性同时在场」的来历——**他怕的是顺序会吃牌。**

你把这四块土放在一起看，就明白他数的是什么了：**他数的是钩子的数目，是接口数。**一张牌有几个「在场者」，它就是第几性。这个数法干净、硬朗、能证明，是他从化学和逻辑里带出来的好东西；而「三张牌都留着、谁也不许吃谁」，是他从黑格尔那里反着学来的。

但接口数有一个天生的缺点：它只回答「有几个在场」，不回答「谁先来、谁生谁」。三只手的氮和一只手的氢，谁也不是谁生的，它

们只是不同的原子。皮尔斯的三性，在他自己的数法里，也只是三种不同的「原子」，并排放在桌上。他怕顺序吃牌，就干脆不要顺序——于是把「怎么成的」这个问法问出来的三样东西，用「有几个在场」的数法摆了起来。

这就回到了开头那个疙瘩。

◆ 六、SDE 量一量：接口数与长出来的顺序

SDE 也是三样：形状、路、土——显露、差异序列、特征纠缠。

把皮尔斯的三张牌搬到这张桌上，乍一看对得上：第一性像形状（一样东西自己的样子），第二性像路（撞出来的差异），第三性像土（把东西缠在一起的那片地）。很多研究皮尔斯的人也是这样对的。

但仔细一对，三处对不齐。

第一处：第一性不是「第一」。SDE 的特征律头一条说：先有差异，才有感觉。没有一点不同，你什么也感觉不到——盯着一样东西一动不动，它会在你眼里发糊、变淡，这是任何人都能试的。皮尔斯的第一性是「不管别的、只是它自己」的纯感觉，可照 SDE 看，那样的感觉从来没有当场存在过，它是从一场差异里事后抽出来的追记。皮尔斯自己说它「只是一个也许」，已经承认了一半。所以第一性不是起点，它是形状里最没定形的那一头——一锅粥那一头。

第二处：第二性只拿走了差异的一半。SDE 的差异，全名叫「差异序列」——一串，有先后，有方向，走错了会修。皮尔斯的第二性只有「顶上这一下」，没有「一串」。那「一串」到哪里去了？被他划给了第三性：连续、习惯、规律，全放在第三张牌里。于是差异被切成两半：撞的一半归第二性，序的一半归第三性。

第三处：第三性因此过载。它得当「序列」（差异的后半截），得当「中介」（把东西缠在一起的土），还得当「回写」（习惯是怎么长到身上去的）。一个词干三份活。你读他讲第三性的文字，常常一段里三个意思换来换去，读者跟不上，不是读者笨，是那张牌上压了太多东西。这是可以查的：随便翻他一段讲第三性的话，数一数它在同一段里干了几件事。

过载还留下了一个证据，皮尔斯自己写在纸上的。他后来不得不发明两个补丁词：「退化的第二性」和「退化的第三性」。意思是：有些东西看着像第二性，其实没有真的顶住谁（比如你自己跟自己较劲）；有些东西看着像第三性，其实没有真的把两样连起来（比如一个只在纸上写着、从没人照着做的规矩）。一张牌装不下，就给牌打折。三张牌变成了五六张，可数法没变，还是数接口。补丁越多，越说明那张牌的活太杂。

三处对不齐，根子在一个地方：**他数的是接口数，SDE 数的是长出来的顺序。**

把两套数法并排放一下，就看得清了：

皮尔斯的牌	他怎么数	SDE 的三维（形状·路·土）	SDE 的三态
第一性：质、感觉、可能	一个在场者	形状里最没定形的一头	一锅粥（混沌）
第二性：反应、事实、存在	两个在场者	路的「撞」半	正在成形（介生）
第三性：习惯、规律、中介	三个在场者	土 + 路的「序」半 + 回写	定型（秩序）

左边两栏是并排放着的三张牌；右边两栏是一件事的三个阶段。

接口数问「有几个在场」；顺序问「谁生谁」。SDE 说三样东西不是并排的三张牌，是一道式子：形状=F（路，土）——形状是路在土里走出来的。路和土也不是原料，它们也在被形状回过头来改：路=G（形状，土），土=H（形状，路）。三样互相生，谁也不是原子。

那皮尔斯有没有开过这台机器？

开过一次。1891 到 1893 年，他在《一元论者》杂志上连写五篇，讲宇宙是怎么来的。他说：最初是一片乱哄哄的感觉，没有规律（第一性）；然后感觉之间起了反应、有了碰撞（第二性）；碰撞多了，养成了习惯，习惯硬了就成了我们叫「自然规律」的东西（第三性）。那一次，他把三张牌排成了顺序：一锅粥，正在成形，定型。那正是 SDE 讲的存在三态——混沌、介生、秩序——只是他没有这三个名字。

但他没有把这条线接回去。在范畴论里，在记号学里，三张牌又被摆回桌上，并排放着，「同时在场」。宇宙论里的顺序和现象学里的并排，他两头都说，从来没有接线。这就是开头那个疙瘩的真相：不是他前后矛盾，是他有两套数法，一套数接口，一套数顺序，他没有意识到那是两套。

他为什么不接？第五节说过：他怕顺序吃牌。黑格尔把三样排成先后，前两样就被第三样吃了。皮尔斯要保牌，只好不要顺序。这是一个真的两难，不是糊涂。

SDE 的回答是：顺序不一定吃牌。第三节的套娃已经露出了口子——第三张牌里装着前两张，可前两张并没有作废，它们还在里面。石头顶你的那一下，不会因为你后来长了规矩就不算数；恰恰相反，规矩是靠那一下一下的顶养出来的，抽掉那些「撞」，规矩当场散架。SDE

的三态也是这样：定型的东西里始终跑着差异，一停就发糊——这是特征律头一条在秩序态里的样子。所以，一件事的三个阶段，可以既有先后、又三样都在。黑格尔数了顺序，丢了两张牌；皮尔斯留了三张牌，丢了顺序；SDE 两样都要——要顺序，也要三张牌，而且要它们互相生。

这本书要做的，就是替他把线接上。把接口数翻成顺序，三张牌就不再是三张牌，而是一件事的三个阶段——这一句，也就是全书的脊梁。

◆ 七、缺口谁接走了

他把三张牌留在桌上，后来的人各拿了一样。

詹姆斯拿走了实用主义，把三张牌丢在原地——他嫌它们太硬。杜威拿走了「探究」，把三张牌改成了「情境—问题—解决」，从此在教室里用。德勒兹在《电影 1》里把三张牌当成了三种影像：感受的影像、动作的影像、关系的影像——有意思的是，他把它们排成了顺序，当成长出来的三步，比皮尔斯自己还皮尔斯。

SDE 接走的是那个疙瘩本身：把接口数翻成发生顺序，三张牌叠成一道式子。接下来的三章，我们一张一张翻牌，看每一张在皮尔斯手里是什么样、在 SDE 桌上又该放在哪。

◆ 八、放回你的日子里

第一，分清「那一下感觉」和「你给它的名字」。吵架的时候，「我就是不舒服」是第一下；「你总是这样」是第三下——一条规矩冒充成了一股感觉。把第三下当成第一下说出来，架是吵不完的。

第二，认得出第二下。顶住你的事实，不要拿规矩去跟它吵。门推不开，先看是不是拉的，别先怪门。

第三，习惯就是你身上的第三下。你想改命，改的不是感觉，也不是那一次碰撞，是那条「以后每次都会这样」的规矩。这一条，第六编再回来细讲。

白话小词典

- 范畴：世界上最大的那几个抽屉。
- 第一性：还没被打扰的那一下——只有它自己，没有别的。
- 第二性：撞上去的那一下——两个东西顶着，不讲理由。
- 第三性：把两下连起来的那一下——规矩、意思、习惯，管「会」。
- 根据 (ground)：你从一样东西身上单独挑出来的那个性质。
- 关联者 (correlate)：你拿来比的那个「对家」。
- 解释项 (interpretant)：接住一句话、把它翻成下一句的那个东西。
- 价／接口数：一个概念有几个钩子，能连几样东西。
- 还原论题：三拆不成二，四以上拆得成三。
- 三癖 (triadomany)：他给自己的毛病造的词——什么都分成三份。
- 存在三态 (SDE)：一锅粥、正在成形、定型——他在宇宙论里用过，没起名字。

第一性：还没被打扰的那一下

◆ 一、你一定有过这样的时刻

清早醒来，眼睛还没睁开，或者刚睁开，有那么半秒钟，你不知道自己在哪儿。不知道今天星期几，不知道自己是谁，不知道昨晚发生了什么。只有一片光，一点暖，一种说不出名字的「在」。

然后，一下子，一切都回来了：这是我家，今天要上班，昨天那件事还没办完。那半秒钟就不见了。

还有别的时刻。第一口热汤下肚的那一下。在海边看日落，旁边的人问你「好看吗」，你张了张嘴，说不出话。一段旋律忽然钻进耳朵，你还没认出是哪首歌，心里已经一动。

这些时刻有一个共同点：它们只有它们自己。没有「我在看日落」，只有日落；没有「这是某某的曲子」，只有那一段声音；没有「汤是咸的还是淡的」，只有那一口热。你一开口描述它，它就变了——变成了「一个我在看一个东西」，变成了比较、判断、名字。

皮尔斯把这种「只有它自己」的东西，叫**第一性**。

这一章要讲清楚：他说的第一性是什么，他为什么认为它是真的、是第一的；以及 SDE 为什么说，它确实是真的，却不是第一的。

◆ 二、他怎么说

一个只有它自己的东西。

在第七章里，我们已经读过他给维尔比夫人的那封信：第一性，是一样东西不管别的任何东西、只是它自己那样的存在方式。

这句话很抽象。他在别处用了一大串形容词来描述它，这一段常被引用，我译成白话：

第一性在感觉里最显著……它是新鲜的、崭新的、起始的、原创的、自发的、自由的、鲜活的、有意识的，而且转瞬即逝。只是要记住：对它的任何描述，都一定对不上它。（CP 1.357，约1890）

这一串词，你读一遍就能感到他想抓住的是什么：一种还没被任何东西碰过、还没进入任何关系的「原样」。最后那一句尤其要紧：对它的任何描述，都一定对不上它。他自己就承认了，第一性是说不出的；你一说，它就已经不是第一性了。

质。

第一性在他的体系里有好几个名字，最常用的是「质」。红的红，甜的甜，悲伤里那种沉，号角声里那种亮。注意，他说的不是「红色的东西」，也不是「我看见红」，而是红本身的那个样子，那种「如此」。

他举过一个例子：一种颜色的质，就算宇宙里从来没有一样东西是这种颜色，这个质也是「真的」——它是一种可能。这就带出了第一性的第二个名字。

可能。

第一性是「可能」的存在方式。它不是已经发生的事实（那是第二性），也不是一定会怎样的规律（那是第三性），它是「也许」「可以」「能够」。一张白纸上，可以画任何东西；一块泥里，可以捏出任何形状；这种「可以」本身，就是第一性。

皮尔斯很认真地坚持：可能是真的，不是虚的。一个只相信「已经发生的事」的人，会觉得「可能」只是我们脑子里的想象；皮尔斯说不对，可能是世界本身的一种存在方式。这一点，到第六编讲他的宇宙论时会变得很重要：他认为宇宙的最初，就是一片纯粹的可能、纯粹的质，还没有任何事实，更没有任何规律。

感觉。

第一性的第三个名字是「感觉」。但他说的感觉，不是「我感觉到什么」——那里面已经有一个「我」、一个「什么」、一个「感觉到」，已经是好几张牌了。他说的是感觉本身那一刻的质地，还没分出主和客的那一下。

怎样把它拿出来。

既然第一性从来不单独出现——你看见红，总是某个东西的红；你听见声音，总是某个时刻的声音——那他怎么知道有第一性？

他的办法叫「剥离」。他区分了三种把东西分开的方式。第一种，是实际上分开，比如把苹果和篮子分开。第二种，是想象里分开，比如

你可以想象一个没有颜色的形状吗？很难。第三种，是注意力上的剥离：你没法想象一个没有空间的颜色，但你可以把注意力只放在颜色上，暂时不管空间。他说，第一性就是这样剥离出来的：它从来不单独存在，但你可以把注意力单单放在它上面。

◆ 三、大白话

第一个比方：调色盘上还没用的颜色。

画家调色盘上挤了一坨群青。它还没被画到任何地方，还不是天空，不是大海，不是衣服，就是那一坨蓝。它什么都可以成为，但它现在只是它自己。

第一性就像这一坨颜色。它是一种「可以成为」，一种还没进入任何画面的「如此」。一旦画家把它抹到画布上，它就成了天空的一部分，和旁边的云、下面的山发生了关系——它就不再只是它自己了。

第二个比方：传感器的原始信号。

做工程的人都知道，一个传感器——比如麦克风——最先得到的，是一串原始的电压波动。它还没被解码成声音，还没被识别成「有人在说话」，更没被理解成「他在叫我的名字」。那一串波动，就是信号在「被读懂之前」的样子。

第一性有点像这串原始信号——但只是有点像。下面马上会看到，这个比方里藏着 SDE 要跟皮尔斯争的那个关键点：原始信号，本身已经是一串变化了。

第三个比方：一个新生儿看见的世界。

研究婴儿的人早就注意到：刚出生几天的婴儿，视力很模糊，颜色也看不太清。他们最爱盯着看的，不是一片均匀的红、一片均匀的蓝，而是黑白分明的条纹、棋盘格、人脸上眼睛和眉毛的边缘——明和暗交界的地方。

一片均匀的颜色，对他们来说几乎什么都没有；一条明暗交界的边，却能让它们盯很久。

这件事，很适合拿来想一想第一性。按皮尔斯的讲法，最原初的，应该是一种纯粹的「质」：一片红，一种亮。可是婴儿的眼睛告诉我们，在一片「质」被认出来之前，最先抓住他的，是边——是这里和那里的不同。一片没有边的红，还不是「红」；它要等到和不红的东西撞在一起、跑出了稳定，才慢慢成为一种能被认出来的「红」。

婴儿看世界，走的是特征律的顺序：先有差异（边），再有稳定（反复看到的形状和颜色），最后才有一个一个能叫出名字的东西。这个比方，放在这里，是为第五节做一个铺垫。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

他为什么要把第一性放在第一？

有三个理由，从他的文字里能读出来。

第一，从接口数上看，它最简单。第一性只有一个在场者，它自己。第二性有两个，第三性有三个。按数钩子的办法，一个钩子排第一，天经地义。

第二，从套娃上看，它在最里层。第二性里装着第一性（撞你的那块石头有它自己的硬），第三性里装着第二、第一两层。反过来，第一性里什么都不装。最里层的，排第一。

第三，从宇宙论上看，它在最开始。他讲宇宙怎样长出来，说最初是一片没有规律、没有事实的纯粹的质，一片漫无边际的感觉的可能。从时间上看，它也是第一。

这三个理由，一个是数钩子的，一个是套娃的，一个是讲先后的。三个理由用了三种不同的「第一」：最简单的、最里层的、最早的。他用一个「第一」把三种意思都装了进去，并没有分开说。这一点，第十一章还会回来。

他自己留下的疙瘩。

「对它的任何描述，都一定对不上它。」这句话是诚实的，但它也留下了一个疙瘩：如果第一性从来不能被描述、从来不单独出现、只能靠事后的注意力剥离出来，那我们凭什么说它是「第一」的？

也许它不是先于一切的，而是我们在一切发生之后，回过头去，从一堆已经缠在一起的东西里，用注意力硬抽出来的一层。就像你从一锅已经熬好的汤里，尝出一丝胡椒味——你能尝出它，不代表汤是从一粒胡椒开始熬的。

皮尔斯自己没有从这个方向上想下去。SDE 要从这里接着想。

◆ 五、SDE 量一量：先有不同，才有感觉

一个每个人都能做的实验。

请你现在做一件事：盯住墙上的一个小点，或者书页上的一个字，尽量一动不动，不眨眼，盯住它。

十几秒以后，你会发现，那个点周围开始发糊，颜色变淡，有时候那个点会整个从视野里「消失」一下。你一眨眼、一动眼珠，它又回来了。

这个现象，心理学里早有研究：眼睛如果被完全固定住，对着一个完全不变的东西，视觉就会渐渐消失。我们平时看东西，眼球其实一直在做极其细微的抖动，这些抖动保证了视网膜上的光一直在变化；一旦变化停下来，「看见」也跟着停下来。

这告诉你什么？你看见的那一片「红」，并不是一个静静地摆在那儿、只是它自己的质。它是从一刻不停的细小变化里跑出来的。

SDE 把这件事写成了一条定律，叫**特征律**，它有三句话：

一、有差异，才有现象意识——没有一点不同，你什么也感觉不到；

二、差异跑出了稳定，才有现象的特征——一串变化中反复出现、稳住了的那部分，才成了你能认出来的「红」「甜」「亮」；

三、稳定一层一层地叠上去，就长出新的特征——红和圆和甜稳在一起，长成「苹果」；苹果和树和秋天稳在一起，长成「丰收」。

按特征律看第一性。

拿这三句话去量皮尔斯的第一性，结论很清楚：

第一性说，有一种「只是它自己、不管别的任何东西」的质或感觉，它是第一的。

特征律说，不存在一种不管别的任何东西的感觉；任何感觉，都是差异跑出来的；你感觉到红，是因为红和不红之间有一道一刻不停的变化。

所以，SDE 给第一性的判决是：

它是真的，但它不是第一的。

它是真的：那半秒钟的「在」，那一口热汤的热，那一坨群青的蓝，确实存在，确实是一种还没进入名字、比较、判断的样子。皮尔斯抓住了一个真东西。

它不是第一的：在它之前，已经有了差异。它是差异在最初阶段、还没有稳成清楚特征的时候，显出来的那一层朦朦胧胧的样子。用本书的七个词说，它是**形状在一锅粥那一头的样子**——轮廓还没浮出来，名字还没长出来，可是底下，路已经在走了。

皮尔斯说「对它的任何描述都一定对不上它」，他以为这是因为第一性太纯、太原始、太先于一切，所以说不出。SDE 给了另一个解释：**说不出，是因为它还在一锅粥里，还没有稳到能被命名的程度**。SDE 讲过一句话：在秩序长出来之前，发生是无法命名、不可言说的。第一性的「不可说」，不是因为它在一切之前，而是因为它在一切稳定之前。

把传感器那个比方再看一眼。

第三节里说，第一性有点像传感器的原始信号。现在你看得出那个「有点像」错在哪里了：原始信号不是一个静止的「质」，它本身就是一串电压的**变化**。没有变化，就没有信号。皮尔斯的第一性，像是只看到了信号还没被解码的那种「朦胧」，却没看到让这份朦胧存在的，恰恰是变化。

他对了的另一半：可能是真的。

判了第一性「不是第一」，还要替它记一功。

皮尔斯坚持「可能」是真的，不是虚的。这一点，SDE 完全同意，而且认为非常重要。SDE 说，一锅粥（混沌）不是什么都没有，它是产房：一切新的形状，都从这里长出来。混沌里的东西还没有定型，却已经饱含着「可以成为」。皮尔斯把第一性叫作「可能」「自发」「自由」「新鲜」，正是在描述这个产房的样子。

所以本章的判决分两半：

第一性抓住了一个真东西：一锅粥那一头、还说不出名字的样子，而且那份「可能」是真的。但它不是第一的——在它之前已经有差异在跑；它说不出，不是因为它先于一切，而是因为它还没稳下来。

◆ 六、缺口谁接走了

第一性「不是第一」，那么「第一」的位置应该给谁？第九章讲第二性，你会看到皮尔斯把「差异」放在了第二的位置上，而且只放了它的一半。第十一章会把这两章合起来看。

「可能是真的」这一点，第三十二章讲他的偶然主义时会大大展开：机会不是我们的无知，是世界的原料。

在后来者里，最会用第一性的是德勒兹。他在讲电影的书里，把特写镜头里的一张脸——那张还没行动、只是在「感受」的脸——当作第

一性的影像。一张脸上的惊恐，还没有变成逃跑，还只是一种质。第四十四章会讲。

◆ 七、放回你的日子里

第一，别急着给感觉起名字。心里一沉的时候，先别急着说「我生气了」「我焦虑了」。名字一出来，那一下就被归了类，你就看不见它本来的样子了。先在那一下里待一会儿：它是沉的？是紧的？是往下坠的？很多时候，你会发现它根本不是你以为的那个名字。

第二，要感觉，就要有变化。你对一样东西「没感觉」了——对一份工作、一段关系、一座城市——往往不是它变差了，而是它不再变了，或者你不再动了。换一个角度看它，换一个时间去，换一种方式做，感觉就回来了。这就是特征律的第一句话在日子的样子。

第三，给「可能」留一块地。一天里留出一小段时间，不做任何有目的的事：散散步，看看窗外，随手涂两笔。那一段时间里什么都没发生，可什么都可能发生。第三十六章讲「玩味」，就是讲这一块地。

白话小词典

- **第一性**：只有它自己、不管别的任何东西的那一下；质、可能、感觉。
- **质**：红的红、甜的甜那种「如此」，不是红的东西，是红本身的样子。
- **可能**：还没成为事实、也还不是规律的「可以」；皮尔斯坚持它是真的。
- **剥离**：注意力上的分开——不能单独想象，但能单单注意。
- **特征律**：有差异才有感觉；差异跑出稳定才有特征；稳定叠上去长出新特征。
- **判决**：第一性是真的，但不是第一的；它是形状在一锅粥那一头、还说不出名字的样子。

第二性：撞上去的那一下

◆ 一、你一定有过这样的时刻

深夜回家，屋里没开灯，你摸黑往前走，小腿狠狠撞在茶几角上。

那一下，你什么都来不及想。没有「我撞到了茶几」，没有「谁把茶几挪到这里的」，只有一个又硬又疼的东西，顶在你身上，不讲任何道理。

还有别的时刻。你满怀信心地推一扇门，门纹丝不动。你给一个人发了很长的消息，对方只回了两个字：不行。你以为银行卡里还有钱，刷卡的时候，机器响了一声：余额不足。

这些时刻有一个共同点：有另一个东西，顶住了你。它不管你怎么想、怎么希望、怎么计划，它就在那儿，硬邦邦的，跟你较劲。你的想法撞在它身上，弹回来了。

皮尔斯把这种「撞上去」的东西，叫**第二性**。

这一章要讲清楚：他说的第二性是什么；他为什么说「存在就是顶得住」；以及 SDE 为什么说，他在这里抓住了差异，却只抓住了差异的一半。

◆ 二、他怎么说

两个东西顶着。

在给维尔比夫人的信里，他说：第二性，是一样东西相对于另一样东西、但不管第三样东西的存在方式。

说白了：第二性里有两个，而且只有两个。你和茶几。你的手和那扇门。你的计划和那张「余额不足」的小票。两个东西，互相顶着，中间没有任何第三样东西来调解、来解释、来连接。

他最爱用的例子，是推门。一个人用肩膀顶着一扇门使劲推，门另一边有人也在顶着。你感到的，同时有两样：你自己在使劲，和对面有东西在抵抗。**使劲和抵抗，是同一个经验的两面。**没有对面的抵抗，你的使劲就是空的，像一拳打在空气里；没有你的使劲，对面的抵抗你也感觉不到。

他有一句很朴素、很好记的话，我译成白话：

我们时时刻刻都在撞上硬邦邦的事实。（CP 1.324, 1903）

事实。

第二性最重要的名字，是「事实」。不是「可能」（那是第一性），也不是「一定会」（那是第三性），而是「已经这样了」。茶几就在那里，门就是推不开，钱就是不够。

事实有一个脾气：**它不讲理由。**你可以追问「为什么」，但在撞上的那一刻，它不回答你。它只说：是这样。理由是后来的事，是第三性

的事。第二性本身，是赤裸裸的、蛮横的、没有道理可讲的。他常用一个词形容它：「粗暴的」。

此时此地。

第二性总是具体的：这一个，这里，现在。你撞的不是「一般的茶几」，是这一张茶几，在这个黑夜，在这个屋角。一般的东西不会撞你，只有具体的东西会撞你。

存在，就是顶得住。

由此，他给「存在」下了一个很特别的定义：一样东西存在，就是它和别的东西处在相互作用、相互抵抗之中。

这个定义很锋利。按照这个定义，梦里的桌子不存在，因为你的手可以穿过它，它不顶你；想象中的一座金山不存在，因为它不会挡你的路。存在的东西，是会跟你较劲的东西。

惊讶。

第二性还有一种很常见的样子：惊讶。你在安静的屋里看书，忽然窗外一声巨响。那一下，原来的安静被一个新东西顶开了，旧的和新的撞在一起。皮尔斯说，这种惊讶，是第二性最纯粹的体验之一：**你的预期被事实顶了回来。**

请记住「惊讶」这个词。到第五编讲「猜」的时候，它会变成主角：一切新想法，都从一次惊讶开始。

◆ 三、大白话

第一个比方：顶牛。

两头牛，头对着头，角抵着角，谁也不让谁。这就是第二性最直观的样子：两个，顶着，较劲。没有裁判，没有规则，没有「为什么要顶」，就是顶。一方松了劲，另一方就往前冲一步；两方都不松，就僵在那儿。

人和人之间也有这种时刻：吵架吵到最凶的时候，道理已经没人听了，只剩下两个人顶着。那一刻，就是赤裸裸的第二性。

第二个比方：工厂里的限位开关。

机器上常有一种小零件，叫限位开关。一个机械臂往前伸，伸到头，碰到一个小开关，「咔」一下，机器就知道：到了，不能再往前了。

限位开关不懂任何道理，它不知道机械臂为什么要伸、伸去干什么。它只做一件事：被碰到，就报告「碰到了」。这就是第二性：一次碰撞，一个事实，一个「到这儿了」。机器怎样根据这个信号调整后面的动作，那是控制程序的事，是第三性的事。

第三个比方：一封拒绝信。

你投了一份很用心的求职申请，几周后，收到一封很短的回信：「感谢您的关注，很遗憾……」

这也是一次撞。它和撞上茶几很像：你的期待，被一个事实顶了回来，不讲理由，不容商量。

可是它和撞上茶几，又很不一样。茶几撞你，是现实界里两个东西顶在一起；茶几没有「意思」，它不在乎你。一封拒绝信撞你，背后有一个「你」——一个看过你的材料、做了一个决定的人。那一撞里，有

被看见、被掂量、被放下的感觉。所以撞上茶几，疼一下就过去了；被一封信拒绝，常常要难受好几天。

皮尔斯的第二性，讲的多是前一种撞：推门，撞墙，事实。可是人一生中最疼的撞，往往是后一种：「我」撞上了「你」。这一种撞，有它自己的样子——它会伤人，也会让人成长，而且它总是牵连着信、望、爱。第二性这张牌，把两种撞放在了一起，没有分开说。第十八章会回到这一点。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么第二性不能化成第三性？

这是他和黑格尔争得最凶的一点。

黑格尔的体系里，一切最终都要被理性吃掉：撞上的事实，终究会在更高的「合」里得到解释、找到位置、变成理念的一个环节。事实只是理性展开的一个步骤。

皮尔斯说，不。撞上的那一下，就是撞上的那一下，它永远有一块「没道理」的硬核。你可以事后解释茶几为什么在那儿，但你的小腿撞上去那一刻的硬和疼，不会因为你找到了解释就变软。事实里有一块永远不会被理性吃掉的东西。他批评黑格尔，最常说的就是：黑格尔忽略了第二性，忽略了粗暴的事实。

为什么第二性不能化成第一性？

另一个方向上，也有人想把一切都化成感觉、化成印象、化成「我觉得」。皮尔斯也不同意。一股红的感觉，和你撞上茶几，是两回事。感觉只有一个，它自己；撞上，一定有两个。你可以在梦里感到疼，但

梦里的疼不会在你醒来后留下一块淤青。淤青，就是第二性留下的证据。

他自己的补丁。

但是第二性也有让他为难的地方。有些东西看着像两个在顶，其实只有一个。比如你自己跟自己较劲：想早起，又想睡；想说，又不敢说。这里面有两个吗？还是只有一个「我」在分裂？

他后来给这类情况造了一个补丁词，叫「退化的第二性」：看起来有两方、其实没有真正的外在抵抗的那种第二性。这个补丁说明一件事：「数有几个在场者」这种办法，遇到「我」的时候就不太好使了。「我」跟「我」较劲，到底算一个还是两个？这个问题，他的三张牌答不好。第十八章会接着讲。

◆ 五、SDE 量一量：差异的一半

第二性对上了什么。

拿 SDE 的七个词来量，第二性对上的，显然是「路」——差异。

SDE 说的路，是一串不同。撞上茶几，是一次不同：本来以为前面是空的，结果前面有东西。推门推不开，是一次不同：本来以为会开，结果没开。惊讶，更是一次纯粹的不同：本来以为会安静，结果响了。

皮尔斯的第二性，抓住了差异最有冲击力、最不容否认的那个样子：一次撞。这是他的功劳。很多哲学家讲「差异」，讲得很抽象，好像差异只是两个概念之间的区别。皮尔斯讲的差异是会疼的、会留下淤青的、会让你停下脚步的。他让差异有了分量。

可是 SDE 的「路」，不是一次撞。

SDE 的「差异序列」，全名里有两个词：差异，序列。

「差异」，皮尔斯抓住了。

「序列」呢？一串，有先后，有方向，走错了会修正，走多了会收拢。学骑自行车：第一次歪了，第二次往另一边歪，第三次歪得少了一点，第十次能骑出去几米，第一百次不用想了。这一百次，不是一百次互不相干的撞，而是一串：每一次都接着上一次，每一次都在改上一次。

这「一串」，在皮尔斯的第二性里找不到。他的第二性是一次一次的、此时此地的、只有两个在场者的撞。第二次撞和第一次撞之间是什么关系？它怎么接着上一次？它怎么改了上一次？这些，第二性管不了。

那「序列」被放在哪里了？

被放在了第三性里。

皮尔斯讲第三性，第一个就要讲「连续」：一件事接着一件事，一个念头接着一个念头，没有断口。他讲习惯，讲规律，讲「以后每次都会这样」——这些都是一串撞收拢以后的样子。换句话说，差异的「序」那一半，被他划进了第三性。

于是，SDE 里完整的「路」，在皮尔斯那里被切成了两半：

撞的那一半，归第二性；

一串、有先后、会修正、会收拢的那一半，归第三性。

这就是本书导论里第三条判决说的「差异被他切成了两半」。

切开的代价。

把差异切成两半，有什么不好？

第一个代价，是第二性变得很「孤单」。一次撞，只有两个在场者，此时此地，没有来历，没有去向。可是在真实的世界里，从来没有孤零零的一次撞。你撞上茶几，是因为你走了一条路（从门口往里走）；你疼了，下次会绕开（路被修正了）。把撞从路上剪下来，它就成了一个没头没尾的点。

第二个代价，是第三性被塞得太满。它不光要管「连起来的规矩」，还要管「一串接一串的过程」。这就是下一章和第十一章要细讲的「过载」。

第三个代价，最深：差异被切开以后，「长出来」就说不清了。一个东西是怎么长出来的？是一串差异，在一片土里，一次又一次地碰、一次又一次地修，慢慢收拢出一个形状。如果「撞」在第二张牌上、「一串」在第三张牌上，那「长出来」这件事就被拆到了两张牌上，没有一张牌能单独讲清它。

他自己做过的一个实验，站在 SDE 这一边。

第四章讲过，1884 年，皮尔斯和学生贾斯特罗做过一个实验：让人比较两个几乎一样重的砝码，说出哪个更重。被试常常说「我完全分不出来，只是在瞎猜」，可统计下来，他们猜对的次数明显多于一半。

这个实验的意思是：有一些差异，没有撞上你——你没有感到任何「顶住」，没有惊讶，没有抵抗——可它们照样在起作用，照样在你身上走出了一条路。

按第二性的定义，差异就是撞，是使劲和抵抗，是你感到的那一下硬。可是皮尔斯自己的实验告诉我们：还有大量的差异，轻到撞不出任何感觉，却一次又一次地在累积、在把你的判断往对的方向推。这些差

异，不在第二性里（它们没有撞），也不在第三性里（它们还没长成任何规矩），它们在哪里？

在SDE的「路」里。SDE的路，不要求每一步都撞得你疼；它只要求一串不同，有先后，会累积。皮尔斯的实验，比他的范畴表更接近SDE。这种情况在他身上不是第一次出现，也不是最后一次：他亲手做的事，常常比他数出来的牌走得更远。

存在是不是顶得住？

还有一处，SDE也要和他商量。

皮尔斯说：存在，就是顶得住，就是和别的东西相互作用。这个定义让「存在」和「撞」绑在了一起。

SDE说：存在的东西，是显露出来的东西。一次撞，是一次差异；但一次撞还不能让一样东西显露出来。你在黑夜里撞到一个硬东西，你知道「有东西」，但你不知道它是茶几、是椅子、还是一只箱子。要等你摸一摸、开灯看一看、多撞几下——等差异跑出了稳定——那个东西才显露成「茶几」。

所以SDE不同意把存在等同于顶得住。顶得住，只是存在正在显露时的一个时刻；存在是差异跑出了稳定、在土里显露出来的形状。皮尔斯把存在绑在了「撞」这一刻上，恰恰是因为他把差异切成了两半：只剩下撞，没有了序列，也就没有了「稳下来」这一步，存在就只能落在撞上。

本章判决：

第二性抓住了差异最有分量的样子——撞，而且不让理性把它吃掉，这是他的大功。但它只是差异的一半：撞归了第二性，一串、会修正、会收拢的那一半被划进了第三性。差异被切开，「长出来」就说不清了；存在也被他绑在了撞上，而不是落在显露上。

◆ 六、缺口谁接走了

被划进第三性的那一半差异，下一章就要去找它。

「惊讶」这一条，第二十七章会把它展开：溯因从「哎？」开始。

第二性在记号学里有一个很重要的化身，叫「指示记号」：风向标指着风来的方向，烟指着火，你的手指指着那边。这些记号和它们指的东西之间，有一种实实在在的、因果的、「撞上」的关系。第十五章讲。

德勒兹在讲电影时，把「动作的影像」——追车、打斗、一个人对环境做出反应——当作第二性的影像。好莱坞的动作片，几乎就是第二性的电影。第四十四章讲。

◆ 七、放回你的日子里

第一，承认撞，别跟它讲道理。门推不开的那一刻，先别骂门，先看是不是该拉。钱不够的那一刻，先别怪银行，先看账。事实在撞上的那一刻不讲理，你跟它讲理也没用；道理是后面的事。

第二，把撞连成一串。一次失败只是一次撞；如果你把它和上一次、下一次连起来看，它就成了路上的一步。问问自己：这一次撞，和上一次有什么不同？下一次，我准备怎样不同？这样，撞就不白撞。

第三，珍惜惊讶。被一件事吓了一跳、被一个人说的话愣住、发现一个结果和你以为的完全不一样——这些时刻很不舒服，但它们是新东西的门口。与其赶快把惊讶压下去，不如停下来问一句：哎，为什么会这样？

白话小词典

- **第二性**：两个东西顶着、不管第三样的那一下；反应、事实、此时此地。
- **使劲与抵抗**：同一个经验的两面，没有对面的抵抗，使劲就是空的。
- **粗暴的事实**：撞上那一刻不讲理由的事实；永远有一块不会被理性吃掉。
- **存在（皮尔斯）**：和别的东西相互作用、相互抵抗；SDE 认为应落在「显露」上，不是落在「撞」上。
- **退化的第二性**：看起来有两方、其实没有真正外在抵抗的那种，比如自己跟自己较劲。
- **差异切两半**：撞的一半归第二性，一串、会修正、会收拢的一半被划进第三性。

第三性：把两下连起来的那一下

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你站在十字路口，红灯亮着。路上一辆车也没有，四周安安静静。你还是站着，等。

是什么让你站在那里？不是那盏灯——灯只是一个会发光的铁盒子，它没有手来拦你。不是警察——四周没有人。也不是你害怕撞车——根本没有车。让你站在那里的，是一样看不见、摸不着、却实实在在管着你的东西：「红灯停」这条规矩。

还有别的时刻。你答应了朋友下周三帮他搬家，到了下周三，你真的去了，哪怕那天你很累、很不想动。是什么让你去的？是那句「我答应了」——一句话，一个承诺，把上周的你和这周的你连在了一起。

你每天早上不用想就去刷牙，走进办公室不用想就知道自己的座位在哪，听到「你好」不用想就回一句「你好」。管着这一切的，也是那种看不见的东西：习惯。

规矩、承诺、习惯——它们有一个共同点：它们不是任何一个具体的东西，也不是任何一次具体的碰撞，它们是把许多东西、许多次碰撞连在一起的那个「第三样」。

皮尔斯把这个「第三样」，叫**第三性**。他一辈子最看重的，就是这一张牌。

◆ 二、他怎么说

把两样连起来的第三样。

给维尔比夫人的信里，他说：第三性，是一样东西把第二样和第三样连起来的存在方式。

第七章讲过「送礼」的例子。甲把一本书送给乙。你拆成「甲放下了书」「乙拿起了书」，送礼的意思就没了。送礼里有一层「甲的意思是给乙」，这一层把甲和乙连起来，它就是第三性。

「会」。

第三性最要紧的特征，是它管「会」。

1903年，他在哈佛做实用主义讲座的时候，做过一个很有名的小演示。他手里拿着一块石头，对听众说：我知道，我一松手，这块石头就会掉到地上。然后他松手，石头果然掉了。

他问：我凭什么事先就知道？我知道的不是这一次——这一次还没发生。我知道的是一个「会」：每一次松手，石头都会掉。这个「会」，不在这块石头里，不在我的手里，不在这一次掉落里，它是一条**对以后所有情况都有效的规矩**。而我的预言果然应验了，这说明这条规矩不是我脑子里的空想，它是真的在世界上起作用的。

这个演示，要驳倒的是一种当时很流行的看法，叫「唯名论」。唯名论说：世界上真正存在的，只有一个一个具体的东西——这块石头，那块石头，这一次掉落，那一次掉落。至于「规律」「一般」「会」，

那只是我们给一堆相似的事情起的名字，只存在于我们的语言里，世界上没有。

皮尔斯说，不对。如果规律只是名字，那我的预言凭什么每次都应验？名字又不会让石头往下掉。一定有一种真实的、一般的东西在起作用。他说自己是一个「经院实在论者」——他从中世纪哲学家邓斯·司各脱那里接过这个立场：**一般的东西是真实的。**

第三性的一串名字。

第三性在他的体系里名字最多。我把最常见的几个归成三组，请你留意，下一章要用到这个分组。

第一组：**连续、过程、生长**。一件事接着一件事，没有断口；一个念头引出下一个念头；一样东西一点一点长大。他后来把自己关于「连续」的学说叫作「连续主义」，说连续几乎就是第三性最完美的代表。

第二组：**中介、记号、表象**。一个东西站在两个东西中间，把它们连起来：红灯站在交通状况和你的脚之间，一句话站在说话人的意思和听话人的理解之间。他说，一切记号都是第三性的；思想本身就是记号，所以思想也是第三性的。

第三组：**习惯、规律、一般**。一条「以后每次都会这样」的规矩：长在人身上的叫习惯，长在自然里的叫规律，写在书上的叫法则。他后来的宇宙论说，自然规律就是宇宙的习惯；第四编讲的实用主义说，信念就是习惯。

这三组，都叫第三性。

第三性也有第一性和第二性在里面。

第七章讲过套娃：第三性里装着前两层。一条规矩，总得连着两个东西（第二性），两个东西又各有各的样子（第一性）。「红灯停」连着红灯和你的脚，红灯有它的红，你的脚有你的脚。第三性不吃掉前两层，它把它们连起来，而前两层一直在里面。

◆ 三、大白话

第一个比方：一座桥。

河这边一个村子，河那边一个村子。两个村子各有各的样子（第一性）。有时候这边的人游过去，那边的人划船过来，碰了面、吵了架、做了买卖（第二性）。然后有一天，两个村子合力造了一座桥。从此以后，两边的人天天来往，不用再游泳划船，赶集有了固定的日子，娶亲有了固定的路线。

桥就是第三性。它不是这个村，也不是那个村，也不是某一次过河，它是让以后每一次过河都变得可能、变得有规矩的那个东西。

第二个比方：空调的温控器。

家里的空调有一个温控器。你设定二十六度。屋里一热，温控器感到了（碰撞），就让压缩机开始工作；屋里一凉，温控器又感到了，就让压缩机停下来。一天里，它开开停停几十次，屋里的温度就一直保持在二十六度上下。

温控器里的那条规矩——「高于二十六就开，低于二十六就停」——就是第三性。每一次开停，是第二性（一次碰撞、一次反应）；可是把这几十次开停连起来、让屋里的温度稳在一个地方的，是那条规矩。

请注意，这个比方里其实藏着三样东西：几十次开停**一串接一串**（过程），温控器**站在**室温和压缩机**中间**（中介），那条「高于就开、低于就停」的**规矩**（习惯）。三样东西在一个温控器里。皮尔斯把它们都叫第三性。

第三个比方：一条队是怎样排起来的。

一家新开的面包店，第一天早上，门一开，一群人一下子涌到柜台前，你挤我我挤你，谁嗓门大谁先买。

过了几天，有人自觉地站到了别人后面。后来的人看见了，也跟着站。一条歪歪扭扭的队出现了。

又过了几周，店家在地上画了一条线，放了一块牌子「请排队」。队伍直了。再往后，住在这条街上的人，走到这家店门口，不用看牌子，自然就站到队尾去了。

这条队里，你能清楚地看到第三性的三样东西，分开站着：

一串接一串：人一个接一个地来，一个接一个地买——这是过程。

站在中间、把东西连起来：那条队，把每一个顾客和那个柜台连在一起，定下了谁先谁后——这是中介。

长到身上去：到后来，人们走到门口自然就站到队尾——这是习惯。

三样东西，在一条队里各有各的位置：过程在前，中介在中间，习惯在最后，是过程走多了、沉下来的样子。皮尔斯把三样都叫作第三性；可你在一家面包店门口，就能看出它们是三样。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么第三性不能化成第一性和第二性？

这就是第七章讲的「还原论题」：三拆不成二。送礼拆不成放下和拿起，桥拆不成这边的村和那边的村，承诺拆不成上周的你和这周的你。「连起来」这件事，必须有一个独立的第三样来承担。

这一点，他论证得很严密，也很有力量。它挡住了两种常见的简化：一种是把一切都化成感觉（只剩第一性），一种是把一切都化成物理的碰撞（只剩第二性）。很多人以为，世界说到底就是一堆粒子在撞来撞去；皮尔斯说，光有撞，你连「一块石头会掉」都解释不了，更别说「红灯停」和「我答应了」。

为什么他最看重第三性？

因为第三性是「理」所在的地方。第一性是「如此」，没有理；第二性是「撞上」，不讲理；第三性才讲理——规矩、意义、思想、法则，都在这里。一个哲学家最终要讲的，就是理。

而且，第三性是会长的。一条规矩可以越来越细，一个习惯可以越来越深，一句话可以引出下一句话、下一句话又引出再下一句。他后来说，宇宙的整个进化，就是第三性越来越多、越来越深的过程：从一片纯粹的可能（第一性），经过无数碰撞（第二性），长出越来越多的习惯和规律（第三性）。这是一幅宏大的、会生长的宇宙图景。

他自己没说破的地方。

但是请你回头看一眼第二节那三组名字：连续和过程，中介和记号，习惯和规律。

它们真的是同一样东西吗？

「一串接一串的过程」，说的是时间上的先后。

「站在两个东西中间的中介」，说的是位置上的连接。

「长在身上的习惯」，说的是一样东西被过去的经历改造了。

这三样，在温控器的例子里，是三个不同的方面：开停的一串、温控器的位置、那条规矩。它们互相有关，但不是一回事。你完全可以有一个中介，却没有过程（一座桥刚造好，还没人走过）；可以有一个过程，却没有长成习惯（一串撞，每次都是新的）；可以有一个习惯，却说不清它站在哪两样东西中间（你说不清刷牙这个习惯到底「连着」什么）。

皮尔斯把这三样都叫第三性，于是你读他的时候，常常会遇到一种情况：一段话一开始讲的是「中介」，讲着讲着成了「连续」，最后落在了「习惯」上。每一句都对，连起来却让人头晕。这不是你读得不仔细，是这张牌上压了三份活。

下一章专门讲这件事。

◆ 五、SDE 量一量：一张牌上的三样东西

拿 SDE 的七个词，把第三性的三组名字一组一组地量。

第一组：连续、过程、生长——这是「路」的后半截。

上一章说过，差异被皮尔斯切成了两半，「撞」归了第二性，「一串、有先后、会修正、会收拢」的那一半，去了哪里？就在这里。第三性里的「连续」「过程」，就是差异的「序列」那一半。

所以，第三性的第一份活，本来是路的活。

第二组：中介、记号、连接——这是「土」。

SDE 说的土，是让路能走、让形状能长的那一片缠在一起的地。它不是一个一个孤立的東西摆在那儿，而是**东西和东西互相牵动、互相成为条件**的那种状态。桥连着两个村，红灯连着车流和行人，一句话连着说话人和听话人——这种「连着」「缠着」，就是土的样子。

SDE 还特别区分过「纠缠」和「关系」：关系是先有两端，再在中间连一根线；纠缠是两端本身就是互相牵动中一起成形的。皮尔斯的「中介」，大多数时候说的是前一种（先有甲和丙，再有一个第三者把它们连起来），偶尔也碰到了后一种（他说思想和思想者是在记号过程里一起长出来的）。第十四章讲记号三角时会细说。

所以，第三性的第二份活，本来是土的活。

第三组：习惯、规律、一般——这是「回写」。

SDE 说，长出来的东西会回过头来改土、改路，这叫回写。你学会了骑车，这个「会」回过头来改了你的身体（肌肉记住了平衡），改了你以后的路（以后骑车不用再摔）。一个习惯，就是一次成功的回写：过去的一串碰撞，沉进了身体、沉进了土里，变成了以后的路的起点。

宇宙的规律也一样。皮尔斯说规律是宇宙的习惯，用 SDE 的话说，就是宇宙过去的一串差异，回写进了宇宙的土里，成了以后每一次差异都要照着走的路。

所以，第三性的第三份活，本来是回写的活。

一张牌，三样东西。

量完了，结论很清楚：

第三性的名字	说的是什么	SDE 里的位置
连续、过程、生长	一串接一串	路的后半截（差异的「序」）
中介、记号、连接	站在中间、缠在一起	土
习惯、规律、一般	过去改了以后	回写

SDE 里分成三处的东西，在皮尔斯那里挤在了一张牌上。

这张牌对在哪里。

判了它「过载」，还要替它记一大功。

皮尔斯坚持：「会」是真的，一般的东西是真的，规律不只是名字。这一点，SDE 完全站在他这一边。SDE 说，土是真实的沉淀，回写是真实的改造；一条规律，是宇宙一路走过来沉在土里的东西，它当然是真的——比任何一次单独的碰撞都更「真」，因为它在每一次碰撞里都起作用。

他还坚持：第三性会长。规矩会越来越细，习惯会越来越深，宇宙会长出越来越多的规律。这就是回写的本性：长出来的东西回过头来改土，土变厚了，下一次长出来的东西就更复杂。SDE 讲「成熟」，就是这个意思。

本章判决：

第三性抓住了「会」是真的、规律是长出来的、而且会继续长——这是他全部思想里最有价值的一张牌。但这张牌上压了三份活：一串接一串的过程（本是路的后半截），站在中间把东西缠起来（本是土），过去改了以后（本是回写）。三份活挤在一个名字下，读他的人就在同一段话里被换了三次挡。

◆ 六、缺口谁接走了

这三份活挤在一张牌上，会出什么事？下一章专讲：三张牌为什么摆不成一台转得顺的机器。

第三性的第二组——中介、记号——是整个第三编的主角。一切思想都在记号里，一句话会生下一句话，人也是一个记号：这些话，都是从第三性里长出来的。

第三性的第三组——习惯、规律——是第四编（信念就是习惯）和第六编（规律就是宇宙的习惯）的主角。

第三性的第一组——连续——在第三十三章讲「连续主义」时会大大展开：他认为连续是宇宙最根本的特征之一，甚至发展出了一套关于连续的数学设想。

在后来者里，德勒兹把「关系的影像」——电影里那些让你去想、去连、去推理的镜头——当作第三性的影像。希区柯克的电影，德勒兹说，就是第三性的电影。第四十四章讲。

◆ 七、放回你的日子里

第一，看一看管着你的那些「看不见的东西」。红灯停、答应了就要做、早上刷牙、见了长辈要打招呼。它们大部分对你有好处，可有一些，可能早就不合时宜了，只是你一直照着走。偶尔把它们拿出来看一看：这一条，现在还该留着吗？

第二，分清三样东西。当你说「这是我的习惯」时，问一问自己：我说的是一串反复发生的事（过程）？是一样把两件事连起来的東西（中介）？还是一样已经长在我身上、不用想就会做的东西（回写）？这三样，改的办法不一样。改一串事，要换路；改一个中介，要换土；改一个长进身体的东西，要一次一次地重新回写。

第三，造桥。生活里很多反复出现的麻烦——每周都为同一件事吵、每个月都为同一笔钱发愁——说明两样东西之间缺一座桥。一条规矩、一个固定的时间、一份写下来的约定，就是一座桥。桥造好了，以后每一次过河都省力。

白话小词典

- **第三性**：把两样连起来的第三样；规矩、中介、习惯、记号，管「会」。
- **石头的演示**：1903年他手里拿块石头，说「一松手它就会掉」——「会」是真的。
- **唯名论**：认为一般的东西只是名字、世界里只有一个个具体东西的看法；皮尔斯反对。
- **经院实在论**：一般的东西是真实的；皮尔斯接自中世纪的司各脱。
- **连续主义**：他关于「连续」的学说，认为连续是第三性最完美的代表。
- **第三性过载**：一张牌上压了三份活——路的后半截、土、回写。

三张牌为什么摆不成一台机器

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你一定进过这样的小饭馆。

老板一个人：客人进门，他去招呼；客人点完菜，他钻进厨房炒；菜端出去，他又跑到门口收钱；闲下来，他骑上三轮车去菜市场进货。一个人干四个人的活。

生意冷清的时候，这样没问题，甚至很省钱。可是一到饭点，客人一多，你就会看到：门口的客人没人招呼，锅里的菜糊了，收钱的时候找错了零，明天的菜也没进。老板累得满头大汗，可是饭馆转不起来。

问题不在老板不勤快，而在一个人被放在了四个岗位上。每个岗位本身都没错，可四个岗位挤在一个人身上，它们之间谁先谁后、谁等谁、谁带动谁，就全乱了。

前三章，我们把皮尔斯的三张牌一张一张翻开了。这一章要做的，是把三张牌放在一起，看它们能不能像一台机器那样转起来。结论是：转不太顺。原因和那家饭馆一样：有一张牌被放在了三个岗位上。

◆ 二、证据：他自己的文字

这一章不再介绍新东西，而是摆证据。证据全部来自皮尔斯自己。

证据一：一张清单。

1891年，他在《一元论者》杂志上发表了《理论的建筑》，这是他宇宙论五篇的第一篇。文章里有一段，他列出了三张牌各自「在哪些观念里占上风」。第一性占上风的，是新鲜、生命、自由这类观念；第二性占上风的，是因果、静力这类观念；第三性占上风的呢，他列了一串，大意是：一般性、无限、连续、扩散、生长、智能。

请你把这六个词分一分组。

「连续」「扩散」「生长」——说的是一件事怎样一点一点往前走、往外铺、往大里长，是时间里的一串过程。

「一般性」——说的是一条对所有情况都有效的规矩，是「会」。

「智能」——说的是能学、能改、能根据过去调整以后，是一个被经验改造过的东西。

「无限」——说的是一串可以一直往下走、没有尽头的序列。

六个词，至少三类东西。在同一篇文章、同一段话里，它们被放进了同一个抽屉。

证据二：一对补丁。

第七章和第九章都提到过：他后来不得不给三张牌打补丁，发明了「退化的第二性」和「退化的第三性」。

退化的第三性，比如一样东西看上去像是把两样东西连起来了，其实并没有真正起中介作用——两张纸条贴在一起，你说它们「连着」，可是没有任何意义在它们之间流动。

补丁本身没什么不对。可是补丁越打越多，说明原来的抽屉不合身。一件衣服，这里改一下、那里放一下，改到最后，往往是因为当初量尺寸的办法就不对。

证据三：两套数法。

这是最要紧的一条证据。

在1891—1893年的宇宙论五篇里，他把三张牌排成了**先后**：宇宙最初是一片纯粹的可能和感觉，一锅粥（第一性）；然后感觉之间偶然发生了碰撞、反应（第二性）；碰撞多了，产生了一种「养成习惯的倾向」，习惯一点一点加深、变硬，成了规律（第三性）。这里的三张牌，是一个故事的三个阶段。

在1903年前后的现象学讲座里，他又说，三张牌在任何一个现象里都**同时在场**，只是哪一张更显、哪一张更隐。你看一盏红灯：它的红是第一性，它亮在你眼前是第二性，它的「停」的意思是第三性——三样同时都在。这里的三张牌，是一个东西的三个方面。

一套数法说：先有一，再有二，最后有三。

一套数法说：一、二、三同时都在。

他两套都用，在不同的文章里，有时候在同一篇文章的不同段落里。他从来没有专门写一篇文章，说明这两套数法是什么关系。

◆ 三、大白话

第一个比方：一根轴当三个零件。

想象一台老式的钟。正常的设计里，有发条（提供动力），有齿轮组（把动力一级一级传下去），有摆（让走时有节奏）。三个零件，三份活，各有各的位置。

现在假设有一个设计师，为了省事，造了一根特别的轴：它既要自己储存动力，又要自己把动力传下去，还要自己控制节奏。这根轴也许真的能让钟走起来，可是一旦钟走快了或走慢了，你根本没法调——你不知道是动力的问题、传动的问题，还是节奏的问题，因为三样都在一根轴上。

第三性就是这根轴。

第二个比方：说明书上的一个词。

你买了一台新电器，说明书上写：「请按功能键。」你按了，屏幕亮了。过一会儿，说明书又说：「请按功能键。」你按了，机器开始运转。再过一会儿，说明书又说：「请按功能键。」你按了，机器停了。

同一个「功能键」，一会儿是开机，一会儿是启动，一会儿是停止。每一句都没错，可是你读完说明书，还是不知道这台机器是怎么运作的。

读皮尔斯讲第三性的段落，就是这种感觉。

第三个比方：一个万能的词「管理」。

很多公司里，有一个人，头衔叫「经理」。他要管人（谁做什么），要管流程（事情一步接一步怎么走），还要管规矩（以后都照这样做）。三样事，都叫「管理」。

在一家小公司里，这没问题。可是公司一大，就会出事：一个项目卡住了，大家都说「是管理的问题」——可到底是人没安排好、流程断了，还是规矩定错了？三样东西装在一个词里，谁也说不清病在哪里。

成熟的大公司，后来都把这三样拆开了：有人专管人，有流程专门的负责人，有专门定制度的部门。拆开以后，出了问题，一眼就知道该找谁。

第三性，就是皮尔斯哲学里的「管理」：一个词，装着人、流程、规矩三样事。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

替他说话：三份活其实是一份？

研究皮尔斯的学者里，有人会替他辩护：你说的这三类东西——过程、中介、习惯——其实都可以归到一个更根本的特征下面，就是「一般性」，或者说「中介性」。连续，是时间上的一般；中介，是位置上的一般；习惯，是行为上的一般。它们本来就是一样东西的不同表现，放在一张牌上，恰恰说明皮尔斯看得深。

这个辩护有它的道理。确实，这三样东西有共同之处：它们都不是孤零零的一个，也不是赤裸裸的两个，它们都涉及「超出一次」的东西。

可是，找到一个共同的名字，不等于讲清了它们怎么运作。

打个比方。心脏、血管、血液，都可以归到「循环系统」这个名字下面。这没错。可是一个医生如果只知道「循环系统」，不分心脏、血

管、血液，那他没法看病：病人心慌，到底是心脏跳得不对、血管堵了、还是血里缺了什么？必须分开，才能看清谁推动谁、谁出了毛病。

第三性也是一样。你当然可以说，过程、中介、习惯都是「一般性」。可是你要讲清一样东西是怎么长出来的，你就必须问：是一串过程推出了中介，还是中介让过程能走下去？是过程沉淀成了习惯，还是习惯规定了过程的方向？这些问题，要求三样东西分开站着，彼此之间有来有往。放在一张牌上，它们之间的来往就看不见了。

替他说话的第二种办法：范畴本来就不是零件。

还有一种更有分量的辩护。它说：你把三张牌当成一台机器的三个零件，这本身就误会了皮尔斯。他的三张牌是「范畴」，是最普遍的三种存在方式，就像「一」「二」「三」这三个数本身，不是用来造机器的零件，而是任何机器都要用到的最基本的计数。你责怪「三」这个数里面装了太多东西，就像责怪「数」本身太抽象一样，是找错了对象。

这个辩护本书认真对待。它说对了一件事：皮尔斯本人确实把三张牌当作比任何具体机制更底层的東西，他从没打算用它们来造一台具体的机器。

但本书的回答是：恰恰是他自己，拿这三张牌去讲宇宙怎样长出来。一旦你拿范畴去讲「长出来」——宇宙从一锅粥里长出规律，信念从怀疑里长出来，意义从一个记号长到下一个记号——你就是在拿它们当发动机用了。范畴可以不管机器，可是讲「长出来」的人，必须交代是什么推着什么。皮尔斯要做的，正是后一件事。所以本书不是拿一把不相干的尺子去量他，而是拿他自己想做的事，去量他手里的工具够不够用。

他为什么不分开？

第七章讲过一个原因：他怕顺序吃牌。黑格尔把三样东西排成正、反、合，前两样就被第三样吃掉了。皮尔斯要三张牌都保住，就坚持它们同时在场、谁也不吃谁。

还有一个原因，在他的数法里。他是数接口的：一张牌有几个在场者，它就是第几性。过程、中介、习惯，按接口数，确实都涉及「三个或以上」——过程至少有前、中、后，中介至少有两端和中间，习惯至少有过、现在、以后。按这个数法，它们都该放进第三张牌。是数法把它们装在了一起，不是它们本来就是一样东西。

◆ 五、SDE 量一量：看不见的发动机

前面三章，我们已经分别给三张牌下了判决。这一章要把判决合起来，看看整台机器出了什么问题。

问题一：数的是接口，不是顺序。

这一点第七章已经讲过。接口数只回答「有几个在场」，不回答「谁生谁」。所以三张牌天生就是并排的。他在宇宙论里想讲顺序，用的却还是这三张并排的牌——于是两套数法打起了架。

问题二：差异被切成了两半。

第九章讲过：撞的那一半归第二性，一串的那一半归第三性。于是第二性孤单，第三性过载。

问题三，也是最要紧的：发动机看不见了。

一样东西为什么会长出来？是什么在推动它？

SDE 的回答，叫123原理。说成大白话：

一、路和土之间会起矛盾——你往前走的这一串，和你脚下这片缠在一起的地，对不上了，起了张力；

二、这个矛盾推动形状改变——为了化解张力，长出来的样子变了；

三、新的形状回过头来改路、改土——于是出现新的路和土的关系，新的矛盾，新一轮改变。

循环往复。发动机，就是路和土之间的矛盾。

举个例子：一个孩子学说话。他的路，是一次一次地发音、被纠正、再发音；他的土，是家里人说的话、他听过的故事、他的嘴和舌头。一开始，路和土对不上：他想说「苹果」，嘴里出来的是「屏哦」，大人听不懂（矛盾）。这个矛盾推着他一次又一次地改（形状在变）。有一天他说对了，大人笑了，给了他苹果；从此「苹果」这个词长进了他的嘴、长进了他和大人之间的土（回写）。然后，新的矛盾出现：他想说「我想要那个红的大苹果」……

好，现在回到皮尔斯。

在他的三张牌里，路的「一串」那一半，在第三性里；土的「缠在一起」，也在第三性里；回写的「习惯」，还是在第三性里。

矛盾的两方，和矛盾的结果，全在同一张牌上。

一张牌自己跟自己起矛盾？这就看不见了。所以你读皮尔斯，会发现他讲宇宙怎样长出规律时，推动力总是说不太清。他说，宇宙里有一种「养成习惯的倾向」，这种倾向会自己加强自己——习惯越多，养成习惯的倾向就越强。可是「养成习惯的倾向」本身，又是一种第三性。

第三性推动第三性长出更多的第三性。这像是一个人拽着自己的头发把自己拽离地面。

不是他没想到发动机。他在宇宙论里明明白白地讲了碰撞、偶然、习惯的加深，这些正是发动机的零件。问题是，他把零件都装进了一个箱子，箱子里的零件就没法互相推动了。

拿三条可证伪条件来检验一下。

本书导论写下了三条推翻母题的办法，这一章可以先检验前两条。

第一条：翻他讲第三性的文字，数一数同一段里它在干几件事。——《理论的建筑》那张清单，同一段话里，过程（连续、扩散、生长）、规矩（一般性）、被经验改造（智能）三类都在。第一条没有推翻母题。当然，这只是一段；读者可以自己再去翻别的段落。只要有人能找出大量只干一件事的段落，这条判决就要重审。

第二条：宇宙论的先后和现象学的同在，能不能不改一个字就接上？——宇宙论说「最初只有第一性」，现象学说「任何现象里三样同时都在」。如果宇宙最初的那一锅粥也是一个「现象」，那它里面就应该三样都在，可宇宙论说那时还没有第三性。要把两处接上，至少得改掉其中一处的某个说法。第二条也没有推翻母题。

第三条（关于动力学客体）留给第十七章。

什么能救他？

公平起见，我也写下什么能救皮尔斯：如果有人能证明，单靠「中介」这一个意思，就能推出「过程」和「习惯」——也就是说，三份活其实是一份活的三个必然结果，而不是挤在一起的三份活——那么「过载」这个判决就不成立。这是一个可以去做的研究题目。

本章判决：

三张牌摆不成一台转得顺的机器，原因有三：数的是接口不是顺序；差异被切成两半；最要紧的是，路的后半截、土、回写都挤在第三张牌上，矛盾的两方和矛盾的结果在同一张牌里，发动机就看不见了——他只好说「第三性推动第三性」。

◆ 六、缺口谁接走了

问题摆清楚了。下一章做修理：按 SDE 的图纸，把三张牌拆开，各归各位，重新装一台机器，看它能不能把皮尔斯自己讲过的例子——一杯烫茶、一块掉下来的石头、宇宙从一锅粥里长出规律——讲得更顺。

「养成习惯的倾向」这件事，第三十四章讲「物质是疲倦了的心灵」时，会从宇宙论的一侧再看一遍。

这一章也埋下了一个伏笔：皮尔斯讲宇宙的推动力时，除了偶然和习惯，还讲了第三种——爱。第三十五章会看到，他在「爱的进化论」里，差一点就找到了那台发动机。

◆ 七、放回你的日子里

第一，看一看你身上有没有「一根轴当三个零件」。有的人在家里既是挣钱的、又是做饭的、又是辅导作业的、又是调解矛盾的。每一样都做得不坏，可全家转不起来。不是你不够努力，是岗位挤在了一起。把它们分开，哪怕只分出一样给别人，整台机器会顺很多。

第二，一件事「动不起来」的时候，去找两方的矛盾。一个计划总推不动，一个孩子总学不进去，一段关系总卡在同一个地方——先别急着找「该怎么做」，先问：是哪两样东西对不上？路和土哪里起了张力？找到那个张力，就找到了发动机。

第三，警惕「一个词解决一切」。遇到一个问题，有人说「这是文化问题」「这是体制问题」「这是心态问题」，一个大词盖过去。这样的词往往和第三性一样，底下挤着好几样东西。追问一句：你说的「文化」，具体是哪一串事、哪一片土、哪一个习惯？

白话小词典

- 《理论的建筑》：1891年宇宙论五篇的第一篇，列出三张牌各自占上风的观念。
- 两套数法：宇宙论里三张牌有先后；现象学里三张牌同时在场。他没有说明两者的关系。
- 123原理：路与土起矛盾→推动形状改变→新形状回写路与土→循环不止。
- 看不见的发动机：路的后半截、土、回写都挤在第三性里，矛盾的两方与结果同在一张牌上。
- 养成习惯的倾向：皮尔斯宇宙论里的推动力，本身也是第三性——「第三性推动第三性」。
- 什么能救他：若能证明单靠「中介」就推出「过程」和「习惯」，过载判决就不成立。

SDE 重装：形状=F（路，土），三张牌各归各位

◆ 一、你一定有过这样的时刻

家里的一台老收音机坏了。你打开后盖，里面密密麻麻的零件，线缠着线。你不懂电路，可是你发现了一件事：有一根线，一头焊在这里，一头焊在那里，中间还绕着第三个零件打了个结。你看了半天，想：这根线到底是管什么的？

后来你请了一个修电器的老师傅。他看了一眼，说：这根线接错了，它一个人管了三处。他剪开，换了三根线，一根接电源，一根接喇叭，一根接调频。合上盖，一开，声音清清楚楚。

零件还是那些零件，他只做了一件事：让每一份活有自己的线。

上一章，我们找到了皮尔斯那台机器的毛病：第三张牌一个人管了三处。这一章，我们来做那个老师傅：不换零件，只换线。零件全是皮尔斯自己的——第一性、第二性、第三性，他的例子，他的宇宙论——图纸用 SDE 的。

◆ 二、SDE 的图纸

先把图纸摊开。前面已经零零散散讲过，这里一次讲全。

三样东西，互相生。

SDE 说，任何一样东西的发生，都有三个方面：

形状：它长出来的样子（显露）；

路：它一路走过的那一串不同（差异序列）；

土：让路能走、形状能长的那一片缠在一起的地（特征纠缠）。

三样东西的关系，写成三道式子：

形状=F（路，土）——形状是路在土里走出来的；

路=G（形状，土）——路是形状和土一起逼出来的；

土=H（形状，路）——土是形状和路一起沉下来的。

三道式子的意思是：三样东西同时都在，谁也不是谁的原料，谁也离不开谁。缺了路，形状长不出来；缺了土，路没地方走；缺了形状，土就只是一片散沙，路也没个方向。

三个阶段，一先一后。

同时，任何一样东西的发生，都要经过三个阶段：

一锅粥（混沌）：什么都在动，什么都没定下来，说不出名字；

正在成形（介生）：轮廓浮出来了，还在变，还能改；

定型（秩序）：清清楚楚，可以指认，可以传下去。定型太久会僵，僵了会散，散了又回到一锅粥，开始新一轮。

一台发动机。

推动这一切的，是123原理：路和土起矛盾→矛盾推动形状改变→新形状回过头来改路和改土（回写）→新的矛盾……

好，图纸就这些。你会注意到一件事：**SDE 里有两个「三」**。一个是「三样东西」，同时都在；一个是「三个阶段」，一先一后。

这就是解开皮尔斯那个老疙瘩的钥匙。

◆ 三、一把钥匙：皮尔斯把两个「三」压成了一副牌

还记得他的两套数法吗？

一套说：三张牌在任何一个现象里**同时在场**。

一套说：宇宙先有第一性、再有第二性、最后有第三性，**一先一后**。

他两套都用，却没说明两者什么关系，于是看上去像是自相矛盾。

现在，拿 SDE 的图纸一对，事情一下子就清楚了：

他说「**同时在场**」的时候，他摸到的是 SDE 的「三样东西」——形状、路、土，同时都在，互相生。

他说「**一先一后**」的时候，他摸到的是 SDE 的「三个阶段」——一锅粥、正在成形、定型。

两套数法，其实是两个不同的「三」。它们都对，只是对的不是同一件事。皮尔斯的错，不在两套数法中的任何一套，而在于**他只有一副牌，却要用它去数两个不同的三**。一副牌压着两个三，于是两个三在他手里打架。

这也就解释了为什么第三张牌会过载。你看：

- 在「同时在场」这一套里，第三张牌要当「土」（中介、缠在一起），还要当「路」的后半截（连续、过程）；

在「一先一后」这一套里，第三张牌要当「定型」（习惯、规律、一般），而定型正是回写沉淀下来的结果。

两套数法都往第三张牌上压东西，它不过载才怪。

我们把这件事画成一张表：

皮尔斯的牌	当它说「同时在场」时，摸到的是	当它说「一先一后」时，摸到的是
第一性	形状（还模模糊糊的那一面）	一锅粥
第二性	路上的一次撞	正在成形时的碰撞
第三性	土 + 路的「一串」	定型（回写沉下来的规矩）

左边一栏，是 SDE 的「三维」；右边一栏，是 SDE 的「三态」。一副牌，两张图，压在了一起。

◆ 四、重装：每一份活有自己的线

现在，按 SDE 的图纸，把活重新分一遍。

第一性的活，交给「形状」和「一锅粥」。

第八章判过：第一性是真的，但不是第一的。它是形状在还没定型时的样子，说不出名字，却饱含可能。重装以后，它不再是一个「先于一切」的东西，而是任何一样东西在一锅粥阶段时显露出来的那种朦胧。它的「可能是真的」这一条，完整保留：一锅粥是产房。

第二性的活，交还给「路」。

第九章判过：第二性抓住了差异的「撞」，却丢了差异的「一串」。重装以后，撞和一串重新合在一起，成为完整的路：一次一次的

不同，有先后，有方向，会修正，会收拢。撞，是路上的每一步；一串，是这些步子连成的路。第二性的「事实不讲理」这一条，也完整保留：路上每一步撞，都有一块不会被理性吃掉的硬核。

第三性的三份活，分给三处。

第十章判过：第三性上压着三份活。重装以后：

- 「连续、过程」这一份，还给路——它本来就是路的后半截；
- 「中介、缠在一起」这一份，交给土——它本来就是土的样子；
- 「习惯、规律」这一份，交给回写——它是路在土里走多了、回过头来沉进土里的那部分，也就是「定型」阶段的样子。

这样，第三性就从一张过载的牌，变成了三处清清楚楚的活。

发动机露出来了。

重装以后最大的变化，是上一章那台「看不见的发动机」露出来了。

路和土，现在是两样分开的东西。它们之间可以起矛盾了：路往这边走，土不让；土往那边拽，路不从。这个矛盾推动形状改变；改变后的形状回写，沉进土里，也改了路；于是有了新的矛盾。

皮尔斯说「第三性推动第三性」，现在变成了：**路和土之间的矛盾，推动形状，形状再回写路和土。**一个人拽着自己头发的循环，变成了一台两个零件互相推动的发动机。

◆ 五、试车：三个他自己的例子，一个你的例子

修好了机器，得试一试。试车用的，全是皮尔斯自己讲过的例子。

试车一：一杯烫手的茶。

第七章开头：烫（第一下），缩手（第二下），换个拿法、从此端茶先试杯壁（第三下）。

皮尔斯的讲法：这三下，一下是第一性，一下是第二性，一下是第三性。可是它们到底是同时的还是先后的？他说不清。

SDE 的讲法，分两层：

三样东西，一直都在。从你伸手那一刻起，就有土：杯子、茶、你的手、你以前被烫过的记忆、你家里「茶要趁热喝」的习惯。就有路：手伸过去、碰到、缩回来，这一串不同。就有形状：「烫」这个感觉，「缩手」这个动作，「先试杯壁」这个新拿法——每一刻都有一个样子显露出来。三样东西一直同时都在，只是每一刻哪一样最显眼不同。

三个阶段，一先一后。伸手碰到杯子的一瞬，一锅粥：热、硬、疼、光滑，混在一起，说不出是什么。缩手、换拿法、试了几次：正在成形，你的手在找一种新的拿法。几天以后，端茶先试杯壁成了你的习惯：定型。

发动机在哪里？在你的手（路）和那杯滚烫的茶、那个没有把手的杯子（土）之间起了矛盾：你想端，杯子不让端。这个矛盾推动你的动作（形状）改变。新的拿法一旦定下来，它就回写：你的手以后会自己先去试，你可能还会去买一个带把手的杯子——土也被改了。

你看，皮尔斯的三下，全都在，一下也没丢。只是它们现在各有各的位置，而且你看得出是什么推着它们从一下走到下一下。

试车二：一块会掉的石头。

第十章：他手拿石头说，一松手它就会掉。「会」是真的，规律是真的。

SDE 的讲法：「会掉」是真的，这一点完全同意。但它为什么是真的？不是因为有一条先于世界的规律写在那里，而是因为宇宙一路走来，无数次的「掉」——无数的路——已经沉进了宇宙的土里，成了一条回写下来的规矩。今天这块石头掉，是走在这条已经被回写得很深很深的路上。

这其实就是皮尔斯自己在宇宙论里说的：规律是宇宙的习惯。SDE 只是把他的话说清楚了：规律=宇宙的路，在宇宙的土里，回写到了定型阶段。

试车三：宇宙从一锅粥里长出规律。

这是皮尔斯最大胆的一个例子。他说宇宙最初是一片纯粹的可能和感觉，然后有了碰撞，然后习惯慢慢加深，成了规律。

SDE 的讲法：他讲的，正是三个阶段——一锅粥、正在成形、定型。这一点他讲对了，而且比同时代几乎所有人都早。

可他遇到了一个难题：宇宙最初只有第一性，那第二性、第三性从哪里来？他只能说，从纯粹的偶然里，偶然长出了一点「养成习惯的倾向」，然后这个倾向自己加强自己。

SDE 的讲法：宇宙最初的那一锅粥里，三样东西已经都在了，只是都还在一锅粥的阶段——形状模糊，路乱撞，土散乱没结网。不需要从「只有一」里变出「二」和「三」来，只需要看它们怎样一起从一锅粥走向正在成形、再走向定型。推动这一切的，是路和土之间的矛盾：乱撞的差异和还没结网的土之间，总有对不上的地方，对不上的地方逼出

了第一批稳一点的形状，这些形状回写，土开始结网，路开始有了方向……

这样讲，宇宙论和现象学就不打架了：任何时候，三样东西都在（这是现象学对的地方）；三样东西一起经历三个阶段（这是宇宙论对的地方）。

试车四：学会骑自行车。

最后，拿一件几乎每个人都经历过的事试一试：学骑自行车。

三样东西，一直都在。土：那辆车，那条路，你的身体，扶着后座的大人，你以前摔过的记忆。路：一次次的歪、倒、扶、再蹬。形状：每一刻你在车上的样子——从摇摇晃晃，到能骑出几米，到能拐弯。

三个阶段，一先一后。刚上车，一锅粥：手、脚、眼睛、平衡，全乱成一团，说不出哪里不对。骑了几天，正在成形：你开始感到「往哪边倒就往哪边拧一点车把」，但还时灵时不灵。有一天，大人偷偷松了手，你骑出去老远才发现——定型了。

发动机在哪里？在你的身体（路）和那辆会倒的车、那条不平的路（土）之间：你想往前，车想往旁边倒。这个矛盾，推着你一次次地调整。

回写：学会以后，你一辈子都会骑，几十年不骑，再上车，几分钟就回来了——它回写得很深，深到进了你的身体。

皮尔斯的三张牌，在这里也一张不少：第一次上车那一团说不清的感觉（第一性），每一次倒下（第二性），最后长在身上的那个「会」（第三性）。只是在SDE的图纸上，它们不再是三张并排的牌，而是同时在场的三样东西，一起走过的三个阶段。

◆ 六、SDE 量一量：重装以后丢了什么，多了什么

一次诚实的修理，要说清楚丢了什么、多了什么。

没有丢的：

黑格尔的担心，没有发生。皮尔斯怕顺序会吃牌——一旦排成先后，前面的就会被后面的吃掉。重装以后，三个阶段有先后，可是三样东西一直都在：定型的东西里面，路还在跑（差异一停，它就会发糊、变淡、僵死）；定型太久，还会散，散了又回到一锅粥。这不是黑格尔那种一路往上、最后被「绝对」收尽的梯子，而是一个会退回去、会重来的环。顺序在，牌也在。

「三拆不成二」，也没有丢。SDE 同样认为三样东西缺一不可。只是理由换了：不是因为数钩子数出了三，而是因为形状要靠路和土一起才能长出来，路要靠形状和土一起才能逼出来，土要靠形状和路一起才能沉下来——缺了任何一样，另外两样都转不起来。

多出来的：

一台看得见的发动机。这是最大的收获。

「三维」和「三态」分开了。两个三各归各位，不再打架。

欠下的：

皮尔斯的「三拆不成二」，是有严格的逻辑证明的；这是他作为逻辑学家的真功夫。SDE 说「三样互相生、缺一不可」，这个说法要达到同样的严格程度，还需要一套同样硬的证明。这是 SDE 欠下的一笔账，本书不假装它已经还清。

还有一样，是皮尔斯没有、SDE 有、但本编还没用上的东西：

「我、你、他」的那一界。皮尔斯的三张牌里没有它，重装以后的机

器，目前也还只在理念界和现实界里转。这一界要等到第三编讲「人是一个记号」时，才会正式进场。

本章判决：

皮尔斯只有一副牌，却要用它数两个不同的三：说「同时在场」时，他摸到的是形状、路、土三样东西；说「一先一后」时，他摸到的是一锅粥、正在成形、定型三个阶段。把两个三分开，第三性的三份活各归各位（路、土、回写），发动机——路与土的矛盾——就露了出来。他的例子一个不丢，全都讲得更顺。

这也就是本书母题更完整的样子：他数了一辈子的三，其实是一件事的三个阶段；而他坚持的「同时在场」，对的是另一件事——同一件事的三个方面。

◆ 七、缺口谁接走了

第二编到这里结束。三张牌拆了，重装了，试了车。

接下来的第三编，进入皮尔斯用三张牌搭起来的第一座大房子：记号学。你会看到三张牌在那里变成了一个三角：记号、对象、解释项。你也会看到，重装以后的这台机器，怎样帮我们看清那个三角里藏着的两个问题：那个躲在一切记号后面的「对象」，是不是物自体换了一件衣服？「人是一个记号」这句话，删掉了什么？

◆ 八、放回你的日子里

第一，看一件事，分两层看。一层问：它现在有哪三样东西——长出来的样子是什么，一路走过的是什么，脚下缠着的土是什么？一层问：它现在在哪个阶段——一锅粥、正在成形，还是定型？这两层问清楚了，你就知道该在哪里使劲。

第二，一锅粥的时候别急着定型，定型久了要敢回一锅粥。一个新项目刚起步，一团乱，这是正常的，别急着定死规矩；一个老项目规矩太多、越来越僵，就要敢于打散一部分，让它回到一锅粥里重新长。

第三，找发动机，就找路和土之间的矛盾。你想改一个习惯却改不动，往往是只在路上使劲（多做几次），没有动土（环境、身边的人、手边的工具）。路和土对不上，形状才会变；只改一边，另一边会把你拉回去。

白话小词典

- **三维（三样东西）**：形状、路、土，同时都在，互相生；皮尔斯说「同时在场」时摸到的就是它。
- **三态（三个阶段）**：一锅粥、正在成形、定型，一先一后；皮尔斯讲宇宙论时摸到的就是它。
- **一副牌压两个三**：皮尔斯两套数法打架、第三性过载的根源。
- **重装**：第一性交给形状与一锅粥；第二性交还给路；第三性分给路（一串）、土（缠）、回写（习惯）。
- **看得见的发动机**：路与土之间的矛盾，推动形状改变，形状再回写。
- **SDE 欠的账**：「三样互相生、缺一不可」还需要一套和皮尔斯同样硬的证明。

第 三 编

记号：一切思想都在记号里

三张牌搭起的第一座大房子，是记号学。皮尔斯说，一切思想都在记号里，没有不经过记号的「直接看见」，连人也是一个记号。这一编七章：从他二十九岁时对笛卡尔的四个「不」开始（第十三章），讲记号的三角（第十四章）、三种记号（第十五章）、一句话怎样生下一句话（第十六章）；然后是本编的两个判决——躲在记号后面的「动力学客体」（第十七章），以及被删掉的「我」（第十八章）；最后看一台越造越大的分类机怎样压垮了它的主人（第十九章）。

反笛卡尔四篇：没有直觉，没有内省，思想全在记号里，没有不可知

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小时候，大人跟你说：别碰炉子，烫。

你没当回事。趁大人不注意，你伸手摸了一下。烫！手缩回来，眼泪出来了。

那一刻，你学到的不只是「炉子烫」。你还第一次清清楚楚地发现了一件事：大人知道的，我不知道；我以为的，是错的。有一个「我」，这个「我」会不知道、会出错、会被烫。在这之前，你也许从来没有这么明确地感觉到「我」的存在——你只是在玩、在跑、在要东西吃。是那一下烫，把「我」烫出来了。

长大以后，你也许听说过一句很有名的话：「我思故我在。」一位法国哲学家说，一切都可以怀疑，唯有「我在怀疑」这件事不能怀疑，所以「我」是最确定、最先有的。

可是你回想一下那个炉子：你的「我」，是最先有的吗？还是被一次出错烫出来的？

1868年，二十九岁的皮尔斯，就拿着这个炉子，向那位法国哲学家——笛卡尔——发起了挑战。

◆ 二、他怎么说

一组向笛卡尔开火的文章。

1868年到1869年，皮尔斯在美国一本叫《思辨哲学杂志》的刊物上，连发了三篇文章。前两篇最要紧：一篇叫《关于人所声称具有的某些能力的问题》，一篇叫《四种无能的若干后果》。研究者常把这组文章叫作他的「反笛卡尔系列」。

笛卡尔是近代西方哲学的开山人物。他的办法是：先把一切都怀疑一遍，找到一个绝对不能怀疑的起点——「我思」——然后从这个起点出发，一步一步把整个知识大厦重新搭起来。这个办法影响极大，两百多年来，很多哲学家都默认：知识要有一个绝对确定的起点，这个起点在「我」的内心里，我可以直接看见它。

皮尔斯说：这个默认，从头到尾都站不住。

第一个「不」：别假装怀疑。

笛卡尔说，要先怀疑一切。皮尔斯说，你做不到。你坐在书房里，说「我怀疑外面的世界是否存在」，可你站起来还是会绕开桌子、会伸手开门、会饿了去吃饭。你心里根本不怀疑。这种怀疑，他叫它「纸上的怀疑」。他有一句话，我译成白话：

我们不要在哲学里假装怀疑那些我们心里并不怀疑的东西。

(CP 5.265, 1868)

他说，我们一开始就带着一大堆成见，这是事实，没法清空。真正的怀疑，不是你决定要怀疑就能怀疑的；它是某件事撞上了你、让你卡

住了，才会冒出来的。这一点，十年后长成了《信念的固定》：怀疑是一种痒，是被事实撞出来的（第二十章）。

然后是四个「不」。

在《四种无能的若干后果》的开头，他一口气列出了人没有的四种能力。我用大白话一条一条说。

一、没有内省。我们没有一种能力，可以直接往自己心里看，看见自己的想法、感觉。我们对自己内心的一切了解，都是从外面的事情推出来的。你怎么知道自己生气了？是因为你发现自己说话声音大了，手在抖，看谁都不顺眼——你是从这些迹象推出来的。

二、没有直觉。这里的「直觉」是一个专门的意思：一种不依赖任何先前认识、直接从对象那里得来的认识。皮尔斯说，没有这种东西。每一个认识，都是由之前的认识引出来的。没有一个认识是「第一个」。

三、没有不借记号的思想。我们不能不用记号来思考。每一个念头，都是一个记号；它指向某样东西，又引出下一个念头。思想就是一串记号。

四、没有「绝对不可知」的概念。我们连「绝对不可知的东西」这个概念都形成不了。因为凡是我们能说出来、能想到的，就已经是在某种意义上被认识了；一个真正绝对不可知的东西，我们连想都没法想它。

炉子和「我」。

在第一篇文章里，他专门讲了孩子怎样发现自己。他用的，正是本章开头那个炉子：孩子听大人说炉子烫，不信，一摸，果然烫。这时孩

子发现，别人说的话比他自己以为的更可靠；他发现了自己的无知。有了无知，就要有一个「无知的那一个」——于是有了「我」。再加上出错：孩子以为这样，结果那样，错了，就要有一个「出错的那一个」。

皮尔斯的结论是：自我意识，是从无知和出错里推出来的。「我」不是最先有的，是后来被逼出来的。

一个下沉的三角形。

第二个「不」（没有第一个认识）听起来很奇怪：怎么会没有第一个？总得有个开头吧？

他用了一个很漂亮的比方。想象一个倒过来的三角形，尖朝下，慢慢地垂直沉进水里。水面和三角形的交线，一开始是一个点，然后越来越长。现在问：交线最早是什么时候出现的？

你会发现，你找不到「第一条」交线。无论你挑哪一刻，都还有更早的一刻，交线更短。交线从有到无，是连续的，没有一个「第一」。认识也是这样：每一个认识之前都有更早、更朦胧的认识，一直往前，没有一个绝对的起点。认识是一个连续的过程，不是从一个点上开始的。

◆ 三、大白话

第一个比方：你怎么知道自己饿了。

你以为你是「直接感觉到」自己饿的。可是仔细想想：你注意到自己有点烦躁，注意力不集中，看到路边的面包店多看了两眼，胃里有一点空——你从这些迹象里，推出了「我饿了」。有时候你推错了：你以为饿，吃了两口不想吃，原来是渴，或者是累，或者是心里烦。

如果你真能「直接看见」自己的内心，你就不会推错。你会推错，说明你是在推，不是在看。这就是第一个「不」。

第二个比方：导航软件的「重新规划路线」。

你开车用导航，它给你规划了一条路。你拐错了一个弯，它说：「已为您重新规划路线。」它怎么知道你拐错了？它没有「直接看见」你的意图，它是从你的位置、你的方向、你的速度——一串信号——推出来的。它每一次的判断，都依赖前一次的判断和新来的信号；没有哪一次判断是「凭空第一次」做出来的。

人的认识，皮尔斯说，也是这样一台一刻不停地根据新信号修正旧判断的机器。只不过，这台机器里流动的，全是记号。

第三个比方：体检报告上的一行字。

你一直觉得自己身体很好，从没感到哪里不舒服。有一天拿到体检报告，某一项指标被标了一个向上的箭头。

你第一次知道：原来自己的身体里，有一件你「感觉」不到的事，正在发生。

这件小事，很能说明皮尔斯的第一个「不」：我们没有一种能力，可以直接往自己里面看。你对自己身体的了解，大部分不是「直接感到」的，而是从外面推出来的——从一张报告、一次体重、别人说「你最近脸色不太好」。连你对自己心情的了解，很多时候也是这样：你是从自己说话变冲了、吃不下饭、睡不着，才推出「我最近压力很大」。

「我最了解我自己」这句话，只对了一小半。我们对自己，也是一个一边推、一边修正的探究者。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

他凭什么说没有直觉？

最直接的理由是：你分不出来。如果真有「直觉」这种直接从对象那里得来的认识，那你应该能分辨出哪些认识是直觉得来的、哪些是推出来的。可是你分不出来。你以为自己「一眼就看出来」的东西，很多时候其实是经验、习惯、别人的话在背后推着你；而且经常看错。

他还举过一个例子：我们眼睛里有一个盲点，那里没有感光细胞。可是你睁开一只眼看世界，从来看不到一个黑洞，视野是完整的。你的「看见」里，有一块是大脑补上去的，你却以为是直接看见的。你连自己哪里是看见、哪里是补上的都分不出来，还谈什么直觉？

他留下了什么。

这四个「不」，是二十九岁的皮尔斯最锋利的一刀。它砍掉了三样东西：一个直接看见自己内心的「我」，一个不依赖任何东西的「第一个认识」，一个永远躲在认识之外的「绝对不可知」。

请特别记住第三样。「没有绝对不可知的概念」，矛头直指康德的「物自体」——那个躲在一切现象背后、我们永远不可能认识的「事物本身」。二十九岁的皮尔斯，明确地说：这个概念是空的。

可是，这一刀砍下去以后，他后来有没有从后门，把物自体又请了回来？这是第十七章要追的案子。

◆ 五、SDE 量一量：一刀砍对了三处，留下一处空

第一刀：没有内省——对。

SDE 讲「我」，有一个核心判断：「我」是显影出来的，不是起点。SDE 用「三号位」来讲这件事：一次经验里，先显出来的是「那儿有个东西」（一号位，客体），然后是「某个过程正在发生」（二号位，互动），最后才显出「我在这个场里有个位置」（三号位，主体）。婴儿的成长也印证这一点：先认得东西，再认得来回的互动，最后才有「我」。

皮尔斯说自我意识是从无知和出错里推出来的，走的是同一个方向：「我」是后来的，不是先有的。在这一点上，他和 SDE 站在一起，而且比 SDE 早了一百五十多年。

第二刀：没有直觉，没有第一个认识——对。

SDE 的特征律第一句：有差异，才有感觉。没有一个不经过差异的「直接给予」。那个沉入水中的三角形，是一幅很好的差异序列的图：交线一刻不停地在变，每一刻都接着上一刻，没有一个绝对的起点。认识就是一条路，不是一个点。

这一刀，也和第八章的判决对上了：第一性不是「第一」，因为没有什么是第一个认识；任何感觉都是差异跑出来的。二十九岁的皮尔斯，其实已经给后来那个「第一性」下了判决——只是他后来又把「第一」这个名字，给了它。

第三刀：没有不借记号的思想——对，但要补一句。

SDE 说，一个记号——一个名字、一个词、一个概念——是某一束缠在一起的东西被稳定地显露成了可以传递的样子。SDE 管这叫「名是指针」：「树」这个字不包含一棵树，它是一根指针，指向视觉、触觉、听觉……一大束缠在一起的特征。

所以，思想全在记号里，在 SDE 看来，就是：思想是在一个个稳下来的形状（记号）之间走路。这对。

要补的一句是：记号不是思想的全部。在记号稳下来之前，还有一锅粥和正在成形的那一段——那些还说不出口、还没稳成记号的差异。SDE 说，在秩序长出来之前，发生是无法命名的。皮尔斯说「没有不借记号的思想」，把那段还没成记号的发生，挤到了视线之外。第十六章讲「一句话生下一句话」时，会回到这一点。

第四刀：没有绝对不可知——对，而且极其重要。

SDE 解构康德的物自体，走的正是这条路：物自体不是一个被发现的东西，而是「主体和客体先验地分开、各自站好」这个前提逼出来的结论。前提一撤，物自体就不需要了。

皮尔斯在 1868 年说「我们形成不了绝对不可知的概念」，是从另一个方向砍向同一个东西。这一刀如果一直砍下去，物自体就没有了。

留下的一处空：「我」只剩出错。

四刀都砍对了。可是看一眼他的炉子故事，你会发现一处空。

他说，「我」是从无知和出错里推出来的。那么，「我」除了是那个无知的、出错的一个，还是什么？

在他这组文章里，答案几乎是：什么也不是。「我」就是一个用来安放错误的地方。你出错的时候，需要一个「出错的那一个」；你不出错的时候，「我」就可以消失在一串记号里。一年以后，他会写下那句「人就是一个记号」。

SDE 同意「我」是后来显影的，但不同意「我」只是一个出错的地方。SDE 说，「我」长在一片特别的土里：我、你、他之间的关系、影

响、共存——也就是信、望、爱。炉子故事里，其实早就有这一片土了：一个大人对孩子说「别碰，烫」，这是一份关心（爱）；孩子不信，这是一份关系里的张力；孩子被烫以后，发现「大人说的是真的」，从此更信大人一点（信）；下一次大人说别的话，孩子会带着一丝期待去听（望）。

孩子被烫出来的，不只是一个会出错的「我」，还是一个和「你」连在一起的「我」。皮尔斯只看见了前半。

本章判决：

二十九岁的皮尔斯对笛卡尔砍了四刀——没有内省、没有第一个认识、没有不借记号的思想、没有绝对不可知——四刀都砍对了，而且比SDE早了一百五十多年。他留下的一处空，是把「我」只当成安放错误的地方，漏掉了炉子故事里就已经在的「我、你」之间那一片土。

◆ 六、缺口谁接走了

「没有绝对不可知」这一刀，他后来没有一直砍下去。第十七章追查：他记号学里的「动力学客体」，是不是物自体从后门回来了。

「我只剩出错」这一处空，第十八章正式收账：「人就是一个记号」这句话，删掉了什么。

「纸上的怀疑」和「真正的怀疑」，第二十章讲《信念的固定》时展开。

「每一个认识都由之前的认识引出」，第二十八章讲知觉判断时会再用到：连看见一样东西，都是一次来不及察觉的推。

◆ 七、放回你的日子里

第一，别假装怀疑。有些人遇事喜欢说「一切都不确定」「谁知道呢」，听起来很谦虚，其实是纸上的怀疑，他自己照样按一大堆确定的东西在过日子。真正有用的怀疑，是找到一件真的让你卡住的事，盯着它。

第二，对自己的内心，多推一步。你觉得自己「就是不喜欢」某个人、某件事，别急着把这当成直接看见的真相。回头推一推：是从哪些迹象推出来的？有没有推错？很多「我就是这样」，其实是一次没被检查过的推论。

第三，孩子出错的时候，那是「我」长出来的时候。别急着替他挡掉所有的「烫」。更要紧的是：在他被烫的那一刻，你在不在他身边。他被烫出来的，不只是一个会出错的自己，还有一个知道「有人会告诉我、有人会接住我」的自己。

白话小词典

- **反笛卡尔系列：**1868—1869年皮尔斯在《思辨哲学杂志》发表的三篇文章。
- **纸上的怀疑：**嘴上说怀疑、心里并不怀疑的那种怀疑。
- **四种无能：**没有内省，没有直觉（第一个认识），没有不借记号的思想，没有绝对不可知的概念。
- **下沉的三角形：**倒三角沉入水中，交线没有「第一条」——认识没有绝对起点。
- **自我意识的来历（皮尔斯）：**从无知和出错里推出来的。

- **三号位**：SDE 说「我」是一次经验里最后显影出来的那个位置，不是起点。
- **名是指针**：一个名字不包含它指的东西，它指向一大束缠在一起的特征。

记号—对象—解释项：三角为什么少一角都不行

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你走在海边的沙滩上，天刚亮，四下无人。忽然，你在沙子上看到一串脚印，从海水那边一直延伸到树林里。

那一刻，你心里「咯噔」一下：有人来过。

你没有看见任何人。你看见的，只是沙子上的一些凹坑。可是这些凹坑，让你想到了一个你没看见的人；而且你的脑子已经开始往下走：是谁？是渔民吗？什么时候来的？往树林里去干什么？

这里有三样东西：沙子上的凹坑（你看得见的），那个走过的人（你看不见的），和你心里冒出来的「有人来过」以及接下来那一串念头（你想到的）。

少了任何一样，这件事都不成立。没有凹坑，你什么都不会想。没有那个人，凹坑就只是被浪冲出来的坑，不指向任何东西。没有你心里那句「有人来过」，凹坑和人之间的联系，就没有人读出来——它们只是两件各自发生过的事。

皮尔斯说：任何一个记号，都是这样一个三角。

◆ 二、他怎么说

一个标准的定义。

他给记号下过很多次定义，每一次措辞都不太一样。最常被引用的一次，大约写在 1897 年，我译成白话：

一个记号，是这样一种东西：它在某个方面、以某种身份，向某个人代表某样东西。它向某个人说话，也就是在那个人心里造出一个相当的记号，或者一个更发达的记号。它造出的这个记号，我叫它第一个记号的解释项。记号代表的那样东西，叫它的对象。（CP 2.228，约 1897）

这段话里有三个角：

记号：那个站出来、代表别的东西的东西。沙子上的脚印，天上的乌云，路口的红灯，纸上的「树」字，你对朋友说的一句话。

对象：记号代表的那样东西。那个走过的人，快要下的雨，交通规则要你停下，一棵一棵的树，你想告诉朋友的那件事。

解释项：记号在某个人心里造出的那个新记号。「有人来过」，「要下雨了，带伞」，你停下的脚步，你脑子里浮起的树的样子，朋友听完以后的那句「哦，原来是这样」。

解释项不是解释的人。

这里有一个很容易误会的地方：解释项，不是「解释的那个人」。它是那个人心里被造出来的那个新记号。

这个区分很要紧。皮尔斯不想让「人」站进三角里。三角里只有记号、对象和另一个记号。人只是解释项发生的地方——就像一块地是种子发芽的地方，但地不是芽。

这一点，第十八章会回头来算账。

三个角，少一个都不行。

皮尔斯坚持，记号是三元的，不能拆成两个二元关系。

你试着拆一下。「脚印和人之间有关系」——对，脚印是人踩出来的。「脚印和你之间有关系」——对，你看见了脚印。可是把这两句加在一起，还是没有「**脚印代表一个人给你看**」这个意思。一个被浪冲出来的坑也和海浪有关系，你也看见了它，但它不代表任何东西给你。

代表，就是那个把三个角同时连起来的第三样。这正是第三性，也是第七章讲过的「送礼」的结构：甲把东西送给丙，拆成两句就丢了「送」。脚印把人「送」到你心里，拆成两句就丢了「代表」。

「在某个方面」。

定义里还有一个不起眼的短语：「在某个方面」。一个记号从来不是全方位地代表它的对象，只代表某一个方面。

脚印只代表那个人的脚的大小、走的方向、大概的时间，不代表他的脸、他的名字、他的心情。一张照片只代表一个人某一刻某一个角度的样子。「树」这个字，只代表树之为树的那个方面，不代表你家门口那一棵的具体形状。

皮尔斯把这个「方面」叫作记号的「根据」。第七章讲《新范畴表》时出现过：从炉子身上单单挑出「黑」来——那就是根据。

两种对象。

最后，还有一个要埋下伏笔的地方。皮尔斯后来把对象分成了两种。

一种叫**直接对象**：记号自己呈现出来的那个对象。脚印让你想到的「一个大约四十码脚的人，往树林方向走」——这是脚印里呈现的对象。

另一种叫**动力学客体**：记号背后那个实际的、驱动着记号产生的东西。那个真实走过的人，他叫什么、长什么样、为什么来——这些脚印里都没有，但是他真的存在，是他造出了这串脚印。

直接对象在记号里面，动力学客体在记号外面。第十七章会专门审这个「在外面」的东西。

◆ 三、大白话

第一个比方：快递单。

你在网上买了一本书。几天后，门口放着一个纸箱，上面贴着快递单。

快递单是一个**记号**：它上面写着你的名字、地址、电话，还有一个单号。它代表的**对象**，是你下的那张订单，以及箱子里的那本书。而你看到快递单时，心里冒出来的「哦，书到了，是我上周买的那本」——这是**解释项**。

少一个角都不行。没有快递单（记号），你看到一个纸箱，不知道是谁的、装的什么。没有订单和书（对象），快递单就是一张印着字的废纸。没有你那句「书到了」（解释项），快递单和书之间的联系就没人读出来，箱子会一直放在门口。

而且，解释项还会往下走：「书到了」→「今晚可以开始读」→「读完第一章，给朋友发个消息」……一个记号引出一个解释项，解释项又是一个新的记号，再引出下一个。这就是第十六章要讲的「一句话生下一句话」。

第二个比方：医生看化验单。

一张血常规化验单，是一个记号。它的对象，是你身体里正在发生的事。医生看了以后心里冒出来的判断——「白细胞偏高，可能有炎症」——是解释项。

这个例子能让你看清楚「两种对象」。化验单上呈现的「白细胞12.5」，是直接对象。你身体里实际正在发生的、驱动这个数字出现的那一整套过程，是动力学客体。医生永远只能通过化验单、片子、症状这些记号去够那个过程，够不着「过程本身」。

第三个比方：扫一个二维码。

你在餐馆的桌上看到一个二维码，拿手机一扫，屏幕上跳出了菜单。

这里也有一个三角。二维码是**记号**：一堆黑白的小方块。它代表的**对象**，是这家餐馆的菜单，以及背后那一整套点菜、做菜、结账的系统。而**解释项**呢？是手机里被造出来的那个新记号——一个网址，一个打开的页面——以及你看到菜单以后，心里冒出的「点个什么好」。

这个例子很有意思的地方在于：三角的第一段解释，是**机器完成**的。手机读懂了二维码，打开了页面——在你介入之前，一个记号已经生出了下一个记号。

这正说明了皮尔斯为什么坚持「解释项不是解释的人」：一个记号引出下一个记号，并不一定要经过一个人。在今天，大量的记号链，是在机器和机器之间流转的：一个传感器的读数，引出一条数据，引出一计计算，引出一个指令，引出一台机器的动作。

可是请注意这条链的尽头。菜单打开以后，是**你**决定点什么，是你和同桌的朋友商量「你想吃什么」。记号链在机器里跑得再远，最后落地的地方，常常还是一个人，和另一个人。这一点，第十八章会接着讲。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么不是两角？

在皮尔斯之前，西方讲记号，常常只讲两角：一边是「能指」（声音、字形），一边是「所指」（意思、东西）。今天很多人熟悉的索绪尔的语言学，讲的就是这种二分。

皮尔斯说，两角不够。只有能指和所指，你解释不了三件事：

第一，同一个记号，为什么对不同的人意思不同？沙滩上的脚印，渔民看了想到「老张来过」，侦探看了想到「嫌疑人往树林跑了」。能指一样，所指一样（都是那个人），解释项不同。

第二，记号为什么会生长？一个词的意思，会随着人们用它，越来越丰富、越来越细。没有解释项这一角，意思就被冻住了。

第三，记号为什么能被翻译？同一个意思，可以用中文说，用英文说，画成图，打个手势。翻译，就是用一个新记号（解释项）去接住旧记号的对象。

这三件事，都要靠第三个角——解释项。

他自己留下的疙瘩。

三角讲得很漂亮。可是有一个角，一直让读他的人不太踏实：对象。

记号在这里，你看得见；解释项在你心里，你想得到。对象呢？直接对象还好，它就是记号呈现出来的样子。可那个动力学客体——记号背后真实的、驱动记号产生的东西——你怎么够到它？

皮尔斯说，你永远只能通过记号去够它。可是他又坚持，它是真的存在的，它在那里，它驱动着一切记号，而且探究走到尽头，大家对它的认识会趋于一致。

一个你只能通过记号够、却又坚持在记号之外实实在在存在着的東西——这听起来，是不是很像某样东西？

◆ 五、SDE 量一量：三角对上了三维，却把一个角做成了「一样东西」

三个角，对上 SDE 的三样东西。

拿 SDE 的图纸去对皮尔斯的三角，会发现一个很漂亮的对应。

记号，对上「形状」。SDE 说，一个记号，是一束缠在一起的东西被稳定地显露成了可以传递的样子。沙子上的脚印，是那一次行走在沙子上显露出来、稳到了你能认出来的形状。快递单，是一整套物流过程显露成的一张纸。记号就是一个稳下来的形状。

解释项，对上「路」和「回写」。解释项是记号引出的下一个记号：脚印引出「有人来过」，「有人来过」引出「是谁呢」……这是一

串一个接一个的不同，就是路。而且，当一个解释项稳下来、变成你以后看到类似东西时的习惯反应（下次看到沙滩脚印，你会先看大小和方向），这就是回写。第十六章会细讲。

对象，对上「土」——但只对上一半。

这是最有意思的地方。

SDE 说，「名是指针」：一个名字不包含它指的东西，它指向一大束缠在一起的特征。「树」字指向的，不是一棵先在那儿摆着的、完完整整的树，而是视觉的绿、触觉的粗糙、听觉的沙沙声、嗅觉的木头味……这一大束在经验里缠在一起、稳住了的特征。SDE 把这一束东西叫作「特征纠缠聚合体」，它就在土里。

而且，**指针不变，被指的那一束的厚薄会随境而变**。一个城市孩子说「树」，指向的那一束很薄：行道树，绿的，高的。一个林业工人说「树」，指向的那一束很厚：树种、年轮、病虫害、木材的纹理。同一个字，同一根指针，指着土里厚薄不同的两束东西。

按 SDE 这么看，记号的「对象」，就是**记号这根指针指向的、土里那一束缠在一起的东西**。它是真的，不是虚的；但它不是一个「先摆在那儿、完完整整、等着被指」的东西，而是一束会随着更多的路走过、更多的回写沉淀而变厚、变样的东西。

皮尔斯的「直接对象」，和这个很接近：记号在某个方面呈现的那个对象，就是指针此刻指着的那一束。

可是他的「动力学客体」，就不一样了。他把它说成一个在一切记号之外、驱动一切记号、探究到最后会被一致认识的「**真东西**」。这就不是土里一束会变厚变薄的特征了，而是一样东西——一个躲在所有记号背后、固定不变的东西。

一个角，被做成了「一样东西」。

这就是SDE对三角的判决：三个角，对上了三样东西（形状、路和回写、土），这是皮尔斯的大功；可他在「对象」这一角上，不满足于土里一束会变的东西，硬要在它背后再立一样固定的「真东西」。

为什么他要这么做？第二章讲过：他是一个测量员。测量员心里总有一个「真值」——永远量不到，却一直在那儿，所有误差都绕着它转。动力学客体，就是那个真值换了一个地方住。

本章判决：

记号—对象—解释项的三角，少一角都不行，这一点他论证得很好，而且三个角恰好对上了形状、土、路与回写。但他在对象这一角上多走了一步：不满足于「指针指向土里一束会变厚变薄的东西」，硬是在它背后再立了一个固定不变的「动力学客体」——那是测量员心里的真值，换了个地方住。

◆ 六、缺口谁接走了

三个角里，记号这一角有很多种样子：像的、指的、约定的。下一章讲。

解释项这一角会生长，一个接一个，没有尽头。第十六章讲。

对象这一角里的「动力学客体」，第十七章正式立案审查。

解释项「不是解释的人」——人被放在了三角之外。第十八章讲，这一步把谁挤了出去。

在后来者里，意大利的埃科特别看重解释项这一角：他说，一个记号的意义，就是它可能引出的全部解释项的网络，这张网可以无限地展开。美国的西比奥克则把皮尔斯的三角推广到了动物的记号行为上，开出了「动物记号学」一门。第四十五章讲埃科时，会再提到他们。

◆ 七、放回你的日子里

第一，吵架的时候，先查一查是哪个角出了问题。两个人对一句话理解不同，常常不是记号不同（说的是同一句话），也不是对象不同（说的是同一件事），而是解释项不同：同一句「随便你」，你听出来是「我尊重你」，他说出来是「我懒得管了」。找到是哪个角对不上，比争谁对谁错有用。

第二，一个词对你是薄的还是厚的？你常说的「成功」「幸福」「好孩子」，这根指针指着的那一束东西，是厚还是薄？如果薄，别人说同一个词时，你可能完全没听懂他。多问一句：「你说的这个，具体是指什么？」

第三，别把化验单当成身体本身。分数不是孩子，销售额不是公司，体检报告不是你的身体。记号永远只代表「某个方面」。盯着记号看久了，很容易忘了它指着的那一大束会变的东西。

白话小词典

- **记号**：站出来、在某个方面代表别的东西的东西；SDE 里是一个稳下来的形状。
- **对象**：记号代表的那样东西；SDE 里是指针指向的、土里一束缠在一起的东西。
- **解释项**：记号在某个人心里造出的新记号，不是解释的那个人；SDE 里是路与回写。

- **根据**：记号代表对象的那个「方面」。
- **直接对象**：记号自己呈现出来的那个对象。
- **动力学客体**：记号背后实际驱动记号的「真东西」；本书认为这是测量员的真值换了地方住。
- **特征纠缠聚合体**：SDE 说名字指向的东西——一大束在经验里缠在一起、稳住了的特征。

像、指、名：三种记号的大白话

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在外国旅行，不会当地的语言。你饿了，想找个地方吃饭。

你怎么办？

你可能会先看招牌上有没有画着一碗面、一个汉堡——像的东西，一看就懂。

你可能会闻一闻，哪里飘出了饭菜的香味，顺着香味走过去——香味是从厨房里冒出来的，它指着厨房的方向。

你也可能会在手机上找到一个你看不懂的词，旁边标着「餐厅」——这个词本来和餐厅长得一点都不像，也不是餐厅冒出来的，它能让你懂，只是因为当地人约好了用这个词叫餐厅。

一张画着面条的招牌，一缕饭菜的香味，一个约定好的词。三样东西都能把你带到饭馆，可它们「带路」的方式完全不同。

皮尔斯说，天下的记号，按照它们和对象连起来的方式，可以分成这三种：像似记号、指示记号、象征记号。本书用大白话，叫它们像、指、名。

◆ 二、他怎么说

像：靠长得像。

像似记号，是靠和对象有**某种相同的性质**来代表对象的。

一幅肖像画，像它画的那个人。一张地图，它上面的线条和真实的道路有一样的走向、一样的拐弯、一样的远近比例。一声「喵」，像猫的叫。一张电路图，它上面的连接关系，和真实电路的连接关系是一样的。数学里的一个方程，也可以是一个像似记号：方程两边的关系，像真实世界里两个量之间的关系。

像的关键在于：**即使对象不存在，它也可以是像。**你可以画一幅独角兽，它「像」独角兽——尽管世界上没有独角兽。像只需要有那个「样子」就够了。所以皮尔斯说，像似记号靠的是第一性：一种质，一个样子，一种「如此」。

指：靠真的连着。

指示记号，是靠和对象之间有一种**实实在在的、因果的、物理的连接**来代表对象的。

烟指着火：有烟，是因为真的有火在烧。风向标指着风向：它转到那个方向，是因为风真的在推它。敲门声指着门外有人：声音是真的有人敲出来的。病人的症状指着病：发烧，是因为身体里真的有什么在起作用。你用手指着一样东西，说「这个」：你的手指和那样东西之间，有一条真实的、此时此地的方向。

还有语言里的一类词，皮尔斯也放在这里：「这」「那」「我」「你」「这里」「现在」。这些词的意思，全看说话的时候实际指着什

么。你在北京说「这里」，指的是北京；你在上海说「这里」，指的是上海。

指的关键在于：**如果对象不存在，它就不再是指了**。没有火，就不会有那股烟（或者那股烟就是在骗你）。没有人，就不会有敲门声。指，靠的是真的撞上、真的连着。所以皮尔斯说，指示记号靠的是第二性：一次撞，一个事实，此时此地。

名：靠约定和习惯。

象征记号，是靠一种**约定、规矩、习惯**来代表对象的。

「猫」这个字，和猫长得一点也不像，猫也不会自己冒出一个「猫」字来。它能代表猫，只是因为说汉语的人一代一代都这么用，用成了规矩。红灯代表停，绿灯代表行，也是规矩；在某个假想的国家里，完全可以反过来。国旗、商标、数字、绝大多数的词语，都是名。

名的关键在于：**它靠的是一条「以后每次都会这样理解」的规矩**。所以皮尔斯说，象征记号靠的是第三性：规矩，习惯，一般。

名会长。

皮尔斯说过一句很短的话，我译成白话：

名是会长的。（CP 2.302，约 1895）

他的意思是：一个名，它的意思不是一次定死的，它会随着人们一次又一次地用它，越来越丰富、越来越细，也会慢慢地变。「电」这个字，一百年前的人说出来，和今天的人说出来，指着的东西厚薄完全不

同。「朋友」这个词，在你小时候和在你四十岁的时候，意思也不一样。

真实的记号，常常是混合的。

皮尔斯很清楚：现实里很少有纯粹的像、纯粹的指、纯粹的名。一张照片，既是像（它长得像被拍的人），又是指（它是被拍的人身上反射的光真的落在底片上造出来的）。一张地图，既是像（线条和道路长得像），又带着名（图例上约定好的符号：蓝线是河，黑点是城市），还常常带着指（「您在这里」的那个红点）。

像、指、名，不是三个抽屉，把记号分进去就完事了，而是任何一个记号身上的三种成分，只是每个记号哪一种成分最重不同。

◆ 三、大白话

第一个比方：手机上的三种图标。

打开你的手机。

「相机」那个图标，画的是一个相机的样子——这是像。

屏幕右上角那个电量图标，电多了格子满，电少了格子空，而且真的是跟着电池的实际电量在变——这是指（当然，它也有像的成分，格子的多少像电的多少）。

「设置」那个齿轮图标，其实和「设置」这件事没什么相像的地方，也不是设置冒出来的，你能懂，只是因为所有的手机都这么画、你已经习惯了——这是名。

第二个比方：婴儿是怎样学会记号的。

很多研究儿童成长的人都注意到一个顺序：婴儿在不到一岁的时候，就开始用手指指东西了。他还不会说话，却会指着桌上的饼干，「啊、啊」地叫，然后看着你。这就是**指**：此时此地，一条真实的方向，连着他和那块饼干。

再往后，他开始会模仿：学狗叫「汪汪」，学汽车「嘀嘀」，用一个声音代表一样东西，因为那个声音**像**那样东西。

再往后，他开始会说真正的词：「饼饼」「妈妈」「不要」。这些词和它们的对象既不相像，也没有物理的连接，只是大人一直这么说，他学会了这个**规矩**。这就是**名**。

指，**像**，**名**。一个孩子学会记号的路，大致是这样走的。请记住这个顺序，第五节要用到。

第三个比方：表情符号。

你给朋友发消息，末尾加一个笑脸。

这个小小的笑脸，是哪一种记号？

它首先是**像**：一个圆脸，两只眼睛，一张弯弯的嘴，长得像一张笑着的脸。

可是它也越来越是**名**：同一个笑脸，在不同的人群里，用法已经完全不同。有的人用它表示开心；有的年轻人用某些笑脸，恰恰表示无奈、敷衍、甚至阴阳怪气。它的意思，已经不靠「长得像」，而靠一个群体约定俗成的用法——它在被回写。

而当你一段争吵之后，发出一个笑脸，它还是一个**指**：它真的连着你此刻的状态——你想缓和，你想说「算了」。

一个最小的表情符号，身上三种成分都有，而且在一年一年地变：从像，慢慢滑向名。这就是第十五章要说的：记号不是一个格子，它是一条会走的路。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么正好是三种？

你大概已经猜到了：因为他有三张牌。像对第一性，指对第二性，名对第三性。

这个对应非常整齐，也非常有用。一百多年来，这三种记号的分法被用在了几乎所有和记号有关的领域：语言学、广告、设计、电影、人工智能、动物行为……今天你学设计，老师会告诉你图标要「像」；你学广告，老师会告诉你品牌标志要变成一个大家都认得的「名」；你学医，老师会告诉你症状是一种「指」。

这个分法的力量在哪里？

它的力量在于提醒你：记号和对象之间的连接，不是只有一种。很长时间内，西方的语言哲学几乎只关注「名」——约定的、任意的、靠规矩的记号。好像一切意义都来自约定。皮尔斯说，不，还有「像」，靠长得像；还有「指」，靠真的连着。意义不只是约定出来的，也有长出来的（像），也有撞出来的（指）。

他自己留下的疙瘩。

但是请你回头看一眼「像」的定义：靠和对象有某种相同的性质。

「相同」是怎么来的？

一幅肖像画「像」一个人，是因为你把画和人比过了：眼睛的形状，鼻子的高低，脸的轮廓，你一样一样地比，比出了相同。一张地图「像」一座城市，是因为有人把地图上的线和真实的路对照过。

「像」看上去是最简单的——只要有一个样子就够了，第一性，一个在场者。可是「像」这件事本身，一定涉及两样东西之间的比较。没有比较，就没有「像」；一个东西孤零零地在那里，它不像任何东西，它只是它自己。

这个疙瘩和第八章的疙瘩是同一个：第一性说自己「只有一个」，可一旦要显出点什么来，就已经需要差异、需要比较了。

◆ 五、SDE 量一量：形状挂进土里的三种方式

三种记号，三种「挂钩」。

第十四章说，一个记号是一个稳下来的形状，它是一根指针，指向土里一束缠在一起的东西。那么像、指、名，就是这根指针挂进土里的三种方式。

像：靠共享一部分特征挂进去。

肖像画和那个人，共享了一部分特征：眼睛的形状，脸的轮廓，神态。地图和城市，共享了一部分特征：路的走向，街区的排布。像似记号，就是和它的对象在土里共享一部分特征，靠这一部分共享的特征挂进那一束里去。

注意 SDE 这么说，就把第四节那个疙瘩解开了：共享特征，本身就是一件需要比较的事——特征本来就是差异跑出来的稳定（特征律）。所以「像」不是孤零零的第一性，它是两个形状在土里的特征有一部分

重叠，而重叠是比出来的。皮尔斯把「像」挂在第一性上，是因为他数接口；SDE 看，「像」里面已经有差异、有比较了。

指：靠路留下的痕挂进去。

烟和火之间，是一条真实的路：火在烧，烧出了烟，烟飘到了你眼前。脚印和人之间，也是一条真实的路：人走过，沙子被踩下去，凹坑留了下来。

指示记号，是一条路在土里留下的痕。它之所以能指，是因为它本身就是那条路的一段——一段还连着另一头的路。皮尔斯说它靠第二性（撞），SDE 说得更完整一些：它不只是一次撞，它是一条路的痕迹。烟不是火和你之间孤零零的一次撞，而是从火到烟到风到你的鼻子，一整串连着的不同。

名：靠回写挂进去。

「猫」这个字能指着猫，是因为说汉语的人几千年来，一次又一次地用它指猫，用得多了，这个用法就沉进了这门语言的土里，沉进了每一个说汉语的人的习惯里。这是回写：一串路，走多了，沉进土里，变成了以后每一次走路的规矩。

皮尔斯说「名是会长的」，用 SDE 的话说，就是：回写从来不会停。每一次你用「朋友」这个词，都是在这个词的土里再回写一次；用的人多了，用的场合变了，这个词指着的那一束东西就变厚了、变样了。

把三种方式放在一起。

皮尔斯	大白话	靠什么和对象连起来	SDE：怎样挂进土里
像似记号	像	长得像	和对象在土里共享一部分特征

皮尔斯	大白话	靠什么和对象连起来	SDE：怎样挂进土里
指示记号	指	真的连着	一条路在土里留下的痕
象征记号	名	约定、习惯	路走多了回写进土里的规矩

婴儿的顺序说明了什么。

第三节讲过，婴儿学记号，大致是先会**指**，再会**像**，再会**名**。

如果按皮尔斯的三张牌来排，应该是第一性（**像**）最先，第二性（**指**）第二，第三性（**名**）最后。可是婴儿最先会的，是**指**，不是**像**。

这不奇怪。SDE 说，没有什么是先于差异的；第一个显出来的，是**撞**，是**路**——婴儿伸手去够、够不到、指着、叫着、看着你。在路走过了、差异跑出了一些稳定以后，他才能看出两样东西「**像**」（共享了特征）。最后，路走多了、回写沉淀下来了，他才学会**名**。

婴儿的顺序，是 SDE 的顺序：先有**路**，再有从路里稳出来的特征，最后有**回写**。不是皮尔斯的接口数顺序。

这不是说皮尔斯分错了类。**像**、**指**、**名**这三种记号，分得很好，一百多年来一直好用。本书要说的只是：它们的**排号**，排的是**接口数**，不是**长出来的顺序**。这和整个第二编的判决，是同一件事在记号学里的又一次出现。

顺便看一眼会说话的机器。

这三种挂钩的办法，正好可以拿来看一看今天的大模型。

大模型读过的，几乎全是**名**：文字，一个接一个的词。它从海量的文字里学会了**名**和**名**之间的规矩——哪个词后面常跟哪个词，哪句话能接哪句话。在「**名**」这一层，它极其熟练，熟练到能写诗、能写论文。

可是它的名，大多没有经过指这一步。一个孩子学会「烫」这个名以前，先被炉子烫过（指）；学会「苹果」以前，先摸过、咬过、指着要过。孩子的名，是沿着指和像一路长上来的，挂在一条真的路上。大模型的「烫」，没有被烫过；它的「苹果」，没有被咬过。它的名，是从别人的名里学来的名。

用 SDE 的话说：它的回写，是在别人回写好的土里再回写；它自己脚下，没有一条走过的路留下的痕。这就是为什么它有时候说得头头是道，却会一本正经地说错一件任何一个被烫过的孩子都不会错的事。

皮尔斯的三种记号，在一百多年后，给了我们一副看机器的眼镜：看它的名底下，有没有指。

本章判决：

像、指、名三种记号，分得极好，用处极广，提醒了人们意义不只是约定出来的。用 SDE 看，它们是一个形状挂进土里的三种方式：共享特征、路留下的痕、回写沉下的规矩。但皮尔斯把「像」排在第一，排的是接口数——而像本身需要比较；婴儿先会指、再会像、最后会名，走的是长出来的顺序。

◆ 六、缺口谁接走了

「名是会长的」，这句话的全部分量，要到下一章才显出来：一个记号引出一个解释项，解释项又是一个记号，又引出下一个……这条链子怎样一直长下去。

「这」「那」「我」「你」这些指示词，第十八章会再用到：
「我」这个字，在皮尔斯的记号学里，就是一个指示记号——那么
「我」指着的，是什么？

「像」这种记号，皮尔斯晚年特别看重它在推理里的作用：他认为一切必然的推理，都是先画一个「像」（一张图），然后在图上看得出结论。第二十九章讲存在图时展开。

◆ 七、放回你的日子里

第一，教孩子一个新东西，按指、像、名的顺序来。先带他去摸、去看、去指（路）；再给他画图、做模型、打比方（像）；最后才给他那个名词、那个定义（名）。反过来，一上来就背定义，孩子学到的只是一个没挂进土里的空名字。

第二，看一看你手里的「指」是不是真的连着。体温计的读数、孩子的成绩、公司的报表，都应该是指示记号——它们本该和真实的状况「真的连着」。如果一个数字可以被做出来、被修饰出来，它就断了那条路，变成了一个假的指。

第三，你常用的名，给它们「回写」一点新东西。一个你天天说的词，比如「家」「工作」「放松」，它的意思可能已经很多年没有变过了。试着在一件新的事情上用它——「今天这顿饭，是真的在放松」——这个词就又长了一点。

白话小词典

· 像（像似记号）：靠和对象长得像来代表；肖像、地图、拟声词、图表。

- **指（指示记号）**：靠和对象真的连着来代表；烟指火、风向标、敲门声、症状、「这」「我」。
- **名（象征记号）**：靠约定和习惯来代表；绝大多数词语、红绿灯、国旗、数字。
- **名是会长的**：名的意思随着一次次使用而变厚、变样。
- **混合记号**：现实中的记号往往同时有像、指、名三种成分，比如照片、地图。
- **挂进土里的三种方式（SDE）**：共享特征／路留下的痕／回写沉下的规矩。
- **婴儿的顺序**：先会指，再会像，最后会名——长出来的顺序，不是接口数的顺序。

解释项会长出下一个记号：无穷记号过程就是回写

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小时候你查字典，查一个不认识的词，比如「惆怅」。字典上写：「因失意而伤感」。「失意」是什么？再查：「不得志，不如意」。「如意」是什么？再查：「符合心意」。「心意」是什么？……

查着查着，你发现自己在一圈一圈地绕。每一个词，都用别的词来解释；别的词，又用另一些词来解释。字典里没有一个词，是不用别的词就能说清的。

可奇怪的是，你最后还是懂了「惆怅」。不是因为你查到了某个「终点」的词，而是某一天，秋天的傍晚，你一个人站在操场边，看着同学们一个个被家长接走，心里空落落的，忽然冒出一个念头：哦，这就是惆怅。

从那以后，你再听到「惆怅」这个词，心里会先空一下。这个词长进了你身上。

这一章讲的，就是字典里那一圈一圈的绕，以及最后让绕停下来的那个东西。

◆ 二、他怎么说

解释项又是一个记号。

第十四章讲过记号的三角：记号，对象，解释项。解释项是记号在某个人心里造出来的新记号。

既然解释项也是一个记号，它就也有自己的解释项。脚印（记号）引出「有人来过」（解释项）；「有人来过」又是一个记号，引出「会是谁呢」；「会是谁呢」又引出「会不会是那个渔民」……一个接一个，没有非停不可的地方。

皮尔斯说，这就是思想的样子：思想不是一个一个孤立的念头，而是一个记号生出下一个记号的过程。后来的研究者给这个过程起了个名字，叫「记号过程」；意大利的埃科还给它加了个修饰，叫「无限的记号过程」。

三种解释项。

皮尔斯晚年把解释项分得更细。有一种分法特别好懂，大约是1907年前后写的。他说，一个记号在人身上引出的效果，有三种：

情感解释项：记号引出的一种感觉。你听一段音乐，心里涌起一股说不清的情绪——这股情绪，就是音乐这个记号的情感解释项。有时候，记号的全部效果就只是这一股感觉。

能量解释项：记号引出的一次使劲、一个动作。军官喊「立定！」，士兵的脚「啪」地并拢——这一下动作，就是口令这个记号的能量解释项。它不是一个念头，是一次实实在在的使劲。

逻辑解释项：记号引出的一种理解，一个「以后遇到这类情况就会这样」的改变。你读懂了一条交通规则，从此以后过路口会先看灯——这个改变，就是那条规则的逻辑解释项。

请注意：这三种，恰好对着他的三张牌：感觉（第一性）、使劲（第二性）、规矩（第三性）。

链子停在习惯上。

那么，记号一个生一个，会不会没完没了？就像字典一样，永远绕下去？

皮尔斯的回答是：链子最后停在**习惯**上。一个记号的最终的、最深的效果，不是另一个念头、另一个词，而是在**你身上长出一个习惯**——以后遇到同类的事，你会以某种方式去做。他有一段话，我译成白话：

一个深思熟虑地形成的、能自我分析的习惯……才是活的定义，是真正的、最终的逻辑解释项。（CP 5.491，约 1907）

字典里的「惆怅」，是死的定义：一个词解释另一个词。你站在操场边空落落的那一刻以后长出来的那个「一听到就先空一下」，才是活的定义。

◆ 三、大白话

第一个比方：传话游戏。

很多人玩过传话游戏：一排人，第一个人对第二个人耳语一句话，第二个人再对第三个人耳语，一直传到最后一个人，让他大声说出来。结果往往和第一个人说的差了十万八千里。

这就是一条记号链：每一个人听到的，是上一个人的解释项；每一个人说出去的，是下一个记号。每传一次，都会变一点——有时候丢了一个字，有时候加了一个意思。链子越长，变得越多。

但请注意：传话游戏好玩，恰恰因为它只有记号链，没有别的。没有人去核对原话，没有人把传来的话落实成一个动作，没有人从中长出一个习惯。一条只在记号里绕、从不落地的链子，最后说出来的，往往是一句笑话。

第二个比方：一段程序怎样变成机器的动作。

程序员写了一行代码。这行代码被编译器翻译成另一种更底层的语言；那种语言又被翻译成机器指令；机器指令又被翻译成芯片上的电信号。一层一层，每一层都是上一层的「解释项」。

可是链子不会一直翻译下去。它最后停在一个地方：**机器真的做了一件事**——屏幕亮了，电机转了，数据存下了。更进一步，如果这件事被写进了系统的配置，下次开机就照这样做，那它就长成了机器的一个「习惯」。

第三个比方：一句谣言和一句口诀。

同样是一句话一个传一个，有两种很不一样的传法。

一种是谣言。「听说那家超市的东西有问题」，从一个人传到另一个人，每传一次，添一点、变一点：有问题，变成了吃出了病，变成了被查封了。它传得飞快，可是没有一个人去看一眼，没有一个人因此改

变了什么做法——除了不去那家超市。它是一条只在记号里绕、不落地的链。

另一种是口诀。老木匠教徒弟：「横平竖直，心正手稳。」这八个字，从师父传到徒弟，再传到徒孙。每一个人拿到它，都要在自己的手上、在一块一块的木头上，把它试一遍；试多了，这八个字就不再是一句话，而是长在手上的一种分寸。它传得很慢，可是每传一次，都落了地。

两条链，都是记号生记号。区别在于：一条停在更多的话上，一条停在一个习惯上。皮尔斯说，一个记号最终、最深的意义，是后一种。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么他要让链子停在习惯上？

因为他怕另一种结局：意义永远在词和词之间绕，永远落不了地。

二十世纪后半叶，有一些哲学家正是朝那个方向走的：他们说，意义就是记号和记号之间无穷无尽的差异，永远没有一个终点，永远指向下一个记号，永远推迟。这种说法有它深刻的地方，可它也让意义变得轻飘飘的：一切都只是记号，记号后面还是记号。

皮尔斯不同意。他说，记号链有一个落地的地方：它改变了一个活的东西的做法。这就是他作为实用主义者的立场：意义最终要落在做法上。

「能自我分析的习惯」是什么意思？

他特别加了一句「深思熟虑地形成的、能自我分析的」，不是随便什么习惯都算。咬指甲是习惯，但它不是一个记号的「活的定义」，因

为你不知道它从哪里来、在代表什么。一个能自我分析的习惯，是你知道它为什么这样、在什么条件下该这样、什么时候该改的习惯。

打个比方：一个老司机过路口会减速，他不但会这么做，你问他为什么，他能说出来：视线被挡、可能有行人、上次在这儿差点出事。这是一个能自我分析的习惯。

他自己没说完的地方。

他说链子最后停在「最终的」逻辑解释项上。可是，习惯真的是最终的吗？

老司机的减速习惯，会不会在某一天被改掉？比如路口装了红绿灯，视线也开阔了，他还减速，就成了多余的；或者他搬到了另一座城市，路况完全不同，旧习惯反而会出事。习惯会过时，会僵化，会需要被打散重来。

「最终」这两个字，他没有讲清。

◆ 五、SDE 量一量：一条路，和它的回写

记号过程就是路。

一个记号生出下一个记号，每一个都是一个新的形状，每一个都和上一个有一点不同。这一串不同，就是 SDE 说的路。

而且，这是皮尔斯全部思想里最像 SDE 的路：它有先后，有方向，会变，会修正（你发现「会不会是那个渔民」不对，就换一个猜测），会收拢（最后你认定了是谁）。第九章说过，皮尔斯把差异切成了两半，「一串」那一半被放进了第三性。现在你看到了，那一半在他的记号学里活得很好：记号过程，就是那一半差异在记号里的样子。

三种解释项，就是三个阶段。

情感解释项、能量解释项、逻辑解释项——一股感觉，一次使劲，一个习惯。

拿 SDE 的三态一对：

情感解释项，是一锅粥：一股说不清的感觉，还没有名字，还没有方向。

能量解释项，是正在成形：一次使劲，一个动作，路开始有了方向，但还只是这一次。

逻辑解释项，是定型：长成了一个「以后都会这样」的习惯。

这又是第十二章那把钥匙：皮尔斯的三张牌，在这里被他排成了先后。一个记号的效果，先是一股感觉，再是一次使劲，最后是一个习惯。他在这里数的是顺序，而且数得很顺——你看，整条链子转起来了。

习惯就是回写。

记号链最后停在一个习惯上，这个习惯长进了你的身体、长进了你的做法里，以后你遇到同类的事，会从这个习惯出发去走新的路。

这就是 SDE 说的回写：长出来的形状，回过头来改土、改路。皮尔斯说「最终的逻辑解释项是习惯」，用 SDE 的话说，就是：一条记号的路，最后回写进了你的土里。

这一点，是皮尔斯对 SDE 最大的贡献之一。很多讲「意义」的人，要么停在记号和对象的对应上（这个词指那个东西），要么停在记号和记号的无穷绕圈上（这个词的意思是另一些词）。皮尔斯第一个说清楚：意义最终要回写进一个活的东西的做法里。

两处 SDE 要补的。

第一处：回写从来不是「最终」的。

SDE 说，定型不是终点。定型太久会僵，僵了会散，散了回到一锅粥，开始新一轮。老司机的减速习惯，在路况变了以后，会成为新的碰撞的来源——路和土对不上了，矛盾又起了，新的形状又要长出来。所以，与其说习惯是「最终的」解释项，不如说它是这一轮的回写，是下一轮路的起点。

皮尔斯用「最终」两个字，又一次留了一条发现学的尾巴：好像意义有一个终点，走到那里就定了。这条尾巴，和他的「动力学客体」「探究终点的真理」，是同一条尾巴的三个位置。下一章审第一个。

第二处：链子的一锅粥那一头，他看见了，又没看见。

第十三章说，皮尔斯讲「没有不借记号的思想」，把还没稳成记号的那一段挤到了视线之外。可是他晚年讲「情感解释项」时，其实又把它请回来了：一段音乐引出的一股说不清的情绪，这算不算一个记号？它没有名字，没有方向，还是一锅粥。皮尔斯把它叫作「解释项」，就等于承认：记号链的起头，是一段还没成记号的发生。

他看见了，但没有回头去改 1868 年那句「没有不借记号的思想」。

习惯长在哪里？

最后还有一个问题，本章只提出来，不回答：习惯是要长在某个地方的。老司机的习惯长在老司机身上，交通规则的习惯长在一座城市的司机们身上。

那么，这个「身上」，是谁？皮尔斯说解释项不是解释的人，人只是解释项发生的地方。可是如果人只是一个地方，习惯长进去以后，这个地方为什么会变？一块地会因为长过一茬庄稼而变肥，那么一个「地方」，会因为长过一个习惯，而变成一个「我」吗？

这个问题，留给第十八章。

本章判决：

记号生记号的无穷过程，是皮尔斯思想里最像 SDE 的一条路；三种解释项——感觉、使劲、习惯——是他又一次把三张牌排成了先后，而且转得很顺；链子停在习惯上，就是回写。他要补的只有两处：回写不是「最终」的，是下一轮路的起点；链子的起头，是一段还没成记号的一锅粥。

◆ 六、缺口谁接走了

「最终」这两个字留下的尾巴，下一章开始追：先追「动力学客体」，第二十三章再追「探究终点的真理」。

「习惯长在谁身上」，第十八章回答。

「意义最终落在做法上」，这是第四编的主题：第二十章讲信念就是习惯，第二十二章讲实用准则。

在后来者里，埃科把皮尔斯的记号过程推向了「无限」，更强调它永远往下走、永远不停；有些研究者批评埃科，说他忘了皮尔斯让链子停在习惯上的那一步。两边的争论，一定程度上正是本章讲的这件事：

链子到底停不停？SDE 的回答是：每一轮都停在一次回写上，但回写本身又开始下一轮——停，而无止。

◆ 七、放回你的日子里

第一，学一个新概念，别只查字典，要找到它落地的那一刻。孩子背会了「诚实」的定义，不等于懂了诚实；等到某一次他犹豫要不要说实话、最后说了、感到一种踏实——那一刻，「诚实」才有了活的定义。大人能做的，是创造和留意这样的时刻。

第二，给你的习惯做一次「自我分析」。挑一个你每天都在做的习惯，问自己三个问题：它从哪里来？它现在还在代表什么？在什么情况下它该改？答得出来的，是能自我分析的习惯；答不出来的，可能已经是一个空转的旧习惯了。

第三，别让重要的话只在传话游戏里传。家里、公司里，很多重要的意思是一层一层传下去的，传到最后常常变了样。重要的事，找机会让它落地：变成一个共同的动作、一条写下来的约定、一次一起做的事。落了地的意思，才不会在传话里走样。

白话小词典

- 记号过程：一个记号生出解释项，解释项又是新的记号，一个接一个。
- 无限的记号过程：埃科的说法，强调链子永远往下走。
- 情感解释项：记号引出的一股感觉（听音乐的情绪）。
- 能量解释项：记号引出的一次使劲、一个动作（听到口令并脚）。
- 逻辑解释项：记号引出的理解和做法的改变；最终的逻辑解释项是习惯。
- 活的定义：一个深思熟虑、能自我分析的习惯，比字典上的死定义更是「意思」。

- **停而不止 (SDE)**：每一轮停在一次回写上，回写又是下一轮路的起点。

动力学客体：物自体穿上了记号的外衣

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在网上买了一件东西，每天打开手机看物流：「已揽收」「已到达转运中心」「运输中」「正在派送」。

一连好几天，你看到的全是这些状态。你没有看见过那个包裹。你不知道它此刻是躺在一辆卡车的哪个角落，还是被压在别的箱子底下，还是被雨淋湿了一角。你只知道一行一行的字。

可是你从来没有怀疑过：有一个包裹，真的在路上。那一行一行的字，是它「造出来」的——它被扫了一下码，系统里就多了一行字。你看到的一切，都是这个包裹留下的记号；包裹本身，你一直没见着。

终于有一天，门铃响了，快递员把一个箱子递到你手里。你想：这就是它了。

可是，如果那一天永远不来呢？如果你永远只能看到一行一行的字，永远拿不到那个箱子——你还会相信有一个包裹吗？你相信的那个「包裹本身」，是什么？

这一章要审的，就是这个「包裹本身」。

◆ 二、他怎么说

两种对象，再讲一遍。

第十四章讲过，皮尔斯把记号的对象分成两种。

直接对象：记号自己呈现出来的那个对象。物流信息里呈现的「一个正在从广州发往上海的包裹」，就是直接对象。它在记号里面。

动力学客体：记号背后那个真实的、驱动着记号产生的东西。那个真的在路上的箱子，就是动力学客体。它在记号外面。

他 1906 年前后写过一句话，给动力学客体下定义，我译成白话：

动力学客体，是那个实在的东西——它以某种方式设法决定了这个记号，让记号去代表它。（CP 4.536, 1906）

请注意两个词：「实在的」「决定」。动力学客体是实在的；而且是它决定记号，不是记号决定它。方向是从外往里的：外面有一个东西，它推着、造出了里面的记号。

什么叫「实在的」。

「实在」这个词，皮尔斯早在 1878 年的《怎样把我们的想法弄清楚》里就下过定义，我译成白话：

实在的东西，是这样的东西：它的性质，不取决于任何人认为它是什么样。（CP 5.405, 1878）

一个东西是实在的，就是说：不管你怎么想，不管我怎么想，不管所有人怎么想，它是什么样，就是什么样。

不是物自体——他自己这么说。

说到这里，熟悉哲学史的读者会立刻想起康德的「物自体」：那个在一切现象背后、刺激着我们的感官、我们却永远不可能认识的「事物本身」。

皮尔斯很清楚这个联想，而且坚决否认。第十三章讲过，他二十九岁时就说过：我们形成不了「绝对不可知」的概念。他一辈子都反对物自体。

他的动力学客体，和物自体有一个关键的不同：它是可以被认识的。不是现在，不是被任何一个人，而是被探究者的共同体，在探究走得足够远以后。那时候，大家对它的认识会趋于一致，那个一致的意见所说的，就是它。

所以，在皮尔斯看来：物自体是永远不可知的，动力学客体是最终可知的。一个是死胡同，一个是远方的终点。

◆ 三、大白话

第一个比方：测量员的真值。

第二章讲过测量员。他量一张桌子，量出一米二、一米一九八、一米二零一。他心里相信，有一个「真正的长度」，所有的读数都绕着它转，读数越多、仪器越好，就离它越近。

这个真值，他永远量不到。任何一次读数，都带着误差。可是他从来不怀疑它在那里。

动力学客体，就是一切记号的真值。

第二个比方：一桩悬案的真相。

一桩案子，侦探收集了一大堆证据：脚印、指纹、证人的话、监控的画面。这些都是记号。案子背后，有一个「真正发生了什么」——那一晚，到底是谁、在几点、做了什么。

侦探相信，只要证据足够多、推理足够严密，真相终究会水落石出。即使这桩案子一百年都破不了，真相也在那里，一直在那里，等着被找到。

动力学客体，就是一切记号的真相。

第三个比方：「月亮」这个词。

几千年前，一个人抬头说「月亮」，他指着的是什么？一个会变圆变缺的亮盘子，也许住着一位仙女，一只捣药的兔子，一棵砍不倒的桂树。

几百年前，一个天文学家说「月亮」，他指着的是：一颗绕着地球转的天体，有山，有坑，它的圆缺是因为太阳照到的部分不同。

几十年前，一个宇航员说「月亮」，他指着的是：一片他亲脚踩过的灰色的土，一面他亲手插过旗的地方。

今天，一个研究者说「月亮」，指着的还有：一块可能藏着水冰的地方，一个将来可能建基地的地方。

「月亮」这个词，几千年没有变。它指着的那一束东西，一直在变厚：从传说，到轨道，到脚印，到水冰。

按皮尔斯的讲法，在这一切记号的背后，有一个「动力学客体」——月亮本身——它一直在那里，不变，推着这一切记号产生，而人类的认识在一步一步地逼近它。

可是请你想一想：在任何一个时代，人们实际面对的，都是那个时代厚薄不同的那一束东西。古人面对的月亮，和宇航员面对的月亮，是同一根指针，指着厚薄完全不同的两束。那个「一直不变、在一切之外」的月亮本身，从来没有在任何一个时代出现过。第五节会从这里接着说。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

替他说话。

皮尔斯的研究者会说：你们不能把动力学客体说成物自体。两者的差别是实质的：一个可知，一个不可知。皮尔斯恰恰是用「最终可知」这一点，把康德的死胡同打通了。

这个辩护要认真对待。本书的回答分两步。

第一步：把两样东西的「座位」摆出来看。

先不管它们叫什么名字，看它们坐在什么位置上。

康德的物自体，有三个特点：

- 一、它独立于我们怎么认识它；
- 二、它从外面刺激我们，产生了现象；
- 三、它从来不直接出现在我们面前，我们看到的永远只是现象。

皮尔斯的动力学客体，也有三个特点：

一、它的性质不取决于任何人认为它是什么样（「实在的」定义）；

二、它从外面决定了记号，让记号去代表它（「决定」的方向）；

三、它从来不直接出现在任何一个记号里，我们够到的永远只是直接对象，只是记号。

三个特点，一一对应。两样东西坐在同一个座位上：一个在一切呈现之外、独立的、从外往里推动着一切呈现、自己却从不出场的东西。

唯一的差别，是第四条：康德说它永远不可知；皮尔斯说它最终可知。

第二步：看一看这个「最终」。

「最终」是什么时候？皮尔斯说，是探究走到足够远的时候，是共同体的探究无限延续下去的极限。他自己也承认，这个极限也许永远不会真的到达；他说的是：如果探究无限地走下去，意见将会趋于一致。

一个永远往后推、也许永远不会真的到达的「最终」，和「永远不」，在任何一个实际的时刻，有什么区别？

在任何一个实际的时刻，你面对的都只是记号，动力学客体都不在场。在任何一个实际的时刻，它都和物自体一样：在那里，推着一切，自己不出场。

所以本书的判决是：动力学客体，坐的是物自体的座位；它只是比物自体多带了一张「以后会兑现」的欠条。

这张欠条是从哪里来的？

从测量员的心里来的。

测量员心里的真值，就是一张这样的欠条：永远量不到，但你只要一直量下去，就会一直靠近它。这个想法在测量的工作里非常好用，它让一群人有了共同的方向。可是当皮尔斯把它从测量搬进了记号学、搬进了哲学，它就变成了一个在一切记号之外、永远往后推的「真东西」。

这个座位是从哪里来的？

更深的来历，在一个前提里：主体和客体先分开，各自站好，然后再发生关系。

只要你默认，先有一个站好了的客体在那边，先有一个站好了的认识者在这边，然后认识者去认识客体——那么，在一切认识之外，就必然留下一个「客体本来的样子」。你可以说它不可知（康德），可以说它最终可知（皮尔斯），可以说它就是物理学描述的那样（很多科学家）——但你没法不给它留一个座位。

座位不是任何一个哲学家的发现，是这个前提逼出来的。

◆ 五、SDE 量一量：撤掉前提，座位就空了

SDE 撤掉的是前提。

SDE 不从「主体和客体先分开站好」开始。它说：先有发生，先有差异在土里跑，跑出了稳定，才显露出形状；在这个过程中，「那儿有个东西」（客体意识）、「某个过程在发生」（互动意识）、「我在这个场里有个位置」（主体意识），是一起显影出来的，而且客体意识显影在最先，主体意识显影在最后。

主体和客体不是发生的起点，是发生的结果。前提一撤，那个「在一切认识之外、客体本来的样子」的座位，就不需要了。不是说它不可知，也不是说它最终可知，而是这个座位本身，是一个错误前提的产物。

那「不管你怎么想，它就是那样」，还有没有？

有。而且 SDE 把它放在了一个更准确的地方。

皮尔斯想用动力学客体守住的，是一个很真实的直觉：**事物不会因为我怎么想而随便变**。包裹不会因为你希望它明天到就明天到；桌子不会因为你想让它长一点就长一点。这个直觉是对的，必须守住。

SDE 守住它的办法是：在一次经验里，那个最先显影出来的「那儿有个东西」——SDE 叫它一号位——它的稳定，**不因为后面的互动和主体的变化而变化**。你心情好也好，坏也好；你站在这边看也好，那边看也好；那个「那儿有一张桌子」的稳定，不跟着变。发生学讲的「客体不变」，讲的就是这个：**一号位的稳定**。

这个稳定是真的，比任何一个人的想法都硬。但它不是一个躲在一切经验之外的「真东西」，它就在经验里，是差异跑出来的、在土里沉得很深的那一层稳定。

名是指针，被指的在土里。

第十四章讲过：名是指针，被指的是土里一束缠在一起的东西。

那么，快递信息这根指针，指着的是什么？指着的是土里那一大束东西：纸箱的硬、书的重量、快递员的手、卡车的轰鸣、分拣中心的传送带、你下单那一刻的期待……这一大束东西，是真的，是缠在一起

的，它会随着包裹一路走而一路变（从「在仓库里」变成「在车上」变成「在你手里」）。

它不需要一个在这一大束之外、固定不变的「包裹本身」来撑腰。这一大束，就是包裹。你拿到箱子那一刻，不是终于碰到了「包裹本身」，而是这一束东西里又多缠进了一样：你的手，你拆开时的那一下。

检验第三条可证伪条件。

本书导论写过：如果动力学客体不需要任何在记号过程之外的东西来充当，本章的判决就错了。

公平地说，皮尔斯的研究者里有一种读法，确实可以救他：把动力学客体读成「未来所有解释项的总和」——也就是说，它不在记号之外，它就是记号链一直走下去的那个整体。如果这样读，它就不坐物自体的座位了，它就在路上。

本书承认这是一种可能的读法，也是本书最希望皮尔斯能被这样读的方向。但皮尔斯自己的文字，反复说的是「实在的」「决定了记号」「不取决于任何人怎么想」——方向是从外往里的，是它决定记号，不是记号链构成它。按他自己最常说的话，判决成立；按他最好的读者替他读的方向，判决可以撤销。本书把两条路都摆在这里，交给读者。

本章判决：

动力学客体坐的是物自体的座位——独立于一切认识、从外面推动一切记号、自己从不出场——只是多带了一张「探究到最后就兑现」的欠条。欠条来自测量员心里的真值；座位来自主客先分开站好的前提。SDE 撤掉前提，座位就空了；皮尔斯想守住的「事物不随我的想法变」，由一号位的稳定来守，它就在经验里，不在经验外。

◆ 六、缺口谁接走了

那张「最终兑现」的欠条，还有两个地方也开了：第十六章的「最终的解释项」，和第二十三章的「真理是探究终点的意见」。第二十三章会把三张欠条放在一起算。

「主客先分开」这个前提，第十八章会从另一边看：皮尔斯撤掉了一个站好了的「我」（主体），却留下了一个站好了的「客体」。一边撤了，一边留着，这本身就很说明问题。

◆ 七、放回你的日子里

第一，分清「看不见」和「不在场」。你看不见孩子心里在想什么，不等于他心里有一个你永远到不了的「真实的他」。他说的话、做的事、脸上的表情，是一大束缠在一起的东西——那就是他，而且在一天一天地长。多看、多听、多一起做事，这一束就会越来越厚。

第二，警惕一张永远不兑现的欠条。「等我以后有空了」「等条件成熟了」「等真相大白的那一天」——这些话有时候是真的方向，有时

候是一张永远往后推的欠条。一张欠条推得太久，就要问：它还在路上吗，还是只是一个座位？

第三，事物不随你的想法变——但它会随路和土变。你没法靠想让一件事变好，这一点动力学客体说对了。但你可以换一条路走、换一片土站，事情会跟着变。这是 SDE 比「一个固定不变的真东西」多给你的那一点余地。

白话小词典

- **动力学客体**：皮尔斯说的记号背后那个实在的、从外面决定记号的东西。
- **实在（皮尔斯）**：性质不取决于任何人认为它是什么样的东西。
- **物自体**：康德说的在一切现象背后、刺激感官、永远不可知的「事物本身」。
- **同一个座位**：独立于认识／从外推动呈现／自己不出场——物自体与动力学客体共有。
- **欠条**：「探究到最后就能认识它」——一个永远往后推的「最终」。
- **一号位的稳定**：SDE 说的「客体不变」，是经验里最先显影那一层的稳定，不在经验之外。
- **救他的读法**：把动力学客体读成「未来所有解释项的总和」，判决即可撤销。

「人是一个记号」：皮尔斯把「我」删掉了

◆ 一、你一定有过这样的时刻

第一次参加一个陌生的聚会，主持人说：大家做个自我介绍吧。

轮到你了。你站起来，说：我叫某某，在某某公司工作，做什么什么的，老家是哪里的，平时喜欢跑步。说完，坐下。

坐下以后，你心里有一点点别扭。你说的每一句都是真的，可是加在一起，好像又不是「你」。名字、工作、老家、爱好——这些是贴在你身上的标签，是别人认识你的记号。可是那个在深夜里睡不着的你，那个想起母亲就鼻子一酸的你，那个和老朋友一个眼神就知道对方在想什么的你——那个「我」，在哪里？

也许你会想：那个「我」，说不出来。一说出来，就成了标签。

一百五十多年前，二十九岁的皮尔斯对这个问题给了一个非常干脆的回答：没有什么说不出的「我」。你说出来的、想出来的、做出来的那一串记号，就是你。人就是一个记号。

这一章要审的，是这句话删掉了什么。

◆ 二、他怎么说

一句惊人的话。

1868年，在《四种无能的若干后果》的末尾，皮尔斯把前面的论证推到了头。前面他说了：没有内省，没有直觉，没有不借记号的思想。那么，思想是什么？思想是一串记号。那么，人是什么？人就是那个思想。于是：

我的语言，就是我自己的总和；因为人就是思想。（CP 5.314, 1868）

他进一步说，人和一个词之间，没有本质的区别。一个词的意思，在于它引出的解释项；一个人的「是什么」，也在于他引出的那一串思想、话语、行动。

「我」在出错时才冒出来。

第十三章讲过炉子的故事：孩子是从无知和出错里发现「我」的。在同一组文章里，他把这个意思推到了极端，我译成白话：

一个人的单独存在，只在无知和错误里显出来。（CP 5.317, 1868, 大意）

意思是：你平时想事情、做事情、说话，都是一串记号在走，用不着一个单独的「我」；只有当你错了、当你不知道的时候，才需要有一个「那个错了的」「那个不知道的」。「我」，是一个安放错误的地方。

他还说，一个人和他的同伴们，在思想上是连成一片的。一个人不是绝对孤立的个体，他的想法和别人的想法交织在一起；探究者的共同体，在某种意义上，比任何一个单独的人更是一个「人」。

后来的发展。

这个思想，他一生没有放弃，只是越说越细。1892年，在一篇叫《人的玻璃般的本质》的文章里，他说，一个人的人格，是一组观念彼此协调、连成一体方式——人格也是一种第三性，一种把许多观念连起来的「一般」。

三个宇宙。

1908年，在《一个被忽视的关于上帝实在性的论证》里，他说，经验有三个「宇宙」：

第一个，是**观念的宇宙**：纯粹的可能、想象、数学的对象。

第二个，是**粗暴的现实**的宇宙：事物、事实，此时此地的撞。

第三个，是**记号的宇宙**：一切以建立连接为本性的东西——记号、心灵、活的机构、成长中的东西。

三个宇宙，对应三张牌。其中没有一个宇宙，是留给「我」的。「我」要么在第三个宇宙里，作为一个记号；要么根本不需要单独的位置。

◆ 三、大白话

第一个比方：一个用你的聊天记录训练出来的机器人。

今天，技术上已经可以做到：把一个人几十年的聊天记录、邮件、文章、说过的话，全部喂给一个模型，训练出一个「数字的他」。它说话的口气像他，用词像他，连开玩笑的方式都像他。

如果人就是他说过的话的总和，那么这个数字的他，是不是就是他？

大多数人会本能地说：不是。它再像，也不是。那么，缺了什么？它缺的，不是更多的话，而是**别的东西**。这个「别的东西」，就是本章要找的。

第二个比方：一块墓碑。

墓碑上刻着一个人的名字、生卒年月，也许还有一句话。这几行字，是这个人留在世界上最简短的记号。

可是站在墓碑前的人，心里涌起的，不是这几行字。是那个人牵过你的手，是他骂过你、又偷偷给你留了一碗饭，是你们之间那几十年的你来我往。墓碑上的记号，指着的是这一大片东西；而这一大片东西，不在记号里，在**你和他之间**。

第三个比方：一个家族群。

很多家庭都有一个家族群。群里每天有很多消息：长辈转来的养生文章，节日的祝福，孩子的照片，偶尔一两句家常。

如果有一天，有人把这个群几年来的全部消息导出来，交给一个陌生人看，他能知道这一家人是什么样的吗？

他能知道一些：谁爱转文章，谁很少说话，谁的孩子几岁了。可是有很多东西，他永远看不到：那个很少说话的人，其实每周都会给母亲打一个很长的电话；那两个在群里互相点赞的兄弟，已经三年没有见

面；那句看上去平平常常的「吃了吗」，是一个女儿在母亲生病以后，每天早上雷打不动的问候。

群里的消息，是这一家人的记号。这一家人本身——他们之间的牵挂、疏远、心结、盼头——不在记号里，在记号之间的那些人里。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

他为什么要这么说？

先替他把理由讲足。

第一，他在反笛卡尔。笛卡尔说，「我思」是一切的起点，「我」是一个可以直接看见的、确定无疑的内在实体。皮尔斯要证明：没有这样一个实体。「我」是从外面推出来的，是从错误里显出来的，是后来的。在这一点上，他完全对。

第二，他在反孤立的个人。十九世纪的美国，个人主义盛行，人们相信每一个人都是一个自足的、独立的原子。皮尔斯说，不，人的思想是和别人连成一片的；真理不属于任何一个孤立的人，而属于探究者的共同体。在这一点上，他也对。

第三，他要一个统一的理论。如果一切思想都是记号，人又是思想，那人就是记号——这样，他的记号学就可以覆盖一切，不需要在记号之外另立一个「心灵」或「灵魂」的领地。这是一种理论上的干净。

可是干净的代价是什么？

回到第三节那个数字机器人。它有一个人说过的全部记号，它甚至能继续产生新的记号，一个接一个，像模像样。按照「人是一个记号」，它离这个人已经很近了。可是我们的直觉说，差得远。

差在哪里？

◆ 五、SDE 量一量：一个被删掉的世界

SDE 的三界。

SDE 说，世界不是一整块，而是三界：

理念界：所思。概念、规则、道理、数学、制度。

现实界：所行。身体、器具、地理、一次一次的做。

自我界：所想。——请注意，中文里「想」不是「思」。「思」是理念的运行；「想」是自我的运行：想念，想家，想一个人。

自我界里有什么？SDE 说，有三个元素：**我、你、他**。三个元素之间的关系、影响、共存，就是自我界的运行。用最老的话说，就是**信、望、爱**。

SDE 对自我界还有几条很要紧的判断：

一、自我界一定是「**我、你、他**」的。一个「我」不够。「我在吃葡萄」这句话，只有一个「我」，它说的是现实界里一件事，这个「我」只是现实界那件事的主体位置，不属于自我界。「神啊，我爱你」——有我，有你，有一份指向，这才是自我界的句子。

二、「**我**」既不能被概念化，也不能被现实地描述。「王德生在吃葡萄」是一句理念界的描写：一堆概念的组合，里面没有任何主体性，说的全是客体之间的关系。一旦把「我」变成一个名字、一个概念、一个记号，它就滑到理念界去了。

三、三界之中，自我界最难被说出来。人类的语言，说理念界最顺，说现实界次之，说自我界最难。我和你之间的那一份牵挂、那一份信任、那一份怨，能量、信号、世界的元素，最难落成文字。

拿这三条去量「人是一个记号」。

量完就清楚了：皮尔斯把自我界，整个装进了理念界。

「人是一个记号」「我的语言就是我的总和」——这是把「我」变成了一串概念、一串话语、一串推理。这正是 SDE 说的第二条：一旦把「我」概念化，它就滑到理念界去了。皮尔斯不是没看到「我」，他看到了，然后把它翻译成了记号，而翻译的那一刻，自我界就没了。

他的三个宇宙——观念、现实、记号——对上 SDE 的三界，前两个对上了理念界和现实界，第三个本该是自我界的位置，他放进去的却是「记号」。记号顶替了自我。

为什么会这样？因为 SDE 说的第三条：自我界最难被说出来。一个把「一切思想都在记号里」当作方法的人，他看世界的那副眼镜，就是记号。记号最擅长的是理念界，最不擅长的是自我界。用记号的眼镜去看，自我界就是一片看不清的空白。不是他故意删掉，是他的眼镜看不见。

「我」只在出错时冒出来，对吗？

皮尔斯说，「我」只在无知和错误里显出来。

SDE 同意一半：「我」确实不是起点，是后来显影的；而且确实，在事情顺利的时候——SDE 叫它心流——「我」会消失，发生流畅得不需要一个中心来协调。受阻的时候，「我」回来了。

可是 SDE 不同意另一半：「我」回来的时候，不只是作为一个「错了的那一个」回来的。

回到炉子。孩子被烫了，「我」冒出来了。可是紧接着发生的是什
么？他哭着跑向大人。大人抱起他，吹一吹他的手。「我」冒出来的那
一刻，同时冒出来的，还有一个「你」——那个说过「别碰」的你，那
个现在抱着我的你。孩子被烫出来的，是一个「我一你」，不是一个孤
零零的出错者。

皮尔斯只看见了那个错误，没看见那个怀抱。

他的一生，是这一章最好的注解。

第一编讲过他的一生。现在回头看，那几章里一次又一次破裂的，
恰恰都是自我界的东西：和妻子齐娜的婚姻，和霍普金斯校方的关系，
和纽科姆的积怨，和测量局上司的冲突。一次一次地撞，没有长成规矩
（第四章判过：他在自我界里一直停在第二性）。

而在他最难的时候撑住他的，也恰恰是自我界的东西：朱丽叶陪他
在那座没造完的房子里过了二十七年；詹姆斯一次一次地替他找讲座、
凑钱、打圆场；他在名字里加了一个「圣地亚哥」——圣詹姆斯。

一个在哲学里把「我」删成了一串记号的人，他的一生，却是被
「我、你、他」决定的：被它毁坏，也被它救起。

这不是在拿他的私生活来否定他的哲学。这是在说：他的哲学里空
着的那一格，在他的人生里是满的——满到溢出来。空着的那一格，正
是他最需要、也最看不见的那一格。

本章判决：

「人是一个记号」砍掉了笛卡尔那个直接可见的内在实体，砍掉了孤立的个人原子——这两刀都对。但它同时把自我界整个装进了理念界：把「我」翻译成一串记号，翻译的那一刻，「我、你、他」之间的信、望、爱就没了。他的三个宇宙里，第三个位置本该是自我界，他放进去的是记号——记号顶替了自我。

◆ 六、缺口谁接走了

这是本书第三条线索（被删掉的「我」）在理论上的正式收账。它还会出现三次：

第三十五章，「爱的进化论」：皮尔斯在宇宙论里讲爱，讲得非常动人——可那是宇宙的爱，是观念之间的吸引，不是「我」对「你」的爱。爱被他搬到了宇宙里，没有留在人与人之间。

第三十七章，「美、善、真」：他把美放在规范科学的第一位，这是对的；可是他的美，也是理念的美，不是「我、你、他」之间那种要聚在一起的吸引。

结语：SDE 怎样接住他留下的这一格空白。

至于那个用聊天记录训练出来的数字机器人——它有一个人全部的记号，却没有他的自我界，因为自我界不在记号里，在「我」和「你」之间。这件事，本书在前言里提过，结语会再回来。

◆ 七、放回你的日子里

第一，自我介绍说完以后，想一想没说出来的那一部分。你的名字、工作、爱好，是你在理念界和现实界的记号。你的自我界——你谁连着、你为谁牵挂、谁信你、你在等谁——那一部分，别人听不到，你自己要记得。

第二，孩子出错的时候，先接住，再讲道理。讲道理是理念界的事，接住是自我界的事。孩子被烫出来的「我」，第一件需要的不是一条「炉子是烫的」规则，是一个「你」。

第三，别让一个人只剩下他的记号。老人、病人、远方的亲人，我们常常只剩下和他们之间的记号：一条消息，一个节日的电话，一笔转账。记号是需要的，但它指着的那一大片东西——一起吃的一顿饭、握着的一只手——要有人去做，它才在。

白话小词典

- 「人是一个记号」：1868年皮尔斯的话，「我」就是我的语言、思想、行动这一串记号的总和。
- 「我」在出错时显出：皮尔斯说，人的单独存在只在无知和错误里显出来。
- 三个宇宙：1908年皮尔斯说的观念、粗暴现实、记号三个经验领域。
- 所思、所行、所想：SDE三界落在人这一侧——理念、现实、自我；「想」不是「思」。
- 自我界：我、你、他之间的关系、影响、共存，即信、望、爱；一个「我」不够。
- 记号顶替了自我：皮尔斯的第三个宇宙，本该是自我界的位置，放进去的是记号。
- 「我一你」：孩子被烫出来的，不是孤零零的出错者，是一个带着「你」的「我」。

六十六类记号：一台分类机为什么会把主人压垮

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你下决心整理衣柜。

一开始很简单：上衣一格，裤子一格。然后你发现上衣太多，于是分成长袖和短袖。长袖里又有衬衫和毛衣，毛衣又分厚的薄的。裤子分长裤短裤，长裤分牛仔和西裤……你还觉得不够，又按颜色分，按季节分，按「上班穿」和「周末穿」分。

分到后来，衣柜变成了一张巨大的表格，每一件衣服都有一个精确的位置。你很满意。

然后，一个早上，你急着出门，想找一件「今天穿着舒服、配这条裤子、不太正式也不太随便」的衣服。你站在衣柜前，发现你那套精密的分类，一点也帮不上忙。你要的那件衣服，正好落在好几个格子的交界处；而且，同一件衬衫，今天配牛仔裤是休闲，明天配西裤就是上班——它的「类」，会随着它和别的东西怎么搭而变。

分类越分越细，衣柜越来越整齐，你却越来越难找到要穿的那一件。

皮尔斯晚年，也在整理一个衣柜。他的衣柜里装的是天下所有的记号。他从三类分到十类，又从十类分到六十六类。这一章讲这台分类机，以及它为什么把它的主人压垮了。

◆ 二、他怎么说

从三类到十类。

第十五章讲了像、指、名，这是按「记号和对象怎样连起来」分的三类。

1903年前后，皮尔斯觉得这还不够。一个记号，至少可以从三个角度来看，每一个角度都可以按三张牌分成三类。

第一个角度：记号本身是什么样的东西。

它可以是一个质：比如一种颜色本身，作为一个记号。他叫它「质记号」。

它可以是一个这一次的实际存在：比如这一声敲门声，这一个路牌，这一张具体的纸。他叫它「单记号」。

它可以是一条规矩、一个类型：比如「门」这个字作为一个字。你每写一次「门」，写出来的那个具体的字是一个单记号，可「门」这个字本身是一个类型、一条规矩。他叫它「律记号」。

第二个角度：记号和对象怎样连起来。这就是像、指、名。

第三个角度：记号怎样被解释。

它可以只是一个可能：比如单独一个词「红的」，它没有说什么东西是红的，只是提供了一个可能的意思。他叫它「呈符」。

它可以是一个**陈述**：比如「这朵花是红的」，它说了一件事，可以是真的，也可以是假的。他叫它「述符」。

它可以是一个**论证**：比如「凡花都会谢，这是一朵花，所以它会谢」，它不只说了一件事，还给出了为什么。他叫它「论符」。

三个角度，每个三类，组合起来本该有 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 种。但他定了一条规矩：后一个角度的类，不能比前一个角度的「高」（比如一个质记号，只能是像，不能是指或名；因为一个纯粹的质，没法和对象真的连着，更没法靠约定）。按这条规矩一排除，剩下十类。

十类记号的几个例子。

这十类的名字很长，念起来像绕口令。挑几个看看，就会明白它们是怎么回事：

一种红的感觉——一个只是「像」、只提供可能的质：**呈符像似质记号**。

风向标——一个实际存在的东西，和风真的连着，而且它「说」了一件事（风从那边来）：**述符指示单记号**。

小贩的叫卖声「卖——豆——腐——」——一个有固定调子的类型，它和小贩真的连着（告诉你他在那儿），它说了一件事（这儿有豆腐卖）：**述符指示律记号**。

一个普通名词，比如「树」：**呈符象征律记号**。

一个完整的句子：**述符象征律记号**。

一个三段论：**论符象征律记号**。

从十类到六十六类。

他没有停在十类。

1904年以后，在给维尔比夫人的信和一些手稿里，他又把「角度」加多了：对象分成了直接对象和动力学客体（第十四、十七章），解释项分成了好几种（第十六章），记号和它们之间的关系又各算一个角度……一共加到了十个角度。

十个角度，每个三类，理论上的组合是3的10次方：59,049种。按那条「后不能高于前」的规矩排除，剩下六十六类。

可是，这十个角度到底该按什么顺序排，每一个角度的三类到底怎么定，六十六类里每一类到底有什么例子——他没有写完。他在不同的手稿里给过不同的排法，互相还不一致。一百多年来，研究者们一直在争论他到底想怎么排，至今没有定论。

◆ 三、大白话

第一个比方：图书馆的分类号。

图书馆的每一本书，书脊上都贴着一个分类号：一串字母和数字，告诉你这本书属于哪个大类、哪个小类、哪个更小的类。

分类号很有用：它让一座几十万本书的图书馆井井有条。可是图书馆员都知道它的难处：一本讲「中国古代数学与天文」的书，该放在数学类、天文类，还是中国史类？一本新书讲的是一门新学问，分类表里根本没有它的位置。每隔一些年，分类表就要修订一次，因为学问在长，老的格子装不下了。

第二个比方：一个越来越长的表单。

你去某个机构办事，要填一张表。第一年，表只有一页。第二年，加了几个栏目。第五年，变成了五页。第十年，二十页，每一种情况都有一个专门的格子。

表单越来越精确，可是没有人愿意填，填的人也常常填错；更要命的是，总有新的情况出现，哪一个格子都不合适，你只好在「其他」一栏里写一大段说明。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

这台分类机好在哪里？

先说它的好。

十类记号的分法，让人看清楚：一个记号不是只有一个面。一声敲门声，它既是一次实际发生的事，又和门外的人真的连着，又「说」了一件事。一个词，它既是一个类型（一条规矩），又靠约定代表东西，又只提供可能的意思、要放进句子里才说出一件事。记号是多面的，这一点，十类分得很清楚，今天研究符号的人仍然在用。

为什么越分越多？

因为他的方法就是这样的：每找到一个新的角度，就用三张牌去切一刀。每一刀都切成三份。角度越多，刀越多，类就越多。

这是一个非常「皮尔斯」的方法：数接口。每一个角度问的都是：这一面有几个在场者？一个、两个、还是三个？然后归到第一、第二、第三。第二编已经讲过这个数法的长处和短处，在这里，它的短处被放大了十倍：每一刀都在数接口，没有一刀在问「这个记号是怎么长出来的、正在往哪里长」。

为什么把主人压垮了？

三个原因。

第一，**组合爆炸**。十个角度，五万九千多种组合，要一种一种地判断哪些合法、哪些不合法、每一种有没有例子——这是一个人一辈子都做不完的活。他晚年身体不好，没有学生，没有助手，一个人在阿里斯比对着这张越来越大的表。

第二，**没有人用**。一张分类表，如果有一群人在用、在挑错、在补例子，它会越用越好。可是他的六十六类，当时几乎没有人读过，更没有人用。一张没人用的表，只能越来越精细，不会越来越好用。第五章说过：一条只跟自己碰撞的路，会长出一套只有自己看得懂的语言。六十六类，就是那套语言最极端的样子。

第三，也是最深的一个原因：**记号是会长的，分类表却是不动的**。他自己说过「名是会长的」（第十五章）。一个婴儿喊「妈——」，一开始可能只是一声饿了的哭叫，一次实际的、和他的饥饿真的连着的声音（指示单记号）；慢慢地，它变成了一个固定的调子，一喊妈妈就来（指示律记号）；最后，它成了一个词，一个名（象征律记号）。同一个记号，在它长大的路上，走过了好几个格子。

一张不动的表，没法跟上一个会走路的东西。

◆ 五、SDE 量一量：静态的格子，和会走的签名

分类是定型。

分类这件事本身，SDE 并不反对。分类是一种很重要的形状：它把一大堆乱糟糟的东西，稳成了一个可以指认、可以传递的秩序。一座图书馆、一个衣柜、一门学问，都需要分类。

但分类是**定型**。它是一条路走过以后、稳下来的那个样子。定型的东西，好处是清楚，坏处是不动。SDE 说过：定型太久会僵。一张分类表，如果只会加格子、不会跟着东西一起走，它就在一天一天地僵。

皮尔斯的分类机，只有格子，没有路。

六十六类里，每一类都是一个格子，格子和格子之间是并排的。一个记号放进一个格子，就定在那里了。它是从哪个格子走过来的？它正在往哪个格子走？这张表不回答。

这又是全书那个老问题：**并排，代替了顺序**。三张牌是并排的，十类是并排的，六十六类还是并排的。数接口的办法，数到六十六，也还是并排。

SDE 的办法：给记号一个会走的签名。

SDE 讲学科的时候，有一个说法，叫「显影签名」：一门学科是什么，不看它在一棵固定的分类树上占哪根树枝，而看它**扎根在哪一界、显出了哪几个方面、现在处在哪个阶段**。这个签名不是一个固定的格子，而是一个会变的坐标：一门学科长大了，它的签名就变了。

值得一提的是，皮尔斯本人也做过一棵科学的分类树，第三十九章会讲。SDE 的「显影签名」，正是针对这种静态分类树的一个替代。

把这个办法搬到记号上，不需要六十六个格子。对任何一个记号，问几个问题就够了：

它现在长成了什么样子（形状）？

它是从哪条路上走过来的，还在往哪里走（路）？

它挂在土里的哪一束东西上，靠什么挂上去的——共享特征、路留下的痕、还是回写的规矩（土）？

它现在处在哪个阶段——一锅粥、正在成形、还是定型？

婴儿的那一声「妈——」：一开始，形状是一声哭叫，路刚开始，挂在饥饿和母亲的出现之间那条真实的路上，一锅粥。几个月后，形状是一个固定的调子，路走了很多遍，挂钩开始变成回写，正在成形。一两年后，形状是一个词，路已经沉成了规矩，定型。

同一个记号，一个签名，一路在变。这个签名能跟着它走，六十六个格子跟不上。

本章判决：

从三类到十类，皮尔斯让人看清了记号是多面的，这是真贡献。从十类到六十六类，数接口的刀越切越多，组合爆炸，没人使用，而且记号会长、格子不动——一台只有格子没有路的分类机，压垮了它孤独的主人。SDE 不给记号一个格子，给它一个会走的签名：形状、路、土、阶段。

◆ 六、缺口谁接走了

第三编到这里结束。你已经走完了皮尔斯的记号学：四个「不」（第十三章），三角（第十四章），像、指、名（第十五章），会长的记号链（第十六章），两个判决——动力学客体（第十七章）和被删掉的「我」（第十八章），以及一台压垮主人的分类机（本章）。

把这一编的判决收在一张表里，方便往回翻：

章	皮尔斯的东西	他对在哪里	SDE 补在哪里
十三	反笛卡尔四个「不」	没有内省、没有第一个认识、没有不借记号的思想、没有绝对不可知	「我」不只是出错的地方，还带着「你」
十四	记号一对象一解释项	三角少一角都不行；三个角对上形状、土、路与回写	对象是土里一束会变的东西，不是一样固定的东西
十五	像、指、名	意义不只是约定出来的	排号排的是接口数；长出来的顺序是先指、再像、后名
十六	无穷记号过程	最像 SDE 的一条路；链子停在习惯上就是回写	回写不是「最终」的；链子的起头是一锅粥
十七	动力学客体	守住了「事物不随我的想法变」	坐的是物自体的座位；由一号位的稳定来守
十八	人是一个记号	砍掉了笛卡尔的内在实体和孤立的原子	把自我界装进了理念界；记号顶替了自我
十九	六十六类记号	记号是多面的	格子不动，记号会走；给它一个会走的签名

有一条线，贯穿这一张表：凡是他讲「一串」的地方（记号过程、解释项的三种、名会长），机器都转得很顺；凡是他讲「并排」的地方（三角的对象、六十六个格子、三个宇宙），就会卡住，或者留下一个没判掉的东西。

记号学里一再出现的那个「习惯」，是接下来第四编的主角。皮尔斯说，信念就是习惯；一个概念的意思，就是它能引出的全部做法。这是实用主义，也是他所有思想里最贴近日常生活的一部分。

◆ 七、放回你的日子里

第一，分类以后，留一个「正在走」的格子。给孩子贴标签——「内向」「理科好」「不爱说话」——的时候，记得标签是一个定型的格子，孩子是一条正在走的路。留一格给「他正在变成什么」。

第二，表格越来越长的时候，停下来问一句：谁在用它？公司的流程、家里的规矩、你自己的计划表，如果越来越细却越来越没人用，问题可能不在还不够细，而在它已经没有了路——没有人在里面走、在里面挑错。

第三，同一件衬衫，搭法不同，类就不同。一件东西、一句话、一个人，放在不同的「搭配」里，是不同的东西。与其死问「它到底属于哪一类」，不如问「它此刻和谁搭在一起、正在往哪里去」。

白话小词典

- 质记号／单记号／律记号：记号本身是一个质、一次实际存在、还是一条规矩（类型）。
- 呈符／述符／论符：记号被解释为一个可能、一个陈述、还是一个论证。
- 十类记号：1903年，三个角度各分三类，按「后不高于前」排除后剩十类。
- 六十六类记号：1904年以后，十个角度、理论组合 59,049 种，排除后剩 66 类；他没有写完。
- 组合爆炸：角度一多，类的数目成倍增长，一个人做不完。
- 显影签名（SDE）：不给东西一个固定格子，而给它一个会变的坐标：扎在哪、显出什么、在哪个阶段。

第 四 编

怎样把想法弄清楚：实用主义

这是皮尔斯最出名、也最贴近日常的一编。第三章讲过它的故事：一张桌子，一群人，两篇登在科普杂志上的文章，二十年后被朋友喊出了名字，又被朋友带去了别的方向。这一编讲它的内容：信念是怎样定下来的（第二十、二十一章），一个概念的意思是什么（第二十二章），真理是什么（第二十三章），「会怎样」为什么是真的（第二十四章），以及他为什么要给自己的学说改一个丑名字（第二十五章）。读这一编，你会发现一件事：当皮尔斯讲「探究」时，他的三张牌排成了先后——而那台机器，转得最顺。

怀疑—探究—信念：信念就是习惯

◆ 一、你一定有过这样的时刻

晚上躺在床上，忽然想起一件事：出门的时候，煤气关了没有？

你记得好像关了，又好像没关。越想越不确定。你翻了个身，想睡，睡不着。那个「好像没关」像一根刺，扎在心里，痒，难受。

最后你爬起来，走到厨房，看了一眼：关着的。

那根刺一下子就没了。你回到床上，几分钟就睡着了。

这件小事里，有三样东西：一根刺（怀疑），一趟起床去厨房（探究），一个安稳（信念）。皮尔斯说，人类一切求知活动，从一个孩子问「为什么」，到一个科学家做一辈子的实验，都是这三样东西。

◆ 二、他怎么说

怀疑是一种痒。

1877年11月，《信念的固定》发表。文章的核心，是对怀疑和信念的一种非常朴素、非常身体化的描述。

怀疑，是一种不安、不满的状态。你想摆脱它，就像想摆脱一种痒。他有一句话，我译成白话：

怀疑带来的刺激，引起一场挣扎，要达到信念的状态。（CP 5.374, 1877）

信念，则是一种平静、满足的状态。你不想离开它，你甚至会紧紧抓住它，不愿意它被打扰。

怀疑和信念，对行动的作用不同。

怀疑让人停下来，不知道该怎么办。信念让人可以放心去做。

更要紧的是：**信念就是习惯**。一个信念，就是在你身上立起了一个习惯，它决定你在某种情况下会怎样行动。你相信煤气关了，你就会安心睡觉；你相信明天下雨，你就会带伞。不同的信念，靠它们引出的不同行动来区分：两个「信念」如果在任何情况下都引出一模一样的行动，它们其实是同一个信念，只是说法不同。

这就是第三章讲过的，他从律师格林那里接过来的贝恩的定义：信念，就是一个人准备好据以行动的东西。

探究。

从怀疑到信念的那一场挣扎，他叫它**探究**。

他说了一句很大胆的话：探究的唯一目的，就是**让意见安定下来**。不是「找到真理」，而是摆脱怀疑、达到信念。你可能会反驳：我们要的不只是一个信念，我们要的是一个真的信念啊！他的回答是：你一旦有了一个信念，你就会认为它是真的；所以「要一个真的信念」和「要一个信念」，在你心里是一回事。

这句话听起来有点冷，第二十一章会讲他怎样把「随便什么信念都行」这条路堵上。

真的怀疑，和纸上的怀疑。

第十三章讲过，他反对笛卡尔那种「先怀疑一切」。在这里，他给出了理由：**真正的怀疑是一种痒，痒不是你决定要有就能有的。**你坐在书桌前说「我怀疑外面的世界是否存在」，你并不真的痒；你照样会开门、吃饭、走路。只有当某件事撞上了你——煤气好像没关，实验结果和预料的不一樣，孩子的表现和你以为的不一樣——你才会真的怀疑，真的开始探究。

所以探究不是从一张白纸开始的，是从一次撞开始的。

◆ 三、大白话

第一个比方：鞋里的一粒沙。

你走路走得好好的，鞋里进了一粒沙。一开始你没在意，后来越走越硌。你忍不住停下来，脱鞋，倒沙，再穿上。舒服了，接着走。

怀疑就是鞋里的沙。你并没有打算去找它，是它硌到了你。探究就是那一下停下来、脱鞋、倒沙。信念就是重新穿上鞋、接着走的那份舒服。

有意思的是：沙倒掉以后，你会养成一个小习惯——走沙地之前先把鞋带系紧。一次探究，留下了一个习惯。

第二个比方：程序员调试。

程序员写了一段代码，一运行，出错了（怀疑：哪里不对？）。他开始调试：打印变量、设断点、一行一行看（探究）。找到了问题，改好，再运行，通过了（信念：这段代码没问题了）。

然后，他往往会做一件事：写一个测试，保证以后这个错误不会再犯。这个测试，就是这次探究回写下来的「习惯」。

第三个比方：一次会诊。

一个病人的症状很奇怪，几个医生都拿不准，于是请来不同科室的医生一起会诊。

一开始，每个人都有自己的怀疑：心内科的觉得像心脏的问题，呼吸科的觉得像肺，还有人觉得是药物的反应。大家各说各的，谁也说服不了谁——这是一锅粥。

然后开始探究：调出之前的检查，补做两项新的，把几种可能一一排除。有一项检查的结果出来，大家的看法开始往一个方向收——这是正在成形。

最后，诊断定下来了，治疗方案也定了——这是信念，是定型。

可是故事还没完。这一次会诊，常常会留下一个东西：下一次遇到类似症状的病人，这几个科室会更早地一起看，会先做那一项关键的检查。一次探究，回写成了一个科室之间的新习惯。皮尔斯说信念就是习惯；在医院里，这个习惯常常长在一群人之间，而不只是长在一个医生的脑子里。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么说「信念就是习惯」，而不是「信念就是脑子里的一幅画」？

因为脑子里的画，你看不见，别人更看不见，没法检验。而行动是看得见的，是可以检验的。你说你相信某件事，可你的行动完全不照着它来，那你的「相信」就只是一句话。

这个看法有一个很大的好处：它让「相信」这件事落了地。一个人信什么，不看他怎么说，看他怎么做——这是一条今天的心理学、教育学、管理学都还在用的道理。

为什么说探究的目的只是「让意见安定」？

这是全文最有争议的一句。

皮尔斯的用意是：他不想一开始就预设一个在我们之外的「真理」，然后说探究就是去够它。他想从人实际的样子出发：人会痒，会不安，会想要平静。探究就是从这里开始的。这是一种很「发生学」的出发点：不从终点讲起，从起点讲起。

可是问题也在这里：如果探究只是为了平静，那最快的办法岂不是干脆不去想？把头埋进沙子里？这个问题，下一章回答。

◆ 五、SDE 量一量：这一回，机器转起来了

三个阶段，一先一后。

怀疑—探究—信念，这是三个阶段，而且是一先一后的。

拿 SDE 的三态去对：

怀疑，是一锅粥。你不知道煤气关没关，脑子里乱糟糟的，一会儿觉得关了，一会儿觉得没关，定不下来。

探究，是正在成形。你起身，走过去，看——路开始有方向了，轮廓在浮出来，但还没定。

信念，是定型。关着的。清清楚楚，可以安心了。

习惯，是回写。以后出门前你会多看一眼煤气——这次探究沉进了你的土里，改了你以后的路。

请你注意一件事：在这里，皮尔斯数的是顺序。他没有说怀疑、探究、信念「同时在场」，他说的是一个接一个。而这台机器，转得非常顺。第二编说他的三张牌摆不成一台转得顺的机器，原因是他用并排的办法去数；在这里，他换了一种数法——讲探究的时候，他数的是长出来的顺序——机器就转起来了。

这是全书最有力的一个旁证：不是皮尔斯不会数顺序，是他在最底层的范畴表里没有用这种数法。一旦他在具体的地方数顺序，他就是最好的发生学家之一。

发动机也看得见了。

第十一章说，他的三张牌里，发动机看不见。在这里，发动机是看得见的：

怀疑从哪里来？从一次撞：你的记忆（路）和厨房里实际的状况（土）对不上了。路和土起了矛盾。

这个矛盾推着你起身、去看：矛盾推动形状改变（从「好像没关」变成「确实关了」）。

新的信念定下来，成了习惯，以后出门前你会多看一眼：形状回写，改了路，也改了土（你可能会在门口贴一张纸条「关煤气」）。

123 原理，一步不差。

它还对上了 SDE 的另一条定律。

SDE 讲意义三律，其中一条叫幸福律，讲的是一个完整的发生怎样带来那份满足：张力积累→模式转换→能量释放。

怀疑，是张力的积累：那根刺越扎越深。

探究，是模式的转换：你不再躺着想，你起身去做。

信念，是能量的释放：那根刺没了，你安安稳稳地睡着了。

皮尔斯说信念是「平静」「满足」，说怀疑是「痒」「不安」——他描述的，恰恰就是幸福律走通一轮时的身体感受。每一次小小的探究走通，都是一次小小的幸福。这一点，他比很多讲幸福的哲学家都说得实在。

SDE 要补的一处：别急着离开正在成形。

判了这么多好，还有一处要补。

皮尔斯把怀疑说成一种痒、一种不安，是要摆脱的；把信念说成平静，是要达到的。在他的描述里，探究是一段不得不经受的难受，越快走完越好。

SDE 看，这里少了一样东西：正在成形那一段，本身是最宝贵的。

SDE 说，一锅粥是产房，定型是盛年，正在成形是一切新东西出生、生长的那一段。守护这一段，就是守护发生本身。一个只想赶快从

怀疑走到信念的人，会错过很多东西：他会满足于第一个让他不痒的答案，而不是那个最好的答案。

煤气这件事，当然越快确认越好。可是一个孩子问「天为什么是蓝的」，一个科学家面对一个奇怪的实验结果，一个人在想「我这辈子要做什么」——这些时候，在怀疑和探究里多待一会儿，往往比赶快抵达一个信念更好。

皮尔斯自己晚年，其实也看到了这一点。第三十六章讲他1908年说的「玩味」：一种不带目的、让思绪自由游荡的状态。那正是一段不急着抵达信念的正在成形。

本章判决：

怀疑—探究—信念，是皮尔斯把三张牌排成顺序的地方，而机器一下子就转顺了：怀疑是路与土的矛盾，探究是形状的改变，信念定型，习惯回写——123原理一步不差，还对上了幸福律的张力、转换、释放。他要补的一处是：正在成形那一段不只是为了赶快熬过去的难受，它本身最宝贵。

◆ 六、缺口谁接走了

「如果探究只是为了平静，那为什么不干脆把头埋进沙子里？」——下一章回答：他比较了四种固定信念的办法，只有一种能长久。

「信念就是习惯」，第二十二章会把它推进一步：不只是信念，一个概念的意思，也在它引出的做法里。

「在正在成形里多待一会儿」，第三十六章的「玩味」和第四十七章「猜的课堂」会展开。

在后来者里，杜威几乎原封不动地接过了这个三阶段，把它变成了「情境—问题—解决」，搬进了学校。这一段第四十二章讲。

◆ 七、放回你的日子里

第一，认出你的那粒沙。心里一直有一件事隐隐不安，却一直没去碰它——那就是一粒沙。与其一直硌着，不如停下来，脱鞋，倒掉。很多「焦虑」，其实只是一个没有被探究的怀疑。

第二，每次探究完，留一个习惯。查清楚一件事、解决一个问题之后，花一分钟想一想：下次怎样不再为这件事痒？贴一张纸条、定一个提醒、写一个清单。这就是把一次探究回写进你的土里。

第三，重要的问题，别急着让它不痒。孩子问你一个你答不上的问题，别急着给一个答案把他打发掉。说一句「这个问题真好，我们一起想想」。在怀疑里一起多待一会儿，孩子学到的，是探究本身。

白话小词典

- 《信念的固定》：1877年11月发表，实用主义的奠基文章之一。
- **怀疑**：一种不安的痒，让人停下来；真的怀疑是被事实撞出来的。
- **信念**：一种平静的状态；信念就是习惯，决定你在某种情况下会怎样行动。
- **探究**：从怀疑到信念的那一场挣扎；皮尔斯说它的目的是让意见安定。
- **幸福律（SDE）**：张力积累→模式转换→能量释放；怀疑、探究、信念正好走通一轮。
- **正在成形最宝贵**：SDE对皮尔斯的补充——探究那一段不只是一定要熬过去的难受。

死撑、听人、顺眼、让事实说话：四种固定信念的办法

◆ 一、你一定有过这样的时刻

家族聚会，饭桌上，一位长辈又说起了他那套养生的道理：每天早上空腹喝一大杯某种东西，什么病都能防。

你刚在网上看过相关的研究，说这个说法没什么根据。你小心翼翼地提了一句。

他摆摆手：「我喝了二十年了，身体好得很。」

另一位亲戚插话：「电视上那个专家也是这么说的。」

还有一位说：「这个道理讲得通啊——空腹的时候吸收好，对吧？」

你坐在那里，忽然发现：这三个人，用的是三种完全不同的办法，来守住同一个信念。一个靠「我一直这么信」，一个靠「权威这么说」，一个靠「听起来有道理」。而你想用的，是第四种办法：看看事实怎么说。

皮尔斯在一百五十年前，就把这四种办法一一列了出来。

◆ 二、他怎么说

上一章说，探究的目的，是让意见安定下来。那么，怎样让意见安定？《信念的固定》的主体部分，比较了四种办法。

第一种：死撑。

他叫它「固执法」。就是：一旦你信了什么，就死死抓住，不去看任何可能动摇它的东西。凡是和它对不上的，一概不听、不看、不想。

他用了一个比方：鸵鸟遇到危险，把头埋进沙子里，看不见了，就觉得安全了。

他很公平地说：这个办法确实有效。一个死撑的人，常常过得挺安稳，不受怀疑的折磨。它的毛病在于：它在社会里撑不住。你迟早会遇到和你信得不一样的人，他们说得好像也有道理，你的信心就会动摇。人是社会的动物，不可能永远不碰到别人的想法。

第二种：听人。

他叫它「权威法」。一个人撑不住，那就让一个机构、一个权威来替所有人定下该信什么。谁不信，就惩罚谁；教育孩子从小只接触该信的东西；把不一样的书烧掉。

他说，这个办法在历史上用得最多、也最有效，许多庞大的帝国和宗教体系靠它维持了几百上千年。它比死撑强，因为它有一整个社会在撑着。

它的毛病在于：**权威管不了所有的事**。总有一些问题，权威没有规定；总有一些人，会注意到别的地方、别的时代的人信的不一样，而且他们的理由看上去也不坏。一旦有人开始比较，权威就会松动。

第三种：顺眼。

他叫它「先验法」。就是：不靠死撑，也不靠权威，而是看哪种说法「合乎理性」「讲得通」「让人觉得舒服」，就信哪种。

这比前两种都「高级」：它是自由的，是用自己的头脑在判断。他说，许多哲学体系就是这样建起来的：一位哲学家觉得某个原理「显然是对的」，就从这里推出一整套学说。

它的毛病在于：「顺眼」是一种口味。口味会变，会随时尚走，会随不同的人不同。今天这个学说顺眼，明天那个学说顺眼。他说，用这种方法得到的信念，和追逐时尚没有根本的区别；哲学史上各家学说轮流坐庄，就是证据。

第四种：让事实说话。

他叫它「科学的方法」。就是：假定有一些**实在的东西**，它们的性质不取决于我们怎么想；它们会影响我们的感官；只要我们足够认真地去观察、去推理，每个人最终都会得到同一个结论。

这个办法的关键在于：它让信念的根据，放在我们之外。不是放在「我一直这么信」上，不是放在「某某说的」上，也不是放在「我觉得有道理」上，而是放在那些不管你我怎么想都照样如此的东西上。

他说，只有这种办法，能区分对和错：死撑、听人、顺眼，都没有办法告诉你「我错了」；只有科学的方法，内置了一个会让你发现自己错了的机制。

他对前三种的公平。

值得一提的是，他并没有把前三种骂得一文不值。他说，每一种都有它的好处：死撑带来坚定，权威带来和平与秩序，顺眼带来思想的自

由。一个人选择前三种，不一定是傻；他只是为了别的好处，放弃了「能发现自己错了」这一样。

◆ 三、大白话

第一个比方：四个人找路。

四个人在山里迷了路。

第一个说：「我记得是往左，就往左走。」不管路越来越窄，他也不回头。——死撑。

第二个说：「导游早上说过往右，听导游的。」可导游说的是另一座山。——听人。

第三个说：「往上走比较合理，高处视野好，总能看到路。」听起来很有道理，走了半天，更迷了。——顺眼。

第四个说：「我们看看太阳在哪边，看看水往哪边流，看看地上有没有人走过的痕迹。」——让事实说话。

四个人都可能走出去。但只有第四个人，走错了能发现自己走错了，并且改过来。

第二个比方：今天的手机屏幕。

四种办法，今天在你的手机里天天上演。

算法只给你推你喜欢看的内容，看久了，你只看到和你一样想法的人——这是一台自动的「死撑」机器。

某个大号、某个群主说什么，一群人就信什么——这是「听人」。

一个说法讲得头头是道、层层推理、特别「通」，你就信了，哪怕它一句事实都没核对过——这是「顺眼」。很多阴谋论，恰恰是因为它太「通」了：一切都能解释，一切都严丝合缝。

去查原始数据、去看不同立场的报道、去等更多的证据——这是「让事实说话」。这种办法最累，最慢，也最少人用。

第三个比方：一个家长群里的争论。

孩子该不该上一个很贵的补习班？家长群里吵开了。

有人说：「我家老大当年就上了，考得很好。」——这是**死撑**：用自己的一次经历，挡住一切别的可能。

有人说：「某某名校的老师都推荐。」——这是**听人**。

有人说：「道理很简单嘛，多学一点总比少学一点好。」——这是**顺眼**：一个听上去很通的道理，一句事实都没核对。

只有很少的人会说：「有没有人统计过，上了和没上的孩子，在差不多的起点上，后来的差别有多大？我们的孩子现在最缺的，是不是这个？」——这是**让事实说话**。

你会发现，前三种声音最响，第四种最轻。可是只有第四种，能让一群家长在吵完以后，真的知道得比吵之前多一点。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么只有第四种能长久？

皮尔斯的理由，可以归成一句话：只有第四种，会被事实撞到。

死撑的人把头埋起来，撞不到；听人的人让权威挡在前面，撞不到；顺眼的人只在自己的推理里转，撞不到。只有让事实说话的人，把自己的信念放在一个会被事实撞的地方。撞了，就会痒（怀疑）；痒了，就会探究；探究了，信念就会改进。**会被撞，才会改进。**

这里你能看到第二性的分量：事实不讲理，撞上就是撞上。前三种办法，都是在躲第二性；第四种办法，是主动去找第二性。

他自己留下的尾巴。

但是请看一眼第四种办法的前提：「假定有一些实在的东西，它们的性质不取决于我们怎么想」。

这个「实在的东西」，你在第十七章见过了：它就是动力学客体坐的那个座位。皮尔斯的科学方法，建在一个「独立于一切认识、从外面决定一切记号」的东西上。

这又是那条发现学的尾巴。科学方法很好，这一点毫无疑问；可是皮尔斯给它找的根基，是一个站在外面、等着被发现的「实在」。

◆ 五、SDE 量一量：四种办法，对路、土、回写各做了什么

四种办法，四种对待「路」和「土」的方式。

用 SDE 的七个词，这四种办法可以量得很清楚。每一种办法，都是对「路」（差异）、「土」（缠在一起的地）、「回写」的一种处理。

死撑：把路掐断。

死撑的人，拒绝一切新的差异进来。不看，不听，不想。路停了。没有路，就没有矛盾，也就没有改变。一个形状（信念）被冻在那里，

不再回写，也不再被改写。SDE 说，这是一种僵：定型以后不再允许任何变化。

听人：借别人的土。

听人的人，不在自己的土里长信念，而是把权威的土直接搬过来用。信念不是自己的路走出来的，是别人的路、别人回写好的规矩，整块移植过来。它能活，但它的根不在你自己的土里；一旦那块土松了（权威动摇），信念就连根拔起。

顺眼：只要形状好看。

顺眼的人，只看信念这个形状本身：它是否严整、是否漂亮、是否讲得通。至于它是从什么路上走出来的、扎在什么土里——不管。一个没有路、没有土的形状，可以非常好看，像一座空中楼阁。SDE 说过一个很像的病：一个文明可以在符号上极其丰富，却升不到更严格的层级，叫「符号态封顶」——丰富，掩盖了发育的停滞。顺眼法，就是信念的符号态封顶。

让事实说话：让路回写。

科学的方法，是唯一一种让路一直在走、并且让路的结果回写进土里的办法。新的差异不断进来（观察、实验），和旧的土起矛盾（和原来的信念对不上），矛盾推动信念改变，改变后的信念回写进共同体的土里（成为新的共识、新的教科书），然后新的差异又进来……

123 原理，在这里转得最完整。皮尔斯选中的这种办法，恰恰是四种里唯一一台完整的发生机器。

把四种办法放在一张表里：

皮尔斯	大白话	它对路、土、回写做了什么	结果
固执法	死撑	掐断路	形状冻住，僵
权威法	听人	借别人的土	根不在己，一松即拔
先验法	顺眼	只看形状好不好看	空中楼阁，符号态封顶
科学方法	让事实说话	让路一直走、结果回写进土	唯一完整的发生机器

尾巴怎么剪。

第四种办法，SDE 完全赞成。但它的根基，SDE 要换一个。

皮尔斯说，科学方法之所以可靠，是因为有一些「不取决于我们怎么想的实在的东西」在外面。

SDE 说，科学方法之所以可靠，不是因为外面站着一个现成的真东西，而是因为它装了三道锁：

第一道，**土的锁**：信念必须扎在土里，经得起现实的校准——不是空中楼阁。

第二道，**路的锁**：同样的路反复走，结果要稳定——这就是可重复性。

第三道，**意义的锁**：在无数个真的、可重复的结论里，挑出那些有解释力、有预测力、能打开新可能的——科学从来不是什么都研究，它是有选择的。

这三道锁，不需要外面站着一个现成的「实在」。第三道尤其说明问题：如果科学只是被动地揭示外面现成的真东西，它为什么要挑？它的挑选本身，就说明知识是**发生**出来的，不是被发现的——当然，是在严格的约束下发生的，不是随便发生的。

这样，皮尔斯的第四种办法完整保留，那条发现学的尾巴剪掉了。

本章判决：

四种固定信念的办法，用 SDE 量：死撑掐断路，听人借别人的土，顺眼只要形状好看，只有让事实说话是让路一直走、结果回写进土的完整发生机器——皮尔斯选对了。他给科学方法找的根基「独立于我们的实在」，是那条发现学尾巴；换成土、路、意义三道锁，科学方法照样可靠，尾巴剪掉了。

◆ 六、缺口谁接走了

「让事实说话」的方法，具体怎样运作？演绎、归纳、溯因三种推理，第五编讲。

「不取决于我们怎么想的实在」，第二十三章讲真理时会再遇到，届时把三张欠条一起算。

皮尔斯在 1899 年左右写下过一句后来被刻在很多地方的话，大意是：「不要挡住探究的路。」他说，这是理性的第一条规则。这一句，正好可以放在本章四种办法的最后：前三种办法，都在不同程度上挡住了路。

◆ 七、放回你的日子里

第一，查一查你最坚定的那几个信念，是用哪种办法固定的。挑三个你最确信的事，问自己：我信它，是因为一直这么信？因为某某说

的？因为听起来有道理？还是因为我真的看过事实？答案可能会让你大吃一惊。

第二，家里的争论，别急着分输赢，先看各自用的是哪种办法。长辈说「我喝了二十年」，你说「研究表明」——你们用的不是同一种办法，吵不到一块儿去。先承认对方那种办法的好处（坚定、安心），再慢慢把事实摆出来。

第三，给自己的手机「开一扇窗」。算法是一台死撑的机器，它只喂你爱看的。每周主动去看一两个你平时不看的来源、和你想法不一样的人。让一点新的差异进来，你的路才不会停。

白话小词典

- 固执法（死撑）：信了就死抓住，不看任何可能动摇它的东西；鸵鸟埋头。
- 权威法（听人）：让一个机构替大家定下该信什么。
- 先验法（顺眼）：信「合乎理性」「讲得通」的；像追时尚。
- 科学方法（让事实说话）：让信念的根据放在会撞到我们的事实上，内置发现错误的机制。
- 「不要挡住探究的路」：皮尔斯说的理性第一规则。
- 符号态封顶（SDE）：形状在符号上很丰富，却升不上更严格的层级；顺眼法是它在信念上的样子。
- 三道锁（SDE）：土的锁、路的锁（可重复）、意义的锁（有选择）——替科学方法换掉「外在实在」的根基。

实用准则：一个概念的意思，就是它能引出的全部做法

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你的孩子问你：「妈妈，什么叫『重』？」

你想了想，说：「重，就是……很沉。」

「什么叫『沉』？」

「就是……拿不动。」

「那什么叫『拿不动』？」

你愣住了。你发现，用话去解释话，绕来绕去，最后绕不出来。

于是你换了一个办法。你拿起一个装满水的水壶，递给他：「你拿拿看。」他两只手一起用力，憋红了脸，才把水壶提起来一点，又赶紧放下了。你再递给他一个空杯子，他一只手就轻轻拿起来了。

「这个，就叫重；那个，就叫轻。」

他点点头，懂了。

你没有给他一个定义。你给了他一串「如果你这样做，就会那样」：如果你去提水壶，你会很费劲；如果你去提杯子，你会很轻松。

「重」的意思，就在这些「如果……就……」里。

皮尔斯在 1878 年，把你刚才做的这件事，写成了一条规则。

◆ 二、他怎么说

三个等级的清楚。

《怎样把我们的想法弄清楚》开头，皮尔斯说，一个想法可以清楚到三个不同的等级。

第一级：熟悉。你天天用这个词，用得很顺，从不出错。你知道「重」，你每天都在说「这个箱子好重」。可是有人问你「重是什么意思」，你答不上来。

第二级：定义。你能给出一个抽象的定义。这是笛卡尔和莱布尼茨那一路哲学家追求的「清楚明白」：「重，就是物体受到的地球引力的大小」。这比第一级高了一步。

第三级：实效。你能说出这个想法会引出的全部实际效果。皮尔斯说，前两级都不够，只有到了第三级，一个想法才算真正清楚。第三级，就是那条规则。

实用准则。

这条规则，第三章已经读过了。这里再读一遍，因为它是整个实用主义的心：

想一想，我们认为这个东西会带来哪些可以设想的、有实际影响的效果。那么，我们对这些效果的全部想法，就是我们对这个东西的全部想法。（CP 5.402, 1878）

说成最土的话：一个概念的意思，就是它能引出的全部「如果这样做，就会那样」。

「重」的意思，就是：如果你把托着它的东西撤掉，它会往下掉；如果你去提它，你会费劲；如果把它放在秤上，秤会往下沉……除了这些，「重」没有别的意思。

没有做法上的差别，就没有意思上的差别。

由这条规则，直接推出一个很锋利的结论。他说，我译成白话：

意思上的区别，再细，也细不过一个可能的做法上的区别。

(CP 5.400, 1878, 大意)

就是说：如果两个说法，在任何情况下都不会引出任何不同的做法、不同的结果，那它们的意思就是一样的，只是说法不同。你争论它们「到底哪个对」，是白争。

按他的思路，可以举这样一个例子（他在同一篇文章里讨论过「力」这个概念，思路与此相同）：两个人争论，一个说「这个力使物体产生了加速度」，另一个说「这个物体的加速度是由一个力造成的」。一个说力是原因，一个说加速度是结果，吵得不可开交。皮尔斯说：你们说的每一件可以检验的事都一模一样，你们不是在吵物理，是在吵语法。

钻石的难题。

这条规则有一个著名的难题，皮尔斯自己提出来，又花了几十年去修。

他问：一颗钻石，从生成到被烧毁，从来没有被任何东西划过、压过、碰过。那么，它「硬」吗？

按实用准则，「硬」的意思，就是「如果你拿别的东西去划它，划不出痕来」。可是这颗钻石从来没被划过。那么，说它硬还是说它软，有什么区别？

1878年，他的回答是：没有区别，这只是一个说话方式的问题。

后来他越想越不对。到了1905年前后，他改了口：**那颗钻石是硬的**。因为「如果你去划它，它就不会留下痕」这件事，是真的——即使从来没有人去划。这个「会怎样」，是实实在在的，不是一个说法。这就接上了第十章讲过的石头的演示：「会」是真的，一般的东西是真的。第二十四章会专门讲这一次改口。

◆ 三、大白话

第一个比方：买东西看说明书，不如看测评。

你买一台吸尘器。说明书上写：「强劲吸力，高效除尘」。这是第二级的清楚：一个抽象的描述。

测评视频里，有人把一把米、一撮猫毛、一块饼干渣撒在地毯上，用吸尘器吸一遍，然后把地毯翻过来看干不干净。这是第三级的清楚：「如果你这样用它，它会这样」。

你看完测评，才知道「强劲吸力」到底是什么意思。

第二个比方：面试时间「你怎么做」。

有经验的面试官，不问「你有没有团队精神」——每个人都会说有。他问：「上一次你和同事意见不合的时候，你具体做了什么？」

他在用实用准则。「团队精神」这个词，意思不在于你能不能说出口的定义，而在于它在你身上引出了什么做法。

第三个比方：一张菜谱上的「少许」。

菜谱上常常写：「盐少许」「火候适中」「炒至断生」。

对一个从没下过厨的人来说，这些词几乎没有意思。「少许」是多少？「适中」是多大的火？「断生」是什么样子？他去查字典，字典也帮不上忙。

对一个做了几十年饭的人来说，这些词的意思清清楚楚。「少许」，就是他手指一捏的那一撮；「断生」，就是菜叶刚刚变软、颜色刚刚变亮的那一下。他说不出一个精确的定义，可是他知道：**如果这样放，这样炒，菜就会是那个样子。**

这就是实用准则说的第三级清楚：一个词的意思，在它引出的「如果这样做，就会那样」里。一个新手要学会「少许」，不是背一个定义，而是站在灶台边，一次又一次地放、尝、改——让这个词在他的手上长出意思来。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

这条准则要解决什么？

它要解决的，是哲学里（也是日常生活里）大量的空争论：大家用着同样的词，以为在争同一件事，其实各说各的；或者大家用着不同的词，以为在争不同的事，其实说的是一回事。

实用准则给了一把刀：**把一个概念放到「做法」上去试一试。**做法上有区别，意思才有区别；做法上没区别，争论就可以停了。

这把刀，后来被许多学科拿去用。物理学家说一个物理量的意思，要看怎样去测量它；心理学家说一个心理概念的意思，要看怎样去观察它引出的行为；管理学家说一个目标有没有意义，要看它能不能落成可以检查的行动。追根溯源，都有这把刀的影子。

这不是「有用就是真」。

请注意，皮尔斯说的，不是「一个想法对我有用，它就是真的」。那是后来人们对詹姆斯的一种理解（也不全对），也是皮尔斯最不愿意被误会的地方。

皮尔斯说的是意思，不是真。实用准则回答的是「这个词是什么意思」，不回答「这句话对不对」。一个说法的意思，可以通过它的实际效果来弄清楚；弄清楚以后，它对不对，还要交给探究、交给事实去检验。

他自己的修修补补。

钻石的难题说明，这条准则一开始有一个毛病：它太看重实际发生了的效果。没被划过的钻石，没有「实际发生」的效果，于是它的硬就说不出了。

他后来的修补，是把「实际效果」改成了「会有的效果」——不是已经发生了什么，而是如果这样，就会那样。这一改，实用准则就从只看过去和现在的事实，变成了也看那些实在的「会」。

◆ 五、SDE 量一量：意思在路上

意思不在两头，在中间那条路上。

SDE 讲语言，有一个很核心的说法：一个意思的基本单位，不是「形式和意思」两样东西的对应，而是三样：**形式、路、意思**。路，是形式和意思之间那条不可省略的发生通道。

举个例子：「你真行。」同一句话，同样的字（形式），在不同的路上，意思完全不同——你帮了我一个大忙，我说「你真行」，是称赞；你把事情搞砸了，我说「你真行」，是讽刺；朋友之间开玩笑，我说「你真行」，是调侃。形式没变，路不同，意思就不同。

皮尔斯的实用准则，就是在说：意思在路上。

「重」的意思，不在「重」这个字里，也不在一个抽象的定义里，而在「如果你提它就会费劲、如果你撤掉支撑它就会掉」这一串做法和结果里——这一串，就是路。实用准则把意思从形式那一头、从定义那一头，挪到了中间那条路上。这是 1878 年一个非常超前的动作。

在 SDE 的术语里，这叫 D 的层次——路的组织，一步一步的做和看结果。皮尔斯的实用准则，是西方哲学里第一次明确说出：**意思住在这一层**。

钻石的难题，SDE 怎么解。

从来没被划过的钻石，硬不硬？

SDE 的回答很直接：**硬。因为它的硬在土里。**

钻石的硬，是它里面那一大束缠在一起的东西——碳原子的排法、它们之间的连接——稳稳地沉在那里的结果。你去划它、不去划它，这一大束东西都在那里。你去划，只是让它在你面前显露了一次；你不去划，它照样在土里。

皮尔斯 1878 年说「没区别」，是因为他只看路：没有路走过（没人划过），就说不出硬不硬。1905 年他改口说「硬」，是因为他看到了「会」是真的——SDE 说，那个「会」，就是土。路是可能走、也可能不走的；土是一直在那里的。实用准则的第一版只有路，没有土；修补以后的第二版，把土请了进来，只是他叫它「实在的会」。

实用准则的边：三界里够得着哪几界？

最后看一看这把刀够得着哪里。

在现实界，它非常好用：「重」「硬」「热」「强劲吸力」，都可以放到做法上去试。

在理念界，它也好用：一个数学概念、一个物理概念，都可以问「它在推理和计算里会引出什么」。

在自我界呢？

「我爱你」这句话，意思是什么？按实用准则：它的意思，就是它能引出的全部可以设想的实际效果——我会陪你、会照顾你、会为你付出……

这些都对，可是好像少了什么。两个人之间说「我爱你」，它的意思不只是一张将来会做哪些事的清单。它还有这一刻，在我和你之间，那一份牵、那一份指向、那一份把我们缠在一起的东西。这一份东西会引出做法，但它不等于那些做法的清单。

第十八章说过，皮尔斯的眼镜，看自我界最模糊。实用准则也一样：它能把现实界和理念界的意思擦得很亮，在自我界，它擦得出做法，擦不出那一份「之间」。

本章判决：

实用准则把意思从词语和定义那一头，挪到了中间那条路上——一串「如果这样做，就会那样」——这正是 SDE 说的「形式一路一意思」，而且早了一百多年。钻石难题暴露了第一版只有路、没有土；他 1905 年改口说「会」是真的，其实是把土请了回来。这把刀在现实界和理念界锋利无比，在自我界，它擦得出做法，擦不出「我和你之间」。

◆ 六、缺口谁接走了

意思落在「会」上，那么真理落在哪里？下一章：真理是探究走到尽头的那个意见。

钻石的改口，第二十四章专门讲：「会怎样」是真的，这是他一生中最重要的一个自我修正。

实用准则被詹姆斯带去了另一个方向：从「意思」滑向了「真」，从「做法」滑向了「对我有好处」。第二十五章讲皮尔斯怎样为此改名，第四十一章讲詹姆斯。

◆ 七、放回你的日子里

第一，教孩子一个词，先让他去做。「重」让他提，「冷」让他摸，「分享」让他真的把一块饼干分给别人、看别人笑。意思在路上，不在定义里。

第二，开会吵起来的时候，问一句：「这两个说法，做法上有什么不同？」很多争论，一问就停了：大家要做的事其实一样，只是说法不

同。也有一些争论，一问就清楚了：原来大家要做的事完全不一样，只是用了同一个词。

第三，对你爱的人，意思不只是清单。「我会陪你、会照顾你」——这些做法很要紧，要做到。但也别忘了，有些时候，对方要的不是你下一步会做什么，而是这一刻，你在。

白话小词典

- **清楚的三个等级**：熟悉（会用）、定义（说得出抽象定义）、实效（说得出全部实际效果）。
- **实用准则**：一个概念的意思，就是它能引出的全部可设想的实际效果。
- **没有做法上的差别，就没有意思上的差别**：两个说法若在任何情况下都引出同样的做法，它们意思相同。
- **钻石难题**：从未被划过的钻石硬不硬？1878 年说没区别，1905 年前后改口说硬。
- **形式一路一意思（SDE）**：意思的单位是三元的，路是形式和意思之间不可省略的发生通道。
- **会在土里（SDE）**：钻石的「会」是它土里那一大束稳住的东西；路可走可不走，土一直在。

真理是「最后会被大家同意的那个意见」： 真理的发生学定义

◆ 一、你一定有过这样的时刻

小时候，老师告诉你：地球是圆的。你信了。

后来你学到：其实地球不是正圆的，是两极稍扁、赤道稍鼓的椭圆。你有一点吃惊，但也接受了。

再后来，你也许在哪本书上读到：地球其实也不是一个规则的椭圆，它的表面有起伏，重力分布不均，科学家用一个奇形怪状的「大地水准面」来描述它的真实形状。第二章讲过，皮尔斯在测量局干了三十年，就是在测这个。

这时你可能会想：那么，「地球是圆的」这句话，到底是不是真的？

说它假，好像不对——它比「地球是平的」真得多。说它真，也不对——它后来被修正了。它好像是「真的一部分」，是在通往真的路上。

那么，「真」本身在哪里？在这条路的尽头吗？这条路，有尽头吗？

◆ 二、他怎么说

一个著名的定义。

在《怎样把我们的想法弄清楚》的后半部分，皮尔斯把实用准则用到了「真理」和「实在」这两个最大的词上。他写下了一句后来被反复引用的话，我译成白话：

那个注定最终会被所有探究者同意的意见，就是我们所说的真理；而这个意见所代表的对象，就是实在。（CP 5.407, 1878）

这个定义有三个要点。

第一，真理是一个「意见」。它不是在我们之外一个现成摆着的东西，而是探究者们形成的一种看法。这个说法一出来，很多人吓了一跳：真理怎么能是意见？

第二，它是「最终」的意见。不是现在大家的看法——现在大家的看法可能是错的。是探究一直走下去、走到足够远的时候，大家会达到的那个看法。

第三，它是「注定」会被同意的。不管探究者们从哪里出发、用什么方法、一开始信的是什么，只要认真地探究下去，他们终究会被推到同一个结论上。他打过一个比方：一群科学家用完全不同的方法去测光速，有的用天文观测，有的用齿轮，有的用旋转镜子，一开始得出的数字各不相同；可是随着方法越来越精密，这些数字都在向同一个值靠拢。好像有一只看不见的手，把所有人推向同一个地方。

实在，是这个意见说的那样东西。

定义的后半句同样重要：实在，就是这个最终意见所代表的对象。

这里有一个很妙的倒转。通常人们认为：先有实在，然后我们的意见去符合它，符合了就是真理。皮尔斯是反过来说的：**真理是探究终点的意见；实在，是这个意见所说的那样东西。**不是先有实在、再有真理；而是通过真理，我们才说得清什么是实在。

他后来的修改。

晚年，他对这个定义做过一些修改。他意识到「注定」这个词太强了——好像世界有一个预先写好的结局。他改用一种更小心的说法：**如果探究足够长久、足够认真地进行下去，意见将会趋于一致。**这是一个「如果……就会……」的说法，正是上一章讲的「会」。

他也承认，有些问题，也许永远不会有答案——比如某些早已消失、没有留下任何痕迹的历史细节。他说，我们不能事先断定哪些问题永远没有答案；我们能做的，是不挡住探究的路。

◆ 三、大白话

第一个比方：一群人拼一幅很大的拼图。

一幅几万块的拼图，一群人在拼。一开始，每个人拼自己手边的一小块，拼出来的东西东一块西一块，互相对不上，甚至有人拼错了。慢慢地，大家拼的部分开始连起来，错的被拆掉重拼，整幅图的样子越来越清楚。

皮尔斯的真理，就像是这幅拼图最终会拼成的样子。任何一个人现在手里的那一小块，都不是全部；但只要大家一直拼下去，终究会拼出同一幅图。

第二个比方：导航的「重新计算」。

第十三章用过导航的比方。这里换一个角度：导航软件给出的「预计到达时间」，一开始是一个估计，路上会不断修正——堵车了，加五分钟；前面畅通，减三分钟。越接近目的地，这个时间越准。到了目的地那一刻，「实际到达时间」就定了。

皮尔斯的真理，像是那个「实际到达时间」：一路上的估计都在向它靠拢，而它要等到终点才能知道。

第三个比方：一张地图的一百年。

一百年前的一张城市地图，和今天的一张，放在一起看。

老地图上，有些街道今天已经没有了；有些今天的大路，当年还是田。老地图上的一些标注，今天看是错的——一条河的走向画偏了，一座山的高度量少了。

可是你不能说老地图是「假的」。在它那个年代，它是人们认真测量、反复校对出来的最好的地图，人们靠它找路、盖房、打仗，它经得起那个年代的检验。

今天的地图更准。可是一百年后的人再看今天的地图，也会发现错处、发现变化。

地图在一张一张地变好；可是没有哪一张是「最终的地图」——因为城市本身在长，测量的工具在长，人们想从地图上知道的东西也在

变。真理像地图：每一张都是那片土里、那一代人走出来的最好的样子；它真，它会被改，它也会老。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么这是一个了不起的定义？

因为它把真理从「本来就在那儿、等着被发现」的位置上，挪到了「探究走出来」的位置上。

传统的看法是：真理就是我们的想法和现实的相符。可是，你怎么知道你的想法和现实相符？你只能用另一个想法去检查它——你永远跳不出想法，去直接看一眼「现实本身」。第十三章的四个「不」已经说过：没有不借记号的直接看见。

皮尔斯的定义绕开了这个死结。他不说真理是想法和某个我们够不着的东西相符，他说真理是探究这个过程会走到的地方。探究是我们做得到、看得见、可以检查的；真理，就定义在这个过程上。

在本书的语言里，这是一个发生学的真理定义：真理不在起点，在终点；不是被找到的，是被走出来的。

替批评者说话。

但是也有人批评这个定义。

一种批评是：你说真理是「最终」的意见，可是「最终」永远不会真的到来。那么，在任何一个实际的时刻，我们都不知道真理是什么，只知道一些正在路上的意见。真理变成了一个永远在远方的、够不着的东西。

另一种批评是：「注定」这个词，偷偷地预设了一个结局。如果探究真的是开放的，为什么它一定会收拢到同一个地方？万一它分叉了，走向了好几个不同的地方呢？「注定会一致」这个说法，好像是说：结局早就写好了，只是我们还没读到。

这两种批评，恰好是 SDE 要说的。

◆ 五、SDE 量一量：三张欠条，一起算

先记功：真理是走出来的。

皮尔斯的定义，在 SDE 看来，有一大半是对的。

真理不是一个现成摆在那儿的东西，是一条路走出来的——对。SDE 说，知识是发生链的稳定结晶：在某种土里，经过某条路，长成了某个形状。

真理和探究的共同体有关——对。一条路不是一个人走出来的，是许多人一起走、互相挑错、一次一次回写，才走稳的。

真理会被修正——对。「地球是圆的」→「椭球」→「大地水准面」，每一步都在回写上一步。

再算账：三张欠条。

可是，这个定义里有两个词，SDE 要拿出来单独审：「最终」和「注定」。

本书已经在两个地方遇到过同样的词：

第十六章，「最终的逻辑解释项」：记号链停在一个「最终」的习惯上。

第十七章，动力学客体：一个「最终」会被探究共同体认识的、独立于一切想法的实在。

加上本章的「注定最终会被同意的意见」，一共三张欠条。它们说的是同一件事：在路的尽头，有一个固定不变的终点。意义有一个最终的习惯，对象有一个最终的实在，真理有一个最终的意见。

这是同一条发现学的尾巴，在三个地方露了头。发现学说，东西本来就在那儿，等着被找到；皮尔斯把「本来就在那儿」换成了「最终会在那儿」——从起点挪到了终点，可它还是一个现成的、固定的、等着被抵达的东西。

SDE 怎么看真理。

SDE 不需要这个固定的终点。

SDE 说，真理是一个形状长到了定型、而且经得起三道锁的样子（第二十一章讲过）：扎在土里，经得起现实的校准；路反复走，结果稳定；在无数真的、可重复的结论里，它有解释力、能打开新的可能。

这样的形状，是真的——比任何一个人的想法都硬。但它不是「最终」的：定型会僵，僵了会被新的差异撞开，回到正在成形，长出一个更好的形状。「地球是圆的」曾经是一个经得起三道锁的真，后来被「椭球」回写、修正，又后来被「大地水准面」回写、修正。每一次，都不是「离终点更近了一步」，而是这条路又长出了一个更好的形状。

真理会死。

SDE 还说一件皮尔斯没有说的事：**真理会死。**

燃素说曾经是化学里经得起检验的学说，解释了很多燃烧的现象；以太曾经是物理学里被广泛接受的东西。它们不只是「被证伪了」，它

们是死了：它们长在那一片土——那个时代的实验、仪器、问题——变了，它们在新的土里活不下去了。

如果真理是「注定最终会被同意的意见」，那么这些死掉的学说，就只是「还没走到终点时的错误」。可是 SDE 看，它们在它们的土里，曾经是真的——是那片土里长得最好的形状。它们的死，不是因为离终点太远，而是因为土变了。

「注定」和「分叉」。

最后，那个「注定会一致」。

皮尔斯的光速的例子很漂亮：不同的方法，数字向同一个值靠拢。这种收拢，SDE 完全承认，它就是「路反复走、结果稳定」那一道锁在起作用。

但 SDE 不承认「注定」。一条路可以收拢，也可以分叉；一个问题可以在一片土里收拢成一个答案，在另一片土里收拢成另一个答案。比如一个「好的教育」的标准，在不同的文化、不同的时代里，都可以经过认真的探究收拢成一个稳定的看法，而这些看法彼此并不相同，而且各自都经得起三道锁。这不是说「一切都是相对的」——三道锁一道也不能少——而是说：**收拢是发生出来的，不是注定的。**

「所有探究者」是谁？

还有一个小地方，和本书第三条线索有关。

皮尔斯的真理，是「所有探究者」最终会同意的意见。这个「所有探究者」，是一个很宏大的共同体：不限于某个时代、某个国家，甚至不限于人类——他说，只要是能够推理、能够探究的心灵，都算在里面。

这个共同体很美。但请注意，它是一个**理念中的**共同体：它由一个「探究者」组成，每一个探究者都只是一个推理的位置，没有面孔，没有名字，没有谁和谁是朋友、谁欠了谁、谁在等谁。它是一群没有自我界的人。

现实中的探究共同体，从来不是这样的。一个实验室里，谁信谁的数据，谁和谁合作，谁愿意把一个没做完的想法说给谁听——这些「我、你、他」之间的东西，常常决定了一条路能不能走下去。第三章的形而上学俱乐部，就是一个有面孔的共同体：一张桌子，几个朋友，几年的争吵。实用主义是在那里长出来的，不是在一个没有面孔的「所有探究者」里长出来的。

皮尔斯把真理交给了一个理念中的共同体；而他自己的一生，恰恰失去了现实中的共同体（第五章）。**理念中的共同体越宏大，现实中那一张桌子的缺席就越明显。**

本章判决：

「真理是探究终点的意见」，把真理从起点挪到了路上，这是一个发生学的真理定义，比同时代几乎所有人都走得远。但「最终」和「注定」两个词，和第十六章的「最终解释项」、第十七章的「动力学客体」，是同一张欠条的三个副本：在路的尽头预设了一个固定的终点。SDE 说：真理是经得起三道锁的定型形状，它是真的，也会被回写、会死；收拢是发生出来的，不是注定的。

◆ 六、缺口谁接走了

三张欠条，本编算清了。它们在第六编会以一种新的面貌再出现一次：皮尔斯的宇宙论说，宇宙从一锅粥走向越来越多的规律，最终会走向一个完全被规律充满的状态——那是宇宙的「最终」。第三十四章讲。

「会」是真的，下一章专讲：钻石的改口，以及他为什么说自己是一个「经院实在论者」。

在后来者里，波普尔接过了「可错」，却不接受「最终会一致」：他说科学永远只是在排除错误，永远不会抵达确定的真理。第四十三章讲。

◆ 七、放回你的日子里

第一，对你手里的「真」，多一份敬意，也多一份松动。你学到的、你相信的，很多是经得起检验的真，要尊重它。但也别把它当作终点——它是这条路上目前长得最好的形状，还会长。

第二，承认「曾经真」。你年轻时相信的一些东西，后来发现不对了。别急着说「我那时候真傻」。在那片土里，它也许是你能长出的最好的形状。它死了，是因为你的土变了——这本身是一件好事。

第三，跟孩子说「现在我们知道的是……」。讲科学知识的时候，多用这个开头。它告诉孩子两件事：这是认真探究出来的，要当真；这也是还在往前走的，你也许会是个让它往前走的人。

白话小词典

- **真理（皮尔斯）**：注定最终会被所有探究者同意的那个意见。
- **实在（皮尔斯）**：这个最终意见所代表的那样东西。
- **倒转**：不是先有实在再有真理，而是通过真理说清什么是实在。
- **三张欠条**：最终解释项（第十六章）、动力学客体（第十七章）、最终意见（本章）——同一条发现学尾巴。
- **真理会死（SDE）**：燃素说、以太，在它们的土里曾是真的；土变了，它们死了。
- **收拢不是注定的（SDE）**：路可以收拢也可以分叉；收拢是在三道锁下发生出来的。

「会怎样」是真的：实在论与一般者

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你认识一个人很多年了。你知道他是什么样的人：守信，脾气好，遇到事不慌。

有一天，有人问你：「如果他捡到一个装满钱的钱包，他会还回去吗？」

你几乎不用想：「会。」

可是，他从来没有捡到过装满钱的钱包。你说的「会」，不是在描述一件发生过的事，而是在描述一件没有发生过、也许永远不会发生的事。你凭什么这么肯定？

你凭的，是你对他这个人的了解：他身上有某种东西，某种「会这样做」的东西。这个东西，你看不见、摸不着，但你相信它是真的——比很多你看得见的东西还真。如果有一天，他真的捡到了钱包，真的还了回去，你一点都不会吃惊：「我就知道。」

「会怎样」，是真的吗？还是只是你的一个猜测、一个说法？

这个问题，皮尔斯想了几十年，最后给出了一个很坚定的回答。

◆ 二、他怎么说

一个一千年前的老问题。

这个问题，在西方哲学里有一个很老的名字：**共相之争**，或者说「一般者」的问题。

世界上有一只一只的猫：你家的橘猫，邻居家的黑猫，街上那只流浪猫。那么，「猫」这个一般的东西——不是哪一只猫，而是「猫」本身——存在吗？

中世纪的哲学家为这个问题吵了几百年。一派叫**唯名论**：只有一只一只的猫是真的，「猫」只是我们给它们起的一个共同的名字，除了名字，什么都不是。另一派叫**实在论**：「猫」这个一般的东西，不只是一个名字，它是真实的，是一只只猫之所以都是猫的那个东西。

到了近代，唯名论几乎赢了。大多数科学家和哲学家默认：世界说到底是由一个一个具体的东西、一件一件具体的事组成的，一般的东西只是我们脑子里的归纳和名字。

皮尔斯站在少数派一边。

皮尔斯说自己是一个**经院实在论者**。他特别推崇中世纪的一位哲学家，邓斯·司各脱，从他那里接过了实在论的立场。他认为，近代哲学的一个大毛病，就是被唯名论害了。

他的理由，第十章讲石头的演示时已经说过：如果一般的东西只是名字，那为什么我事先说「石头会掉」，它每一次都真的掉？名字又不会让石头往下掉。一定有一种真实的一般的东西——一条规律——在起作用。

三种存在方式：可能、实际、会。

晚年，他把这个立场和三张牌连在一起，讲得更清楚了。他说，有三种存在方式：

可能（may-be）：可以是这样。这是第一性。

实际（is）：已经是这样。这是第二性。

会（would-be）：如果怎样，就会怎样。这是第三性。

唯名论者只承认第二种：只有已经实际发生的，才是真的。皮尔斯说，第一种和第三种也是真的。尤其是第三种——「会」——它是规律、习惯、性格、倾向的存在方式。

钻石的改口。

上一章讲过钻石的难题：一颗从来没被划过的钻石，硬不硬？

1878年，他说：没区别，只是说法问题。那时候，他还带着一点唯名论的味道：没有实际发生的效果，就谈不上意思。

1905年，在一篇叫《实效主义的问题》的文章里，他明确地改了口。他说，他当年的说法错了。那颗钻石是硬的，因为「如果你去划它，它会抵住」这件事，是真的——不管有没有人去划。硬，是一种「会」，而「会」是真的。

他把这次改口，看作是他的实用主义和别人的实用主义（尤其是詹姆斯的）最根本的区别之一：他的实用主义，要求承认「会」是实在的；别人的实用主义，常常只看实际发生的、对个人有用的结果。

◆ 三、大白话

第一个比方：一个人的性格。

回到开头那个人。他「会」还钱包，这个「会」，就是他的性格。性格不是一件发生过的事，也不是一件事的名字；它是这个人身上一种真实的倾向，在各种情况下都会显出来。

你说一个人「脾气好」，不是在说他今天没发脾气，而是在说：如果有人惹他，他会不急。这个「会」，你是认真当真的。你会根据它去决定要不要和他合作、要不要把孩子托付给他。

第二个比方：一座桥的承重。

一座桥设计的承重是三十吨。这座桥建成以后，也许从来没有一辆三十吨的卡车开上去过。可是工程师敢说：它承得住三十吨。

这个「承得住」，不是一件发生过的事，是一个「会」：如果开上一辆三十吨的车，它会不塌。工程师的计算、材料的检测、结构的设计，都是在确认这个「会」。这个「会」是真的吗？所有过桥的人，都在用自己的生命相信它是真的。

第三个比方：一个人的信用。

你借给一个朋友一笔钱，他说下个月还。你为什么肯借？

因为你相信他「会」还。这个「会」，不是一件已经发生的事——钱还没还呢。它也不只是你心里的一个愿望。它是你从许多年的相处里看出来的：他借过东西，都还了；答应过的事，都做了。这些一次一次的路，已经沉进了你们之间的土里，成了一个很硬的「会」。

银行里有一个词，专门叫这个「会」：信用。一个人的信用，就是别人对他「会怎样做」的判断；它是真的——真到可以决定你能不能贷到款、能贷多少。可是它又不是任何一件具体发生过的事。

而且，信用也是可以改的：一次次守信，它就一点点变厚；一次失信，它会一下子变薄，要很多次守信才能补回来。「会」是真的，是长出来的，也是可以被改写的——一个人的信用，就是这句话最日常的样子。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么唯名论不够？

因为它解释不了预言。

科学的全部力量，在于它能说「会怎样」：药吃下去会退烧，桥会承住，火箭会入轨。如果一般的东西只是名字、只是过去经验的一个总结，那它凭什么对未来有效？过去的一千次石头都掉了，只是过去的事；第一千零一次为什么也会掉？

唯名论只能说：「我们习惯了这么预期。」皮尔斯说：不，不只是我们习惯了，是世界里真的有一条规律，一个真实的「会」。

为什么这对实用主义很要紧？

因为实用主义说：意思在「如果这样做，就会那样」里。如果「会」不是真的，那么意思就只剩下已经发生了的那些事，大量的意思——没被划过的钻石的硬、没被考验过的人的品格、没被开上重车的桥的承重——都没了着落。

承认「会」是真的，实用主义才站得稳。这就是为什么他晚年一再强调：实用主义必须和实在论绑在一起。

他留下的问题。

「会」是真的——那它在哪里？

一个人「会」还钱包，这个「会」在他身上哪里？一座桥「会」承住三十吨，这个「会」在桥的哪个部分？

皮尔斯说，它是第三性，是一般的、规律性的存在。可是第十一章说过，第三性是一个压了三份活的箱子：过程、中介、习惯都在里面。

「会」到底是哪一份？是一串反复发生的过程？是一个把条件和结果连起来的中介？还是一个被过去改造过、沉淀下来的习惯？

他没有分开说。

◆ 五、SDE 量一量：「会」在土里，而且可以改

「会」住在土里。

上一章讲钻石的时候，SDE 已经给了一个回答：钻石的硬在土里——它里面那一大束缠在一起、稳稳沉着的东西。

现在可以把这个回答说得更完整：「会」，就是土里沉淀下来的、会决定以后的路怎么走的那一部分。

一个人「会」还钱包：他从小到大，一次又一次地守信、被人信、信别人，这一条条路走过，沉进了他的土里——他的习惯、他和身边人的关系、他对自己的看法。这一片土，决定了他遇到钱包时，路会往哪个方向走。

一座桥「会」承住三十吨：钢材的结构、焊接的方式、桥墩下的地基——这一大束缠在一起的东西，就是桥的土。它决定了一辆重车开上去时，会发生什么。

「会」是回写的结果。

再往前追一步：土里的这一份「会」，是怎么来的？

是回写。一次一次的路走过，长出了形状，形状又回过头来改土。守信一次，土里多沉一点「会守信」；桥梁工程一代一代地积累经验，钢材的配方、结构的算法一次一次地改进，沉进了工程的土里。

所以SDE替皮尔斯把那个没分开的箱子分开了：「会」不是过程本身，也不是中介本身，它是过程经过回写、沉淀在土里的那一份。

SDE完全支持实在论——而且支持得更彻底。

皮尔斯说「会」是真的。SDE说：当然是真的。土是真的，回写是真的，沉淀下来的东西比任何一次单独的撞都真，因为它在每一次撞里都起作用。在这一点上，SDE和皮尔斯站在一起，一起反对那种「只有一件具体的事才是真的」的唯名论。

但SDE要补一句：「会」是可以改的。

皮尔斯讲「会」，讲的多是规律：石头会掉，钻石会硬。这些「会」，在人的尺度上看，几乎是不变的。

可是人身上的「会」呢？一个人「会」发脾气，「会」拖延，「会」在压力下退缩——这些「会」也是真的，也在土里。它们能改吗？

SDE有一个说法：**命运，就是土的长期稳定化**。一个人的命运，就是他土里那些「会」——一碰到某种情况就会这样走——长期稳定下来的结果。它看起来像是自由的选择，其实是被土里的「会」一条一条路由出来的。所以劝一个人「别再这样了」往往没用：你劝的是他的意志，可管着他的是他的土。

但是，**土是可以改写的**。因为「会」是回写出来的，所以它也可以被新的回写改掉：换一片环境，换一群人，一次一次地走新的路，让新

的路回写进土里。慢了，难了，但可以。SDE 把这叫作「改写土」，也就是改命。

皮尔斯晚年的宇宙论其实也碰到了这一点：他说宇宙的习惯会越来越硬，最终变成铁一般的规律；可是他也说，宇宙里始终保留着一点偶然，一点自由，让习惯有可能被打破。第三十二、三十四章会讲。

本章判决：

「会怎样」是真的——皮尔斯站在少数派一边，反对唯名论，把实用主义和实在论绑在一起，钻石的改口是他一生最重要的自我修正之一。SDE 完全支持，并把他没分开的箱子分开：「会」是路经过回写、沉在土里的那一份。SDE 还要补一句：人身上的「会」就是命运，是土的长期稳定化——它是真的，也是可以改写的。

◆ 六、缺口谁接走了

「宇宙的习惯会越来越硬」，第三十四章讲：物质是疲倦了的心灵，习惯硬到改不动，就成了物质。

「宇宙里保留着一点偶然」，第三十二章讲偶然主义。

「改写土」在个人身上怎样做，第九编第四十八章（健康）和第四十九章（个人事业）会给出具体的做法。

至于皮尔斯为什么要给自己的学说改名叫「实效主义」，一个重要的原因就在本章：他要和那些不承认「会」是真的实用主义划清界限。下一章。

◆ 七、放回你的日子里

第一，相信一个人的「会」，也要看一看它扎在什么土里。你说孩子「会」自觉学习，这个「会」扎在哪里？是他自己的兴趣，还是你在旁边盯着？如果是后者，你一离开，这个「会」就没了。

第二，想改掉自己的一个「会」，别只跟自己较劲，去改土。想不再熬夜，光靠意志跟自己较劲，往往撑不了几天。把手机放到卧室外面，和家人约好十一点关灯，把明早的第一件事定下来——这些是在改土。土改了，「会」才会跟着改。

第三，给你在乎的人一个「会」的机会。一个人的「会」，是在一次一次的路上回写出来的。你希望孩子会承担，就要给他承担的机会；你希望同事会主动，就要给他主动了也不挨骂的土。

白话小词典

- 共相之争：「猫」这个一般的东西，是真实的，还是只是一个名字？中世纪吵了几百年。
- 唯名论：只有一个个具体的东西是真的，一般者只是名字。
- 经院实在论：一般者是真实的；皮尔斯接自邓斯·司各脱。
- 可能、实际、会：三种存在方式，对第一、第二、第三性；皮尔斯坚持「会」是真的。
- 钻石的改口：1905年《实效主义的问题》，承认从未被划过的钻石也是硬的。
- 「会」在土里（SDE）：路经过回写、沉淀在土里、决定以后的路怎么走的那一份。
- 命运=土的长期稳定化（SDE）：人身上的「会」是真的，也是可以通过改写土来改的。

从实用主义到「实效主义」：一个丑得没人偷的词

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你给自己的孩子起了一个名字，想了很久，每个字都有讲究。

后来，这个名字在街坊邻居里叫开了，大家都这么叫。可是叫着叫着，意思变了：有人把它的谐音编成了一个外号，有人把它和某个电视剧角色联系在一起。你一听到别人这么叫，心里就不舒服：这不是我起这个名字的意思。

你能怎么办？你没法让所有人都按你的意思去叫。你也许会想：干脆改一个名字吧，改一个别人没法乱编、没法乱联系的名字。

可是新名字起好了，你又发现一个问题：它太拗口了，没人愿意叫。

1905年，六十五岁的皮尔斯，就干了这样一件事。

◆ 二、他怎么说

名字被叫开了。

第三章讲过这段故事：1877—1878 年，他写出了实用主义的两篇奠基文章，但没有用「实用主义」这个词；1898 年，詹姆斯在伯克利的演讲里第一次公开用了这个词，并把它归功于皮尔斯。

此后几年，实用主义火了。詹姆斯写书讲它，1907 年出版了那本影响极大的《实用主义》。英国有一位叫席勒的哲学家（不是第一章那位德国诗人），把它发展成一种「人本主义」；意大利有一群年轻人办杂志推它；美国的报纸上、讲台上，「实用主义」成了一个时髦词。

可是意思变了。

皮尔斯越看越不对劲。

在很多人那里，实用主义变成了：一个想法，如果对你有用、让你满意、帮你把日子过好，它就是真的。真理变成了一种个人的、方便的、看效果的东西。

皮尔斯说，这不是他的意思。第二十二章讲过：他的实用准则回答的是「一个概念是什么意思」，不回答「一个想法对不对」；它看的是「会有的效果」，不是「对我有没有好处」；而且它必须和实在论绑在一起——「会」是真的，一般的东西是真的，不是个人的满意（第二十四章）。

一个新名字。

1905 年，他在《一元论者》上发表了一篇文章，叫《实用主义是什么》。在文章里，他宣布：从今以后，他要给自己的学说换一个名字，叫**实效主义**。他说了一句后来非常有名的话，我译成白话：

这个词足够丑，丑到不会被人拐走。（CP 5.414, 1905, 大意）

他的意思是：「实用主义」这个名字已经被别人领养了，随他们去用吧；我给我的亲生孩子另起一个名字，一个没人会想偷的名字。

「命名的伦理」。

在同一篇文章里，他还讲了一套他叫作「术语的伦理」的道理。他说，科学里有一条好规矩：谁第一个提出一个新概念，谁就有权给它起名；别人要尊重这个名字，不要随便拿去指别的东西；如果一个名字被用乱了，提出者有权另起一个。他认为哲学也应该守这条规矩，这样大家说话才不会越说越乱。

「实用」这个词是从哪里来的。

顺便说一句，「实用主义」这个名字本身，也有一段来历。皮尔斯说，他当年选这个词，是从康德那里来的。康德区分过两个很像的德文词：一个是「实践的」，指的是道德意志的领域；一个是「实用的」，指的是和某个确定的人类目的、和实际经验相关的东西。皮尔斯要的，是后者：和实验、和做法、和可以检验的效果相关。他不想让自己的学说被误会成道德说教，所以选了「实用」，不选「实践」。

讽刺的是，他特意选的这个词，后来恰恰被误会成了「讲实惠、讲有用」。

◆ 三、大白话

第一个比方：老字号的招牌。

一家做了几十年的老字号，招牌响了，街上开出了一堆同名的店：有的真是亲戚开的，手艺差不多；有的只是借了名字，东西完全不是那个味。

老店主人很生气，又没办法。于是他在自家招牌上加了几个字，改成一个很长很怪的名字，别人抄不了，也不想抄。

问题是：老顾客认的是原来那个名字。新名字一挂上去，路过的人不认得，老店反而冷清了。

第二个比方：一段开源代码的「分叉」。

第三章说过，实用主义像一段开源代码。这里接着说：一段代码被别人改得面目全非，原作者不满意，于是自己另开一个版本，起一个新名字，叫「官方正统版」。

在程序员的世界里，这叫「分叉」。分叉以后，哪个版本活下来，不取决于谁是原作者，而取决于**有多少人在用、在改、在往里面贡献**。原作者的版本名字再正，没人用，也会慢慢沉寂。

第三个比方：一道家传菜。

一家人有一道祖传的红烧肉，外婆做的最正宗。后来，女儿按自己的口味少放了糖，孙子又加了一点辣。外婆尝了，直摇头：「这不是我的红烧肉。」

她可以立规矩：以后只许按我的方子做，一克都不许改。那样，她的红烧肉会一直「正宗」——直到她做不动了，家里再没人愿意照着那个一成不变的方子做，这道菜就断了。

她也可以换一种做法：每年过年，亲自下厨，一边做一边讲：糖为什么要放这么多，火为什么要这么小。孩子们照样会改，可是他们改的

时候，知道自己在改什么、从哪里改起。这道菜会变，但它会一直在这家人的桌上。

皮尔斯选了第一种。他的「实效主义」，就是那一张一克都不许改的方子。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

他为什么这么在乎一个名字？

因为他相信名字很要紧。在他的记号学里，一个词是一个记号，它的意思在于它引出的解释项；如果一个词被用来引出了完全不同的解释项，那它的意思就变了。一个被用乱了的词，会让所有用它的人都说不清楚。他是一个逻辑学家，最怕的就是说不清楚。

而且，他觉得被拐走的不只是一个名字，还是他最看重的东西：实在论，一般的东西是真的，「会」是真的。在流行的实用主义里，这一层几乎没了，只剩下「对我有用」。他要用一个新名字，把这一层保住。

替詹姆斯说一句公道话。

公平地说，詹姆斯并不是把皮尔斯的东西「偷」走了，他是在上面长出了自己的东西。詹姆斯关心的是一个个活生生的人：一个人怎样在不确定中做出选择，一个信念怎样让一个人活得下去。他的实用主义有温度，有「我」（第三章讲过）。而且，是詹姆斯一次又一次地公开说：这是皮尔斯的发明。没有詹姆斯，实用主义这个名字，恐怕连同皮尔斯本人，都会被忘得更彻底。

结果呢？

结果是：「实效主义」这个词，确实没人偷。也几乎没人用。今天，除了研究皮尔斯的专家，很少有人知道这个词。而「实用主义」这个名字，连同它被叫开的那些意思，一直流传到今天。

◆ 五、SDE 量一量：命名权，和回写

他在争一样很要紧的东西：命名权。

SDE 讲怎样改写一个人、一个群体的「土」时，说过三种权力：命名权、判错权、计算权。其中命名权，管的是一个名字——一颗稳下来的「粒子」——指着什么、在暗中怎样裁剪人们的选择。一个强有力的名字，会在你没察觉的时候，替你决定哪些路可以走、哪些路想都不用想。

皮尔斯争的，正是命名权。他看到，「实用主义」这个名字被叫开以后，指着的那一束东西变了：从「概念的意思在于会有有的效果」，变成了「有用就是真」。这个变了的名字，会在无数人心里悄悄地裁剪：让人以为实用主义就是讲实惠、就是不讲原则。他要夺回命名权，这个直觉是对的。名字不是小事，名字是在暗处管着路的东西。

可他用错了办法：他把名字从回写里抽了出来。

SDE 说，一个名字的意思，不是起名的人一次定死的，是在一次一次的使用里回写出来的。第十五章引过他自己的话：名是会长的。一个名字指着土里的一束东西，这一束东西的厚薄，随着多少人在用、怎样用，一直在变。

「实用主义」这个名字，在詹姆斯、席勒、杜威和无数读者的使用里，回写了很多皮尔斯不喜欢的东西。这是事实。可是 SDE 看，一个名字被回写，是它活着的证明。没有人回写的名字，是死的名字。

皮尔斯的办法，是起一个「丑到没人偷」的名字。可是一个没人偷的名字，也就是一个没人用的名字；没人用，就没有回写；没有回写，这个名字就只是他一个人的，冻在他的文章里。第五章说过：阿里斯比的思想，回写被截断了。「实效主义」这个名字，就是那条被截断的回写，在一个词上的样子。

还有一个更深的讽刺。

皮尔斯自己说，真理属于探究者的共同体，不属于任何一个人；意思在于一个记号在共同体里引出的全部解释项。按他自己的理论，一个名字的意思，也应该交给共同体去回写、去争、去修正，而不是由起名的人一个人说了算。

可是轮到他自己的名字，他却像一个守着财产的主人（第三章已经提过这个对照）。理论里，意思属于共同体；生活里，名字属于我。这又是那条线索：他的理论里没有「我」，他的生活里，「我」处处都在。

SDE 会怎么做？

如果按 SDE 的办法，皮尔斯可以不改名，而是**进场**：继续用「实用主义」这个名字，在它被叫开的那片土里，一次又一次地写、讲、争，把「会是真的」「意思不是有用」这些东西，一点一点回写进这个名字里。这很慢，很累，而且不一定赢。可是这是让一个名字长回来的唯一办法。

而他做不到这一点，原因我们已经知道了：他没有讲台，没有学生，没有同行，没有一张桌子（第四、五章）。一个失去了现实共同体的人，只能用改名的办法，在纸上守住自己的意思。

本章判决：

皮尔斯改名「实效主义」，是在争命名权——名字在暗处管着路，这个直觉完全对。但他用错了办法：一个丑到没人偷的名字，也是一个没人用的名字；它守住了意思，却切断了回写，名字就冻在了纸上。按他自己的理论，名字的意思本该交给共同体回写；轮到自己的名字，他却成了守财产的主人——而他之所以只能这样守，是因为他早已失去了那张可以进场去争的桌子。

◆ 六、缺口谁接走了

第四编到这里结束。你已经看到了实用主义的全部：信念是习惯（第二十章），四种固定信念的办法（第二十一章），意思在路上（第二十二章），真理是探究终点的意见（第二十三章），「会」是真的（第二十四章），以及一次失败的改名（本章）。

1903年，在哈佛的实用主义讲座上，皮尔斯还说过一句很要紧的话：如果你仔细想，实用主义说到底，就是关于「猜」的逻辑——一个猜测值不值得认真对待，要看它能引出什么可以检验的效果。这句话，把我们带到第五编：新想法是从哪里来的。

詹姆斯的实用主义，第四十一章会给它一个更完整的评价：他拿走了什么，放进了什么，那个被放进去的「我」，是不是恰好补上了皮尔斯缺的那一格。

◆ 七、放回你的日子里

第一，在乎名字，但别把它锁起来。你给一件事、一个团队、一个项目起的名字，会被别人用，用着用着意思会变。与其生气，不如进场：在大家用它的地方，一次又一次地讲清楚你的意思。

第二，警惕那些在暗处替你裁路的名字。「上岸」「成功」「失败者」「好孩子」——这些名字，一旦长在你心里，就会悄悄决定你觉得哪些路能走、哪些路不能走。把它们拿出来看一看：它指着的，到底是什么？

第三，守住一样东西最好的办法，常常是和别人一起用它。一门手艺、一种家风、一个你在乎的想法，锁在自己手里，会冻住；交出去，让别人用、让别人改，它会变样，但也会活下去。

白话小词典

- 实效主义：1905年皮尔斯给自己的学说另起的名字，「丑到不会被人拐走」。
- 《实用主义是什么》：1905年发表于《一元论者》，宣布改名。
- 术语的伦理：提出新概念的人有权命名，别人应尊重这个名字不乱用。
- 「实践的」与「实用的」：康德区分的两个词；皮尔斯取后者，指和确定的目的、实际经验相关。
- 命名权（SDE）：名字在暗处裁剪人们的选择；三种改写土的权力之一。
- 被截断的回写：一个没人用的名字，守住了意思，也冻住了自己。

第 五 编

猜：新想法从哪里来

人类最难解释的一件事，也许是：新想法是从哪里来的？一个从来没有想过的人的念头，怎么会忽然出现在一个人的脑子里？皮尔斯是西方第一个认真把这个问题当作逻辑问题来对待的人。他说，推理有三种：演绎、归纳，还有第三种——他叫它「溯因」，本书叫它猜。只有猜，能带来新东西。这一编五章：三种推理（第二十六章）、猜从「哎？」开始（第二十七章）、连看见都是一次猜（第二十八章）、推理是画出来看的（第二十九章）、以及——猜为什么常常猜对（第三十章）。

演绎、归纳、溯因：三种推理里只有一种会生出新东西

◆ 一、你一定有过这样的时刻

早上出门，你发现院子里的草地是湿的。

你心里马上冒出一个念头：昨晚下雨了。

你没有看见下雨。你睡着了。你只看见了湿的草地。可是这个念头几乎是自己跳出来的，快到你都没察觉自己想过。

然后，你也许会看一眼别的地方：路面也是湿的吗？邻居家的屋檐在滴水吗？如果都是湿的，你就更确定了。如果只有你家的草地是湿的，路面是干的——你会停一下：哦，也许是自动喷水器开过了。

这一个早上，几秒钟里，你做了三件不同的事：你**猜**了一个解释（下雨了），你**推**了一下这个猜测会带来什么（如果下雨了，路面也该是湿的），你**看**了一眼，检验了它。

皮尔斯说，这三件事，是三种不同的推理。人类的一切认识，科学家的一切发现，都是这三种推理一轮一轮地转出来的。

◆ 二、他怎么说

一袋豆子。

1878年，在那组科普文章的最后一篇里，皮尔斯用一袋豆子，把三种推理讲得清清楚楚。这个例子后来成了逻辑教科书里的经典。

一个房间里，有一袋豆子，还有一把撒在桌上的豆子。

演绎是这样的：

规则：这个袋子里的豆子都是白的。 情况：这些豆子是从这个袋子里拿出来的。 所以——结果：这些豆子是白的。

归纳是这样的：

情况：这些豆子是从这个袋子里拿出来的。 结果：这些豆子是白的。 所以——规则：这个袋子里的豆子（大概）都是白的。

第三种是这样的：

规则：这个袋子里的豆子都是白的。 结果：这些豆子是白的。 所以——情况：这些豆子（也许）是从这个袋子里拿出来的。

你看，三种推理，用的是同样的三块积木：规则、情况、结果。只是哪两块在前面、哪一块被推出来，不一样。

演绎从规则和情况推出结果；归纳从情况和结果推出规则；第三种从规则和结果推出情况。

第三种推理：溯因。

这第三种推理，他当时叫它「假说」；后来又叫它「回溯」，最后定名为溯因。它的意思，就是从一个结果，往回找一个能解释它的原因。

1903年，他在哈佛的讲座里，把溯因写成了一个很漂亮的形式，我译成白话：

观察到一个令人惊讶的事实 C；可是，如果 A 是真的，C 就理所当然了；所以，有理由猜想 A 是真的。（CP 5.189, 1903）

草地湿了（令人惊讶的事实）；如果昨晚下了雨，草地湿就理所当然了；所以，有理由猜想昨晚下了雨。

只有溯因带来新东西。

皮尔斯接着说了一句非常要紧的话：三种推理里，只有溯因能带来新的想法。

演绎，只是把规则里本来就包含的东西展开：「袋子里的豆子都是白的」，已经包含了「从袋子里拿出来的豆子是白的」。它很可靠——前提对，结论一定对——但它不会给你任何前提里没有的新东西。

归纳，只是把已有的想法拿去检验、拿去确认：看了很多豆子都是白的，于是更相信「袋子里的豆子都是白的」。它会让一个想法越来越可信，但它也不产生新想法——它检验的那个想法，得先有人想出来。

溯因不一样。「昨晚下雨了」这个念头，不在「草地湿了」里面，也不是从很多次观察里总结出来的。它是跳出来的，是你给眼前的事实添上的一个新东西。它最不可靠——你可能猜错（其实是喷水器）——但它是唯一能让你想到一个之前没想到的东西的推理。

三种推理，一先一后。

晚年，他把三种推理排成了探究的三个阶段：

先溯因：面对一个令人惊讶的事实，猜一个解释。

再演绎：从这个猜测推出，如果它是真的，还会有哪些别的事实。

最后归纳：去看那些事实是不是真的出现了，从而检验这个猜测。

猜，推，看。你出门那几秒钟，就是这样走完了一轮。

◆ 三、大白话

第一个比方：医生看病。

病人说：发烧，咳嗽，浑身疼。

医生脑子里跳出一个念头：可能是流感。（溯因：从症状往回猜一个病因）

然后他想：如果是流感，那么最近应该有接触过病人，血常规里某些指标应该怎样，流感快速检测应该是阳性。（演绎：从猜测推出应该看到什么）

然后他开检查单，等结果。（归纳：看结果对不对得上）

如果检测是阴性，他就回到第一步，换一个猜测。

第二个比方：修车师傅。

你的车发动的时候「咔咔」响。老师傅听了两声，说：「起动机的齿轮磨了。」（溯因）

他说：「那你踩离合的时候响声应该会变。」（演绎）

你踩了一下，果然变了。（归纳）

「就是它。」

很多人觉得老师傅神。其实他神的地方，主要在第一步：那一下猜。后两步，是任何一个认真的学徒都能学会的。

第三个比方：考古学家和一块碎陶片。

一个考古学家在一片荒地里挖出一块碎陶片，上面有一小段花纹。

他看了一眼，心里一动：这种花纹，很像某个时期、某个地方的风格——也许这里曾经有一个村子。（溯因：从一块碎片，往回猜一整个村子）

他推：如果这里真有过村子，那么附近应该还有灰坑、柱洞、别的陶片，土层里应该有烧过的痕迹。（演绎）

他在周围开了几条探沟，一层一层地挖，去看这些东西在不在。（归纳）

几个月后，一个村落的轮廓，从地下一点一点显了出来。

整座村子，是从一块手掌大的碎片开始的。而那一下「也许这里有过一个村子」，没有任何一本书、任何一条规则能保证它是对的——它是一次猜，一次长在这个考古学家几十年的土里的猜。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么说溯因是一种「推理」，而不是运气或灵感？

在皮尔斯之前，大多数哲学家把新想法的来源，交给心理学、交给天才、交给灵感，认为它不属于逻辑。逻辑只管检验：一个想法出来以后，看它对不对。至于想法怎么出来的，逻辑管不着。

皮尔斯说：不对。猜，也有好坏之分，也有规矩可循。一个好的猜测，至少要做到两件事：第一，它能让那个令人惊讶的事实变得「理所

当然」；第二，它能推出一些可以检验的后果（这就是实用准则在这里的用处——第二十五章末尾那句话：实用主义就是关于猜的逻辑）。符合这两条的猜，值得认真对待；不符合的，就算再有趣，也只是胡思乱想。

所以，猜不是纯粹的运气。它是一种有规矩、可以练、可以评价好坏的推理。

为什么只有溯因带来新东西——真的吗？

有人会反驳：归纳也能带来新东西啊，你看了一千只天鹅都是白的，于是得出「天鹅都是白的」，这不就是一个新知识吗？

皮尔斯会说：「天鹅都是白的」这个想法，在你开始数天鹅之前，就已经在你心里了——否则你数什么？你是在检验它，不是在发明它。发明它的那一下，是一次猜：你看到几只白天鹅，忽然想「会不会都是白的？」那一下，才是新的。

◆ 五、SDE 量一量：猜，就是新形状的出现

三种推理，三种对路和土的动作。

拿 SDE 的七个词去量三种推理。

演绎，是在已经定型的土里，把路走完。规则已经定了（土里已经沉淀好了），情况也给了，你只是沿着已经铺好的路走下去。这条路不会长出任何新东西，但它走得很稳。

归纳，是让路回写。你一次又一次地看豆子，一次又一次地看草地，这些看的结果回过头来，让「袋子里的豆子都是白的」这个形状，在你的

土里沉得更深——或者，如果看到了黑豆子，就把它撞松。归纳，就是回写这一环。

溯因，是新形状的出生。一个令人惊讶的事实撞上了你：草地湿了，而你的土里没有一个现成的解释。路和土对不上了——矛盾。这个矛盾逼着一个新的形状长出来：「昨晚下雨了」。这个形状，之前不在你的土里，也不在事实里；它是从矛盾里长出来的。

这正是 123 原理的第一、二步：**路和土起矛盾，矛盾推动形状改变。**溯因，就是这一步在推理里的样子。

三种推理一先一后，就是一轮完整的发生。

猜（溯因）→ 推（演绎）→ 看（归纳）。

用 SDE 的话说：矛盾逼出一个新形状 → 这个形状在土里往下延伸，推出它会带来的路 → 路走过以后，结果回写，新形状要么在土里扎下根，要么被撞散、换一个。

这是一轮完整的 123 原理。**皮尔斯晚年把三种推理排成先后，又一次数的是顺序；而又一次，机器转得很顺。**

SDE 还有一个专门讲新想法怎样出生的说法，叫「**分娩序列**」：先抓住一个差异（那个让你卡住的矛盾），再给它定形（把猜测说成一个清楚的命题），最后装上动力（让它能被别人复现、能被检验、能长出后果）。你一对就会发现：抓差异，对应「令人惊讶的事实」；定形，对应溯因给出的那个猜测；装动力，对应演绎和归纳。一百多年前，皮尔斯已经把新思想的分娩画出了一个轮廓。

SDE 要补的一处：三种推理不是三个隔开的抽屉。

皮尔斯讲三种推理，讲得很干净：豆子的例子里，三块积木，三种排法，三个抽屉。

可是在真实的思考里，三种推理常常是缠在一起的。演绎里有没有猜？有。第二十九章会讲：几何里最难的那一步，往往是画一条辅助线——那一条线，原来的图里没有，是你猜出来的；画上以后，证明才走得通。演绎的心脏里，藏着一猜。

归纳里有没有猜？也有。你去检验「天鹅都是白的」，你决定去哪里找天鹅、看哪些天鹅、怎样算一只天鹅——这些决定，每一个都是一次小小的猜。

SDE 说，一个三元的东西，在它的每一层里面，往往又是一个三元的東西——123 原理在每一层都在转。三种推理也一样：**每一种里面，都有另外两种**。它们不是三个抽屉，是三个阶段，而每一个阶段里，都有一轮小的「猜、推、看」。

本章判决：

溯因是西方逻辑史上第一次把「新想法从哪里来」当作逻辑问题；用 SDE 看，它是路与土起矛盾时，一个新形状的出生。猜一推一看，是一轮完整的 123 原理，也是新思想分娩序列的最早轮廓——皮尔斯又一次数了顺序，机器又一次转顺。SDE 要补的是：三种推理不是三个抽屉，每一种里面都有另外两种。

◆ 六、缺口谁接走了

「令人惊讶的事实」——那个让一切开始的「哎？」——下一章专讲。

「演绎的心脏里藏着一猜」，第二十九章讲存在图和辅助线时展开。

「猜为什么会猜对」——这么多可能的解释，为什么人常常能在很少的几次里猜到对的那个？第三十章讲。

今天研究人工智能的人，一再回到皮尔斯的溯因。机器很擅长演绎（按规则算），也越来越擅长归纳（从大量数据里找规律），可是那一下「猜」——面对一个从没见过的情况，想出一个从没人想过的解释——仍然是最难的。第三十章末尾会回到这里。

◆ 七、放回你的日子里

第一，下次你有一个念头「跳出来」，给它一个名字：这是一次猜。猜很宝贵，但它最不可靠。别急着把它当成结论，先问一句：如果它是真的，还应该看到什么？

第二，教孩子的时候，别只教演绎和归纳。学校里教得最多的是演绎（按公式算）和一点归纳（做实验验证）。最少教的，是猜。让孩子面对一个奇怪的现象，先猜，猜错了也没关系——猜，是可以练的。

第三，学会欣赏老师傅那一下。你身边那些「一看就知道问题在哪」的人，他们的本事主要在第一步。向他们学的时候，别只学他们的结论，问一问：你当时为什么会往那个方向猜？

白话小词典

- **演绎**：从规则和情况推出结果；可靠，但不带来新东西。
- **归纳**：从情况和结果推出规则；检验一个想法，让它更可信。
- **溯因（猜）**：从规则和结果推出情况；从一个令人惊讶的事实往回猜一个解释；唯一带来新想法的推理。
- **豆子的例子**：1878年，皮尔斯用一袋白豆子讲清三种推理。
- **猜一推一看**：探究的三个阶段：溯因、演绎、归纳。
- **分娩序列（SDE）**：抓住差异→给它定形→装上动力；新思想出生的顺序。
- **每一种里都有另外两种（SDE）**：三种推理不是三个抽屉，是三个阶段，每个阶段里又有一轮小的猜、推、看。

惊讶：溯因从「哎？」开始

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你每天走同一条路回家。路边有一棵老槐树，你走了几百遍，从来没有注意过它。

有一天，你走到那里，忽然觉得哪里不对。你停下来，看了一眼——树不见了。只剩一个新鲜的树桩。

「哎？」

那一下，你的脚步停了，脑子一下子醒了：怎么回事？谁砍的？为什么砍？是生病了，还是要修路？

你走了几百遍都没注意过的一棵树，在它消失的那一刻，你第一次认真地想起了它。

这一声「哎？」，皮尔斯说，是一切新想法的起点。

◆ 二、他怎么说

溯因从惊讶开始。

上一章读过他 1903 年写下的那个溯因的形式：「观察到一个令人惊讶的事实 C……」

请注意这个修饰词：**令人惊讶的**。溯因不是对任何事实都会发生。草地每天早上都是湿的（因为有露水），你不会去猜什么；只有当它湿得不寻常，或者你以为它该是干的，你才会停下来猜。

皮尔斯说，一切探究都是从一次惊讶开始的。没有惊讶，就没有怀疑；没有怀疑，就没有探究。

惊讶，是一个习惯被打破了。

那么，惊讶是什么？

皮尔斯的回答非常精准：**惊讶，是一个期待被打破了；而期待，是一个习惯。**

你每天走那条路，你身上已经长出了一个习惯：那里有一棵树。你从没意识到这个习惯，因为它从来没有被打破过。直到有一天，树不见了——你的习惯撞上了一个和它不符的事实。这一撞，就是惊讶。

所以，**惊讶需要先有一个习惯**。一个第一次走这条路的人，看到一个树桩，不会惊讶：他不知道那里原来有树。只有熟悉这条路的你，才会「哎？」一声。

这个道理听起来简单，其实很深：**你越是熟悉一个领域，你越能被它惊讶**。一个外行看一张X光片，什么都看不出来，也就什么都不惊讶；一个老医生看一眼，就会「哎？」——因为他的习惯里，正常的X光片长什么样，清清楚楚。

惊讶是第二性。

在三张牌里，惊讶属于第二性：一次撞，你的期待和事实顶在了一起，不讲理。第九章讲过他用过的例子：安静的屋里忽然一声巨响，原来的安静被一个新东西顶开了。

那块被偷的表。

第二章提过一件事，现在该细讲了。

1879年6月，皮尔斯坐一艘夜航的轮船出差。第二天早上下船的时候，他发现自己的大衣和一块怀表不见了。那块表很名贵，是测量局配发的公物，丢了要赔，还要担责任。

他的第一个反应，是一种强烈的不安——一次很大的惊讶。然后他做了一件很特别的事。他请船上所有的侍者站成一排，一个一个地走过去，和每个人随便聊几句，不问表的事，只是看、听、感觉。走完一排，他心里什么都没有把握。

可是他逼自己：不管有没有把握，必须猜一个。他回头，指定了其中一个人。

他没有任何证据。那个人当然否认。他去找了一家私家侦探公司，侦探查了一圈，认为他猜错了，另有嫌疑人。皮尔斯不服，自己顺着线索去找，最后在那个他猜中的人手里，找回了表。

多年以后，大约1907年，他把这件事写成了一篇文章，题目就叫《猜》。文章要说明的是：人在「不知道自己知道」的时候，常常已经知道了；那些没有被意识察觉的细小差异——一个眼神、一句话的停顿、一个动作的迟疑——在他心里累积起来，逼出了一个猜测。

这和第四章讲的他与贾斯特罗的实验，说的是同一件事：人能感到自己意识不到的差异。

◆ 三、大白话

第一个比方：汽车里的异响。

你开了五年的车，它的每一种声音你都熟悉：发动时的轰鸣，换挡时的一顿，过减速带时的「咚」。

有一天，在一个平常的拐弯处，车里传来一声很轻的「吱」。副驾驶的朋友根本没听见。你却立刻竖起了耳朵：「哎？」

这一声「吱」，对朋友来说什么都不是，对你来说是一次惊讶。因为你身上有五年的习惯，而这个声音不在习惯里。

第二个比方：数据里的异常值。

做数据分析的人都知道：一大堆数字画成图，大部分点都聚在一条线附近，只有一两个点远远地飞在外面。

新手的第一反应，常常是把这几个点删掉，当作「错误数据」。老手的第一反应，是停下来：「哎？这几个点为什么在这里？」很多重要的发现，就是从这种「不该在那里的点」开始的。

第三个比方：老中医把脉。

一位老中医，手指搭在病人的手腕上，停了几秒，眉头一皱：「哎？」

旁边的学徒也搭过这只手，什么都没摸出来。老中医摸出来的，是一个极细微的「不对」：和他几十年里摸过的成千上万只手腕比起来，这一只的跳动，差了那么一点点。

他未必说得清那一点点是什么，可是那一下皱眉，就是一次惊讶——一片几十年的厚土，被一个很细的差异撞出了矛盾。接下来他会问、会看、会猜；可是一切，都从那一下皱眉开始。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么惊讶这么要紧？

因为它是探究的发动机。一个从不惊讶的人，不会去探究；一个从不惊讶的领域，不会有新发现。

皮尔斯说，好奇心不是凭空来的，它是被惊讶点着的。你可以对孩子说一千遍「要有好奇心」，都不如让他遇到一件真正让他「哎？」的事。

为什么说惊讶需要习惯——这不矛盾吗？

很多人以为，要有新发现，就要打破习惯、摆脱成见、用一双「不带偏见的眼睛」去看世界。

皮尔斯的说法正相反：**没有习惯，就没有惊讶；没有惊讶，就没有新发现。**你需要先有一个很深的习惯——一个对「正常应该是什么样」的清清楚楚的期待——才能看见「不正常」。一双真正不带任何成见的眼睛，什么都看不见，因为它不知道该对什么惊讶。

这一点，后来被一位科学史家讲得更响亮：托马斯·库恩在《科学革命的结构》里说，科学里的「反常」，只有在一个成熟的「范式」背景下才会显出来；范式越成熟、越精确，反常就越刺眼。我在《130年哲学思想史解读》里专门写过库恩；他和皮尔斯在这一点上，是隔着八十多年握了一次手。

他自己没说完的地方。

皮尔斯把惊讶放在第二性里：一次撞。

可是从他自己的分析里，你能看出：惊讶不只是一次撞。它是一个习惯（第三性）和一个事实（第二性）撞在一起。没有那个习惯，事实就只是事实，撞不出惊讶。

那么，惊讶到底是第二性，还是第二性和第三性之间的某种东西？三张牌在这里又一次不够用了。

◆ 五、SDE 量一量：惊讶，是发动机点火的那一下

惊讶，就是路和土的矛盾，被感觉到了。

第十一章说过，SDE 的发动机，是路和土之间的矛盾：你往前走的这一串（路），和你脚下那片缠在一起的地（土），对不上了。

惊讶，就是这个矛盾被你感觉到的那一刻。

你的土里，沉着一个习惯：那里有一棵树。今天你走过去（路），看到的是一个树桩。路和土对不上了。这个对不上，一下子被你感到了——「哎？」

所以，SDE 替皮尔斯解开了上一节那个疙瘩：惊讶不是一次孤零零的撞（第二性），也不是一个习惯（第三性），它是路撞上了土——一个新的差异，撞上了一个已经沉淀好的东西。它需要两样东西都在：没有土（习惯），差异撞上去不会有任何反应；没有路（新的差异），土就一直安安静静。

它是 123 原理的点火。

123 原理的第一步：路和土起矛盾。惊讶，就是这一步被点着的样子。接下来：矛盾推动形状改变（你开始猜：谁砍的、为什么），新形状回写（你知道了原因，以后路过那里，你心里多了一样东西）。

一台发动机，要先点火。惊讶，就是发生的点火。

为什么越熟悉越惊讶——SDE 的解释。

SDE 说，土越厚，能被撞出的矛盾就越细。一个外行的土很薄，只有最粗的差异（一声巨响，一棵大树不见了）才能撞出矛盾；一个老手的土很厚，一声很轻的「吱」、一个数据里的小偏离，都能撞出矛盾。

这就是为什么专家的价值，不在于他知道得多，而在于他能被更细的差异惊讶。他的土厚到了一个程度：别人看不见的不对劲，他能感到。

那块表：一个厚土里的猜。

皮尔斯在船上猜中那个侍者，SDE 怎么看？

那一排侍者走过去的时候，每一个人都在他面前显露出一大束细小的差异：眼神、语气、手的动作。大部分差异他没有意识到——它们太细了，没有撞出一声响亮的「吱？」。可是它们在他的土里累积了。他的土——几十年察言观色、几十年测量误差的训练——厚到了一个程度，这些意识不到的差异，也能在里面形成一个微弱的矛盾，逼出一个猜测。

这不是神秘的第六感，也不是纯粹的运气。这是一片很厚的土，对一串很细的路起了反应，只是这个反应发生在意识的门槛下面。

本章判决：

皮尔斯说溯因从惊讶开始，惊讶是一个习惯被打破——这一点精准而深刻：没有习惯就没有惊讶，越熟悉越能被惊讶。但惊讶不是孤零零的第二性，它是路撞上了土：新的差异撞上了沉淀的习惯。它是123原理的点火；专家的价值，在于他的土厚到能被最细的差异点着。

◆ 六、缺口谁接走了

那块表的故事还留着一个问题：在意识的门槛下面，是不是一直在「猜」？皮尔斯的回答是：是的，连看见一样东西，都是一次来不及察觉的猜。下一章。

「越熟悉越惊讶」，第四十七章「猜的课堂」会讲它在教育里的用法：要让学生惊讶，先要帮他长出习惯。

库恩的「反常」和「范式」，《130年哲学思想史解读》里有专章；本书第四十三章讲波普尔时，也会顺带提到这场科学哲学里的争论。

◆ 七、放回你的日子里

第一，珍惜你的「哎？」。一天里总有几次，你觉得哪里不太对，又说不出。别急着把它挥走。停一下，记下来。很多时候，它是你的土在提醒你：有一个你还没意识到的差异。

第二，想让孩子好奇，先帮他长习惯。一个孩子对什么都不好奇，往往不是他没有好奇心，而是他在那个领域里还没有长出足够的习惯，没有东西可以被打破。先让他熟悉，熟悉了，自然会惊讶。

第三，别急着删掉异常值。工作里、生活里，那些「不该发生」的事，那些「不符合规律」的人，别急着当作例外处理掉。它们也许正是一次新发现的门口。

白话小词典

- **令人惊讶的事实**：溯因的起点；不是任何事实，而是和期待不符的事实。
- **惊讶是习惯被打破**：先有一个期待（习惯），事实和它不符，才有惊讶。
- **越熟悉越惊讶**：土越厚，能被撞出矛盾的差异就越细。
- **《猜》**：约1907年皮尔斯写的文章，讲1879年船上找回怀表的经历。
- **反常与范式**：库恩的说法，反常只在成熟范式的背景下才显出来。
- **惊讶是点火（SDE）**：路撞上了土，矛盾被感到的那一刻，123原理的第一步。

知觉判断就是一次来不及察觉的猜

◆ 一、你一定有过这样的时刻

黄昏，你走在一条小路上。前面的草丛里，有一条弯弯曲曲的东西。

你的心一紧，脚一下子停住了：蛇！

再看一眼——是一截绳子。

你松了一口气，自己都觉得好笑。

可是请你想一想：那一刻，你「看见」的是什么？你看见的，是一条蛇。不是「一个弯弯曲曲的东西，我推理出它可能是蛇」，而是直接地、确确实实地「看见」了一条蛇。你的心跳，你停住的脚，都在告诉你：你当时真的看见了一条蛇。

然后，你又「看见」了一截绳子。

同一个东西，前后两秒，你看见了两样完全不同的东西。那么，你的「看见」，到底是看见，还是一次猜？

◆ 二、他怎么说

连看见都是猜。

1903年，在哈佛实用主义讲座的最后一讲里，皮尔斯提出了一个很大胆的说法：

知觉判断，是溯因推理的一种极端情况。

他的意思是：你看见一样东西，说「这是一条蛇」，这个「看见」本身，就是一次猜——从一堆感觉材料（弯弯曲曲的形状、灰褐色、在草里）往回猜一个解释（一条蛇）。它和第二十六章讲的猜，是同一种东西；只不过它快到你来不及察觉，而且你控制不了它。

两样东西：知觉和知觉判断。

为了讲清楚，他区分了两样东西。

知觉：那一团撞上你的感觉材料。它是硬的，不讲理，你没法选择不要它——你睁开眼，它就撞过来了。这是第二性。

知觉判断：你对那一团材料的「读法」：「这是一条蛇」「这是一截绳子」。它是一个判断，一个命题，可以对也可以错。

你平时感觉不到这两样东西的区别，因为知觉判断来得太快了，快到你以为它就是知觉本身。只有在「蛇—绳子」这种时候，一团同样的材料被读成了两样东西，你才会发现：原来中间还隔着一「读」。

控制不了，也批评不了。

皮尔斯说，知觉判断和一般的溯因有一个区别：一般的猜，你可以停下来检查、可以换一个猜；知觉判断，你控制不了。你没法决定「我现在要把这个看成绳子」——它自己就被看成了蛇。你也没法事后「批评」它，说它推理得不对，因为你根本不知道它是怎么推的。

所以他说，知觉判断是溯因的**极端情况**：猜到了极点，快到了极点，也不可控到了极点。

连续，没有断口。

从这里，他得出一个很要紧的结论：看见和想，是连续的，中间没有一条断口。

传统的看法，常常把人的认识分成两截：底下一截是感觉，是被动地「接受」外面的东西；上面一截是思维，是主动地「推理」。感觉是原材料，思维是加工厂。

皮尔斯说，没有这样的两截。从最底下的看见，到最上面的科学推理，是一条连续的路；每一段都在猜，只是越往下猜得越快、越不可控，越往上猜得越慢、越能被检查。看见，是猜的最底层；科学，是猜的最高层。

◆ 三、大白话

第一个比方：一幅鸭兔图。

你也许见过这样一幅图：看着像一只鸭子，嘴朝左；再看，又像一只兔子，耳朵朝左。同一幅图，你可以一会儿看成鸭子，一会儿看成兔子，但你没法同时看成两样。

这幅图的来历很有意思：它最早出现在一本德国的幽默杂志上，后来被一位美国心理学家拿去讨论人的知觉——那个心理学家，就是第四章里皮尔斯在霍普金斯的学生，约瑟夫·贾斯特罗。1899年，他在一篇文章里用这幅图说明：看见，是心灵的主动参与，不是被动的接受。老师讲知觉判断是猜，学生拿一只「鸭兔」给出了最好的例子。

第二个比方：手机里的人脸识别。

你拿起手机，它「认出」了你的脸，解锁了。

它是怎么认出来的？它没有「直接看见」你是谁。它拿到一堆像素（知觉），然后根据它学过的东西，猜：这一堆像素，最可能是谁的脸？（知觉判断）。它猜得很快，快到你察觉不到。偶尔，它也会猜错——把你的兄弟姐妹认成你，或者你戴了口罩就认不出来了。

机器的「看见」，是一次快速的猜。皮尔斯说，人的看见也是。

第三个比方：老司机看路。

一个刚拿到驾照的人开车，眼睛要一样一样地看：前面的车、两边的车、红绿灯、行人、路标，每一样都要「认」一遍，累得满头大汗。

一个开了二十年的老司机，一眼扫过去，整条路就「是」一幅图了：哪辆车要变道，哪个行人要冲出来，他在还没想之前就已经松了油门。

老司机不是想得更快，是他的「看」里，已经沉着二十年的路。在他那里，看见和判断之间，几乎没有缝——这就是皮尔斯说的，知觉判断是一次来不及察觉的猜；也是 SDE 说的，看得准，是土的厚度。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么要把看见说成猜？

为了堵死一条路：「直接的、不可错的看见」。

第十三章讲过，他二十九岁时就说：没有直觉，每一个认识都由之前的认识引出来。到了六十多岁，他把这个思想推到了最底层：连看见，都不是直接的、不可错的，它也是一次推——一次最快、最底层的推。

这有一个很大的好处：它让可错贯穿了整个认识，从上到下，没有一块是绝对安全的。你不能说「我亲眼看见的，所以一定是真的」——蛇和绳子告诉你，亲眼看见的，也会错。

为什么这不会变成怀疑一切？

你也许会担心：如果连看见都会错，那我们还能相信什么？

皮尔斯的回答是：可错，不等于常错。你大部分的看见都是对的——大部分时候，绳子就是绳子，蛇就是蛇。可错，只是说：它原则上有可能错，所以要留一扇门，让新的差异能进来纠正它。第二眼看见绳子，就是那扇门在起作用。

他自己留下的疙瘩。

「猜」「推理」「判断」，这些都是逻辑的词。皮尔斯用这些词去描述看见，是把看见拉进了逻辑的领地。

可是，看见真的是一种「推理」吗？你看见蛇，你的脚停下来、心跳加快，这一整套反应，是在几十分之一秒里完成的，比你能说出任何一句话都快。把它叫作「推理」，好像是说：在你的眼睛和大脑里，有一个小小的逻辑学家，飞快地走了一遍「如果 A 是真的，C 就理所当然」。

这个说法，是一个比喻，还是一个事实？皮尔斯没有说清楚。

◆ 五、SDE 量一量：看见，是特征跑出来的那一下

特征律，就是「来不及察觉的猜」的底细。

SDE 的特征律，第八章讲过，三句话：

一、有差异，才有感觉；

二、差异跑出了稳定，才有特征；

三、稳定一层一层叠上去，长出新的特征。

拿这三句话去量「看见一条蛇」：

草丛里那个东西，在你眼前是一团差异：明暗、弯曲、颜色和周围的不同。（第一句）

这团差异里，有一些很快稳住了：弯弯曲曲的长条、灰褐色、细细的一头。（第二句）

这些稳住特征，一层叠上去，碰到了你土里早就沉着的一个聚合体——「蛇」——一下子对上了，长成了「蛇」这个整体。（第三句）

整个过程快到你察觉不到。它不需要一个小逻辑学家在里面推理；它是差异在你的土里跑出稳定、稳定叠成了一个整体。

所以SDE同意皮尔斯的一半：看见不是直接的、不可错的，它是长出来的，而且和上面的思维是连续的——对。

SDE修正他的另一半：看见不是「推理」，是特征的涌现。

为什么这个修正要紧？

因为「推理」这个词，把看见放进了理念界——一个讲规则、讲前提、讲结论的地方。

SDE说，**没有一种通用的逻辑**。每一束缠在一起的东西，都有它自己本地的「逻辑」——它自己的一串接一串的方式。理念界有理念的逻辑（形式逻辑就是其中一种）；现实界有现实的逻辑——身体的逻辑、知觉的逻辑，快得多；自我界有自我的逻辑——一个念头引出另一个念头，常常和理念的推理对着干（「知道该做却做不到」，就是这两种逻辑在打架）。

看见一条蛇，是**现实界的逻辑**：一串知觉的差异，以身体的速度，跑出一个整体，脚已经停了。它和「如果 A，那么 C」的理念逻辑，是两种不同的路。皮尔斯把它叫作「溯因推理的极端情况」，是拿理念界的尺子，去量了一件现实界的事。量得出「它也会错、它也是长出来的」，量不出「它为什么这么快、为什么控制不了」。

控制不了，因为它在现实界的土里。

皮尔斯说，知觉判断控制不了、批评不了。SDE 给了一个解释：它不在你的理念界里走，它在你的现实界的土里走。你的理念可以停下来检查一个推理，可是它伸不进你身体那一层——那一层有它自己的速度、自己的路。

但是，现实界的土是可以改的。一个在野外生活了多年的人，第一眼就能分清蛇和绳子；一个老练的放射科医生，一眼就能在片子上看出别人看不见的阴影。他们不是「推理」得更快，是他们的现实界的土，被多年的路回写得 thicker 了：**看见的速度和准确，是土的厚度。**

这就是为什么训练「看」是可能的：不是教一个人更快地推理，而是让他在一个领域里走足够多的路，让这些路回写进他看东西的那一层土里。

本章判决：

皮尔斯说知觉判断是一次来不及察觉的猜，把「可错」一直推到了看见的最底层，而且让看见和思维连成一条路——这一步走得极深，也和特征律同路。但看见不是「推理」，是差异在现实界的土里跑出稳定、叠成整体；把它叫作推理，是拿理念界的尺子量现实界的事。看得快、看得准，靠的不是推得快，是那一层土的厚度。

◆ 六、缺口谁接走了

「每一束有自己的逻辑」——这个想法在第二十九章会以另一种面貌出现：皮尔斯晚年发现，最严格的数学推理，也不是在一串符号里走，而是在一张图上「看」出来的。那是理念界里的一种「看见」。

「训练看」这件事，第四十七章讲教育时会展开：猜的课堂，首先是一个「看」的课堂。

贾斯特罗的鸭兔图，后来被维特根斯坦在《哲学研究》里拿去讨论「看作」，成了二十世纪哲学里最有名的一幅图之一（第四十六章）。这是皮尔斯一个学生的一张图，走得比老师的名字还远。

◆ 七、放回你的日子里

第一，「我亲眼看见的」，也给它留一扇门。和人争论时，你说「我亲眼看见的」，对方也说「我亲眼看见的」，两个人看见的不一样。别急着说对方撒谎。你们的眼睛，可能在一团材料里，读出了两样东西。

第二，想看得准，就多走路。想分辨好茶和普通茶、想一眼看出孩子今天心情不好、想在报表里一眼看出问题——没有捷径，就是在那个领域里多走路，让路回写进你的眼睛里。

第三，第一眼是蛇，第二眼是绳子，都要谢谢。第一眼的「蛇」让你停下来，保护了你；第二眼的「绳子」让你松下来，纠正了你。两次看见都是好的。怕的不是第一眼看错，怕的是只看一眼就走。

白话小词典

- **知觉**：撞上你的那一团感觉材料，硬的，不讲理（第二性）。
- **知觉判断**：你对那团材料的读法，「这是一条蛇」；皮尔斯说它是溯因的极端情况。
- **看见和想是连续的**：从看见到科学推理，是一条没有断口的路。
- **鸭兔图**：同一幅图可看成鸭或兔；贾斯特罗 1899 年用它讨论知觉。
- **特征的涌现（SDE）**：差异跑出稳定、稳定叠成整体——看见的底细。
- **没有通用的逻辑（SDE）**：现实界、理念界、自我界各有自己的本地逻辑；看见走的是现实界的路。
- **看见的准，是土的厚度（SDE）**：训练「看」，就是让路回写进看东西那一层土里。

图：一切必然推理都是画出来看的

◆ 一、你一定有过这样的时刻

初中做几何题。题目给了一个三角形，几条边、几个角，要你证明某两条线段相等。

你盯着图看了很久，试了好几种办法，都走不通。然后，老师在黑板上，从一个顶点往对边轻轻画了一条虚线。

「这里，」她说，「作一条辅助线。」

一瞬间，整个图都不一样了。原来看不出关系的两个三角形，因为这条线，一下子变成了全等的。证明一行一行地走通了。

你一直记得那种感觉：答案不在题目给的图里，它在你添上去的那条线里。可那条线是从哪里来的？题目里没有，定理里也没有，老师是怎么想到在那里画的？

皮尔斯晚年，花了很多年琢磨这条线。

◆ 二、他怎么说

一切必然推理都是图解的。

第二十六章说，三种推理里，演绎最可靠：前提对，结论一定对。可是演绎是怎样进行的？

传统的看法是：演绎就是一串符号的变换，按规则从前提一步一步推到结论，像一台机器。

皮尔斯晚年提出一个很特别的看法：一切必然的推理，毫无例外，都是图解的。你做演绎，其实是在心里（或纸上）画一张图——一个「像」（第十五章）——然后在图上做实验：移一移、加一条线、换一个角度看，观察会出现什么，然后发现结论。

演绎，不是一台闭着眼睛转的机器，而是睁着眼睛看图。

两种演绎。

他还把演绎分成两种。

一种叫推论式的演绎：结论直接就在图里，你只要看一眼就能读出来。比如：「甲比乙高，乙比丙高」，画一个从高到低的排列，一眼就看出「甲比丙高」。

另一种叫定理式的演绎：结论不在原来的图里，你必须往图上加一点东西——一条辅助线、一个新的点、一个新的构造——然后才看得出来。几何里那条辅助线，就是定理式演绎的典型。

他说，数学里真正有意思的定理，几乎都是定理式的。而那一步「加东西」，没有规则可以保证你加对；它需要一点创造。

存在图。

为了把「推理是画出来看的」这件事做实，他从十九世纪九十年代后半期起，发明了一套用图来做逻辑的办法，叫存在图。他认为这是他一生最好的逻辑发明，称它是「我的杰作」。

存在图的样子，可以用大白话说个大概：

拿一张白纸，他叫它「断言之页」。在纸上写下一句话，就等于断言它是真的。

写两句话，并排放着，就等于断言**两句都是真的**。

把一句话**圈起来**，就等于否定它：圈里的东西是假的。

圈里再套一个圈，就是否定的否定。用这些圈的套叠，你可以画出「如果……那么……」这种关系：一个大圈里写着「下雨」，里面再套一个小圈写着「地湿」——意思是「并非（下雨而并非地湿）」，也就是「如果下雨，那么地湿」。

后来他又加上了**线**：一条粗线，把几个句子连起来，表示「有一个东西，它同时是这个、又是那个」。这就是用图来表示「有一个」「所有」这类量词。

推理，就是按几条简单的规则，在纸上**加圈、去圈、擦掉、画上**，一步一步地把一张图变成另一张图。

◆ 三、大白话

第一个比方：**地铁线路图**。

你在一座陌生的城市，要从A站去B站。你不会去背一张列表「一号线经过哪些站、二号线经过哪些站」然后在脑子里推理。你会拿出一张线路图，看一眼：从A坐这条线，到这里换乘，再坐那条线，到B。

结论「在这里换乘」，是你在**图上看出来的**，不是从一串文字里推出来的。线路图就是一个「像」：它的线和点，和真实的线路、站点有一样的连接关系。你在图上做实验（顺着线走），就得出了关于真实世界的结论。

第二个比方：工程师的草图。

一个工程师设计一座桥，他不会先写一大段文字描述受力。他会画一张草图：梁在这里，柱在那里，力从哪里来，往哪里走。然后他在图上加一根斜撑，看一看力的走向变了没有；再挪一挪柱子位置，再看一看。

这是真正意义上的「在图上做实验」。而且，加那一根斜撑的念头，常常不是从任何公式里推出来的——它是看着图，**猜**出来的。

第三个比方：下棋的人摆棋。

下棋的人复盘，很少只在脑子里「算」。他们会把棋子一颗一颗摆回棋盘上，看着棋盘，挪一挪：「如果这一步走在这里呢？」

棋盘就是一张图。摆在上面的棋，让所有的关系一下子都在眼前：哪里有空，哪里受威胁，哪里还有一条没人注意的路。很多妙手，不是「算」出来的，是看着棋盘「看」出来的——而那一步妙手本身，常常就是一次在图上的猜。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么说推理是「看」，而不是「算」？

因为只有「看」，才能解释演绎为什么能带来**意外**。

如果演绎只是按规则变换符号，那它的结论应该一点都不让人意外：它本来就「包含」在前提里。可是数学家都知道，证明一个定理，常常会发现意想不到的东西；一个定理被证出来，常常让人惊叹：原来是这样！

皮尔斯说，这个意外，来自图。图有它自己的样子，你画出来以后，它会显示出一些你画它的时候没想到的关系。你在图上做实验，图会「回答」你。这和做化学实验很像：你知道你放了什么进去，但你不知道会出来什么，要看。

为什么定理式演绎要「创造」？

因为那条辅助线，没有任何规则能告诉你该画在哪里。

可能的辅助线有无数条。大部分画上去都没用。能让证明走通的，只有少数几条。数学家找到它，靠的是经验、直觉、对图的熟悉——也就是一次猜。

这就是第二十六章说的：演绎的心脏里，藏着一猜。皮尔斯本人，把演绎和溯因分得很清楚；可是他晚年对定理式演绎的分析，恰恰在演绎的最深处，找到了溯因。

他留下的遗憾。

存在图，他生前几乎没有人懂，也没有人用。他在讲座里讲过，听众听得一头雾水；他写了很多手稿，大多没有发表。直到二十世纪下半叶，才有逻辑学家把它们整理出来，发现这套图其实是一套严格、完整的逻辑系统，而且在某些方面比通行的符号逻辑更直观。今天，它在逻辑教学、在人工智能的知识表示里，都有人研究和使用的。

又一次：一个冻住的形状，在新的土里重新发生（第六章）。

◆ 五、SDE 量一量：图，是让场显出来的形状

图，是一个形状；在图上做实验，是在形状上走路。

SDE 看皮尔斯的图解推理，第一句话是：他又一次数了顺序，而且数得很漂亮。

一张图，是一个**形状**：它把一大束关系稳定地显露出来，让你看得见。

在图上做实验——加一条线、挪一个点、换一个角度——是在这个形状上**走路**：一串差异，一次又一次地试。

图「回答」你——显出一个你没想到的关系——是**路和土起了矛盾**，逼出一个新的形状：原来这两个三角形是全等的！

这个新发现，被写成定理，进入数学的教科书，成为下一代人做题的起点——**回写**。

又一轮完整的 123 原理。

图，为什么能显出意外？SDE 的解释。

SDE 讲信息的三种样子，有一个说法：一束缠在一起的东西，可以显露成三种形态——**符号**（像一颗一颗的粒子，离散的，可以清点）、**逻辑**（像一道波，一个接一个地连成序列）、**数学**（像一片场，讲的是连接、次序、结构）。

一串文字的推理，是逻辑的样子：一句接一句，像一道波。

一张图，是数学的样子：它一下子把所有的连接、次序、结构**同时**摆在你面前，像一片场。

波，你只能一段一段地走，走到哪里看到哪里；场，你可以一眼看见全体，看见那些在一段一段的走里看不到的关系。**图能显出意外**，因为它**是场**；场里的关系，比一条路上能走到的多得多。

这就是为什么数学家爱画图，工程师爱画草图，你在陌生的城市爱看线路图：把一串关系从波变成场，很多原来要一步一步推的东西，一眼就看见了。

那条辅助线，是一次在场里的猜。

定理式演绎里那条辅助线，SDE 怎么看？

原来的图，是一片场，但这场里的关系还不够多，证明走不通——**路和土对不上**。你看着这场，猜：如果在这里加一条线呢？这条线一加上，场的结构变了，出现了新的关系，路就通了。

这条线，是**一次在场里的猜**：在一个已经显露出来的形状上，猜一个新的构造，让它长出新的关系。它就是溯因，就在演绎里面。

三种推理，每一种里都有另外两种。

这就回到了第二十六章 SDE 补的那一处：三种推理不是三个隔开的抽屉。在演绎的最深处，有溯因（辅助线）；辅助线画上以后，要推出后果（演绎），要检验它是不是对所有情况都成立（这一步，有一点归纳的味道）。

SDE 说，一个三元的东西，在每一层里面，往往又是一个完整的三元。**皮尔斯的定理式演绎，就是这件事在推理里最漂亮的一个例子**。他亲手找到了它，只是没有回头去改他那三个隔开的抽屉。

一句作者的私话。

我自己早年做计算数学，做的是计算几何：把一片区域剖分成许多小三角形、小多边形，让计算机能在上面算。那些年里，我无数次地体会过：一个算法卡住的时候，最有用的一步，常常不是再推一遍公式，

而是把网格画出来，看一眼——哪里的三角形太扁了，哪里的点太挤了——然后在图上加一个点、挪一条边。问题常常就这样解开了。

读到皮尔斯说「一切必然推理都是图解的」，我心里是认同的。看，是算的一部分；而且常常是最要紧的那一部分。

本章判决：

皮尔斯说一切必然推理都是画出来看的，演绎是在图上做实验——这让演绎有了意外，也有了创造。用 SDE 看，图是把关系从一道波变成一片场的形状，场里的关系比路上能走到的多，所以图能显出意外。定理式演绎里那条辅助线，是一次在场里的猜：他亲手在演绎的心脏里找到了溯因，却没有回头去拆他那三个隔开的抽屉。

◆ 六、缺口谁接走了

「猜」在演绎里有，在看见里有（第二十八章），在科学发现里有（第二十六章）。那么，一个根本的问题就来了：这么多可能的猜，人为什么常常能猜对？下一章。

存在图在二十世纪后半叶被重新发现，研究者们把它和今天的逻辑、计算机科学连在一起；第六章讲过，这是「冻住的形状在新的土里重新发生」的又一个例子。

「波」和「场」的区别，第三十三章讲他的「连续主义」时会再用到：他一辈子都在追问，连续——也就是场——是什么。

◆ 七、放回你的日子里

第一，卡住的时候，画出来。一个问题想了很久想不通，拿一张纸，把它画出来：人和人的关系、钱的去向、时间的安排、事情的前因后果。画出来以后，很多原来看不见的关系，会一下子显出来。

第二，教孩子数学，让他多画图。很多孩子怕数学，是因为数学对他来说只是一串要背的步骤——一道波。教他把题画成图，让他在图上动手：挪一挪、加一条线。数学会从一串规则，变成一片可以探索的场。

第三，给「辅助线」留一个位置。工作里、生活里，一个局面僵住了，往往不是现有的东西不够好，而是缺了一样东西：一个中间人、一个新的时间安排、一个小小的规则。问一句：如果在这里加一样东西，会怎样？

白话小词典

- **图解推理**：一切必然推理都是画一张图、在图上做实验、观察出结论。
- **推论式演绎**：结论直接在图里，看一眼就读出来。
- **定理式演绎**：必须往图上加一点东西（辅助线）才看得出结论；需要创造。
- **存在图**：皮尔斯发明的用图做逻辑的办法：断言之页、圈表否定、粗线表「有一个」。
- **波与场（SDE）**：一串文字的推理像一道波，一段一段地走；一张图像一片场，一眼看见全体关系。
- **在场里的猜（SDE）**：辅助线是在已经显露的形状上猜一个新构造——演绎里的溯因。

猜为什么常常猜对：人与自然的亲和

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你有没有玩过这样一个游戏：一个人心里想一个东西，另一个人问问题，对方只能回答「是」或「不是」，二十个问题之内猜出来。

你一开始会觉得不可能：世界上有那么多东西，二十个问题怎么够？可是玩几次你就会发现，常常十几个问题就猜到了。

更奇怪的是另一种情况：有时候，你根本没怎么问，第三个问题就脱口而出——「是不是你家那只猫？」——对了。

你说不清自己是怎么想到的。就是一下子，觉得「应该是它」。

皮尔斯晚年反复琢磨一个问题：人为什么常常猜对？

◆ 二、他怎么说

一道算术题。

他先算了一笔账。

面对一个令人惊讶的事实，可能的解释有多少种？几乎是无穷多。天上的星星为什么这样动？可以是一千种原因里的任何一种，一万种、一百万种。如果人是随机地猜，一个一个地试，那么要猜到对的那一个，可能要花几百万年。

可是实际上呢？人类的科学，从伽利略到皮尔斯的时代，不过三百年，就猜对了一大批东西：行星的轨道、落体的规律、光的速度、化学元素……而且，科学家们在一个问题上试过的假说，常常只有几个、十几个，就碰到了对的那一个。

这不可能是运气。如果是运气，概率低到荒谬。一定有什么东西，让人在无穷多的可能里，一下子就往对的方向猜。

「自然之光」。

他借用了伽利略用过的一个说法：**自然之光**。人的心灵里，有一种天然的能力，倾向于想到那些**简单的、自然的**假说——而这些假说，常常恰好是对的。

为什么会这样？他的回答是：**因为人的心灵，本身就是在这个自然里长出来的。**

人类在这个世界里进化了漫长的时间。我们的心灵，是在和这个世界的一次次碰撞里被塑造出来的。那些对世界猜得太离谱的祖先，早就被淘汰了；活下来的，是那些心灵和世界有一种**亲和**的人。所以，人的心灵天然地「偏向」那些和自然本身的规律相似的想法。

他说，人的心灵，至少在某些方面——尤其是关于力学和物理、关于别人的心思——有一种天生的适应，让它能想象出正确的理论。

本能。

在另一些地方，他干脆把这种能力叫作**本能**。就像小鸡刚破壳就会啄米，蜜蜂天生会造六角形的巢——人天生会往对的方向猜。溯因，在最底层，是一种本能：它不是规则教出来的，而是长在我们身上的。

和上帝有关？

1908年，在那篇《一个被忽视的关于上帝实在性的论证》里，他把这个想法推得更远。他说，人在一种自由游荡的「玩味」状态里（第三十六章），会自然而然地生出一个关于上帝的假说；而人之所以能生出这样的假说，并且觉得它「自然」，本身就说明人的心灵和宇宙之间有一种深刻的亲和。这一段非常复杂，本书第三十六章会小心地讲；这里只记住：在他那里，「猜为什么对」这个问题，一直延伸到了他对宇宙和上帝的思考。

◆ 三、大白话

第一个比方：老农看天。

一个种了一辈子地的老农，早上出门看一眼天，说：「今天下午要下雨。」

他说不出道理。可他常常说对。

他的判断，不是从一本气象学书里推出来的，而是几十年里，一天一天地看天、种地、淋雨、收成，跟这片天、这片地一起长出来的。他心里的「猜」，和这片天地的规律，早就长到了一块儿。

第二个比方：母亲听孩子的哭声。

婴儿哭了。旁人听着都一样，母亲一听就知道：这是饿了，那是困了，这一声是哪里不舒服。

她也说不出道理。她只是和这个孩子在一起，日日夜夜，一次又一次地猜、一次又一次地被纠正，猜到后来，她的心和孩子的状态，长到了一块儿。

第三个比方：水手看海。

一个在海上跑了几十年船的老水手，看一眼天边的云，闻一闻风里的味道，就知道几个小时后会不会起风浪。

一个第一次出海的人，看到的是同样的云、同样的风，却什么都猜不出来；就算他读过一整本气象学，他的猜，也常常不如老水手准。

不是老水手更聪明，是他和这片海，长在了同一片土里。几十年的风浪、几十年的出航和返航，把这片海的脾气，一点一点地回写进了他的身上。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

这个解释好在哪里？

它把一件看上去神秘的事——为什么人能猜对——放回了自然里。不需要神秘的天赋，不需要超自然的启示，只需要一个事实：人是自然的一部分，人的心灵是在自然里长出来的，所以它和自然之间，有一种共同的「脾气」。

它还解释了一件事：为什么人在某些领域猜得特别准（日常的力学、别人的心思），在另一些领域猜得很差（非常小的东西、非常大的东西、非常快的东西）。因为我们的祖先，天天和石头、树木、野兽、同伴打交道，从来没和原子、星系、光速打过交道。心灵在哪里长，就在哪里亲和。

替批评者说话。

但是也有人批评：你说「心灵和自然有亲和」，可是这不是在循环论证吗？你凭什么知道心灵和自然有亲和？因为人常常猜对。人为什么常常猜对？因为心灵和自然有亲和。

还有一个问题：「亲和」到底是什么？是一种神秘的相似？是进化筛选出来的倾向？还是更深的东西——比如，心灵和自然本来就是同一种东西（第六编会看到，皮尔斯确实这么想：物质是疲倦了的心灵）？他在不同的地方给了不同的说法，没有收成一个。

◆ 五、SDE 量一量：猜得准，因为长在同一片土里

亲和，就是共土。

SDE 说，一个人猜的东西，是一个从他的土里长出来的形状。他猜的对象，也是一个从它的土里长出来的形状。

如果这两片土缠在一起——如果猜的人和被猜的东西，长在同一片土里——那么，从他的土里长出来的猜，就很可能和那个东西对得上。

老农和天，长在同一片土里：几十年的天气、庄稼、身体的感觉，缠在一起。母亲和孩子，长在同一片土里：日日夜夜的你来我往。人类和日常的力学世界，长在同一片土里：几百万年的扔石头、爬树、躲野兽。

这就是皮尔斯说的「亲和」的底细：不是神秘的相似，是共土。

这也解开了一个老问题。

二十世纪有一位物理学家问过一个问题：为什么数学——人脑子里想出来的东西——能那么准确地描述自然？他说，这是一个「不合理的有效性」，近乎奇迹。

SDE 的回答，和皮尔斯的「亲和」同一个方向，但说得更具体：理念界里的数学，和现实界里的规律，本来就是同一种东西——场模式——在两界的显露。不是人脑里的数学神奇地够着了外面的自然，而是

人脑里的数学和外面的自然，从一开始就长在一片缠在一起的土里。猜得准，不是奇迹，是同源。

也解释了猜不准的地方。

SDE 这么说，同时给出了一个可以检验的推论：土越不共，猜得越差。

人类在原子、在光速、在宇宙尺度上猜得很差，一开始总是往错的方向猜（「原子像一个小太阳系」「时间对所有人都一样」），要靠实验一次又一次地撞，才慢慢纠正过来。因为那些地方，人的土和对象的土，几乎不缠在一起。

一个外来的专家，第一次到一个陌生的地方做决策，常常猜错；在那里生活了十年的当地人，往往一猜就对。也是同一个道理。

这对「会说话的机器」意味着什么？

最后，看一眼今天的大模型。

它们也会「猜」：给它一个问题，它能生出一个看上去很合理的解释。在很多领域，它猜得很好——尤其是那些文字很多的领域：法律、历史、文学、编程。因为它的土，就是人类写下的海量文字；在这些领域，它的土和对象的土（人类用文字建起来的那些东西）是缠在一起的。

可是在那些需要身体、需要亲手碰过、需要在现实里走过路的地方——一块材料在高温下会怎样裂开，一个孩子今天为什么不开心，一片地明年该种什么——它常常猜得一本正经、又完全不对。因为它的土，只有别人写下的文字，没有那片地，没有那个孩子，没有那一次被烫。

用皮尔斯的话说：它和文字有亲和，和自然的其他部分，亲和很薄。用 SDE 的话说：它的土只有一界的一个角。

本章判决：

皮尔斯算过一笔账：随机地猜，几百万年也猜不对；人却常常几次就猜对——他的解释是心灵和自然有亲和，因为心灵在自然里长大。SDE 说，亲和就是共土：猜的人和被猜的东西长在同一片缠在一起的土里，从一片土里长出的猜，自然和另一片对得上。由此推出：土越不共，猜得越差——这解释了人在原子和光速面前的失误，也解释了今天的大模型在哪里猜得准、在哪里猜得离谱。

◆ 六、缺口谁接走了

第五编到这里结束。「猜」这件事，你已经从五个方向看过了：三种推理（第二十六章）、惊讶（第二十七章）、看见（第二十八章）、图（第二十九章）、以及猜为什么常常猜对（本章）。

皮尔斯把「亲和」一路推到了宇宙：心灵和自然之所以亲和，是因为它们本来就是一回事——物质是疲倦了的心灵。这是第六编的主题，也是他一生最大胆的一步。

「玩味」和「被忽视的论证」，第三十六章讲。

◆ 七、放回你的日子里

第一，相信你在熟悉的地方的直觉，警惕你在陌生的地方的直觉。在你干了十年的行当里，你那一下「觉得不对」，常常是对的——那是共土在说话。在你第一次接触的领域里，你那一下「觉得就是这样」，常常是错的——那里你还没有土。

第二，想猜得准，就去和你要猜的东西「长在一起」。想懂孩子，就多和他一起做事，不只是多问他问题；想懂一个行业，就去那里干一段时间，不只是多看报告。共土，是在一起走路走出来的。

第三，用机器猜的时候，问一句：它在这里有土吗？让大模型帮你写一封信、查一段历史，它有土；让它帮你判断你家孩子的心情、你手上这块地该怎么种，它的土很薄——它的猜，你要拿你自己的土去核一核。

白话小词典

- **一笔算术账**：可能的解释几乎无穷，随机地猜要几百万年；人却常常几次就猜对。
- **自然之光**：借自伽利略；人心天然倾向于想到简单、自然、且常常是对的假说。
- **亲和**：人的心灵在自然里长大，和自然有共同的「脾气」。
- **溯因是本能**：在最底层，猜是长在身上的，像小鸡会啄米。
- **共土（SDE）**：猜的人和被猜的东西长在同一片缠在一起的土里；亲和的底细。
- **土越不共，猜得越差（SDE）**：人在原子、光速面前的失误；大模型在需要身体的地方的失误。

第 六 编

宇宙也在学习：偶然·连续·爱

这是皮尔斯最大胆、也最像科幻小说的一编。1891 到 1893 年，五十出头、刚刚失去测量局差事的他，在《一元论者》杂志上连写五篇文章，要回答一个比「新想法从哪里来」更大的问题：宇宙的规律是从哪里来的？他的回答是：规律是长出来的，是宇宙养成的习惯；机会是真的；连续是根本的；物质是疲倦了的心灵；进化的最高形式是爱。导论说过，这是他头一功所在。这一编六章，一篇一篇地读，最后看他 1908 年在阿里斯比想到了什么。

《理论的建筑》：一栋要从头盖起的房子 (1891)

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你家要装修，请了一个师傅。师傅进门，先不动手，拿着本子，屋里屋外转了一圈：墙是什么墙，地是什么地，水管从哪儿走，电线在哪儿，哪里承重、哪里能拆，一样一样记下来。

你有点急：「先把客厅刷了吧？」

师傅摇头：「一间一间地弄，最后会打架。厨房的管子要从客厅底下过，你刷好了还得砸。要先把整个房子想清楚，再一起动。」

你后来才明白：很多装修的烂摊子，都是因为一间一间地修，东补一块、西补一块，最后整个房子没有一个统一的样子。

1891年，皮尔斯看整个哲学，就像那位师傅看一座东补西补的房子。

◆ 二、他怎么说

一座东补西补的房子。

1891年1月，《一元论者》杂志的创刊号上，登出了他的一篇文章，叫《理论的建筑》。

文章一开头，他就说：大多数哲学体系，都是东补西补盖起来的。一位哲学家遇到一个问题，就想出一个办法解决它；遇到另一个问题，又想出另一个办法；最后，这些办法拼在一起，像一座一间一间加盖起来的老房子，没有一个统一的设计，房间和房间打架。

他说，一个好的哲学，应该像一位建筑师盖房子那样：**先把所有的材料都看清楚，再从头设计，一次盖起来。**

先看材料。

那么，盖一座哲学的房子，有哪些材料？他的回答是：去各门科学里找。每一门科学，都已经发现了一些深刻的「观念」，这些观念就是材料。

他一门一门地过了一遍：

数学给出了「连续」的观念，还有一个当时很新的想法：空间也许不是欧几里得式的平坦空间，它的弯曲程度，也许可以用测量来确定。（一个测量员说这话，是有分量的。）

力学给出了能量守恒这类观念。

心理学给出了「习惯」和「联想」的规律：观念会一个引出一个，用得越多，连得越紧。

生物学给出了进化的观念：达尔文的偶然变异、自然选择，拉马克的用进废退，还有其他几种进化的说法。

他说，把这些材料放在一起看，会发现一件惊人的事：**它们都指向同一个方向——生长，演化，习惯的形成。**

一个大胆的设计。

然后，他给出了自己的设计图。这一段，是他整个宇宙论的总纲，我译成白话（有删节）：

在一开始——在无限遥远的过去——是一片没有人格的感的混沌；它没有连接、没有规律，严格说来也就没有存在。这感觉在纯粹的任意中四处嬉戏，偶然开启了一种「普遍化的倾向」的萌芽。它的其他嬉戏都转瞬即逝，这一个却有一种会增长的力量。于是，养成习惯的倾向开始了；由此，加上进化的其他原理，宇宙的一切规律都演化出来。但在任何时候，都还留着一点纯粹的偶然，直到无限遥远的将来，世界变成一个绝对完美、理性、对称的系统，心灵最终结晶。（CP 6.33, 1891）

一句话概括：宇宙从一锅没有规律的感觉开始，偶然长出了一点「养成习惯的倾向」，这个倾向越长越强，长出了一切规律；最后，在无限遥远的将来，一切都会结晶成完美的规律。

三个主义。

在这篇文章和随后的几篇里，他把这个设计图拆成了几条「主义」：

偶然主义：偶然是真的，是宇宙的原料。（第三十二章）

连续主义：连续是根本的，宇宙里的东西不是一粒一粒分开的。（第三十三章）

爱的进化论：进化最高的形式，是爱。（第三十五章）

再加上一个总的说法：**客观唯心论**——物质是疲倦了的心灵。（第三十四章）

这四条，就是第六编剩下几章的内容。

◆ 三、大白话

第一个比方：一个城市是怎么长出来的。

很多古老的城市，一开始只是一片荒地。几户人家住下来，走出几条小路。走的人多了，小路变成了大路；路口开了一家店，店旁边又开了一家，慢慢有了集市。集市有了固定的日子，街道有了固定的走向，城市有了规矩。几百年以后，你看到一座街道井井有条、规矩森严的城市，你很难想象它最初只是几户人家、几条乱走的小路。

皮尔斯的宇宙，就是这样一座城市。**规律，是宇宙的道路；它们不是一开始就画好的，是走出来的。**

第二个比方：一个人的字。

一个孩子刚学写字，字歪歪扭扭，每一笔都不一样。写了几年，字慢慢有了自己的样子。写了几十年，字定型了，你一眼就能认出是他写的；而且，他想换一种写法，几乎做不到了——手已经不听他的。

宇宙的规律，就像一个人写了亿万年的字：从乱写，到有了样子，到定型，到改不动。

第三个比方：一门语言是怎样长出来的。

没有人坐下来「设计」过汉语，也没有人设计过英语。一门语言，是千千万万人几千年里，一句一句说出来的：一个说法，说的人多了，

就成了习惯；习惯稳了，就成了语法。后来的语法学家，把这些习惯总结成规则，写进书里——可规则不是先有的，是后来长出来的。

皮尔斯说，宇宙的规律，也是这样：不是先写好的语法书，而是宇宙亿万年「说」出来的习惯。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

他为什么要这样设计宇宙？

因为他想回答一个问题：规律为什么是这样，而不是那样？

牛顿以来的物理学，只说规律「是」什么，不问规律「为什么」是这样。万有引力为什么和距离的平方成反比，而不是和立方成反比？物理学的回答是：它就是这样，这是自然的基本事实。

皮尔斯说，这等于什么都没回答。一个科学家，不应该把任何东西当作「不能再问」的终点。如果规律是长出来的，那「为什么是这样」就有了回答的可能：因为宇宙一路长过来，长成了这样。

这正是本书导论记下的那一功：连物理规律也要问它是怎么来的。

他为什么要「从头盖起」？

因为他看到，他那个时代的科学，已经在各个角落里指向了「生长」：生物学有进化，心理学有习惯，地质学有地层的累积，连天文学都在讲星云怎样凝聚成星系。可是哲学——讲整个宇宙的那门学问——还停在「永恒不变的规律」上。材料已经变了，房子还是旧的。

有人说他是在写科幻。

当时和后来，都有很多人觉得这一套宇宙论太玄了：一片「没有人格的感觉」？宇宙会「养成习惯」？心灵会「结晶」？这听起来不像科学，像诗，像科幻小说。

皮尔斯自己不这么看。他坚持，这是一个假说——一次猜（第五编）。它要接受检验：如果规律是长出来的，那么规律就不应该是绝对精确的，应该有一点点「松」；宇宙应该越来越有规律；多样性应该在增长……这些都是可以去看的后果。

今天回头看，二十世纪的物理学里，确实出现了一些和他的猜测很像的东西：宇宙有一个开端，从一个极热极乱的状态演化而来；物理常数是不是一直不变，成了一个认真的研究问题；复杂的秩序可以从简单的随机里自己长出来。他的很多细节不对，但他猜的方向，比他同时代几乎所有人都更接近后来的科学。

◆ 五、SDE 量一量：三态排对了，终点排错了

他的宇宙，就是三态。

拿 SDE 的三态一对，皮尔斯的宇宙论几乎是一张现成的图：

一锅粥：「一片没有人格的感觉的混沌，没有连接、没有规律」。

正在成形：「偶然开启了普遍化倾向的萌芽……养成习惯的倾向开始了」——规律在长，但还松着，还留着偶然。

定型：「宇宙的一切规律都演化出来」。

第十二章说过：皮尔斯说三张牌「一先一后」的时候，他摸到的正是三态。《理论的建筑》，就是他摸得最清楚的一次。

他自己说了一句很 SDE 的话。

请注意那段引文里的一个短语：一锅粥的感觉「没有连接、没有规律，严格说来也就没有存在」。

SDE 讲存在三态时说：一锅粥的时候，形状是空的，还没有显露出来；土是虚的，还没有结成网；路是散的，还乱撞着没有成序。这时候，还谈不上有什么「存在」——存在是显露出来的，而一锅粥还没有显露。

皮尔斯在 1891 年，用他自己的话，说出了几乎一样的判断：没有连接，就没有存在。存在不是一开始就有的，是连接起来以后才有的。这是一句非常深的话，他写在了总纲里，后面却没有接着展开。

终点排错了：纯秩序也是死。

可是，他给宇宙安排的终点，SDE 不能同意。

他说，在无限遥远的将来，宇宙会变成一个「绝对完美、理性、对称的系统」，心灵最终「结晶」。一切都成了规律，偶然完全消失。

SDE 说：纯粹的秩序，也是死。

物理学讲宇宙的死，常讲「热寂」：一切都变得均匀、混乱，再没有任何差别，再也发生不了任何事。这是一锅粥那一头的死。

可是另一头也是死：一切都被规律锁死，再没有任何偶然、任何松动、任何「可以不一样」，那也再发生不了任何新的事。一个绝对完美、对称、结晶了的宇宙，和一个彻底混乱的宇宙一样，是一个不再发生的宇宙。

SDE 说，存在最宝贵的，是正在成形那一段：一锅粥里长出了轮廓，规律在长但还没锁死，偶然还在、秩序也在。这一段，是一切新东

西出生的地方。定型到了头，就会僵；僵了，会散，回到一锅粥，开始新一轮。存在不是一条从乱走向完美的直线，是一个会回环的环。

第十一章的伏笔，在这里兑现了。

第十一章说，他的宇宙论里，发动机看不见——「养成习惯的倾向」自己推自己。现在你能看到后果了：没有一台「路和土互相顶」的发动机，宇宙就只能一个方向地走——习惯越来越多，越来越硬，一直走到结晶。有矛盾，才会有回转；没有矛盾，就只剩一条单行道。

房子的比喻，最后一次。

他用「建筑」来比哲学：先看清材料，从头设计，一次盖起。

四年前，1887年，他在米尔福德买下了地，开始盖阿里斯比。那座房子，也是他想「从头设计、一次盖起」的。第五章讲过它的结局：造了一半，停在那里。

一座房子，一套哲学，都想从地基一次盖到屋顶。SDE说，发生不是这样的：房子是住出来的，哲学是争出来的，宇宙是长出来的——形状、路、土一起长，一边长一边回写，没有一个先打好的、一劳永逸的地基。这不是皮尔斯一个人的失败，这是「建筑」这个比喻本身的边界。

本章判决：

《理论的建筑》是皮尔斯宇宙论的总纲：宇宙从一锅没有连接的感觉开始，长出养成习惯的倾向，长出一切规律——他排出了三态，而且说出了「没有连接就没有存在」这句极深的话。但他把终点放在「绝对完美、对称、结晶」上：SDE 说纯秩序也是死；没有路与土互相顶的发动机，宇宙就只剩一条走向结晶的单行道。

◆ 六、缺口谁接走了

总纲里的四条主义，接下来四章一条一条地讲：偶然主义（第三十二章），连续主义与心灵的定律（第三十三章），物质是疲倦了的心灵（第三十四章），爱的进化论（第三十五章）。

「纯秩序也是死」这个判断，第三十四章讲「物质」时还会再遇到一次：物质，就是习惯硬到改不动了。

「没有连接就没有存在」这句话，本书结语会回来：它其实是整本书对皮尔斯最后的一个回答的种子。

◆ 七、放回你的日子里

第一，一件事如果总在打补丁，停下来，看一眼整座房子。工作里、家里，一个问题反复出现，你一次次地临时应付，补丁越打越多。也许该像那位装修师傅一样，先别动手，把整座房子看一遍。

第二，你的规矩，是走出来的，也可以再走。家里的规矩、公司的制度、你自己的习惯，没有一样是从天上掉下来的，都是一路走出来的。知道它是走出来的，你就知道它可以再走、可以再改。

第三，别追求「完美定型」。一个把什么都安排得完美无缺、一点意外都容不下的计划、一个家、一个人生，看起来很好，其实是在走向僵。给自己留一点松：一点空白时间，一点没有计划的钱，一点可以不一样的余地。

白话小词典

- 《理论的建筑》：1891年1月发表于《一元论者》创刊号，皮尔斯宇宙论的总纲。
- 建筑的比喻：哲学应先看清各门科学的材料，从头设计，一次盖起。
- 没有人格的感觉的混沌：宇宙最初的样子，没有连接、没有规律，严格说来也没有存在。
- 养成习惯的倾向：从偶然中长出的、会自己增长的「普遍化倾向」，一切规律由此演化。
- 心灵结晶：他设想的宇宙终点——绝对完美、理性、对称的系统。
- 纯秩序也是死（SDE）：热寂是一锅粥那头的死，完全锁死的秩序是另一头的死。

偶然主义：机会不是我们的无知，是世界的原料

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你抛一枚硬币。正面还是反面？

大多数人会说：这是运气，是偶然。

可是如果你去问一个十九世纪的物理学家，他会说：不，这不是偶然。硬币落下来是正是反，完全由你出手的力度、角度、硬币的重量、空气的阻力、桌面的软硬决定。只要这些都知道得足够精确，就能算出结果。你说它「偶然」，只是因为你不知道这些条件。**偶然，只是我们无知的另一个名字。**

这个看法，听起来很有道理。它还可以推得很远：宇宙里的一切，每一个原子的每一次运动，都由之前的状态和物理规律精确地决定。如果有一个无所不知的头脑，知道此刻宇宙里每一个粒子的位置和速度，它就能算出过去和未来的一切。你今天早上喝了一杯茶而不是咖啡，一百亿年前就已经注定了。

1892年，皮尔斯写了一篇文章，向这个看法宣战。

◆ 二、他怎么说

一篇宣战的文章。

1892年4月，《一元论者》上登出了他的第二篇宇宙论文章，题目叫《必然性学说之检验》。他要检验的「必然性学说」，就是上面那个看法：宇宙里的一切，都由规律精确地、必然地决定，偶然只是无知。

他的结论是：这个学说站不住。偶然是真的。不是我们不知道，而是世界本身就有不被规律完全决定的地方。他把这个主张叫作**偶然主义**，名字来自希腊神话里的命运女神堤喀——掌管机遇的女神。

第一个理由：没有一次测量能证明规律是绝对精确的。

这个理由，是一个测量员才说得出的。

第二章讲过，他干了三十年测量，天天和误差打交道。他说：物理学家说规律是**绝对精确的**，可是你拿什么证明？任何一次测量，都有误差；测得越精确，误差越小，可永远不是零。你永远只能说「在误差范围内，规律成立」，从来不能说「规律绝对精确地成立」。

那么，那一点点误差，是仪器的问题，还是世界本身就有一点点「松」？必然性学说说是前者，可它拿不出证据。皮尔斯说，完全可能是后者：**规律本身，就不是绝对精确的，它有一点点松动。**

第二个理由：世界在变得越来越多样。

他说，看一看我们周围：宇宙里的东西，越来越多样，越来越复杂。星云凝成星系，地球上长出生命，生命长出千千万万个物种，人类长出千千万万种文化。

如果一切都由规律精确地、机械地决定，那这些新的多样性，从哪里来？机械的规律，只能把已有的东西重新排列，不能生出真正新的东西。多样性的增长，需要一点真正的偶然，作为新东西的来源。

第三个理由：生长。

和第二条相关：宇宙里到处都在生长。一颗种子长成一棵树，一个受精卵长成一个人。生长是不可逆的，是往前走的，是在增加。可是力学的规律，本质上是可逆的：把一段运动倒过来放，它也符合力学。可逆的规律，解释不了不可逆的生长。

第四个理由：感觉和意识。

还有一样东西，机械的规律完全装不下：感觉。你看到红，感到疼，觉得快乐——这些东西，在一个纯粹由粒子和力组成的宇宙里，是从哪里来的？皮尔斯认为，偶然——那种纯粹的、自发的、不被任何东西决定的东西——和感觉是同一种东西（第八章：第一性，就是质、感觉、可能、自发）。宇宙里有偶然，所以宇宙里有感觉。

偶然不是没有规律。

请注意：皮尔斯不是说「一切都是偶然的，没有规律」。他说的是：规律是真的，偶然也是真的，两样都在。宇宙一开始几乎全是偶然，后来偶然里长出了规律，规律越来越多、越来越硬，可偶然从来没有完全消失——直到无限遥远的将来（第三十一章）。

◆ 三、大白话

第一个比方：同一对父母，不同的孩子。

同一对父母，生了两个孩子。同样的基因来源，同样的家，同样的饭，同样的学校。可两个孩子，一个活泼一个安静，一个爱画画一个爱踢球，长大以后走了完全不同的路。

你当然可以说：那是因为基因组合不同，因为出生的顺序不同，因为某一年某一件小事……一样一样追下去，也许能找到很多原因。可是你心里也会隐隐觉得：总有一些东西，是追不到底的。**每一个孩子身上，都有一点点「就是这样」的东西，一点点新。**

第二个比方：一炉窑变的瓷器。

烧瓷器的人都知道一个词：窑变。同样的泥，同样的釉，同样的窑，同样的火候，偶尔会烧出一件颜色、纹路完全出乎意料的瓷器——有时候是废品，有时候是绝品。

老师傅会告诉你：窑变没法完全控制，也没法完全重复。可是很多新的釉色，恰恰是从一次窑变开始，被人抓住、琢磨、慢慢学会烧出来的。**偶然，是新东西的原料。**

第三个比方：一次偶然的相遇。

很多人回头看自己的一生，会发现：最要紧的几件事——认识了一个人，读到了一本书，得到了一份工作——都起于一次偶然。那天如果没有下雨，如果没有坐那一班车，如果没有多问那一句……

偶然是真的。可是同一次偶然，落在不同的人身上，结局完全不同：有的人让它擦肩而过，有的人抓住了它，让它长成了一生的事。**偶然给了原料，土决定它能不能长。**

◆ 四、为什么是这样，不是那样

他为什么这么在乎偶然？

因为没有偶然，他的整个宇宙论就没法开始。

第三十一章说，他的宇宙从一锅粥开始，偶然长出一点「养成习惯的倾向」，然后长出一切规律。如果偶然只是无知，那宇宙就不会「长」——一切都早就定好了，只是在按剧本演出。偶然，是「长出来」的起点。

还有一个原因，和他的一生有关：他是一个测量员，他知道误差消除不了；他是一个逻辑学家，他知道归纳永远不能给出绝对的确定；他是一个可错论者，他相信一切知识都在路上。偶然主义，是这些想法在宇宙层面的回声：知识永远不绝对精确，因为世界本身就不绝对精确。

二十世纪的回响。

皮尔斯写这篇文章的时候，物理学界几乎一致站在必然性那一边。三十多年后，量子力学出现了，它说：在最小的尺度上，有一些事情，原则上就只能说出概率，不能精确预言——不是因为我们不知道，而是世界本身就是这样。

皮尔斯的偶然主义，不能说「预言」了量子力学——他的理由和量子力学的理由完全不同。但他是在大家都相信宇宙是一台钟表的时候，少数几个认真地说「不，世界本身有偶然」的人之一。

替批评者说话。

批评者会说：你的四个理由，没有一个是证明，都只是说「必然性学说证明不了自己」。证明不了必然，不等于证明了偶然。

皮尔斯大概会同意：这是一个假说，一次猜。他的理由是：偶然主义能解释更多的东西——多样性、生长、感觉——而必然性学说解释不了。按第二十六章讲的溯因，一个能让更多「令人惊讶的事实」变得「理所当然」的假说，值得认真对待。

◆ 五、SDE 量一量：偶然是原料，不是成品

一锅粥是真的。

SDE 说，存在有三个阶段：一锅粥、正在成形、定型。一锅粥不是「我们还没看清楚的定型」，它是真的一锅粥。混沌是真的，是存在的一种相位，是产房。

皮尔斯的偶然主义，站在同一边：偶然不是无知，是真的。这一点，SDE 完全同意。而且，SDE 的理由和他的第一个理由是同一个：**稳定是差异跑出来的**（特征律）。一个稳下来的规律，底下一直有差异在跑；差异一停，规律也就没了。所以规律永远带着一点「松」——那不是缺陷，是它还活着的证据。

偶然是路里那些还没被收拢的差异。

那么，皮尔斯的「偶然」，在 SDE 里对应什么？

对应的是**路上**那些乱撞的、还没有被收拢成方向的差异。一锅粥的时候，路是散的：差异四处乱撞，没有先后，没有方向。这些散的差异，就是偶然。

正在成形的时候，有一些差异开始被收拢、被重复、被土接住，变成了路上的方向；另一些还在乱撞。定型以后，大部分差异被收拢成了

规律，可是总有一些没被收拢的，还在边上撞——这就是规律的那一点「松」。

可是偶然一个人，长不出任何东西。

这是 SDE 要补的关键一处。

SDE 讲创新时有一句话：**随机，是原料，不是成品**。一次偶然的窑变，如果没有一个老师傅在旁边看见、抓住、琢磨、一次次地重复，它就只是一件废品，碎在窑边。偶然要变成新东西，需要一片土把它接住，需要一条路把它一次次地重复、修正，需要一次回写把它沉进下一轮的规矩里。

皮尔斯的宇宙论里，偶然是起点，然后「养成习惯的倾向」把偶然接住。可是第十一章、第三十一章都说过：这个「倾向」本身，是从偶然里偶然长出来的第三性，它自己推自己。**偶然是怎样被接住的？被什么接住的？**在他那里，这一步是空的。

SDE 的回答是：被土接住。偶然的差异撞进一片已经有一点点连接的土里，有的被弹开，有的被缠住；被缠住的那些，和土起了矛盾，逼出了一点点稳定的形状；这一点点形状回写进土里，土又厚了一点，下一次能接住更多的偶然……偶然和土，一起长。**不是偶然自己长出了规律，是偶然在土里、和土互相顶，才长出了规律。**

本章判决：

偶然主义说机会不是无知、是世界的原料——SDE 完全同意：一锅粥是真的，规律的那一点「松」是它还活着的证据；他的第一个理由正是测量员的误差观，和特征律同路。但偶然一个人长不出任何东西：随机是原料，不是成品，它要被土接住、被路重复、被回写沉淀，才会长成规律。皮尔斯让偶然自己长出接住偶然的倾向，那一步是空的；SDE 把它填上：偶然和土，互相顶着一起长。

◆ 六、缺口谁接走了

偶然被接住以后，怎样连成一片、越来越稠？下一章讲连续主义：他说宇宙里的东西不是一粒一粒分开的，是连成一片的。

偶然、连续、习惯，三样东西合起来，宇宙长成了什么样子？第三十四章：物质是疲倦了的心灵。

「随机是原料不是成品」，第九编第四十九章讲个人事业时会用到：机遇来了，你的土接不接得住。

◆ 七、放回你的日子里

第一，别把一切都归结为「早就注定」。孩子的性格、你的运气、一件事的结果——总有一部分，是追不到底的偶然。承认这一点，你会轻松一些，也会更愿意去试。

第二，偶然来了，看你接不接得住。一次偶然的认识、一个意外的机会、一个不小心做出来的「窑变」——大多数人看一眼就过去了。能

不能变成新东西，看你手里有没有一片土：有没有准备、有没有相关的积累、有没有愿意陪你琢磨的人。

第三，给你的规矩留一点松。一个一点偶然都容不下的家、一个一点意外都不许发生的计划，看上去很稳，其实断了新东西的来路。留一点缝，让偶然能进来。

白话小词典

- 必然性学说：宇宙里一切都由规律精确决定，偶然只是无知。
- 偶然主义：偶然是真的，是世界的原料；名字来自希腊机遇女神堤喀。
- 《必然性学说之检验》：1892年4月发表于《一元论者》。
- 四个理由：测量永有误差／多样性在增长／生长不可逆／感觉和意识。
- 规律的「松」：规律不是绝对精确的；SDE说那是规律还活着的证据。
- 随机是原料，不是成品（SDE）：偶然要被土接住、被路重复、被回写沉淀，才会长成规律。

连续主义与心灵的定律：观念会扩散、变淡、焊在一起

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一滴墨水滴进一杯清水里。

一开始，它是一团浓黑，边缘清清楚楚。几秒钟后，边缘开始模糊，一缕一缕地往外散。再过一会儿，墨色越散越开，越散越淡，最后整杯水变成了淡淡的灰，你再也找不到那一滴墨在哪里了。

可是它没有消失。它散进了每一滴水里，每一滴水都带上了一点它的颜色。

还有别的时刻。一首歌，你第一次听的时候，它清清楚楚地钻进你的耳朵，旋律分明。后来你听了很多遍，它慢慢地不那么「新」了，你不再专心地听它，可是它渗进了你的日子里：你走路的时候会哼，做饭的时候会哼，有一天你发现，你自己随口编的一段调子，里面有它的影子。

它散开了，变淡了，却和你的别的东西焊在了一起。

皮尔斯说，心灵里的一切观念，都是这样运行的。

◆ 二、他怎么说

心灵只有一条定律。

1892年7月，《一元论者》上登出了他的第三篇宇宙论文章，叫《心灵的定律》。开头第一段，就给出了整篇的结论，我译成白话：

对心灵现象做逻辑分析，会发现心灵只有一条定律：观念倾向于连续地扩散，去影响某些和它们处在一种特殊的「可被影响」关系中的其他观念。在扩散中，它们失去强度，尤其是失去影响别的观念的力量；但它们获得了普遍性，并且和别的观念焊在一起。（CP 6.104, 1892）

这一句话里，有四个动作：

扩散：一个观念，不会待在原地，它会往外铺开，去碰别的观念。

变淡：铺开以后，它不再那么强烈、那么鲜明。

变得普遍：可是它变得更一般了——从「这一次」的一个印象，变成了「这一类」的一个想法。

焊在一起：它和别的观念连成一片，分不开了。

这四个动作，就是一个具体的感觉，怎样变成一个一般的习惯。

连续。

这条定律的关键词，是「连续地」。

皮尔斯说，观念的扩散不是跳跃式的，不是从一个观念「啪」地跳到另一个观念；它是连续的，像墨在水里散开一样，没有断口。

他还说，连「现在」这一刻，都不是一个没有长度的点。你感觉到的「现在」，是有一点点宽度的：刚过去的那一点、马上要来的那一点，都在「现在」里面。所以你能听出一段旋律——如果「现在」只是一个点，你每一刻只能听到一个音，永远听不出旋律。**意识是连续的，所以观念能连续地扩散。**

连续主义。

从这里，他提出了一个更大的主张，给它起名叫**连续主义**：在哲学里，要把「连续」当作一个首要的观念。

宇宙里的东西，不是一粒一粒分开、各自独立的；它们是连成一片的，每一样东西都通过无数细小的中间环节，和别的东西连着。心灵和心灵是连着的，心灵和物质是连着的，这一刻和下一刻是连着的。

一条线，不是由点组成的。

这里，数学家皮尔斯登场了。

你小学学过：一条线，是由无数个点组成的。十九世纪后期的数学，把这个说法做得非常严格：一条线上的点，和实数一一对应；实数有多少，点就有多少。

皮尔斯不同意。他说，**一条真正连续的线，不是由点「组成」的。**你在线上任何一个地方，都可以标出一个点；可是这些点，是你标出来的，不是线本来「由它们构成」的。线本身，是一个没有缝的整体，无论你分得多细，每一小段仍然是一段线，仍然可以再分，永远分不到一个个孤零零的点。点，只是线上「可能的」切口。

他为此做了大量的数学工作，想建立一套关于真正连续的理论。这项工作他没有完成，今天仍有数学家和哲学家在研究他的设想。

《人的玻璃般的本质》。

同一年10月，他发表了第四篇，《人的玻璃般的本质》。题目取自莎士比亚的一句台词。在这篇文章里，他把心灵的定律，一直推到了物质那里：原生质——生命最基本的物质——本身就有感觉，就会扩散、会养成习惯。他说，一个人的人格，是一组观念彼此协调、焊成一体的方式。这就接上了第十八章：人格，也是连续的，也是焊出来的。

◆ 三、大白话

第一个比方：一个城市的方言。

一个城市里，一个新的说法冒出来——也许是某个年轻人随口编的一个词。它先在几个朋友之间传（扩散），传着传着，原来那个具体的笑话、具体的场合被忘了（变淡），它变成了一个大家都懂的普通说法（变得普遍），最后和这个城市的方言里别的词混在一起，连外地人都会学着说（焊在一起）。

几十年后，没人记得这个词是谁、在哪一天、因为哪件事说出来的。可是它在每一个说这方言的人嘴里。

第二个比方：学开车。

你第一次开车，每一个动作都清清楚楚、强烈地占据着你的注意力：踩离合、挂挡、看后视镜、打方向盘，一件一件，紧张得手心出汗。

开了几个月，这些动作变淡了：你不再一个一个地想它们。可是它们变得更普遍了：换了一辆车，你也会开。它们还焊在了一起：踩离合和挂挡，已经是一个动作，分不开了。

一个具体的、强烈的「这一次」，变成了一个一般的、平静的「会」。这就是心灵的定律。

第三个比方：一个家的「家风」。

一个家里的家风，没有人能说清是哪一天、哪一件事定下来的。祖父的一句话，母亲的一个习惯，一次全家一起渡过的难关——它们一点一点地扩散到每一个人身上，越来越淡，淡到没人记得它们的来历；可是它们变得越来越普遍，焊进了这一家人说话做事的方式里。

几十年后，孙辈身上有一种说不清的「像」，外人一眼就能认出来：这是那一家的孩子。那就是心灵的定律，在一个家里跑了几十年的样子。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

这条定律要解决什么？

要解决一个老问题：一个具体的经验，怎么会变成一个一般的想法？

你一辈子看到的，都是一个一个具体的东西：这只猫、那只猫。可你脑子里有「猫」这个一般的想法。它是怎么来的？

传统的说法有两种：一种说「猫」这个一般的想法是天生的，先在那里；一种说它是许多具体印象的叠加和总结。皮尔斯给了第三种说法：它是长出来的——具体的印象扩散、变淡、变普遍、焊在一起，一般的想法就是这样一点一点长出来的。这和第二十四章讲的「会是真的」接上了：一般的东西是真的，而且它是长出来的。

为什么要反对「线由点组成」？

因为如果宇宙是由一个一个分开的点——分开的原子、分开的时刻、分开的心灵——组成的，那么「连起来」这件事，就永远需要一个外来的东西来办：一根线把两个点连上，一条规律把两个原子连上。

皮尔斯说，不需要。连续是本来就有的，分开才是后来切出来的。点是切口，不是砖头。这个主张，把「关系」从「先有两端、再连起来」，翻转成了「先有连续、再切出两端」。

这个翻转，非常接近 SDE 的一个判断。

◆ 五、SDE 量一量：连续，就是纠缠；点，就是伞缩到了零

纠缠，不是关系。

SDE 讲土，一再强调一个区分：**纠缠不是关系**。关系，是先有两端，再在中间连一根线；纠缠，是两端本身就是互相牵动中一起成形的——缠在先，端点在后。

皮尔斯的连续主义，说的正是这件事：连续在先，点是后来切出来的。他的「连续」，就是 SDE 的「纠缠」。他在数学里说「线不是由点组成的」，SDE 在本体论里说「土不是由一个个东西连起来的」——同一个判断，两种说法。

伞，和点。

这里我要多说几句，因为这件事和我自己的数学工作有关。

我在《SDE 本体论入门》的数学部分，提过一个叫「伞模型」的设想。它针对的，正是「一切由点组成」这个传统数学里很少被怀疑的出发点。传统数学在做微积分、做几何时，隐含着一个前提：每一个点有

它自己的一小块邻域，邻域和邻域之间，最好是干干净净、互不重叠的。我把这个前提叫「相容性公理」。

伞模型的想法是：基本的对象，不是一个没有大小的点，而是一把「伞」——一块带着权重、有一定大小的邻域；而且，伞和伞可以重叠。一个地方，同时被好几把伞罩着，它的性质由这些伞一起决定。这就是在数学里让「纠缠」有了位置：东西不是先分开、再连起来，而是从一开始就互相罩着。

然后，在这个模型里可以证明一件事：当伞的大小缩到零的时候，伞模型就退回到了传统的点的数学。传统数学，是伞模型在伞缩成点那一刻的极限。

读到皮尔斯说「点只是线上可能的切口」，我心里是很有感触的。一百三十多年前，他在数学上走的，是同一个方向：点不是砖头，是一个极限，是一个切口；连续——或者说，互相罩着——才是本来的样子。他没有走完那条路，他留下的是一大堆没有完成的手稿。可是他看的方向，是对的。

心灵的定律，就是回写。

再看那四个动作：扩散、变淡、变普遍、焊在一起。

SDE 看，这是一个具体的形状（一次强烈的感觉），在土里一路走（扩散），走的过程中失去了它当初那种鲜明的「这一次」（变淡），沉成了土里的一层一般的东西（变普遍），和土里已有的东西缠在了一起（焊）。这就是回写的过程，一步一步地写出来。

皮尔斯说「心灵只有一条定律」，SDE 会说：他说的这条定律，就是回写在心灵里的样子。

但他又把它放进了第三性。

第十一章说过：第三性一张牌上压着三份活——过程、中介、习惯。现在你会发现，心灵的定律一句话里就用了三份：「连续地扩散」（过程），「影响某些处在特殊关系中的观念」（中介、缠），「获得普遍性、焊在一起」（习惯、回写）。一条定律，一口气把第三性的三份活都用上了。

这不是说这条定律错了。它说得很美、很准。这只是又一次说明：在皮尔斯那里，路、土、回写没有分开，它们挤在「连续」这个词里。所以他讲连续，讲得很深，也讲得很难懂。

本章判决：

心灵的定律——观念扩散、变淡、变普遍、焊在一起——是西方第一次把「一个具体经验怎样长成一般观念」写成一条连续的过程；用 SDE 看，这就是回写在心灵里一步一步的样子。连续主义说连续在先、点是切口，正是 SDE「纠缠在先、端点在后」的判断；在数学上，它和伞模型走的是同一个方向：点是伞缩到零的极限。只是路、土、回写三份活，又一次挤在了「连续」这个词里。

◆ 六、缺口谁接走了

观念会扩散、会变淡、会焊在一起——如果一直这样下去，会怎样？观念会越来越淡、越来越一般、越来越焊死，最后……变成物质。这是下一章：物质是疲倦了的心灵。

「伞模型」和「相容性公理」，我在《SDE 本体论入门》的数学篇里有更详细的讲法；本书结语会简短地回到这里，说明皮尔斯留下的连续主义数学，和 SDE 的数学工作之间，可以接在哪里。

第十八章那句「人格是一组观念焊成一体的方式」，在这里有了它的底：人格，就是心灵的定律在一个人身上跑了几十年的结果。

◆ 七、放回你的日子里

第一，一次强烈的经验，别指望它永远强烈。第一次出国、第一次恋爱、第一次站上讲台——那种强烈会变淡，这很正常。它没有消失，它散进了你，变成了你的一部分，和你别的东西焊在了一起。

第二，想让一样东西「焊」进孩子身上，给它时间扩散。一次强烈的教训，往往不如一件小事一次次地做。强烈的会变淡；一次次做的，会一点点扩散开，焊进他的习惯里。

第三，别急着把人切成点。我们常常把人切开来看：这个人是「急性子」，那个人是「理科生」。可是一个人是连着的：急性子和他的认真焊在一起，理科和他对音乐的喜欢焊在一起。切开来，你看到的是标签；连着看，你才看到一个人。

白话小词典

- 《心灵的定律》：1892 年 7 月发表于《一元论者》。
- 心灵的唯一定律：观念连续地扩散，影响别的观念；扩散中变淡、变普遍、和别的观念焊在一起。
- 连续主义：把「连续」当作哲学的首要观念；宇宙里的东西连成一片，不是一粒一粒分开的。

- **线不是由点组成的**：点只是线上可能的切口；真正的连续无论分多细都仍是连续。
- **《人的玻璃般的本质》**：1892年10月发表；原生质有感觉，人格是观念协调焊成一体的方式。
- **伞模型（SDE 数学）**：基本对象是可以重叠的、带权重的邻域；伞缩到零，就退回传统的点的数学。
- **纠缠在先，端点在后（SDE）**：与「连续在先，点是切口」是同一个判断。

物质是疲倦了的心灵：习惯凝成规律

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你大概见过这样一个老人：他一辈子住在同一个地方，每天同一个时间起床，同一个时间吃饭，走同一条路去同一个公园，坐同一张长椅，和同一群人下棋。

有一天，儿女想接他去城里住，新房子，大窗户，什么都好。他去了，住了一个月，浑身不自在，吃不香，睡不着，最后坚持要回老房子。

你劝他：「那边条件更好啊。」

他说：「我改不了了。」

他不是不想改，是真的改不了了。几十年的习惯，已经不再是他的「选择」，而是长成了他的身体、他的骨头。它们硬了，硬得像石头。

皮尔斯说，宇宙里的石头，也是这样变硬的。

◆ 二、他怎么说

一句惊人的话。

导论里已经读过这句话。它出自 1891 年的《理论的建筑》，是皮尔斯宇宙论里最有名、也最常被人拿来开玩笑的一句，我再译一遍：

物质，只是疲倦了的心灵——它的习惯变得太根深蒂固，再也改不动了。（CP 6.25, 1891）

这句话的意思，一层一层剥开来看：

第一层：心灵和物质，不是两种东西。

从笛卡尔以来，西方哲学的一个大难题是：心灵和物质，是两种完全不同的东西——一种会思想、没有广延，一种有广延、不会思想。那么，它们怎么打交道？我想抬手，手就抬起来了，一个不占空间的念头，怎么推动了一只占空间的手？

皮尔斯说：这个难题，是因为你一开始就把它们当成了两种东西。其实，它们是一种东西，处在不同的状态。

第二层：这一种东西，是「心灵」。

那么，这一种东西是什么？皮尔斯说，是心灵——更准确地说，是有感觉、会扩散、会养成习惯的那种东西（第三十三章）。他把自己的这个立场，叫作**客观唯心论**：宇宙的根本，是心灵一样的东西；但这不是「一切都只在我的脑子里」，而是说宇宙本身就是心灵一样的东西。

第三层：物质，是习惯硬到头的心灵。

心灵有一个特点：它会养成习惯，而且它也能打破习惯、养成新习惯。一个活泼的心灵，习惯是软的，随时可以改。

可是如果一个习惯被重复了亿万次、亿万年，它就会越来越硬、越来越深，硬到改不动了。这时候，这一部分心灵，就不再像心灵了：它

不再感觉、不再选择、不再改变，只是一遍一遍地、机械地照着同一个样子运行。**这就是物质。**

石头会往下掉，每一次都一样，从不例外——在皮尔斯看来，这不是因为石头「服从」一条外面的规律，而是因为石头本身，就是一个硬到头的习惯。

第四层：规律，就是宇宙的习惯。

所以，自然规律，就是宇宙里那些已经硬了的习惯。它们不是写在宇宙外面的法典，而是宇宙自己一路养成的脾气。

原生质：还没疲倦的那一部分。

那么，宇宙里有没有还没疲倦的部分？有。第三十三章讲过，《人的玻璃般的本质》里，他特别讨论了原生质——生命最基本的物质。他说，原生质是物质里还保留着「心灵」性质的那一部分：它有感觉，能变，能长，能养成新的习惯，也能打破旧的。**生命，就是还没有疲倦的物质。**

◆ 三、大白话

第一个比方：一条被走成了沟的小路。

草地上本来没有路。有人抄近道走了一次，草被踩倒了一点，第二天又站起来了。走的人多了，草站不起来了，露出了泥。再走，泥被踩实了，成了一条硬路。走了几十年，下雨时水也顺着它流，冲成了一条沟；沟越冲越深，最后成了一条小溪的河道，再也改不回草地了。

一开始，路是「软的」：今天走这里，明天可以走那里。最后，路「硬」了：它成了地形的一部分，水、人、车都只能顺着它走。

皮尔斯说，物质就是这样一条被走了亿万年、走成了河道的路。

第二个比方：一个工厂的老规矩。

一个新工厂刚开张，规矩很松：一件事可以这样做也可以那样做，大家商量着来。

办了三十年，规矩越来越多，越来越细，写进了文件，刻进了流程，所有人都照着做，谁也不问为什么。新来的年轻人提一个更好的办法，老师傅说：「我们一直是这么做的。」

这个工厂还在运转，甚至运转得很稳。可是它已经不会学习了。它是一个「疲倦了」的工厂。

第三个比方：一张用了几十年的床垫。

一张新床垫，是软的、有弹性的：你躺上去，它顺着你的身体陷下去；你起来，它又弹回来。它还能「学」：你睡久了，它会慢慢贴合你的身形。

用了几十年的床垫，就不一样了。它中间塌下去一个坑，那是几十年里你每天睡同一个位置压出来的。这个坑已经不会弹回来了；你翻个身，想换个位置，它还是把你往坑里带。

它还在用，还能睡；可是它已经不会再变了。它「疲倦」了：几十年的同一个动作，把它压成了一个固定的形状。

皮尔斯说，物质，就是宇宙里那些被压了太久、已经不会再弹回来的地方。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

这个说法好在哪里？

第一，它解开了心物二元的死结。心灵和物质不是两种东西，是一种东西的两种状态：软的和硬的。它们之间没有一道鸿沟，只有一条连续的坡（第三十三章：连续主义）。

第二，它给规律找到了来历。第三十一章说过，他要回答「规律为什么是这样」。现在他有了回答：规律是习惯，习惯是长出来的，所以规律有它自己的历史。

第三，它让宇宙活了起来。在机械论的宇宙里，一切都是死的、按剧本演的；在皮尔斯的宇宙里，一切都曾经是活的、会变的，只是有些部分已经累了、硬了；而生命，是还没累的那部分。

为什么很多人觉得它太玄？

因为「心灵」这个词。说石头是「疲倦了的心灵」，听上去像是在说石头有感情、会思考。很多读者，包括很多哲学家，读到这里就放下了书。

皮尔斯的意思，其实没有那么玄。他说的「心灵」，不是人那种会说话、会推理的心灵，而是一种最低限度的、能感觉、会养成和打破习惯的东西。可是他坚持用「心灵」这个词，而且说这是宇宙的根本——这就是一种「唯心论」：把心灵放在了第一位。

◆ 五、SDE 量一量：他对了一半，名字起错了一半

头功，在这里落地。

本书导论给皮尔斯记的头一功——他是西方第一个把自然规律也判成「后来长出来的」的人——就落在这一章。

「物质是疲倦了的心灵」，剥掉「心灵」这个有点吓人的词，它的核心判断是：规律是长出来的习惯；物质，是习惯长到硬得改不动了的样子。

这个判断，SDE 完全接受，而且可以用自己的话说得更清楚：

规律，是宇宙的路一遍一遍地走、回写进宇宙的土里，沉到了极深的那一层。

物质，是一个形状定型到了极点：它的路已经被回写得太深太深，深到新的差异再也撞不动它了。

生命，是还在正在成形的那一部分：它的土还松，路还能改，新的差异还能撞出新的形状。

「疲倦」这个词，是一个极准的比喻。

SDE 讲三态时说：定型太久会僵。皮尔斯的「疲倦」，就是「僵」的一个更有温度的说法。一个习惯被重复了亿万次，它不再能被撞动，不再能生出新的东西，不再参与任何新的发生——它疲倦了。

SDE 还有一个说法，在这里正好用上：命运，就是土的长期稳定化。（第二十四章讲过人的命运。）那么，物质，就是宇宙的命运：宇宙里那些已经稳定到改不动的部分。老人说「我改不了了」，石头也在说同一句话。

名字起错了：不是「心灵」在先，是「发生」在先。

可是，SDE 不能同意他把这一种东西叫作「心灵」，并把它放在第一位。

SDE 说，世界有三界：理念界、现实界、自我界。三界是平等的，没有哪一界在先、哪一界是别的界的来源。「心灵」——有感觉、会

想、会选择的东西——是自我界和理念界里的聚合体；「物质」——有硬度、会撞人、占地方的东西——是现实界里的聚合体。它们都是长出来的，都是在土里、经过路、显露出来的形状。

皮尔斯说「物质是疲倦了的心灵」，是把现实界的东西，说成了理念界（或自我界）的东西的一种状态——**他让一界统治了另外两界**。这就是「唯心论」的意思。机械论者反过来，说心灵只是物质的一种状态，让现实界统治了另外两界，那是「唯物论」。

SDE 的看法是：两边都把一界放在了第一位；而真正在第一位的，不是任何一界，是**发生本身**——三维互生、从一锅粥开始的那个过程。心灵和物质，都是这个过程在不同界里长出的形状；它们之间确实是连续的（皮尔斯对了），但连续的底，不是「心灵」，是发生。

SDE 在讲哲学史时说过：一元论、二元论、三元论，不是互相排斥的真理，而是存在在不同显露度下的**冻结图**。唯心的一元论，是把「心」那一面冻住了、当成了全部。皮尔斯的客观唯心论，是一幅很精细、很有活气的冻结图——但仍然是冻结图。

终点：疲倦到头，是死，还是回转？

最后，回到第三十一章那个终点：在无限遥远的将来，心灵完全结晶，宇宙成为一个完美的系统。

用这一章的话说：那是**整个宇宙都疲倦了**。一切都硬了，一切都改不动了，再没有一点原生质，再没有一点生命。

SDE 说，这是另一种死。而且 SDE 不认为宇宙会一直走到那里：定型到头会僵，僵到头会散，散了回到一锅粥，开始新一轮。**疲倦的，会被打碎；打碎了，会重新活过来**。老人的习惯改不了了，可是他会老去，他的孩子们会在另一片土里长出另一种活法。宇宙也许也是这样。

本章判决：

「物质是疲倦了的心灵」，剥掉那个吓人的词，就是本书记给皮尔斯的头一功：规律是宇宙长出来的习惯，物质是习惯硬到改不动了的样子，生命是还没疲倦的那一部分——「疲倦」是「僵」最准、最有温度的说法，物质就是宇宙的命运。名字却起错了一半：他让「心灵」统治了三界，这是一幅精细的唯心冻结图；SDE 说，在第一位的不是心，是发生本身；而疲倦到头，不是永恒的结晶，是会被打碎、会重新活过来。

◆ 六、缺口谁接走了

习惯在变硬，宇宙在走向疲倦。那么，宇宙里有没有一种力量，让东西不是变硬、而是变得更好、更有生气？皮尔斯说有：爱。下一章，爱的进化论。

「三界平等、发生在先」这一点，本书结语会再说一遍：它是 SDE 和皮尔斯最后分开的地方，也是 SDE 接着他往下走的地方。

「命运是土的长期稳定化」，在个人身上怎样改写，第四十八、四十九章讲。

◆ 七、放回你的日子里

第一，看一看你身上哪些习惯已经「疲倦」了。有些习惯很好，硬一点没关系——每天刷牙，过马路看车。有些习惯，当初是活的，现在

已经硬得只剩下外壳了：一种说话的口气、一种对孩子的反应、一种过周末的方式。它们还在跑，可是已经不再生出任何新东西。

第二，给自己留一块「原生质」。不管多忙、多稳定，留一块地方是软的：学一样新东西，去一个没去过的地方，和一个跟你不一样的人聊一聊。那一块，是你还没疲倦的那一部分。

第三，对「改不了了」的老人，多一点理解。他不是固执，是他的土已经被几十年的路回写得太深了。与其逼他改，不如在他的老路旁边，轻轻地铺一条新的小路——陪他走一次新的公园，带一个新的朋友去下一次棋。

白话小词典

- 「物质是疲倦了的心灵」：出自 1891 年《理论的建筑》；物质是习惯硬到改不动的心灵。
- 客观唯心论：宇宙的根本是心灵一样的东西（有感觉、会养成习惯），物质是它的一种状态。
- 规律是宇宙的习惯：自然规律不是外在的法典，是宇宙一路养成的脾气。
- 原生质：物质里还保留心灵性质的那一部分；生命是还没疲倦的物质。
- 物质是宇宙的命运（SDE）：命运是土的长期稳定化；物质是宇宙里稳定到改不动的部分。
- 冻结图（SDE）：一元论、二元论等是存在在某种显露度下被冻住的样子；唯心、唯物各冻住了一面。
- 发生在先（SDE）：第一位的不是心，也不是物，是三维互生的发生本身。

爱的进化论：三种进化，为什么第三种最像「长出来」

◆ 一、你一定有过这样的时刻

一个孩子学走路。

有一种父母，把孩子放在地上，不管不问：摔就摔吧，摔多了自然会走。孩子确实会走，只是摔得很惨，有时候摔怕了，很久都不敢再站起来。

有一种父母，拽着孩子的两只手，一步一步地拖着他走，嘴里喊着「一二一」。孩子也会走，只是走得僵硬，一松手就倒。

还有一种父母，蹲在一两步远的地方，张开双手，笑着叫他的名字：「来，到妈妈这儿来。」孩子摇摇晃晃地朝那双手走过去，一步，两步，扑进怀里。下一次，那双手退后一步。再下一次，再退后一步。

三种办法，孩子都学会了走路。可是第三种，孩子是被吸引着走的：他走向一个他想去的地方，每一步都是他自己迈的，而那个地方一直在等他、一点点地往后退，让他走得更远。

1893年，皮尔斯写了一篇文章，说宇宙的进化，也有这三种办法；而最高的那一种，是第三种。他给它起的名字，叫爱。

◆ 二、他怎么说

一篇题目很特别的文章。

1893年1月，《一元论者》上登出了他宇宙论五篇的最后一篇，题目叫《进化之爱》。一个逻辑学家、测量员，在一本哲学杂志上写「爱」，而且是把爱当作宇宙进化的一种力量——这在当时是很少见的。

三种进化。

他说，宇宙里的进化——不管是生物的、心灵的、社会的，还是宇宙本身的——有三种方式。

偶然的进化：靠偶然的变异，加上淘汰，好的留下，坏的淘汰。达尔文讲的自然选择，主要就是这一种。第一个父母，把孩子扔在地上，摔多了自然会走。

必然的进化：靠一种外在的力量，或者一种内在的逻辑，强行推着东西往某个方向走，不管它自己愿不愿意。第二个父母，拽着孩子的手拖着走。

爱的进化：靠一种吸引。一个东西被另一个东西吸引，自己朝它长过去；而那个吸引它的东西，不是要吞掉它、控制它，而是让它长成它自己。第三个父母，张开双手，等孩子自己走过来。

他分别给这三种起了希腊文的名字，本书就叫它们：**偶然的、必然的、爱的。**

爱是什么样的爱？

他说的爱，不是占有，不是控制，也不是「为自己」。他用了一个很美的说法，我译成白话：

爱的运动是环形的：同一个冲动，一面把造出来的东西推向独立，一面又把它们拉向和谐。（CP 6.288, 1893）

一个真正爱孩子的父母，一面要让孩子独立——长成他自己，走他自己的路，甚至离开家；一面又和孩子连在一起，彼此和谐。推开和拉近，是同一个爱的两面。

他特别说，这种爱，是爱那些和自己不一样的东西。只爱和自己一样的东西，那是自爱，是把别人当成自己的影子。真正的爱，是爱另一个人身上正在长出来的、还不完美的、和我不一样的那部分，并且帮它长。

圣约翰的一句话，和一个进化论的公式。

他把这个想法和基督教的一句话连在了一起。《约翰一书》里说：神就是爱。他写道，我译成白话：

谁都看得出，圣约翰的这句话，就是一种进化哲学的公式——这种哲学教导说：生长只能来自爱。（CP 6.289, 1893）

对「贪婪的福音」的批评。

文章里还有一段很尖锐的批评。他说，十九世纪流行一种看法：每个人都自私地追求自己的利益，整个社会就会自动变得越来越好。他把这叫作「贪婪的福音」，说它和达尔文的「偶然进化」是一个路子：靠竞争、靠淘汰，强的留下，弱的淘汰。

他说，这种看法也许能带来一些进步，但它不是最高的进步。最高的进步，来自**同情**——一个人把自己的个体性，融进对邻人的同情里。

◆ 三、大白话

第一个比方：一个好的师父。

好的师父带徒弟，不是把徒弟丢在一边让他自生自灭（偶然），也不是逼着徒弟一招一式地照抄自己（必然）。他让徒弟看到一门手艺的好——那种让人着迷的好——徒弟被这份好吸引着，自己去琢磨、去练。师父在旁边，点一点，扶一把，等徒弟长出了自己的东西，甚至超过了自己，师父最高兴。

这就是爱的进化：被吸引着长，长成自己。

第二个比方：一个社区的集市。

有一种城市规划，是政府画好图纸，这里是商业区、那里是住宅区，强行建起来（必然）。有一种，是完全放任，谁爱开什么开什么，乱七八糟，大部分店开不了几个月就倒了（偶然）。

还有一种：先有一个好地方——一个广场，几棵大树，一口井——人们被它吸引，慢慢聚过来，有人在树下摆摊，有人在井边开茶馆，一家一家，长成了一个有自己脾气的集市。那个好地方，没有规定任何人做什么，它只是在那里，吸引着。

第三个比方：一个好老师的课堂。

同一个班，三个老师。

第一个老师，讲完就走，谁听懂谁没听懂，考试见分晓——这是偶然的：能自己摸出路的学生留下来，摸不出的掉下去。

第二个老师，每一步都规定得死死的：这样写，那样答，不许有别的想法——这是必然的：学生都走在同一条路上，可一离开这个老师，很多人就不会走了。

第三个老师，让学生看见一门学问里那些让人着迷的东西：一个漂亮的证明，一首让人心动的诗，一个出人意料的实验。学生被吸引着，自己往里走；老师在旁边看着，谁走偏了扶一把，谁走出了自己的路，他最高兴——哪怕那条路和他自己的不一样。

多年以后，第三个老师的学生，各走各的路，各有各的样子；可他们聚在一起时，会一起说起那个老师。推向独立，拉向和谐。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

他为什么把爱放在最高？

因为只有爱的进化，能同时做到两件事：让新东西长出来，又让它们和谐地在一起。

偶然的进化能让新东西出来，可是它们互相竞争、互相淘汰，代价很大，而且长出来的东西之间没有和谐。

必然的进化能让东西和谐，可是它是强推的，东西没有长成自己，一松手就散。

爱的进化，既让每一个东西长成它自己（推向独立），又让它们连在一起（拉向和谐）。这是他心目中最完整的「生长」。

这和他的宇宙论怎么连起来？

第三十一章讲过，他的宇宙从一锅粥开始，偶然长出习惯，习惯长成规律。第三十四章讲过，规律越来越硬，物质是疲倦了的心灵。

那么，宇宙会不会只是越来越硬、越来越疲倦？

爱的进化，就是他给出的另一股力量：不是让东西变硬，而是让东西被吸引着、变得更好、更和谐。偶然提供新东西，习惯让东西稳定，爱让东西朝着更好的方向长。三股力量，对应他的三张牌：偶然是第一性，必然（撞、强推）是第二性，爱（吸引、连起来）是第三性。

◆ 五、SDE 量一量：他差一点找到了发动机

第十一章的伏笔。

第十一章说：皮尔斯的三张牌里，发动机看不见——他只能说「第三性推动第三性」。那一章末尾埋了一个伏笔：在爱的进化论里，他差一点找到了那台发动机。

现在来看那句话：爱的运动是环形的：同一个冲动，一面把造出来的东西推向独立，一面又把它们拉向和谐。

请你拿 SDE 的话去读它。

「推向独立」：让每一个东西长成它自己，和别的不一样——这是差异，是路：一个东西越来越不一样，走出它自己的一串不同。

「拉向和谐」：让这些不一样的东西连在一起、互相牵动——这是纠缠，是土：它们缠成一片。

「同一个冲动」「环形的」：推开和拉近，不是两件事，是同一个运动的两面，而且转着圈：推开了，又拉近；拉近了，又推开。

这几乎就是 123 原理。路和土之间的张力——一面往不同里走，一面往一起里缠——推动着东西一轮一轮地长。皮尔斯在这里，第一次把路和土写成了两股互相拉扯又同属一体的力，而不是塞在同一张牌里。

只是他把这两股力，一起叫作「爱」，又把「爱」放回了第三性，发动机刚露出一角，又被装回了箱子里。

爱，就是美：吸引的那股劲。

SDE 讲价值，有一个说法：真、善、美，是一个稳定显露出来的东西身上的三股力量——真是维持，善是推动，美是吸引。

皮尔斯的「爱」，核心是什么？是吸引：被一个好的东西吸引着，朝它长过去。孩子被张开的双手吸引，徒弟被手艺的好吸引，人们被一个好地方吸引。这正是 SDE 说的**美**：不是某个东西「漂亮」这个属性，而是一种「要聚到一起」的劲，一种「好像会被卷进去」的感觉。

所以 SDE 读爱的进化论，会说：**他讲的爱，就是美那一股力，在宇宙进化里的样子。**这一点，下一编讲美、善、真时会看得更清楚：他把美放在规范科学的第一位（第三十七章），和这里把爱放在进化的最高位，是同一个直觉。

可是爱被搬到了宇宙里。

第十八章说过：皮尔斯的哲学里没有自我界——没有「我、你、他」之间的信、望、爱。那一章末尾说，爱会在第三十五章出现，但那是宇宙的爱。

现在你看到了：他讲爱，讲得非常动人，引了圣约翰的话，讲了同情，讲了爱另一个不一样的存在。可是这个爱的主体是谁？是**宇宙**，是观念，是进化本身。观念被观念吸引，心灵被心灵吸引，宇宙被一个更好的状态吸引。

「我爱你」——一个具体的我，对一个具体的你——在这篇文章里几乎没有出现。连他举的「同情邻人」，也是在讲社会进化的一种方式，而不是在讲他和某一个邻人之间的事。

爱，被他从人与人之间，搬到了宇宙里。

SDE 说，爱首先在自我界：我、你、他之间的吸引、牵挂、成全。它当然也可以在理念界（一个想法被另一个想法吸引）、在现实界（两个东西互相趋近）显出来——SDE 说三界都有自己的真善美。但如果只在理念界和宇宙里讲爱，而不在「我和你」之间讲，爱就少了它最浓的那一界。

一个人的一生，又一次作了注解。

写这篇文章的 1893 年，皮尔斯五十三岁，刚丢了测量局的差事两年，阿里斯比造了一半停在那里，债主上门。他在纸上写宇宙的爱，写得这样动人；而在他的生活里，最具体的爱——朱丽叶的陪伴、詹姆斯的接济——正在一点一点地撑着他。

他在宇宙里看见了爱；他在自己身边的爱里活着，却没有把它写进哲学。

本章判决：

爱的进化论，是皮尔斯最接近那台发动机的一次：「同一个冲动，一面推向独立，一面拉向和谐」——差异和纠缠第一次被写成两股互相拉扯又同属一体的力，而且转着圈。他的「爱」，就是SDE说的爱：吸引的那股劲。可是他把这两股力一起叫作爱，又装回了第三性；更要紧的是，他把爱从「我和你」之间，搬到了宇宙里——自我界那最浓的一界，又一次空着。

◆ 六、缺口谁接走了

「美就是吸引」，第七编接着讲：他为什么说逻辑要靠伦理、伦理要靠美学（第三十七章），以及SDE怎样量他的美、善、真（第四十章）。

「爱被搬到了宇宙里」，结语会回来：SDE怎样把爱放回自我界，同时不丢掉他在宇宙里看见的那一份。

「贪婪的福音」这个批评，第九编第四十九章讲个人事业时会用到：一个只靠竞争、淘汰的事业，和一个靠吸引、成全的事业，会长成完全不同的样子。

◆ 七、放回你的日子里

第一，看一看你带孩子（或带团队）用的是哪一种办法。扔在一边让他自己摔？拽着手拖着走？还是蹲在前面、张开双手？三种都能教会走路，可是只有第三种，教出来的是一个自己想走的人。

第二，爱一个人身上和你不一样的那部分。我们很容易爱孩子身上像自己的地方、爱朋友身上和自己投合的地方。试着去爱那个不一样的部分，帮它长——那才是皮尔斯说的最高的爱。

第三，别只在大道理里讲爱。关心人类、关心社会，都是好的。可是今天，给你身边一个具体的人——一个家人、一个同事——一点具体的吸引和成全：一句真心的肯定，一次耐心的陪伴。爱最浓的地方，在「我和你」之间。

白话小词典

- 《进化之爱》：1893年1月发表于《一元论者》，宇宙论五篇的最后一篇。
- 三种进化：偶然的（变异加淘汰）、必然的（外力或内在逻辑强推）、爱的（被吸引着长成自己）。
- 爱的环形运动：同一个冲动，一面推向独立，一面拉向和谐。
- 贪婪的福音：每个人自私追利、社会自动变好的看法；皮尔斯批评它不是最高的进步。
- 美是吸引（SDE）：真是维持，善是推动，美是吸引；皮尔斯的「爱」就是美那一股力。
- 爱被搬到了宇宙里：他讲的是观念与宇宙的爱，「我和你」之间的爱在他的哲学里空着。

玩味与「被忽视的论证」：一个人在阿里斯比想到了什么（1908）

◆ 一、你一定有过这样的时刻

周末的下午，没有任何安排。你泡了一杯茶，坐在窗边，不看手机，不看书，也不想工作。

一开始，你的脑子里还在转着这周的事。慢慢地，它们淡了。你看着窗外的一棵树，看着树叶一片一片地晃；想起小时候外婆家门口的那棵樹；想起外婆说过的一句话；想起那句话里一个你从来没想明白的意思；想着想着，你忽然明白了——不是明白了那句话，而是明白了一件你最近一直在为难的事，好像和那句话是同一个道理。

你坐直了身子。茶已经凉了。

你什么都没有「做」，可是这个下午，你想明白了一件事。

1908年，六十八岁的皮尔斯，在阿里斯比那座没造完的房子里，写了一篇文章，专门讲这样的下午。他给这种状态起了一个名字：玩味。

◆ 二、他怎么说

一篇题目很长的文章。

1908年，他在英国的《希伯特杂志》上发表了一篇文章，题目很长：《一个被忽视的关于上帝实在性的论证》。这是他晚年最后发表的几篇重要文章之一。

题目里有「上帝」，这篇文章常被放在宗教哲学里讨论。可是它的前半篇，讲的是一件和任何人都有关的事：**一种心灵的状态。**

玩味。

他说，有一种心灵的活动，叫玩味。它是**纯粹的玩**：没有目的，没有任务，不是为了解决什么问题，也不是为了证明什么。它只有一条规矩——**自由的规矩**：让心灵自由地走，走到哪里算哪里。

他说，玩味可以从很多地方开始：看一看星空，琢磨一件小事，想一想某个观念和另一个观念之间的关系。你可以在散步的时候玩味，可以在窗边坐着的时候玩味。他建议：拿出醒着的时间的百分之五六——大约每天一个小时，比如散步的时候——就这样让心灵去玩。

三个宇宙。

在玩味的时候，你会自然而然地注意到经验的三个「宇宙」——第十八章讲过：**观念的宇宙，粗暴现实的宇宙，记号的宇宙**。你在这三个宇宙之间自由地游荡，看到它们各自的样子，看到它们之间的关系。

一个自然而然长出来的假说。

然后他说：一个人如果认真地、长久地玩味这三个宇宙，看到它们的丰富、它们的秩序、它们的生长，心里会**自然而然地**长出一个假说：这一切背后，有一个创造者。他说，这个假说不是被论证逼出来的，而是在玩味中自己长出来的，像一次溯因（第二十六章）：面对一个令人

惊讶的事实——宇宙这样丰富、这样有序、这样在生长——猜一个能让它变得「理所当然」的解释。

更重要的是，他说，这个假说一旦长出来，**会深深地吸引人**：一个人会被它打动，会爱上它，它会改变他的生活方式。而按照他的实用主义，一个概念的意思在于它引出的做法；一个能深刻地改变人的生活的假说，本身就说明它有真实的分量。

他把这个在玩味中自然长出上帝假说的过程，叫作「**谦卑的论证**」：任何一个普通人，只要肯去玩味，都能走到这里，不需要学过神学或哲学。

为什么是「被忽视的」？

他说，神学家们忽视了这个论证：他们总是用严格的逻辑去「证明」上帝，而没有注意到，普通人心里对上帝的信念，大多数不是从这种证明里来的，而是从一种类似玩味的、对宇宙的惊叹里长出来的。

本书的立场。

在这里，本书要说清楚自己的位置：**本书不对上帝是否存在做判断**。这是每一个读者自己的事，属于每一个人的信仰和生活。本书只讲两件事：一是「玩味」这种心灵状态本身；二是这篇文章在皮尔斯的整个思想里，处在一个什么样的位置。

◆ 三、大白话

第一个比方：孩子在沙滩上玩沙子。

一个孩子在沙滩上，没人给他任务。他挖一个坑，坑里渗出了水；他觉得有意思，又挖一条沟，水顺着沟流；他又堆了一道墙，水被挡住

了。一个下午，他没有「学习」任何东西，可是他自己发现了水往低处流、沙子湿了能堆得高、墙挡不住所有的水……

这就是玩味：没有目的，只有自由；可是在自由里，发现一件一件地长出来。

第二个比方：科学家的散步。

很多科学家都有散步的习惯。有人说自己最好的想法，都是在散步、洗澡、坐车的时候冒出来的，而不是坐在办公桌前「使劲想」的时候。

这不是偷懒。使劲想，是在一条已经定好方向的路上用力走；散步的时候，那条路松开了，心灵可以往别的地方晃，晃到一个你坐在桌前时绝不会去的地方——而那里，正好有你要的东西。

第三个比方：园丁的午后。

一个园丁，干完了一上午的活，坐在树荫下，什么也不干，就看着园子。看着看着，他发现：那一角的花，总是比别处开得晚；那一片草，总是比别处黄得早。

他不是「检查」，也不是「计划」。他只是在看，让园子自己走进他的眼睛里。可是第二天，他挪了一盆花，改了一条水管——园子变好了。

那一个午后的发呆，就是玩味。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

玩味为什么重要？

第五编讲过，一切新想法都从溯因来，溯因是一次猜。可是，怎样才能猜出好的东西？

皮尔斯晚年的回答是：给心灵一段自由的时间。在有目的思考里，心灵被目的拽着，只能在一条窄路上走；在玩味里，心灵松开了，它可以碰到那些和目的无关、却可能藏着新东西的地方。惊讶（第二十七章）更容易在这里发生，猜（第二十六章）更容易在这里长出来。

这篇文章在他思想里的位置。

读到这里，你可以回头看一眼第五编和第六编：

第五编讲猜，讲猜从惊讶开始，讲猜为什么常常猜对——因为人和自然有亲和。

第六编讲宇宙：偶然、连续、习惯、爱。

1908 年的这篇文章，把这两编合在了一起：人在玩味中，被宇宙的丰富和生长所打动，自然地猜出一个关于宇宙之源的假说。猜和宇宙，心灵和自然，在这篇文章里握了手。这是一个六十八岁的人，在他的思想快要走到尽头的时候，试图把一生的几条线收成一束。

◆ 五、SDE 量一量：玩味，是被守护的「正在成形」

玩味，就是一锅粥走向正在成形的那一段。

SDE 讲发生，有三个阶段：一锅粥、正在成形、定型；也说过发生本身的三步：混沌里的碰撞 → 自组织 → 涌现。

玩味，就是被有意地守护起来的混沌碰撞和自组织。你把目的放下（让定型的东西松开），让各种念头、记忆、观察自由地碰撞（一锅

粥），它们之间慢慢地、自己形成一些连接（自组织），然后某一刻，一个新的东西冒出来——你坐直了身子（涌现）。

SDE 说，正在成形那一段，是存在里最宝贵的一段：一切新东西都在这里出生。第二十章给皮尔斯补过一句：他把怀疑和探究当成要赶快熬过去的难受，没看到这一段本身的宝贵。现在你看到了：六十八岁的皮尔斯，自己补上了这一句。玩味，就是不急着抵达信念、在正在成形里多待一会儿。

「自由的规矩」，就是自由律。

他说玩味只有一条规矩：自由的规矩。

SDE 讲意义三律，第二条就叫自由律：面对一团矛盾纠缠，裁出一条原来没有的新路。SDE 特别强调：自由不是在现成的选项里挑，而是在约束里裁出原本不存在的路。

玩味里的自由，正是这一种：不是在几个已知答案里挑一个，而是让心灵在一片纠缠里游荡，直到一条新路自己显出来。皮尔斯给玩味定的这条「唯一的规矩」，和 SDE 的自由律，说的是同一件事。

他的哲学里唯一的「你」。

这一段，本书要说得小心一些。

本书一再说：皮尔斯的哲学里没有自我界，没有「我、你、他」之间的信、望、爱（第十八、三十五章）。他的三个宇宙里，没有给「我和你」留位置；他的爱，被搬到了宇宙里。

可是在这篇 1908 年的文章里，有一件事悄悄地发生了：一个人在玩味中，被打动，爱上一个假说，这份爱改变了他的生活。这里出现了一种「我」对「你」的关系——一个人对他心中的那个创造者。

SDE 讲自我界时，举过一个例子：「神啊，我爱你」——这是自我界的句子：有一个「我」，有一个「你」，有一份指向。

皮尔斯的整个哲学里，第一次、也几乎是唯一一次出现了一个真正的「你」——是在这里。不在人与人之间，而在人与他所信的创造者之间。

本书不评判这份信仰。本书只指出：一个在哲学里删掉了「我」、把爱搬进了宇宙的人，在他晚年最后的文章里，终于写下了一种「我对你」的关系。自我界的门，在他的哲学里，只开过这一次，开向的是天上。

这是一件让人动容的事，也是一件让人惋惜的事：那扇门如果也开向人间——开向朱丽叶，开向詹姆斯，开向那些曾经坐在他教室里的学生——他的哲学会是什么样子？

本章判决：

1908 年的「玩味」，是被有意守护起来的混沌碰撞与自组织；他给它定的唯一规矩「自由的规矩」，就是 SDE 的自由律——六十八岁的皮尔斯，自己补上了「正在成形最宝贵」这一句。这篇文章还悄悄打开了他哲学里唯一的一扇自我界的门：一个人在玩味中被打动、爱上一个假说——那是一个「我对你」；只是这扇门开向了天上，没有开向他身边的人。

◆ 六、缺口谁接走了

第六编到这里结束。你已经走完了皮尔斯的宇宙：建筑的总纲（第三十一章），偶然（第三十二章），连续（第三十三章），疲倦的心灵（第三十四章），爱（第三十五章），和一个人在阿里斯比的玩味（本章）。

「被打动、被吸引、爱上」——这些都是美的力量。下一编，第七编，讲他怎样把美放在了一切规范科学的最前面：先有向往，才有做法，才有对错。

玩味，在教育里怎样用，第四十七章「猜的课堂」讲：给孩子一段没有任务的时间，可能是一个课堂里最要紧的时间。

◆ 七、放回你的日子里

第一，每天给自己一段玩味的时间。皮尔斯的建议很具体：醒着的时间的百分之五六，大约一个小时，散步的时候就行。做不到一小时，先从十几分钟开始。不看手机，不做计划，只是让心灵自由地走。它可能是你每天唯一一段不被目的拽着的时间。

第二，卡住的时候，别只是更用力。一个问题想了很久想不通，也许不是想得不够用力，而是路太窄了。去散个步，去做点别的，让心灵松一松。答案常常在松开的时候自己走过来。

第三，让你的「我对你」，也开向身边的人。你心中也许有你敬仰、信靠、深爱的东西，这很好。也别忘了，那扇门也可以开向人间：你的家人，你的朋友，那些曾经在你难的时候撑过你的人。

白话小词典

- 《一个被忽视的关于上帝实在性的论证》：1908年发表于英国《希伯特杂志》。
- 玩味：纯粹的玩，没有目的，唯一的规矩是自由的规矩；皮尔斯建议拿出醒着时间的百分之五六。
- 谦卑的论证：普通人在玩味中自然长出上帝假说的过程，不需要神学训练。
- 混沌碰撞→自组织→涌现（SDE）：发生的三步；玩味就是被守护起来的前两步。
- 自由律（SDE）：在约束里裁出原本不存在的新路；与「自由的规矩」同义。
- 唯一的一扇门：皮尔斯哲学里唯一出现的「我对你」，开向了天上。

第七编

美·善·真：三门规范科学与科学的分类

六十岁以后的皮尔斯，做了一件出乎很多人意料的事：他说，逻辑——他一辈子最拿手的学问——不能自己站着，它要靠伦理学；而伦理学也不能自己站着，它要靠美学。先有向往，才有做法，才有对错。这一编四章：为什么逻辑要靠伦理、伦理要靠美学（第三十七章），什么是「可敬的东西」（第三十八章），他怎样给全部科学画了一棵树（第三十九章），以及 SDE 怎样量他的美、善、真（第四十章）。

为什么逻辑要靠伦理、伦理要靠美学

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你决定学一样东西——比如游泳。

为什么学？也许是某一个夏天，你在海边看到一个人游泳，在水里那么自在、那么舒展，像鱼一样。你心里一动：我也想要那样。

这一「想」，是一切的开始。有了它，你才会去找教练、去买泳衣、每周去泳池、在水里呛了一口又一口还不放弃——这是你的「做法」。

在做的过程中，你会不断地判断：这个动作对不对？换气的时机对不对？手划水的角度对不对？——这是你的「对错」。

你判断对错，是为了做得更好；你之所以要做，是因为那一「想」。没有那一「想」，后面的做法和对错，都没有了方向。

皮尔斯晚年说：人类的一切思考和行动，都是这样排的——先有向往，才有做法，才有对错。他把这三样东西，分给了三门学问：美学、伦理学、逻辑学。

◆ 二、他怎么说

三门「规范科学」。

1902年到1903年前后，皮尔斯在给科学分类（第三十九章）的时候，在哲学里划出了一个区域，叫**规范科学**。所谓「规范」，就是它们不只描述事情是怎样的，还要说事情应该是怎样的——什么是好的、对的、值得的。

规范科学有三门：

美学：研究什么东西本身就值得追求——不是为了别的什么，就是它自己值得。他说，这是「可敬的」东西，是美学真正的对象。

伦理学：研究有意识、有控制的行为，应该怎样朝着那个值得追求的东西走。

逻辑学：研究有意识、有控制的思考，应该怎样才是好的思考。

逻辑靠伦理。

这里有一个很大胆的论断：**逻辑是伦理学的一个特殊情况。**

为什么？因为思考也是一种行为。你推理，是在有意识地、有控制地做一件事；你可以推得好，也可以推得坏；推得坏的时候，你要为它负责、要纠正它。这和一切有意识的行为一样。所以，「怎样才是好的推理」这个问题，是「怎样才是好的行为」这个问题的一部分。

他说得很干脆：**逻辑，就是思考的伦理学。**一个好的推理者，首先是一个对自己的思考负责任、有自我控制的人。

这里的「自我控制」，是他晚年反复讲的一个词。他说，人的行为分两种：一种是不经过控制的，像膝跳反射，敲一下就动；一种是经过控制的——你事先有一个打算，做的时候对照这个打算，做完以后回头检查，下一次再改。**只有第二种，才谈得上好坏、谈得上负责。**推理也一样：一个念头跳出来，不算推理；你对这个念头说「等一下，我检查

一下」，推理才开始。所以他说，一个人能控制自己的思考到什么程度，他的逻辑就到什么程度。

这个说法，放在今天，会让人想到一件事：一台机器飞快地生出一段又一段看上去很像推理的文字，它有没有「自我控制」？它有没有一个打算、一次对照、一次回头检查、一次下一回的改变？按皮尔斯的标准，推理不在于生出的文字像不像，而在于背后有没有这一整圈自我控制。

伦理靠美学。

可是，「好的行为」又要靠什么来定？你说一个行为是好的，好在哪里？好在它朝着一个值得追求的目标走。那么，什么是值得追求的目标？这就不是伦理学自己能回答的了，要交给美学：什么东西本身就值得。

所以，三门规范科学有一个次序：美学在最前，伦理学在中间，逻辑学在最后。逻辑靠伦理，伦理靠美学。

他自己的谦虚。

有意思的是，皮尔斯在讲这个次序的时候，一再承认：他对美学知道得很少，没有下过功夫。他年轻时读席勒论美育的书信（第一章），可是后来一辈子都在做逻辑，美学几乎是空白。

他说，他是被逻辑一步一步逼到美学门口的：他越想「什么是好的推理」，就越发现要回答「什么是好的行为」；越想「什么是好的行为」，就越发现要回答「什么本身值得追求」。一个逻辑学家，到了晚年，发现自己的学问站在一块他从来没有耕过的地上。

◆ 三、大白话

第一个比方：一座房子的设计、施工、验收。

盖一座房子，要先有一个**设计**：它想成为一个什么样的家？明亮、温暖、一家人能在一起。这是**美学**：值得追求的是什么。

然后是**施工**：怎样一砖一瓦地朝着这个设计去盖。这是**伦理学**：有控制的行为。

最后是**验收**：墙是不是直的，线路是不是对的，水管漏不漏。这是**逻辑学**：检查做得对不对。

验收的标准，是从施工的要求里来的；施工的要求，是从设计里来的。没有设计，验收就不知道验什么。

第二个比方：导航的目的地。

打开导航，它能帮你算出最短的路（逻辑），能提醒你该在哪里转弯（伦理：有控制的行为）。可是它有一样东西算不出来：**你要去哪里**。

目的地，要你自己输入。没有目的地，最好的导航也只能原地打转。美学，就是那个目的地。

第三个比方：一个人爱上一门手艺。

一个年轻人，第一次看见一位老师傅修钟表：放大镜底下，几十个细小的零件，一个一个拆开，又一个一个装回去，最后，那块停了很久的表，「嘀嗒」一声走了起来。他被那一声迷住了。

从那一天起，他去当学徒，一天十几个小时趴在工作台前（推动）；他一遍一遍地检查自己装的每一个零件，差一丝都不行（维持）。

多年以后，别人问他为什么能坚持下来。他说：「因为我一直记得那一声嘀嗒。」先有那一声的吸引，才有后面的推动和守住。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么这个次序是一个大胆的反转？

在西方哲学的传统里，逻辑常常被当作最基础、最「硬」的学问：它是一切推理的规则，是中立的、客观的、不带任何价值的。伦理学要靠逻辑来论证，美学更是软的、主观的，排在最后。

皮尔斯把这个次序整个倒了过来：最基础的**不是逻辑，是美学**；最「硬」的规则，要靠最「软」的向来定方向。

他的理由是：逻辑里的「好」和「坏」，本身就是一种价值判断。说一个推理「好」，是说它能带我们走向真理；可是我们为什么要走向真理？因为真理是值得追求的。这个「值得」，逻辑自己给不出来。

这和他的实用主义怎么连起来？

第四编说，一个概念的意思，在于它引出的做法；一个信念，就是一个习惯。做法和习惯，都是行为。行为有好坏，要靠伦理学；伦理学要靠美学。所以，实用主义最终要落在美学上：**我们最终要形成什么样的习惯，取决于我们最终向往什么。**

替批评者说话。

有人批评：你说美学是最基础的，可是你自己承认对美学几乎一无所知。一座大楼，你说地基最要紧，可是你没有打地基。

这个批评是公平的。皮尔斯的规范科学，头重脚轻：逻辑那一层极其精细，伦理那一层有一些，美学那一层几乎是空的。他指出了次序，却没有填满最底下的那一层。

◆ 五、SDE 量一量：次序对了——先吸引，再推动，再维持

美、善、真，在 SDE 里是三股力。

SDE 讲价值，说真、善、美不是悬在天上的三个标准，而是一个稳定显露出来的东西身上的三股力量：

美，是吸引：要聚到一起的那股劲，「好像会被卷进去」的感觉。

善，是推动：一个东西激发另一个东西、成全它、让好的东西发生的那股劲。

真，是维持：让一个东西如实地持续下去、守得住的那股劲。

皮尔斯的次序，就是这三股力的次序。

拿这三股力去对皮尔斯的三门规范科学：

美学，研究「什么本身值得追求」——这是**吸引**：一个东西之所以值得追求，是因为它吸引我们。

伦理学，研究「有控制的行为怎样朝它走」——这是**推动**：被吸引以后，行为被推动起来，朝着它去。

逻辑学，研究「思考怎样才是好的」——这是**维持**：思考要守得住、要如实、要经得起检验，才能让我们一路不走偏。

先吸引，再推动，再维持。游泳的例子：先是被那个人在水里的样子吸引（美），然后被推动着去学、去练（善），最后在练的过程中一次一次地检查、纠正，让动作守得住（真）。

这个次序，SDE认为是对的。而且，这是皮尔斯全部思想里少有的一处：他排出的次序，恰好是长出来的次序。第二编说他的三张牌是并排的；在这里，他明明白白地说：这个靠那个，那个靠第三个——有先后，有依赖，有方向。机器，又一次转顺了。

呼应第三十五章。

上一编讲爱的进化论，SDE说：他讲的爱，就是美——吸引的那股劲。他把爱放在进化的最高位。

现在，他又把美放在规范科学的最前面。

同一个直觉，出现在了两个地方：吸引是第一位的。在宇宙里，是爱让东西长得更好；在人的行为里，是向往让做法和对错有了方向。一个一辈子做逻辑的人，晚年在两个地方同时发现：逻辑不是第一位的，吸引才是。

可是他的美，缺了一界。

最后一处，和前面几章一样。

他说美学研究「什么本身值得追求」，他给出的答案（下一章细讲）是一种理念的、宇宙的东西：理性的生长。

SDE说，美——吸引——在三界都有：理念界有一个漂亮的证明吸引你，现实界有一片风景吸引你，自我界有一个人吸引你。而对于大多数人来说，最先、最深的吸引，往往来自自我界：一个孩子被母亲的笑吸引，一个人被另一个人吸引，一个学生被一位老师吸引。开头那个游

泳的例子也是：你被吸引的，不只是「游泳这件事」，也是那个在水里那么自在的人。

皮尔斯的美学，只看到了理念那一界的吸引。吸引排在了第一位，自我界的吸引却不在名单上。

本章判决：

逻辑靠伦理、伦理靠美学——先有向往，才有做法，才有对错。这个次序是一次大胆的反转，也恰好是SDE说的（吸引）→ 善（推动）→ 真（维持）：长出来的次序，他排对了。它和爱的进化论是同一个直觉：吸引是第一位的。欠下的有两笔：美学那一层他自己承认几乎是空的；而他的美只有理念那一界的吸引，自我界的吸引——人对人的——不在名单上。

◆ 六、缺口谁接走了

美学研究「什么本身值得追求」——他的答案是什么？下一章：可敬的东西，具体的合理性的生长。

三门规范科学，在他那棵科学的大树上处在什么位置？第三十九章。

真、善、美三股力，SDE怎样完整地量，第四十章收账。

◆ 七、放回你的日子里

第一，孩子不肯学的时候，先找那个「想」。逼着孩子练琴、背书，是在推动和维持上用力；可是如果他没有被什么吸引，推动和维持

都会很累。先让他看到、听到、碰到一样让他「我也想那样」的东西——往往是一个具体的人。

第二，做一个决定之前，先问「我向往的是什么」。我们常常在「怎么做」和「对不对」上纠结很久，却没想清楚「我到底想要什么」。先想清楚这个，后面的纠结会少一半。

第三，别把「讲道理」放在第一位。和家人、和孩子、和同事，道理（逻辑）很要紧，但它排在最后。先有彼此的吸引和信任，再有愿意一起做的事，最后才是讲清楚对错。顺序反了，道理讲得再对，也没人听。

白话小词典

- 规范科学：不只描述，还说「应该」的学问；美学、伦理学、逻辑学三门。
- 美学（皮尔斯）：研究什么东西本身就值得追求。
- 伦理学（皮尔斯）：研究有意识、有控制的行为怎样朝着值得追求的东西走。
- 逻辑学（皮尔斯）：研究有意识、有控制的思考；「思考的伦理学」。
- 次序：逻辑靠伦理，伦理靠美学。
- 美·善·真（SDE）：吸引·推动·维持——一个稳定显露的东西身上的三股力。

可敬的东西：「具体的合理性」的生长

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你问一个老木匠：干了一辈子木工，最让你高兴的是什么时候？

你以为他会说：做完一件好家具的时候，卖出好价钱的时候，被人夸的时候。

他想了想，说：「是看着一块木头，一点一点地，按着我心里那个样子长出来的时候。一开始，它只是一块料；我心里有个样子，可那个样子还是虚的。一刨一凿，那个样子就一点一点地进到木头里去了。到最后，它不再是我心里的一个想法，它是一张实实在在的桌子，能吃饭，能放书，能用几十年。」

「做完了呢？」

「做完了，就想下一件。」

让他高兴的，不是那张做完了的桌子，而是心里的样子一点一点进到木头里去的那个过程。

皮尔斯晚年说，这个过程——他给它起了一个很拗口的名字——就是世界上唯一本身就值得追求的东西。

◆ 二、他怎么说

美学要回答的问题。

上一章说，三门规范科学里，美学在最前：它要回答「什么东西本身就值得追求」。伦理学和逻辑学的方向，都从这个答案里来。

那么，皮尔斯的答案是什么？

不是快乐。

他先排除了几个常见的答案。

快乐？不。快乐是一种感觉，一种第一性的东西，它来了又走，不能作为一个人一生行动的最终目标。一个只追求快乐的人，会被每一次新的快乐拽来拽去，没有方向。

某一个具体的结果？也不。任何一个具体的结果——一笔财富，一个地位，一件作品——达到了，就结束了；达到以后，你还要问：然后呢？

是「具体的合理性」的生长。

他的答案，用他自己的词，叫作「具体的合理性的生长」。

这个词拗口，拆开来看：

「合理性」：不是指「讲道理」，而是指第三性的东西——规律、秩序、一般的观念、连接、意义。就是那些把世界连成一片、让世界有条理、有意义的东西。

「具体的」：不是停在脑子里、停在纸上的合理性，而是**进到了现实里**、在真实的事物和行为里体现出来的合理性。老木匠心里的样子，进到了木头里。

「生长」：不是一个做完了的状态，而是一个一直在长的过程。

合起来：让观念一点一点地进到现实里、让世界一点一点地变得更
有条理、更有意义——这个过程本身，就是最值得追求的。

人在里面的位置。

那么，一个人在这个过程里做什么？他有一段话，我译成白话：

行为的理想，就是在创造的运行中，尽我们小小的一份力：伸一
把手，让世界变得更合理一些。（CP 1.615，1903，大意）

「尽我们小小的一份力」——这是一种很谦卑的说法。一个人不是
这个过程的主人，只是参与者。世界在长，你伸一把手。

和宇宙论连上了。

这就和第六编接上了。宇宙从一锅粥开始，偶然长出习惯，习惯长
成规律，爱让东西长得更好——整个宇宙的进化，就是合理性一点一
点进到现实里的过程。

人的伦理，就是有意识地加入宇宙的这个过程；人的逻辑，就是在
思考里为这个过程服务。美学、伦理学、逻辑学，最后和宇宙论合成了
一个东西：一个正在长得更有条理、更有意义的宇宙，和一个愿意伸手
帮它长的人。

◆ 三、大白话

第一个比方：一个村子修路。

一个村子，原来进出只有一条泥路，下雨就没法走。有一年，村里人商量着修一条水泥路。

路修好了，是一个结果。可是更值得说的，是修路的过程里发生的事：大家学会了怎样一起商量事情，怎样分工，怎样凑钱，怎样处理吵架。路修好以后，这些东西留了下来——下次修水渠、办学校，村里人已经会了。

路，是一个「具体」的东西；大家学会的商量、分工、协作，是「合理性」；从没有路到有路，从不会商量到会商量，是「生长」。值得的，不只是那条路，而是这个村子因为修路而长出来的那份条理。

第二个比方：一门手艺的传承。

一门手艺，从一个师傅传到徒弟，再传到徒孙。每一代人，都在上一代的基础上改一点、加一点：工具改良了，方法更巧了，花样更多了。几百年下来，这门手艺越来越精。

没有哪一代人「完成」了这门手艺。每一代人都只是伸了一把手，让它长了一点。可是正是这一代一代的一把手，让它一直活着、一直在长。

第三个比方：一个社区的菜园。

一片荒了很久的空地，几个邻居商量着，把它改成了一个公共菜园。

一开始，只是几垄菜。慢慢地，有人搭了一个工具棚，有人定了轮流浇水的表，有人把收成分给行动不便的老人，孩子们放学后来这里认识各种菜。几年以后，这片地上长出来的，不只是菜，还有一套大家都遵守的规矩，一份邻居之间的信任，一个孩子们都喜欢去的地方。

这就是「具体的合理性的生长」：一些好的想法——分享、照顾、一起劳动——一点一点地进到了一片真实的土地里。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

为什么不是快乐，不是结果，而是生长？

因为只有生长，永远不会结束，也永远不会空虚。

快乐来了又走；结果达到了就没了下文。可是生长，每一步都有它的意义，而且每一步都通向下一步。老木匠做完一件，想下一件；手艺传了一代，还有下一代。一个把「生长」当作最终目标的人，不会在达到某个目标以后觉得「然后呢」——因为生长本身就是「然后」。

为什么要「具体的」？

因为只停在脑子里的合理性，是空的。一个人满脑子好的道理、好的计划，却从来不去做，他的合理性没有进到现实里，没有生长。皮尔斯是一个实用主义者：意思在做法里，合理性也要在做法里、在现实里，才算数。

他自己没发现的一个矛盾。

可是请你把这一章和第三十一章放在一起看。

第三十一章说：他的宇宙，最终会走到一个「绝对完美、理性、对称的系统」，心灵在无限遥远的将来**结晶**。

这一章说：最值得追求的，是合理性的**生长**。

如果宇宙最终结晶了——一切都成了完美的规律，再没有任何可以长的地方——那么，**生长就停止了**。最值得追求的那样东西，在宇宙的终点，恰恰没有了。

他的美学说：值得的是生长。他的宇宙论说：终点是一个不再生长的完美状态。两者之间，有一个他没有注意到的矛盾。

◆ 五、SDE 量一量：生长对了，终点错了；合理性太窄了

「值得的是生长」——SDE 完全同意。

SDE 讲意义，有一个核心判断：一个人真正的目标，不是任何一个静态的结果，而是意义不断发生的那个过程本身。把一个静态的结果当作目标，是把果当成了因——这解释了为什么很多人「达成目标反而空虚」：结果一到手，它就凝固了，牵引力当场消失。

SDE 还讲善：善，就是维护整体的持续发生；恶，就是阻断发生。真正的善，是让好的发生能够一直发生下去。

皮尔斯说「最值得追求的是具体合理性的生长」，和 SDE 这两个判断，站在同一边：值得的不是终点，是生长；不是结果，是过程。老木匠高兴的，是木头一点一点长成桌子的过程——那就是一次完整的发生走通了。

「具体的」——这是回写。

「让观念一点一点地进到现实里」，SDE 看，这是回写：理念界里长出来的形状（心里的样子），回过头来进到现实界的土里（木头变成了桌子）。而且，这张桌子会被用几十年，它又改变了用它的人的生活——回写还在继续。

皮尔斯的「具体」，就是不让回写停在理念界。这一点，他说得很好。

终点错了：SDE 替他化解那个矛盾。

第四节那个矛盾——值得的是生长，终点却是不再生长的结晶——在 SDE 里是可以化解的。

SDE 说，定型不是终点。定型到头会僵；僵了会被新的差异撞开，回到一锅粥，开始新一轮的生长。存在是一个会回环的环，不是一条通向完美结晶的直线。

所以，生长永远不会停止——不是因为终点永远达不到，而是因为根本没有一个终点。每一轮定型，都是下一轮生长的起点。老木匠做完一件，想下一件；这不是一个遗憾，这就是生长本来的样子。

用 SDE 的话说：永恒的不是某一个意义，永恒的是意义不断再发生这个过程本身。皮尔斯的美学，其实已经说出了这一句；是他的宇宙论，把它说反了。

「合理性」太窄了。

最后一处。

皮尔斯说，值得生长的是「合理性」——规律、秩序、一般的观念。这些都是第三性的东西，是理念界里最显眼的东西。

SDE 说，值得生长的，是三界的**发生**：理念界里，观念越来越有条理（这是他说**的合理性**）；现实界里，东西越来越好用、越来越顺手（桌子、路、手艺）；自我界里，**人和人之间越来越信、越来越望、越来越爱**。

回到那个修路的村子：村里人学会了商量、分工、协作——这里面有理念界的条理（怎样分工），有现实界的路（那条水泥路），也有自我界的东西：邻居之间多了一份信任，吵过架的两家和好了，老人看着

年轻人一起干活，心里有了盼头。这最后一样，不是「合理性」，是信、望、爱。

皮尔斯把最值得追求的东西，定在了「合理性」上，又一次让理念界统治了另外两界。他说的「具体」，把理念带进了现实界；可是自我界，还是没有进来。

本章判决：

「具体的合理性的生长」——值得的不是快乐、不是结果，而是观念一点一点进到现实里的生长过程——这和 SDE 的「目标是发生本身」「善是维护持续发生」站在一起，「具体」就是不让回写停在理念界。但他的宇宙论把终点定为结晶，和他的美学自相矛盾；SDE 化解它：没有终点，定型是下一轮的起点。而「合理性」太窄：值得生长的，是三界的发生，其中包括人与人之间的信、望、爱。

◆ 六、缺口谁接走了

美、善、真三门规范科学，在他整个的科学分类里处在什么位置？他那棵大树是怎么画的？下一章。

「永恒的是意义不断再发生」，本书结语会以这一句收尾。

「伸一把手，让世界更合理一些」，第九编第四十九章讲个人事业时会用到：一个人的事业，最值得的，是他伸出的那一把手，让什么长了一点。

◆ 七、放回你的日子里

第一，看一看你的目标，是一个结果，还是一个生长。「考上某某大学」「买一套房」「升到某个职位」——这些是结果，达到了会结束。试着在每一个结果后面，加一个生长：「考上以后，我想让自己在哪方面一直长？」

第二，让你的想法「具体」起来。你心里有很多好的想法：想多陪家人，想学一门手艺，想帮一帮某个人。挑一个，今天做一小步，让它进到现实里去。想法只有进到现实里，才开始生长。

第三，别忘了第三界的生长。一年下来，回头看：你的知识长了多少，你的钱长了多少，这些常常被算得很清楚。你和家人之间的信任长了没有？你对未来的盼头长了没有？你爱的能力长了没有？这些，也是要算的。

白话小词典

- 可敬的东西：本身就值得追求、不为别的什么的东西；美学的对象。
- 具体的合理性的生长：观念、规律、意义一点一点进到现实里的过程；皮尔斯认为这是唯一本身值得追求的。
- 伸一把手：人在这个过程里的位置——尽一份小小的力，让世界更合理一些。
- 美学与宇宙论的矛盾：值得的是生长，宇宙的终点却是不再生长的结晶。
- 目标是发生本身（SDE）：把静态结果当目标，是把果当因；达成了反而空虚。
- 意义不断再发生（SDE）：永恒的不是某个意义，是意义一直在重新发生这个过程。

科学的分类：一张树状图想罩住全部知识

◆ 一、你一定有过这样的时刻

走进一座大型图书馆，你会看到一张楼层导览图：一楼是总类和工具书，二楼是哲学和宗教，三楼是社会科学，四楼是自然科学，五楼是技术和应用……每一层又分成许多区，每一区又分成许多架。

你想找一本书，顺着这张图，一层一层往下找，很快就找到了。

可是有一天，你想找一本讲「人工智能和伦理」的书。它该在哪里？哲学楼的伦理区？技术楼的计算机区？社会科学楼的法律区？你在三层楼之间跑来跑去，最后在一个你怎么也想不到的角落里找到了它。

一张图，罩住了一整座图书馆的知识；可是总有一些新长出来的知识，落在图的缝里。

皮尔斯晚年，也画了一张这样的图。他要罩住的，不是一座图书馆，是人类全部的科学。

◆ 二、他怎么说

科学是一群活人。

在画图之前，他先说清楚：他要分类的「科学」，不是书架上的一堆知识，而是一群活的人——一群献身于同一类探究、彼此交流、互相

挑错的研究者，以及他们正在做的事。一门科学，是一个活的、会变的、有历史的东西。这一点，和他关于「探究者共同体」的一贯想法是一致的。

三大类。

他先把科学分成三大类：

发现的科学：去发现新东西的科学。

回顾的科学：把已经发现的东西整理、综合、总结的科学——比如科学史、百科全书式的综述。

实用的科学：把发现用于实际目的的科学——比如工程、医学、教育。

他主要分的是第一类，发现的科学。

发现的科学，排成一个梯子。

发现的科学，他按「谁向谁借原理」排成了一个梯子，从最抽象到最具体：

最上面：数学。数学只研究「如果这样假设，会推出什么」，不管这些假设在现实里是不是真的。它不向任何别的科学借原理，所有别的科学都要向它借。

第二层：哲学。哲学研究每个人日常经验里都能看到的東西，不需要特殊的仪器和观察。哲学又分三个部分，也是一个梯子：

最上面是**现象学**（他后来叫它「显象学」）：研究任何出现在心里的东西有哪些最普遍的成分——就是他的三张牌。

中间是**规范科学**：美学、伦理学、逻辑学（前两章）。

最下面是**形而上学**：研究实在的最普遍的特征——偶然、连续、心灵与物质（第六编）。

第三层：特殊科学。需要特殊的观察和仪器的科学。又分两支：**物理的科学**（物理学、化学、生物学、地质学……）和**心理的科学**（心理学、语言学、历史学、人类学……）。

依赖的规则。

这个梯子有一条规则：**下面的科学，从上面的科学那里借原理；上面的科学，从下面的科学那里得到例子和问题**。物理学要借数学的原理；逻辑学要借现象学的三张牌；形而上学要借逻辑学的推理方法。

他说，这个排法，受了法国哲学家孔德的影响——孔德也按抽象程度把科学排成过一个梯子。

◆ 三、大白话

第一个比方：一家大公司的组织架构图。

一家大公司，最上面是董事会，定大方向；下面是几个事业部；每个事业部下面是几个部门；每个部门下面是几个小组。一张图，一目了然：谁向谁汇报，谁听谁的。

皮尔斯的科学分类，就像一张组织架构图：数学在最上面，谁都要听它的；哲学在中间；特殊科学在下面。

这张图很清楚，可是做过大公司的人都知道：真正的工作，常常是跨部门的；真正的新业务，常常是在两个部门之间长出来的，架构图上根本没有它的格子。

第二个比方：一棵家谱树。

一棵家谱树，从一个老祖宗开始，一代一代往下分枝。每一个人都有一个清清楚楚的位置：是谁的儿子，谁的孙子。

可是家谱树画不出一件事：**两个家族通婚以后，生出的孩子**。他同时属于两棵树，在哪一棵树上都只画了一半。

第三个比方：超市的货架。

一家超市，把货物分在不同的货架上：生鲜、零食、日用、饮料。顾客一进门，很快就能找到要的东西。

可是每隔一阵，就会有一些新东西让店员犯难：一种「代餐奶昔」，放饮料区，还是放保健品区？一种「宠物零食」，放零食区，还是放宠物用品区？货架是不动的，货物却一直在长出新的样子。

好的超市，会隔一段时间重新摆一次货架；它知道，货架是为货物服务的，不是货物为货架服务的。

◆ 四、为什么是这样，不是那样

这张图好在哪里？

第一，它把科学看成**活的人群**，而不是死的知识。这比很多后来的分类都要深刻：一门科学，是一群人正在做的事，它会长，会分裂，会合并。

第二，它指出了科学之间**依赖的方向**：谁借谁的原理。这让人看清楚，为什么数学在一切科学里那么重要，为什么逻辑的改变会影响到所有的学问。

第三，它给哲学找到了一个清楚的位置：哲学不是一门「特殊科学」，它研究的是每个人日常经验里都有的东西，所以它在特殊科学之上、数学之下。

它的难处在哪里？

它是一棵不动的树。

每一门科学，在这棵树上有一个固定的位置。可是科学在长：十九世纪末还没有的学问，二十世纪纷纷冒了出来——计算机科学、认知科学、生态学、信息论、人工智能……它们在这棵树上该放在哪里？计算机科学，一半是数学，一半是工程，还有一半是语言学和心理学。认知科学，横跨哲学、心理学、语言学、计算机、神经科学。

这些新学问，大多不是从树上某一根枝杈上长出来的，而是在几根枝杈之间长出来的。一棵不动的树，罩不住它们。

第十九章讲过同一个问题：六十六类记号，格子不动，记号会走。在这里，是格子不动，学问会走。

◆ 五、SDE 量一量：一棵树，和一个会走的签名

SDE 给学问的，不是一个格子，是一个签名。

第十九章提过一个 SDE 的办法，叫「显影签名」。现在可以把它说全。

SDE 看一门学问，不问它在一棵树上的哪根枝杈上，而问两件事：

它扎根在哪一界？理念界（概念、规则、数学）、现实界（身体、器具、自然）、还是自我界（人与人、人与自己）？或者几界都扎？

它显出了哪几维？它主要在研究东西长成的样子（形状）、一路走过的变化（路）、还是缠在一起的条件（土）？

这两件事合起来，就是这门学问的「签名」。而这个签名，会随着学问的生长而变。

举个例子。物理学：一开始主要扎根在现实界，研究物体的形状和运动（形状、路）；后来，热力学让它开始研究大量粒子缠在一起的统计性质（土）；量子力学又让观察者——一个理念和现实交界的东西——进到了物理学里面。物理学的签名，一路在变。

签名会走，所以能看见空格。

显影签名还有一个好处：它能画出一张「待生学科地图」。

门捷列夫排元素周期表的时候，在表里留了几个空格，预言那里应该有还没被发现的元素，后来果然找到了。显影签名也可以这样用：把三界、三维排成一张表，看一看哪些格子里已经有了成熟的学问，哪些格子还是空的——空的格子，就是还没长出来、但应该长出来的学问。

皮尔斯的树，只能给已有的学问排位置；显影签名，能指着空格，说：这里还缺一门。

「形而上学」不该挂在哲学的一根枝上。

还有一处，SDE 和皮尔斯有一个根本的分歧。

皮尔斯把形而上学——研究实在最普遍特征的学问——放在哲学的最下面，排在现象学和规范科学之后，是哲学的一个分支。

SDE 说：本体论不属于哲学。

本体论——研究存在怎样发生的学问——不是哲学的一个部门，而是一切学问共同的根。物理学研究的，是现实界里的存在怎样发生；经

济学研究的，是人群的交流怎样发生；数学研究的，是理念界的连接怎样发生；哲学，是把这些根上的概念弄清楚。一切学问，都是同一个**本体论的不同显影**。哲学和本体论的关系，是互为表里：哲学是本体论的根概念的清晰化，本体论是哲学的研究对象。

皮尔斯自己的思想，其实就是一个最好的证据：他的形而上学（偶然、连续、习惯），明明贯穿了他的逻辑、他的记号学、他的科学观、他的宇宙论——它根本不是哪一根枝杈，它是整棵树的根。可是在他的分类图上，它只是哲学下面的一个小格子。

数学也不只在最上面。

最后一处，和第二十九、三十三章有关。

皮尔斯把数学放在一切科学的最上面：最抽象，只管「如果这样假设会怎样」，不管现实。

SDE 说，数学不只属于理念界。SDE 讲过：**数学，是连接、次序、结构的模式——场模式**；三界各有自己的数学。理念界有理念的数学（纯数学），现实界有现实的数学（物理定律本来就是现实界的场模式，不是拿理念的数学去套），自我界也有自我的数学（一个人终于看清了自己反复出现的模式）。

第三十章说过：人能猜对自然，是因为理念界的场模式和现实界的场模式同源。**数学不是悬在一切科学之上的一层，它是三界里都有的那一种场**。皮尔斯把它放在最上面，又一次用了一棵不动的树，去罩一个三界都在长的东西。

本章判决：

皮尔斯的科学分类，把科学看成活的探究者群体，并指出了学问之间借原理的方向——这是它的深刻之处。但它是一棵不动的树：格子不动，学问会走，二十世纪那些在枝杈之间长出来的学问，它罩不住。SDE 给学问一个会走的「显影签名」——扎根哪一界、显出哪几维——还能指着空格预言待生的学问。形而上学不该挂在哲学的一根枝上：本体论是一切学问共同的根；数学也不只悬在最上面，它是三界都有的场。

◆ 六、缺口谁接走了

第七编还剩最后一章：把美、善、真，连同这棵树上的规范科学，用 SDE 完整地量一遍，给这一编收账。

「待生学科地图」这个想法，在《SDE 本体论入门》的学科发生论部分有更完整的讲法；本书只点到这里。

「本体论不属于哲学」，结语会回来：它是本书对皮尔斯最后几个判决之一的根据。

◆ 七、放回你的日子里

第一，别让孩子只在一棵树上长。学校的课程表，是一棵分科的树：语文、数学、物理、历史……每一门一个格子。可是孩子将来遇到的真问题，大多落在格子之间。在家里，多给他一些跨格子的问题：做一顿饭需要多少数学？一次旅行里有多少历史和地理？

第二，看一看你自己的「签名」。你是做什么的？别只用一个职业名称回答。问自己：我的工作主要扎在哪一界——跟概念打交道、跟东

西打交道、还是跟人打交道？我主要在处理什么——结果、过程、还是条件？这个签名，比一个职位名称更能说明你是谁、你可以往哪里长。

第三，留意那些「空格」。你的行当里，有没有一些事，大家都觉得该有人做、却没有人做？没有一个部门管、没有一个专业教？那个空格，也许就是一个机会。

白话小词典

- **科学是一群活人**：皮尔斯分类的对象，是献身于同一类探究、彼此交流的研究者群体。
- **发现的、回顾的、实用的科学**：皮尔斯对科学的三大分类。
- **科学的梯子**：数学→哲学（现象学、规范科学、形而上学）→特殊科学（物理的、心理的）。
- **借原理的规则**：下面的科学向上面的借原理，上面的从下面得到例子和问题。
- **显影签名（SDE）**：一门学问扎根哪一界、显出哪几维；会随学问生长而变。
- **待生学科地图（SDE）**：把三界三维排成表，空格就是该长而未长的学问。
- **本体论不属于哲学（SDE）**：本体论是一切学问共同的根；哲学是本体论根概念的清晰化。

SDE 量一量：美=吸引、善=推动、真=维持，他的次序对了

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你第一次走进一个新地方：一个城市，一所学校，一个公司。

最先落进你眼里的，是那里有什么：楼，街，人，桌椅，招牌。它们一样一样地站在那里，你一样一样地认。

住了一阵子，你开始注意到那里在发生什么：早上几点人最多，午饭大家去哪里，谁和谁常在一起，事情是怎样一件接一件地办成的。

再住久一点，有一天你忽然觉得：我在这里有一个位置了。你知道自己在这张网里站在哪里，你有了想去的地方、想见的人，你被这里的某样东西吸引着，不想走了。

先是「那里有什么」，再是「那里在发生什么」，最后是「我在这里」。

可是请你倒过来想：你当初为什么会来？往往是因为，在你来之前，这里就有一样东西吸引了你——一张照片、一个朋友的描述、一种说不清的向往。那份吸引，推着你来了；来了以后，你一步一步地认、一步一步地适应，把这里的一切守住、弄清楚。

显出来的顺序，和推着你走的顺序，是反着的。

这一章，给第七编收账。

◆ 二、先把第七编摆出来

第七编讲了三件事。

第三十七章：规范科学有一个次序——美学在最前，伦理学在中间，逻辑学在最后。逻辑靠伦理，伦理靠美学。先有向往，才有做法，才有对错。

第三十八章：美学要回答「什么本身值得追求」，皮尔斯的答案是：具体的合理性的生长。

第三十九章：规范科学在他的科学之树上，处在哲学的中间一层：现象学之下，形而上学之上。

这一章，用 SDE 把这三件事放在一起，完整地量一遍。

◆ 三、SDE 怎样讲真、善、美

不是三个标准，是三股力。

在很多哲学里，真、善、美是三个悬在天上的标准：一样东西「真不真」、一个行为「善不善」、一件作品「美不美」，拿这三把尺子去量。

SDE 不这样看。SDE 说：真、善、美，是一个稳定显露出来的东西身上的三股力量。

真，是维持：让一个东西如实地持续下去、守得住、不走样的那股劲。守真是累的——要一直烧劲去守。

善，是推动：一个东西激发另一个东西、成全它、让好的东西发生的那股劲。善会传：一次善行，引出另一次善行。

美，是吸引：东西和东西之间要聚在一起、要连成一体的那股劲；体感是「好像会被卷进去」。

三股力，三个号位。

SDE 讲一样东西怎样显露出来，有一个「三号位」的说法（第十三、十七章提过）：

一次经验里，**一号位**最先显出来：「那里有一个东西」——客体。

二号位接着显出来：「某个过程正在发生」——互动。

三号位最后显出来：「我在这个场里有一个位置」——主体。

而真、善、美，恰好分在这三个号位上：**一号位配真，二号位配善，三号位配美。**

一号位的东西，要守得住、如实（真）；二号位的过程，要推得动、成全（善）；三号位的「我在场中」，是被吸引、要聚进去（美）。

两种顺序。

这样一摆，就出现了本章开头那两种顺序：

显出来的顺序：真 → 善 → 美。先是「那里有什么」，再是「那里在发生什么」，最后是「我在这里」。

推着走的顺序：美 → 善 → 真。先被吸引，才被推动，最后要守得住。

两种顺序都是对的，只是说的是两件事。一个是一样东西怎样显露出来，一个是一个行动被什么牵着走。

◆ 四、皮尔斯排的是哪一种？

推着走的顺序。

皮尔斯的规范科学，美学 → 伦理学 → 逻辑学，说的是：什么东西值得追求（吸引），行为怎样朝它走（推动），思考怎样守住不走偏（维持）。

这正是推着走的顺序：美 → 善 → 真。

第三十七章已经判过：这个次序，他排对了。现在可以说得更完整：他排对的，是牵引的次序；一个行动，确实是先被吸引、再被推动、最后要守得住的。

而且，这是他一生中少有的几次，把三张牌排成了有方向、有依赖的顺序。第二编说，他的三张牌是并排的；第四编说，他讲探究时排出了顺序，机器转顺了；第五编说，他讲三种推理时排出了顺序，机器又转顺了；第七编，他讲规范科学时排出了顺序，机器第三次转顺了。

◆ 五、SDE 量一量：他排对了次序，却在最要紧的那一格上最空

最有意思的一处：他放在第一位的，恰好是他最空的。

请把第三节和第四节放在一起看。

在推着走的顺序里，美在第一位——皮尔斯说，美学是最基础的规范科学。

在显出来的顺序里，美在三号位——那是「我在这个场里有一个位置」的地方，是主体显露的地方，是自我所在的地方。

这两件事放在一起，就出现了一个本书一直在追的东西：

皮尔斯把美放在了一切规范科学的最前面；可是美所在的那个号位——三号位，「我」的位置——恰恰是他整个哲学里最空的地方。

第十八章说：他把「我」删成了一串记号。第三十五章说：他把爱从「我和你」之间搬到了宇宙里。第三十七章说：他自己承认，美学那一层他几乎一无所知。第三十八章说：他的美学答案「合理性的生长」，没有自我界。

这不是四个互不相干的缺点。它们是同一个空缺，在四个地方露了头。他知道吸引是第一位的，可是吸引最浓的地方——一个「我」在场中被吸引、被「你」吸引——他看不见。所以他的美学，只能是空的，或者只能是理念的。

这就是为什么他说「我对美学知道得很少」。不是他没下功夫；是他的哲学里，本来就没有给美留出它最要紧的那个位置。

价值不在本体之外。

还有一处，要和第三十九章连起来。

皮尔斯的科学之树上，规范科学（美、善、真）在形而上学（研究实在）之上，是两块分开的东西：一块讲「应该」，一块讲「是」。

SDE 不这样分。SDE 说，真、善、美，就是一个稳定显露出来的东西身上的三股力——价值，就在显露里面，就在存在的发生里面。

一个活的东西，为了能继续活下去、继续发生，它就得守得住（真）、推得动（善）、聚得起（美）。善，就是维护整体的持续发

生；恶，就是阻断发生。这不是从外面加到事实上的一个标准，而是从「一个想要继续发生的東西」这个事实里，直接长出来的。

所以，SDE 看，「是」和「应该」之间，没有一道鸿沟——休谟那个著名的难题（从「是」推不出「应该」），在一个活的、正在发生的東西身上，本来就不存在：它是什么（一个想继续发生的東西），就已经包含了它应该怎样（维护它的发生）。

皮尔斯把规范科学和形而上学分成两层，又一次用了一棵不动的树，把本来长在一起的东西，分到了两根枝杈上。有意思的是，他的第三十八章其实已经碰到了这一点：最值得追求的，是宇宙本身的生长——应该，就长在是在里面。他看见了，没有回头去改那棵树。

一张贯穿全书的表：他在哪里排了顺序，在哪里并排。

走到第七编的末尾，可以回头把全书的一条暗线摆出来。本书的母题说：他数了一辈子的三，其实是一件事的三个阶段。那么，他自己在哪些地方数出了阶段，在哪些地方只是并排？

地方	他怎样数	机器转得怎样
1867 年三张牌（第七章）	并排：一个、两个、三个在场者	卡住：第三性过载，发动机看不见
记号三角（第十四章）	并排：记号、对象、解释项	对象一角留下了物自体的座位
六十六类记号（第十九章）	并排：十个角度，每个三格	组合爆炸，压垮了主人
三个宇宙（第十八章）	并排：观念、现实、记号	自我界的位置被记号顶替
科学之树（第三十九章）	并排的层级	格子不动，学问会走
记号过程、三种解释项（第十六章）	顺序：感觉→使劲→习惯	转顺：链子停在回写上

地方	他怎样数	机器转得怎样
怀疑—探究—信念（第二十章）	顺序	转顺：123 原理一步不差
猜—推—看（第二十六章）	顺序	转顺：新思想分娩的最早轮廓
宇宙论（第三十一章）	顺序：一锅粥→习惯→规律	转顺，只是终点排错了
规范科学（第三十七、四十章）	顺序：美→善→真	转顺：牵引的次序排对了

表的上半截，是他并排的地方；下半截，是他排出顺序的地方。凡是并排的地方，都卡住了，或者留下了一样没判掉的东西；凡是排出顺序的地方，机器都转顺了。

这张表，就是本书母题最直接的证据。它也说明：替他把线接上，不需要从外面给他装一台新机器——只需要把他在下半截已经做过的事，也做到上半截去。

第七编的判决总表。

章	皮尔斯的东西	他对在哪里	SDE 补在哪里
三十 七	逻辑靠伦理、伦 理靠美学	排出了牵引的次序：美→善 →真	美学那一层自己承认是空的
三十 八	具体的合理性的 生长	值得的是生长，不是结果； 「具体」就是回写	终点结晶与生长自相矛盾；合理性 太窄，缺自我界
三十 九	科学的分类	科学是活的人群；指出了借 原理的方向	树不动，学问会走；本体论是根， 不是一根枝
四十	美·善·真	牵引次序排对了	美在三号位，恰是他最空的「我」 的位置；价值就在显露里

本章判决：

SDE 说真、善、美是一个稳定显露的东西身上的三股力——维持、推动、吸引——分在一、二、三号位上；显出来的顺序是真→善→美，推着走的顺序是美→善→真。皮尔斯的规范科学，排对了推着走的那一种，这是他第三次把三张牌排成顺序、机器第三次转顺。可是他放在第一位的美，恰好坐在三号位——「我」的位置——那正是他整个哲学里最空的地方；他说自己对美学所知甚少，根子在这里。价值也不在本体之外：应该，就长在在里面。

◆ 六、缺口谁接走了

第七编到这里结束。皮尔斯本人的思想，到这里已经全部走完：一生（第一编），三张牌（第二编），记号（第三编），实用主义（第四编），猜（第五编），宇宙（第六编），美、善、真（第七编）。

接下来的第八编，换一个角度：看他身后的六个人——詹姆斯、杜威、波普尔、德勒兹、埃科、维特根斯坦——各自从他那里拿走了什么，丢下了什么。你会发现一件有意思的事：他最空的那一格——「我」——恰好被他最好的朋友詹姆斯，填了一部分。

◆ 七、放回你的日子里

第一，想让一个人守规矩，先让他被吸引。孩子不守时、员工不守规，我们常常先讲规矩（真），再讲要求（善）。反过来试试：先让他看到、感到一样吸引他的东西（美），推动和守住会自己跟上来。

第二，你在一个地方「有了位置」的那一天，记下来。新学校、新公司、新城市——你哪一天觉得「我在这里了」？那一天，是这个地方的美对你显露出来的一天。记住是什么让你有了这个感觉；将来你带别人进来的时候，把这样东西先给他。

第三，别把「应该」挂在「是」外面。教孩子「应该善良」，与其讲一条外面的道理，不如让他看到：善良让他和的关系一直在长，让他们一起能做成更多的事。应该，就长在活着、长着的那件事里。

白话小词典

- 真·善·美（SDE）：维持·推动·吸引——一个稳定显露的东西身上的三股力。
- 三号位（SDE）：一号位显出客体（配真），二号位显出互动（配善），三号位显出主体「我在场中」（配美）。
- 显出来的顺序：真→善→美；先是「那里有什么」，最后是「我在这里」。
- 推着走的顺序：美→善→真；先被吸引，再被推动，最后守得住。
- 最空的第一位：皮尔斯把美放在第一，美却坐在「我」的号位上——正是他哲学里最空的地方。
- 应该长在是在里面（SDE）：价值从一个想继续发生的東西身上长出来，不在本体之外。

第 八 编

与后来者对话

一个人的思想，不只活在他自己的书里，也活在后来的人拿走了什么、丢下了什么里。这一编选了六个人：他最好的朋友詹姆斯，他的学生杜威，一个隔着一代人、在另一个大陆上接过「可错」的波普尔，一个在他死后七十年借走了他三张牌去讲电影的法国人德勒兹，一个把他的记号学带进了文化和侦探小说的意大利人埃科，以及一个几乎没读过他、却在后期走到了他身边的维特根斯坦。每一章都做同一件事：看这个人从皮尔斯那里拿走了什么（闪光的地方），丢下了什么（暗淡的地方），然后用 SDE 量一量，这一拿一丢，让皮尔斯的哪一块活了、哪一块还空着。

詹姆斯：把实用主义带走的人

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你刚认识一个人，不确定他是不是真心想和你做朋友。

你可以等：等他先表示出足够的善意，等证据足够了，你再敞开心。可是如果他也在等你呢？两个人都等着对方先证明，这段友谊可能永远不会开始。

你也可以先信：先把他当朋友，真诚地对他。而正是你的这份相信，让他感到被接纳，他也开始对你真诚——你们真的成了朋友。

在这件事里，**你的相信，帮助造出了你所相信的那个事实**。如果你一定要等「证据足够」才信，那个事实可能永远不会出现。

说出这个道理的人，是皮尔斯最好的朋友——威廉·詹姆斯。

◆ 二、这个人

威廉·詹姆斯，1842年生，比皮尔斯小三岁。他出身于一个富裕而有教养的家庭，弟弟亨利·詹姆斯后来成了著名的小说家。

他学医，却对心理学和哲学更有兴趣。1890年，他出版了《心理学原理》，这是美国心理学的奠基之作，书里有两个后来非常有名的东西：一个是「**意识流**」——意识不是一块一块拼起来的，而是像一条河

一样连续地流；一个是专门讲「习惯」的一章——习惯是人身上的「飞轮」，维持着社会的运转，也决定了一个人的命运。

他是形而上学俱乐部的核心成员（第三章）。1898年，他在伯克利的演讲里第一次公开喊出「实用主义」，并把它归功于皮尔斯。1907年，他出版了《实用主义》一书，让这个词传遍了世界。

他和皮尔斯做了一辈子的朋友。第五章讲过：在皮尔斯最难的时候，是他安排讲座、凑钱接济、四处打圆场。1897年，他出版了一本文集叫《信仰的意志》（书名那篇演讲作于前一年），扉页上题献给皮尔斯，大意是：献给我的老朋友查尔斯·皮尔斯，早年与他在哲学上的相伴，近年他的著作，给我的激励和帮助，我无法言表，也无法报答。

1910年，詹姆斯去世。四年后，皮尔斯去世。

◆ 三、他从皮尔斯那里拿走了什么

拿走了实用主义，并且让它活了。

第三章和第二十五章讲过：实用主义是皮尔斯最先写出来的，可是让它活起来、传出去、改变了美国思想的，是詹姆斯。没有他，这个名字和它的最初作者，恐怕都会被忘得更彻底。

闪光之一：他把「我」放了进去。

第三章留过一个伏笔：皮尔斯的实用主义里，没有一个具体的「我」；詹姆斯的实用主义里，有一个活生生的「我」。

詹姆斯关心的，不是一个没有面孔的「探究者共同体」，而是一个具体的人：他怎样在不确定里做决定，怎样面对痛苦和死亡，怎样在一个看不清的世界里活下去。

《信仰的意志》里的那个道理——本章开头的交朋友——就是他最有代表性的想法：有一些事实，要靠我们的相信，才能出现。友谊、信任、一个团队的士气、一段婚姻——在这些事情上，如果你一定要等「证据足够」才信，那个事实就不会发生；你先信，它才可能发生。

请注意这些例子是什么：全都是「我和你」之间的事。

闪光之二：经验先于主客。

詹姆斯晚年还提出了一种他叫「彻底经验主义」的想法。其中有两点很要紧：

一是，关系也是被经验到的，不是我们事后加上去的。你经验到「这个」和「那个」，也同样直接地经验到「这个和那个连着」。

二是，在最底层，有一种他叫「纯粹经验」的东西：它还没有被分成「主体」和「客体」、「心」和「物」。同一段纯粹经验，放在一串前后关系里看，是「我的意识」；放在另一串前后关系里看，是「那个房间」。主体和客体，是后来从同一段经验里分出来的。

一个日常的例子。

两个刚成为同事的人，都不确定对方是不是可以信任。一个人先把自己手上的一份资料分享了出去，没有要求什么回报。另一个人收到了，心里一暖，下次也主动帮了忙。半年以后，他们成了最好的搭档。

那份最初的信任，没有任何证据；它是一次「先信」。可是正是这次先信，造出了后来的信任。这就是詹姆斯说的：在「我和你」之间，相信参与造出事实。

◆ 四、他丢下了什么

暗淡之一：真理被说成了「有用」。

詹姆斯在《实用主义》里说过一些后来被反复批评的话。他说，一个观念的「真」，就是它在我们的经验里「行得通」，就是它的「兑现价值」；他说，「真」是一个观念发生在它身上的事情——它在使用中被证实，于是变成了真的。

这些话，本意也许没那么粗糙，可是听上去就成了：有用的就是真的，对我有好处的就是真的。第二十五章讲过，正是这个意思，让皮尔斯忍无可忍，改了名字。

暗淡之二：一个人的，当下的。

詹姆斯的「我」，是一个一个人，是当下的决定。它很有温度，可是它丢了皮尔斯最看重的两样东西：一个长远的、公共的探究共同体（真理不是一个人一时觉得好用，而是许多人长期探究会走到的地方），和一个真实的「会」（第二十四章：一般的东西是真的，不是个人的方便）。

◆ 五、SDE 量一量：他补了皮尔斯最空的一格，又丢了皮尔斯最硬的一块

他补上的，正是自我界。

第四十章结尾说：皮尔斯最空的那一格——「我」——恰好被詹姆斯填了一部分。现在你看到了。

《信仰的意志》说：在友谊、信任这些事上，我的相信帮助造出了事实。SDE 看，这正是自我界的发生：「我、你、他」之间的关系、影

响、共存——信、望、爱——不是先摆在那里、等我去认识的；它是在我和你之间发生出来的，而我的相信（信）、我的期待（望）、我的投入（爱），本身就是这个发生的一部分。

SDE 说，自我界的事，最难用概念说出来，也最不能用「先有证据、再下结论」的办法去处理。詹姆斯正是看到了这一点：在这一界，等证据就是错过。皮尔斯用理念界的尺子去量一切，詹姆斯第一次为自我界要回了它自己的规矩。

纯粹经验，就是主客之前。

彻底经验主义说：主体和客体，是后来从同一段经验里分出来的；关系是直接被经验到的。

SDE 说：主体和客体不是发生的起点，是发生的结果——客体在一号位先显，主体在三号位后显；而纠缠（关系）在先，端点在后（第三十三章）。

詹姆斯的纯粹经验，和 SDE 撤掉「主客先分开站好」这个前提，走的是同一个方向。而且，这一点他比皮尔斯更彻底：皮尔斯撤掉了一个站好了的「我」，却留下了一个站好了的「客体」（第十七章，动力学客体）；詹姆斯把两头都撤了。

可是他丢了土的锁。

另一面，SDE 也要说清楚他丢了什么。

第二十一章讲过，科学方法之所以可靠，是因为它装了三道锁：土的锁（要扎在土里、经得起现实的校准），路的锁（反复走、结果稳定），意义的锁（在真的东西里挑有解释力、能打开新可能的）。

詹姆斯的「有用就是真」，抓住了第三道锁——真理确实和意义、和它对我们的用处有关，科学确实是有选择的。可是他把前两道锁松掉了：一个信念对我有用，不等于它扎在土里、经得起现实的一次次撞；一个人一时觉得行得通，不等于路反复走过、结果稳定。

SDE 讲知识的发生，要两线作战：一边反对「真理本来就在那儿、等着被发现」的发现学，一边反对「真理只是个人觉得怎样就怎样」的相对主义。皮尔斯站在第一条线上，有时候退回发现学的尾巴（动力学客体、注定的终点）；詹姆斯站在第二条线附近，有时候滑向相对主义。两个朋友，各守了一半。

两个人合起来。

所以，SDE 看这两个朋友，会说：

皮尔斯有土、有路、有回写（习惯）、有一个长远的共同体，却没有「我」；

詹姆斯有「我」、有「我和你」之间的信和望、有主客之前的纯粹经验，却松掉了土的锁和路的锁。

一个缺自我界，一个缺约束。他们在形而上学俱乐部的那张桌子上，本来就是互相补的——那张桌子，恰恰是一个有「我和你」的共同体。桌子散了以后，他们各自带走了一半。

本章判决：

詹姆斯把实用主义带出了书斋，让它活了下来；更要紧的是，他补上了皮尔斯最空的那一格——自我界：在友谊、信任这些「我和你」之间的事上，相信本身就参与造出事实；他的纯粹经验，撤掉了主客先分开的前提，比皮尔斯撤得更彻底。可是他把真理说成「有用」，松掉了土的锁和路的锁，滑向了相对主义的一边。两个朋友，一个缺自我界，一个缺约束——合起来，才接近SDE要的那一整个。

◆ 六、缺口谁接走了

詹姆斯的实用主义，被下一代人接着往前推：最重要的那一个，是杜威。杜威把詹姆斯的「活生生的人」和皮尔斯的「探究」合在了一起，搬进了学校、搬进了民主社会。下一章。

「习惯是社会的飞轮」，第九编第四十八章讲健康时会用到。

「相信帮助造出事实」，第九编第四十七章讲教育时会用到：一个老师对学生的相信，本身就是学生成长的一部分土。

◆ 七、放回你的日子里

第一，在「我和你」的事上，别一直等证据。一段友谊、一次和好、对孩子的信任——等对方先证明，往往就错过了。先迈一步，你的相信本身，就是这段关系长起来的一部分。

第二，在「事实」的事上，别只看好不好用。一个养生的说法、一个投资的建议、一条新闻——它让你感觉好、对你「有用」，不等于它是真的。这类事，要看它经不得起事实一次次地撞。

第三，分清你面对的是哪一类事。有的事，要先信才会有（关系、士气、希望）；有的事，要先查才能信（事实、数据、健康）。把两类事搞混，是很多痛苦的来源。

白话小词典

- **威廉·詹姆斯**（1842—1910）：美国心理学、哲学家，皮尔斯一生的朋友，实用主义的传播者。
- 《**心理学原理**》：1890年；「意识流」与「习惯」一章。
- 《**信仰的意志**》：1897年出版文集，题献给皮尔斯；有些事实要靠相信才会出现。
- **兑现价值**：詹姆斯说一个观念的真在于它在经验里行得通；皮尔斯认为这把实用主义说歪了。
- **彻底经验主义与纯粹经验**：关系直接被经验到；主客是从同一段纯粹经验里后来分出来的。
- **两线作战（SDE）**：一边反发现学，一边反相对主义；皮尔斯守前一线、詹姆斯近后一线。

杜威：学生把老师的「探究」搬进了教室

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你大概经历过两种课堂。

一种课堂，老师在讲台上讲，学生在下面记。知识像一桶水，从老师的桶里倒进学生的桶里。考试的时候，看你的桶里装了多少。

另一种课堂，老师先抛出一个问题，或者带大家去做一件事：种一盆豆芽，做一个小实验，办一次班级的小集市。在做的过程中，问题一个一个冒出来：豆芽为什么歪向窗户？价格定多少才有人买？学生自己去找、去试、去争论。知识，是在这个过程里长出来的。

你可能更喜欢第二种，也可能觉得第二种太乱、效率太低。

不管怎样，第二种课堂，今天在世界各地都有人在试。它最有名的倡导者，是一个在霍普金斯大学听过皮尔斯的课、当时却没怎么听进去的学生——约翰·杜威。

◆ 二、这个人

约翰·杜威，1859年生，比皮尔斯小二十岁。

第四章讲过：1882年前后，他在约翰斯·霍普金斯大学读研究生，选过皮尔斯的逻辑课。那时候，他对皮尔斯那一套符号逻辑没什么兴

趣，更着迷的是黑格尔。很多年以后，他回过头来重读皮尔斯，才发现自己受了老师很深的影响。

他一生很长，活到九十二岁，1952 年去世。他写的书极多，影响了哲学、心理学、教育学、政治学几乎所有的领域。

1896 年，他在芝加哥大学办了一所「实验学校」，让孩子们在做事中学习：做饭、织布、木工、种植，在做事里学数学、学科学、学历史。这所学校后来成了「进步主义教育」的象征。

1916 年，他出版了《民主主义与教育》；1922 年，《人性与行为》，里面有大量关于习惯的论述；1938 年，《逻辑：探究的理论》，这本书明确地说，它的核心想法来自皮尔斯。

对中国读者来说，杜威还有一层特别的缘分：1919 年到 1921 年，他在中国讲学两年多，走了十几个省，演讲两百多场。他的学生胡适、陶行知、蒋梦麟等人，把他的教育思想带进了中国的学校。陶行知后来把「教学做合一」「生活即教育」变成了中国乡村教育的实践。

◆ 三、他从皮尔斯那里拿走了什么

拿走了「探究」。

第二十章讲过皮尔斯的「怀疑—探究—信念」：一次怀疑（一粒沙硌着你），一场探究（停下来、脱鞋、倒沙），一个信念（接着走），留下一个习惯。

杜威把这个三步，几乎原封不动地接了过来，改成了他自己的说法：

一个不确定的情境——事情卡住了，你不知道该怎么办；

探究——界定问题、提出假设、推出后果、去试；

一个确定的情境——事情理顺了，你知道怎么做了。

他在1938年的《逻辑》里给探究下了一个定义，大意是：探究，就是把一个不确定的情境，有控制地转变成一个确定的、统一的情境。

闪光之一：他把「土」放进了探究。

请注意一个词：**情境**。

皮尔斯讲怀疑和信念，常常讲的是一个人心里的状态：心里痒，心里平静。杜威说，不对，怀疑不只在心里，它在**情境里**——在一个人和他的环境一起构成的那一整团东西里。豆芽歪向窗户，不是学生「心里」有一个疑问，而是学生、豆芽、窗户、阳光一起构成了一个「不对劲」的情境。探究，是去改变这整个情境，不只是改变心里的想法。

他还说，人和环境不是先各自站好、再发生关系的；它们是在一次又一次的「交互」中一起被构成的。

闪光之二：他把探究搬进了教室。

这是杜威最大的贡献。

皮尔斯讲探究，讲的是科学家、逻辑学家。杜威说：**每一个孩子，都是一个探究者**。学习，不是把知识从一个桶倒进另一个桶，而是让孩子在一个真实的情境里，自己走一遍「卡住—探究—理顺」的路。「从做中学」，就是这个意思。

闪光之三：「教育就是生长」。

杜威有一句很有名的话：**教育就是生长；生长本身就是目的，在生长之外没有别的目的。**

这句话，和第三十八章皮尔斯说的「最值得追求的是生长」，隔着几十年，说的是同一件事。

一个日常的例子。

一个孩子在家里做饭，第一次煎蛋，粘锅了。

一种做法，是大人马上说：「油太少，火太大。」孩子记住了一句话。

另一种做法，是大人问：「你觉得为什么会粘？」孩子猜：「锅太干？」「那下次怎么试？」孩子多放了一点油，还是粘；又试着把火调小，成了。

第二种做法，就是杜威的教室搬进了厨房：一个不确定的情境（粘锅），一次探究（猜、试、再试），一个确定的情境（煎好的蛋）——还有一个留下来的习惯。

◆ 四、他丢下了什么

暗淡之一：皮尔斯本人对他不满意。

1903年，杜威和他在芝加哥的同事出了一本《逻辑理论研究》。皮尔斯写了一篇书评，语气很客气，意思却很尖锐：你们把逻辑变成了一种「思想的自然史」——描述人实际上是怎么想的——可是逻辑是一门规范科学，它要说的是人应该怎样想（第三十七章）。你们把「应该」丢了。

暗淡之二：「生长」生长成什么？

「教育就是生长」这句话，后来也被很多人批评。

最有名的一个质疑是：一个小偷，偷得越来越熟练，他也在「生长」啊。一个人越来越会算计别人，他也在「生长」。生长本身，怎么能是目的？

杜威的回答是：好的生长，是能引向更多生长的生长；小偷的「生长」，会把他的其他生长的路堵死。这个回答有道理，但也说明：「生长」这个词本身不够用，还需要一个办法，去分辨哪种生长是好的、哪种是坏的。

暗淡之三：新东西从哪里来？

杜威的探究，很像一个解决问题的程序：界定问题，提出假设，推出后果，去试。

这个程序很好用。可是它有一个地方说得很轻：**假设是从哪里来的？**皮尔斯花了几十年琢磨的那一下「猜」——惊讶、溯因、玩味（第五编、第三十六章）——在杜威那里，变成了程序里的一步「提出假设」，好像它是自然而然就会有的。

◆ 五、SDE 量一量：他把土放了进来，却少了一把分辨生长的尺子

「情境」就是土。

SDE 说，一切发生，都在土里：一片缠在一起、互相牵动的东西。杜威的「情境」，正是这个意思：人和环境不是先分开的，是在交互里一起构成的；探究改变的，是整个情境，不只是人心里的想法。

皮尔斯的探究，有路，有回写，土却常常只在人心里；杜威把土从心里搬了出来，放回了人和世界缠在一起的那一整片里。这是他对皮尔斯最重要的一次推进。

「从做中学」就是让路在土里走。

SDE 讲教育，有一个核心判断：教育的本质，不是传递一个定型的形状，而是帮学生在他自己的土里，把那条路走一遍。信息搬运得最多的学生，往往不是学得最好的；真正的学习，发生在发生链被激活的地方。

杜威的实验学校，做的正是这件事：让孩子在真实的情境里走路，而不是把别人走完的路的结果（知识）直接装给他。

「教育就是生长」——对，但要一把尺子。

杜威说生长本身就是目的。SDE 同意，而且理由和第三十八章一样：把一个静态的结果当目标，是把果当因。

可是「小偷也在生长」这个质疑，SDE 也要回答。SDE 的回答比杜威更具体：生长有四种结局。

跃迁：投进去的努力，长出了一个新的平台、新的形状——这才是好的生长。

内卷：投进去的努力越来越多，土却纹丝不动——越努力越累，原地打转。

轮回：一度改了，没有稳住，又被旧的土拉了回去——年年立志，岁岁重蹈。

耗散：越长越快，把自己磨损了，没有留下修复的余地——走不下去。

小偷的「生长」，是哪一种？他的手艺在长，可是他整个人的土——他和别人的关系、他的将来、他对自己的看法——在一点一点地被

磨损：这是**耗散**，不是跃迁。一个学生刷题刷到深夜、分数却不动：这是**内卷**，不是生长。

有了这四种结局，「生长」才成了一把能用的尺子。杜威看见了生长是目的，SDE 给了它一把分辨好坏的尺子——这把尺子，也是皮尔斯那句「应该」（规范科学）在教育里的样子。

猜，要放回课堂里。

最后，第四节那个暗淡：假设从哪里来。

SDE 讲新思想的出生，有一个分娩序列：先抓住一个差异（那个让你卡住的矛盾），再给它定形，最后装上动力。杜威的程序，从「界定问题」开始，最要紧的第一步——**被一个差异撞到、感到惊讶、在混乱里猜出一个新的东西——被压得很薄。**

一个只教学生「界定问题—提出假设—验证」的课堂，教出来的是会解题的人；一个也给学生留出惊讶、玩味、乱猜的时间的课堂，才可能教出会**出题**的人。皮尔斯的猜，要被放回杜威的课堂里。第九编第四十七章会专讲这件事。

本章判决：

杜威接过了皮尔斯的探究，做了一件老师没做的事：把土从人心里搬了出来——「情境」就是人和世界缠在一起的那一整片——又把探究搬进了教室，让每一个孩子自己走一遍路。「教育就是生长」和皮尔斯的美学同路。他丢下的是：逻辑的「应该」（皮尔斯自己批评过），分辨好坏生长的尺子（SDE用跃迁、内卷、轮回、耗散四种结局补上），以及那一下「猜」——它要被放回课堂里。

◆ 六、缺口谁接走了

「猜要放回课堂里」，第四十七章展开。

「跃迁、内卷、轮回、耗散」，第四十九章讲个人事业时会再用：一个人的事业，也有这四种结局。

杜威留下的另一个缺口——新东西从哪里来——在科学哲学里，被一个人用一种完全不同的方式回答了：新东西从哪里来不重要，重要的是怎样把错的淘汰掉。这个人是波普尔。下一章。

◆ 七、放回你的日子里

第一，孩子卡住的时候，看一看整个情境。孩子写不出作业，不一定是孩子「心里」有问题。可能是桌子太乱、时间太晚、题目和他的生活毫无关系、旁边有人在看电视。改变情境，常常比说教管用。

第二，给孩子的「生长」照一照四面镜子。他每天学得很辛苦——是在跃迁（一段时间后能做以前做不了的事），还是在内卷（越来越

累，却原地打转），还是在轮回（好了一阵又回到老样子），还是在耗散（身体、兴趣、和家人的关系在被磨掉）？

第三，别只教孩子解题，也教他出题。吃饭的时候、散步的时候，问他：「今天有什么让你觉得奇怪的事？」那一个「奇怪」，就是一道他自己出的题。

白话小词典

- 约翰·杜威（1859—1952）：美国哲学家、教育家；在霍普金斯听过皮尔斯的课。
- 实验学校：1896年杜威在芝加哥大学创办，让孩子在做事中学习。
- 情境：人和环境一起构成的那一整团东西；探究改变的是整个情境。
- 探究（杜威）：把一个不确定的情境，有控制地转变成一个确定的情境。
- 教育就是生长：生长本身就是目的；与皮尔斯「值得的是生长」同路。
- 四种结局（SDE）：跃迁、内卷、轮回、耗散——分辨好坏生长的尺子。
- 杜威在中国：1919—1921年讲学两年多；胡适、陶行知等人传播其教育思想。

波普尔：可错主义的两条路——证伪与溯因

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你相信一件事：比如，「我家孩子一紧张就会考砸」。

你怎么知道的？你回想起好几次：期中考前他紧张，考砸了；比赛前他紧张，也没发挥好。一次，两次，三次——你越来越确信。

可是有一天，他在一次很重要的考试前，紧张得一夜没睡好，结果考得出奇地好。

你愣了一下。这一次，和你相信的对不上了。

你可以怎么办？你可以说：「这次是例外，运气好。」然后继续相信原来那句话。你也可以说：「看来我原来那句话不对。也许不是紧张让他考砸，是别的什么。」

一次对不上的例子，能不能推翻十次对得上的例子？

有一位哲学家说：能。而且，这正是知识进步的唯一办法。十次对上，证明不了一句话是对的；一次对不上，就能证明它是错的。

这个人叫卡尔·波普尔。

◆ 二、这个人

卡尔·波普尔，1902 年生于维也纳，1994 年死于伦敦，是二十世纪最有影响的科学哲学家之一。

他年轻时，维也纳正是各种新思想打架的地方：爱因斯坦的相对论、弗洛伊德的精神分析、马克思主义的历史理论，都在年轻人中间流行。波普尔注意到一件事：爱因斯坦的理论，敢于做出一个具体的、可能出错的预言——光经过太阳附近会弯曲多少——1919 年的日食观测，本来**可能**证明它错了，可它经受住了。而另外一些理论，似乎什么都能解释：不管一个人做了什么，它都能说「这正好证明了我的理论」。

他说：一个**什么都能解释的理论**，其实**什么都没解释**。一个理论之所以是科学的，恰恰在于它**可能被推翻**——它说出了一些「如果发生了这种事，我就错了」的话。

1934 年，他出版了《科学发现的逻辑》；1963 年，出版了《猜想与反驳》。他一生的核心主张，可以用这两个词概括：**猜想，反驳**。科学家大胆地提出猜想，然后拼命地去找能推翻它的证据；经得住反驳的，暂时留下；被推翻的，丢掉，换一个更好的猜想。科学就是这样一步一步地前进的——不是越来越接近「被证明的真理」，而是越来越少地犯错。

◆ 三、他和皮尔斯

他读过皮尔斯，而且评价很高。

波普尔很晚才读到皮尔斯，读了以后，他在自己的书里对皮尔斯给予了极高的评价。

1965年，他做过一场很有名的演讲，题目叫《关于云和钟》。他把世界上的东西排成一条线：一头是「钟」——精确、规律、可以预测的东西，比如行星的运动；另一头是「云」——乱的、不规则的、难以预测的东西，比如一团蚊子、一片云。十九世纪的物理学相信，一切本质上都是钟，云只是我们看不清的钟。

波普尔说，在所有人都这么相信的时候，皮尔斯是少数几个敢于说「一切的钟，在某种程度上都是云」的人——也就是第三十二章讲的偶然主义：规律不是绝对精确的，世界本身有一点松。波普尔说，这需要很大的勇气。

他拿走了「可错」。

波普尔从皮尔斯那里（也从很多别的地方）接过了一个根本的态度：任何知识都可能错。科学不是一座建在坚固地基上的大厦，而是建在沼泽里的一排木桩：它们撑得住建筑，但没有一根桩打到了底。

第二十、二十一章讲过，皮尔斯的「科学方法」，最好的地方，就是它内置了一个会让你发现自己错了的机制。波普尔把这个机制，推到了最前面：科学的全部，就是这个机制。

一个日常的例子。

一个工程师，给一座桥做了一个设计。他最该做的，不是四处去找「支持这个设计」的理由，而是专门去找能让它塌掉的情况：最大的风、最重的车、最冷的冬天、最坏的地基。找得越狠，桥越安全。

这就是波普尔的精神：别去证明自己对，去找自己可能错在哪里。在工程、医学、财务这些「错了代价很大」的地方，这种精神尤其宝贵。

◆ 四、他丢下了什么：猜，被赶出了逻辑

两条路，从这里分开。

波普尔和皮尔斯，都是可错论者，都认为科学从猜开始。可是在「猜」这件事上，他们分成了两条完全不同的路。

波普尔说：新的猜想是怎样想出来的，这不是逻辑的问题，是心理学的问题。一个科学家怎么想到一个新理论——是做梦梦到的，是散步时灵光一闪，是喝了一杯咖啡——这些都无关紧要，逻辑管不着，也不该管。逻辑只管一件事：一个猜想出来以后，怎样去检验它、反驳它。

他那本书的书名叫《科学发现的逻辑》，可是书里明确地说：「发现」没有逻辑。

皮尔斯的路，恰恰相反。第五编整整五章讲的，就是「猜」的逻辑：猜从惊讶开始（第二十七章），一个好的猜有它的规矩（第二十六章：能让惊讶的事变得理所当然，能推出可以检验的后果），连看见都是一次猜（第二十八章），猜常常能猜对，因为心灵和自然有亲和（第三十章）。

对波普尔来说，逻辑从猜想出来以后才开始；对皮尔斯来说，逻辑从惊讶那一下就开始了。

他丢下的第二样：往哪里去。

波普尔的科学，是一个不断淘汰错误的过程。那么，淘汰了错误以后，留下的东西在往哪里去？

他说，科学在越来越「接近真理」，可是我们永远不知道离它还有多远，也永远不能说我们到了。他的「真理」，是一个只起调节作用的

方向，像海上的北极星：你朝它走，但永远到不了，也不能确定你离它更近了没有。

皮尔斯至少还说了：探究者的共同体，会走向一致（第二十三章）；最值得追求的，是合理性的生长（第三十八章）。波普尔连这个也放下了：他只守住了「别犯错」，没有说「为什么要往那里走」。

◆ 五、SDE 量一量：他守住了约束，丢了价值；只留下了撞

反驳，就是撞。

用 SDE 的话说，波普尔的「反驳」，是什么？

是一次撞：一个猜想（一个形状），撞上了一个和它对不上的事实（路上的一个新差异）。孩子紧张了，却考得很好——你原来的那句话，被撞了一下。

波普尔的科学，几乎就是由这一次一次的撞构成的：猜想，撞；不行，换一个猜想，再撞。他守住的，是皮尔斯三张牌里的第二性：事实不讲理，撞上就是撞上。

这一点，非常要紧。第二十一章说过：前三种固定信念的办法——死撑、听人、顺眼——都是在躲撞；只有科学方法，是主动去找撞。波普尔把「主动去找撞」这件事，讲得比任何人都响亮。在一个很多人只挑自己爱听的、只找对自己有利的证据的时代，这一条尤其要紧。

可是只有撞，长不出东西。

第三十二章说过：偶然一个人，长不出任何东西；随机是原料，不是成品。同样的道理：撞一个人，也长不出任何东西。

一次反驳，能告诉你「这个不对」，不能告诉你「那什么对」。一个新的猜想，要从一次撞里长出来，需要：被撞的时候感到惊讶（土够厚，才能被细小的差异撞出矛盾——第二十七章），在矛盾里猜出一个新的形状（溯因——第二十六章），把这个新形状回写进土里、让它在后面的探究里接着长（习惯——第二十章）。

波普尔把撞之外的这一切，都交给了心理学，赶出了逻辑。**他的科学哲学里，有撞，没有生；有淘汰，没有出生。**

SDE 讲新思想的出生，有一个分娩序列：抓住差异、给它定形、装上动力。波普尔只守着第一步里的一半——被差异撞到——然后就把接生的事交给了别人。

三道锁，他只留了一道半。

第二十一章讲过科学的三道锁：**土的锁**（扎在现实里，经得起校准），**路的锁**（反复走，结果稳定），**意义的锁**（在无数真的东西里，挑有解释力、能打开新可能的）。

波普尔守住了**土的锁**：一个理论必须说出它会被什么推翻，必须让现实能撞到它。他也守住了**路的锁**的一半：反复地检验，经得住的暂时留下。

意义的锁，他几乎放下了。科学为什么选这个问题、不选那个问题？为什么有些猜想值得去检验、有些不值得？为什么有些经得起检验的理论，比另一些经得起检验的理论更好——不只是更少被推翻，而是更深、更有解释力、打开了更多新的可能？波普尔后来也谈过这些，但在他的体系里，这一层始终是薄的。

SDE 讲知识的发生，要两线作战：一边反对发现学（真理本来就在那儿），一边反对相对主义（真理只是个人觉得怎样）。**波普尔在第二**

条线上站得最稳：他比谁都更坚决地守住了约束。可是他丢掉了价值——丢掉了「为什么往这里走」。上一章说詹姆斯抓住了价值、松掉了约束；这一章，波普尔守住了约束、丢掉了价值。皮尔斯的三张牌，被后来的人一人拿走了一块。

本章判决：

波普尔接过了皮尔斯的「可错」，而且把「主动去找撞」讲得比任何人都响亮；他也是少数真正读懂了皮尔斯偶然主义的人——「一切的钟，都有几分是云」。可是他把「猜」赶出了逻辑，交给了心理学：他的科学哲学里有撞、没有生，有淘汰、没有出生。三道锁里，他守住了土的锁和半把路的锁，放下了意义的锁——守住了约束，丢掉了价值。

◆ 六、缺口谁接走了

「猜」在二十世纪的科学哲学里被冷落了很久，直到后来人工智能的研究者需要让机器「提出解释」，才又一次回到皮尔斯的溯因。第三十章讲过这一段。

「一人拿走了一块」：詹姆斯拿走了自我界和价值，波普尔拿走了约束，杜威拿走了土和探究。还有一个人，拿走了皮尔斯的三张牌本身——而且是用来讲电影。下一章，德勒兹。

◆ 七、放回你的日子里

第一，给你最确信的一句话，找一个反例。「我家孩子一紧张就考砸」「我不是学数学的料」「这个人靠不住」——试着去找一次对不上例子。找到了，别急着说「例外」，停下来想一想：也许原来那句话要改。

第二，但别只会找反例。一个只会说「这不对」「那也不对」的人，什么也长不出来。推翻了一句话以后，问下一个问题：那么，更好的说法是什么？

第三，想一想你为什么要往这里走。工作里，很多人把「不犯错」当成了目标：程序不出错，报告挑不出毛病，决定没人能指责。不犯错很要紧，但它只是约束。你真正想让什么长出来？

白话小词典

- 卡尔·波普尔（1902—1994）：奥地利裔英国科学哲学家。
- 可证伪性：一个理论之所以科学，在于它可能被推翻、说出了「如果发生某事我就错了」。
- 猜想与反驳：大胆猜想，拼命反驳；经得住的暂留，被推翻的丢掉。
- 《关于云和钟》：1965年的演讲；称赞皮尔斯敢说一切的钟都有几分是云。
- 发现没有逻辑：波普尔认为新猜想怎样想出来是心理学问题；与皮尔斯的溯因相反。
- 有撞没有生（SDE）：只守第二性的撞，长不出新东西；新形状要惊讶、溯因、回写才能出生。
- 守约束丢价值（SDE）：守住了土的锁，放下了意义的锁。

德勒兹：《电影1》里的第一性、第二性、第三性

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你在电影院里看一部电影。

有一个镜头，推得很近很近，整个银幕上只有一张脸。这张脸上什么事都没有发生——没有说话，没有动作——只有一种表情，一点惊恐，一点犹豫，一点说不出的东西。你屏住呼吸。

下一个镜头，这个人猛地转身，冲出门去，街上的车呼啸而过，他翻过栏杆，追上前面的人，两个人扭打在一起。你的心跟着一起跳。

再后来，有一个镜头，画面里只有一只放在桌上的钥匙、一个半开的抽屉、一封没拆的信。什么都没有动。可是你一下子明白了：原来是他。那一刻，你不是在「看」，你是在「想」——把前面所有的东西连起来。

三个镜头，三种完全不同的感受：一张脸上的「如此」，一场追打里的「撞」，一把钥匙里的「连起来」。

一个法国哲学家说：这就是皮尔斯的三张牌，在电影里的样子。

◆ 二、这个人

吉尔·德勒兹，1925 年生于巴黎，1995 年去世，是二十世纪后半叶最有原创力的法国哲学家之一。本书作者另写过一本《普通人都能懂的〈差异与重复〉》，专门解构他的代表作；那本书对他的判词是：他的《差异与重复》，是「形状由路和土共同长出」这个道理的一份强有力的材料，可是他缺了土这一维，也没有回写。

1983 年和 1985 年，他出了两本讲电影的书：《电影 1：运动—影像》和《电影 2：时间—影像》。这两本书，是哲学家写电影写得最深的书之一。在第二本里，他大段大段地借用了皮尔斯的三张牌。

一个法国人，在皮尔斯死后七十年，拿他的三张牌去给电影分类——这件事本身，就是第六章说的「冻住的形状在新的土里重新发生」最生动的一个例子。

◆ 三、他从皮尔斯那里拿走了什么

拿走了三张牌，去给电影画面分类。

德勒兹说，电影的画面，有几种基本的类型：

感受的影像：最典型的是特写，尤其是一张脸的特写。一张脸上的惊恐、温柔、迟疑，还没有变成任何动作，只是一种「质」、一种「可能」。德勒兹说，这就是**第一性**的影像。本章开头的那张脸。

动作的影像：一个人在一个环境里，对环境做出反应，环境又逼他再反应：追车，打斗，西部片里的决斗。两股力顶在一起，此时此地，这就是**第二性**的影像。本章开头的那场追打。好莱坞的动作片，几乎就是第二性的电影。

关系的影像（他也叫它「心智影像」）：画面不再只是给你看一样东西、一个动作，而是逼你去**想**：把东西和东西、事和事连起来，看出一个关系、一个意思。德勒兹说，希区柯克的电影，就是第三性的电影——一把钥匙，一个杯子，一个眼神，把整部电影的关系都连了起来。本章开头的那把钥匙。

闪光之一：他把三张牌排成了顺序。

德勒兹用这三张牌，不是把它们并排摆着，而是排成了一条**顺序**：一部电影，常常从一种感受开始（一张脸），感受变成了动作（追打），动作连成了关系（原来是他）。电影的影像，从第一性走到第二性，再走到第三性。

这正是第十二章说的：**当你把三张牌排成顺序，你摸到的是三态**——一锅粥、正在成形、定型。德勒兹在电影里，把皮尔斯的三张牌，用成了一件事长出来的三个阶段。某种意义上，他比皮尔斯自己，更像一个皮尔斯的发生学读者。

闪光之二：他在第一性前面，加了一格。

更要紧的是另一件事。

德勒兹在皮尔斯的三张牌前面，又加了一样东西：**知觉的影像**。他说，这一格在第一性之前，他把它叫作一种「**零度**」——在一切「质」出现以前，先有知觉：先有一个画面在一片流动里被框出来、被切出来。

请你回想第八章的判决：**第一性是真的，但不是第一的——在它之前，已经有差异在跑。**

德勒兹在第一性前面加的那一格「零度」，恰好就是这个位置：在「质」之前，先有一次切、一次框、一次差异。一个研究差异的哲学家，一眼就看出：皮尔斯的三张牌前面，缺了差异那一格。

◆ 四、他丢下了什么

暗淡之一：三张牌不够用了。

德勒兹在《电影 1》里用皮尔斯的三张牌，讲完了二战以前的电影。可是他发现：二战以后，电影变了。

意大利的新现实主义电影，一个人在废墟里走来走去，看，听，却不行动；他面对的情境，他反应不了，也不知道该怎样反应。动作断了，感受和动作之间的链条断了。德勒兹说，这是「**动作—影像的危机**」。

于是有了第二本书，《电影 2：时间—影像》。在这本书里，他大体离开了皮尔斯的三张牌，转向了柏格森的时间哲学——画面不再是一个动作接一个动作，而是时间本身、记忆本身、一段段过去和现在的叠合，直接显现出来。

也就是说：皮尔斯的三张牌，被德勒兹用到了它能用的边界上，然后就放下了。

暗淡之二：他没有接住回写。

德勒兹拿走了三张牌，拿走了顺序，还给它加了一格差异。可是有一样东西，他没有拿：**皮尔斯的习惯**。

他在别处也谈习惯，把它当作时间的一种最基本的「综合」；可是在他那里，习惯更像是差异被一次又一次「收缩」下来的方式，而不是一

个长出来的形状回过头去改土、改路。本书在德勒兹那本书里下过的判词是：他缺土，也没有回写。

◆ 五、SDE 量一量：两个人，各缺对方有的那一样

两个人放在一起看。

把这一章和本书前面讲的放在一起，会发现一件很有意思的事：

皮尔斯有回写，没有差异在先。他有习惯——信念就是习惯，意义最终落在习惯上，规律是宇宙的习惯（第十六、二十、三十四章）。可是他的三张牌从「质」开始，把差异放在了第二（第八、九章），「第一」没有给差异。

德勒兹有差异在先，没有回写。他一眼看出三张牌前面缺了差异那一格，把它补成了「零度」；可是他没有接住皮尔斯的习惯，他的差异一路在跑，却不回过头来改土。

一个缺头，一个缺尾。

SDE 把两个人接上。

SDE 的特征律（第八章）三句话：

一、有差异，才有感觉——这是德勒兹补的那一格，在一切「质」之前，先有差异。

二、差异跑出稳定，才有特征——这是皮尔斯的第一性和第二性，在正确位置上的样子。

三、稳定一层一层叠上去，长出新的特征——这是皮尔斯的回写：习惯沉下来，成为下一层生长的底。

再加上土：差异不是在空中跑的，是在一片缠在一起的土里跑的；稳定不是自己稳下来的，是被土接住的（第三十二章）——这是两个人都缺的那一维：皮尔斯把土塞进了第三性，德勒兹几乎没有它。

所以SDE看这两个人：德勒兹补上了皮尔斯缺的头（差异在先），皮尔斯补上了德勒兹缺的尾（回写），两个人都缺的那一维（土），由SDE补上。

三张牌为什么在二战后不够用了？

最后，SDE也可以回答德勒兹遇到的那个「危机」。

二战以前的动作电影，走的是一条很顺的路：感受 → 动作 → 关系，一个人被撞了，反应了，事情连起来了。这是一台三态转得很顺的机器。

新现实主义电影里的人，被撞了，却反应不了——他的土被战争打碎了：家没了，城市成了废墟，原来那套「遇到事情就这样做」的习惯，全都不管用了。路和土的矛盾太大，大到形状长不出来。这不是三张牌错了，是土塌了；一台靠土转的机器，土塌了，就只剩下一个人在废墟里看、听、走。

德勒兹转向了时间。SDE会说：土塌了以后，发生退回了一锅粥——而一锅粥，本来就是时间最赤裸地显露出来的地方。时间—影像，就是一锅粥的电影。

本章判决：

德勒兹拿走了皮尔斯的三张牌去讲电影：特写是第一性，动作是第二性，关系是第三性；他把三张牌排成了顺序，比皮尔斯更像一个发生学的读者；更要紧的是，他在第一性前面加了一格「零度」——在一切质之前，先有差异——正是本书第八章的判决。可是他没有接住皮尔斯的习惯：他有差异在先而无回写，皮尔斯有回写而无差异在先；两个人都缺土。SDE 把头、尾和那一维接在一起。

◆ 六、缺口谁接走了

四个后来者，到这里各从皮尔斯那里拿走了一块：

詹姆斯拿走了实用主义，补上了自我界，松掉了约束；

杜威拿走了探究，把土从心里搬到了情境里，搬进了教室，却少了分辨生长的尺子和那一下猜；

波普尔拿走了可错，守住了约束，却把猜赶出了逻辑，丢掉了价值；

德勒兹拿走了三张牌，排成了顺序，补上了差异在先，却没有接住回写。

还有两个人，要单独讲。一个把皮尔斯的记号学整个带进了文化，还让溯因走进了侦探小说：埃科。下一章。

◆ 七、放回你的日子里

第一，下次看电影，留意三种镜头。一张脸的特写，让你感到什么？一场追打，让你的心怎样跳？一个静物，让你想到了什么？你会发现，自己的感受也在跟着一锅粥、正在成形、定型走。

第二，在感受之前，先留意差异。心里忽然一动，别急着给它起名字（第八章），先看一看：是什么变了？是哪一个不一样，撞了你一下？

第三，土塌了的时候，别急着行动。生活里遇到大的变故——失业、搬迁、失去亲人——原来那套习惯都不管用了，你可能会像新现实主义电影里的人一样，只能看、只能走，不知道该怎么反应。这很正常。那是一锅粥的时候。先让自己在里面待一会儿，新的土会慢慢长出来。

白话小词典

- 吉尔·德勒兹（1925—1995）：法国哲学家，著有《差异与重复》《电影1》《电影2》。
- 感受的影像：特写、一张脸；德勒兹说是第一性的影像。
- 动作的影像：人与环境互相逼迫、反应；第二性的影像；动作片。
- 关系的影像：逼你去想、去连的画面；第三性的影像；希区柯克。
- 知觉的影像·零度：德勒兹在第一性之前加的一格——在一切质之前，先有一次切、一次差异。
- 动作—影像的危机：二战后新现实主义电影里，人被撞了却反应不了；三张牌不够用了。
- 一个缺头，一个缺尾（SDE）：皮尔斯有回写无差异在先，德勒兹有差异在先无回写，两人都缺土。

埃科：把记号学带进了文化，也给解释划了边

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你读一本侦探小说。

侦探走进一间屋子，看了一眼，说：「凶手是个左撇子，刚从乡下来，最近在戒烟。」旁边的助手目瞪口呆：「你怎么知道的？」侦探指着烟灰缸里一截被掐得歪向一边的烟头，鞋底上一点红土，桌上一包没拆封的烟。

你读得很过瘾。可是你心里也许隐隐觉得：这不是「推理」吧？这些线索，完全可以有别的解释——烟头歪，也许是风吹的；红土，也许是花盆里的；烟没拆，也许是刚买的。侦探不是从线索一步一步「推出凶手，他是猜的，猜得又快又准。

一个意大利的学者，专门研究过这件事。他和朋友合编了一本书，把爱伦·坡笔下的侦探杜宾、柯南·道尔笔下的福尔摩斯，和一个美国逻辑学家放在一起，书名叫《三的记号》。他说：福尔摩斯做的，就是皮尔斯说的溯因。

这个学者叫翁贝托·埃科。他后来写了一部侦探小说，叫《玫瑰的名字》，卖了几千万册。小说里那个中世纪的修士侦探，一路用的，也是溯因。

◆ 二、这个人

翁贝托·埃科，1932 年生于意大利，2016 年去世。他是一个很难归类的人：大学里教符号学的教授，研究中世纪美学的学者，专栏作家，还是一位畅销小说家。

他对皮尔斯的继承，主要在三件事上。

第一件事：一门关于记号的普遍学问。1975 年，他出版了《符号学理论》（英文版 1976 年）。他要做的，是把一切文化现象——语言、图像、服装、建筑、礼仪、广告——都当作记号来研究。在这本书里，他几乎是全盘接过了皮尔斯的记号三角和解释项，尤其是那个「一个记号生出下一个记号」的记号过程。他给它起了一个后来很流行的名字：**无限的记号过程**（第十六章）。

他有一句很出名的俏皮话，大意是：**符号学，原则上就是研究一切可以被用来撒谎的东西的学问**。一样东西能被用来撒谎，就说明它能代表别的东西——它就是一个记号。

第二件：百科全书。埃科说，一个词的意思，不像字典那样，是一条干干净净的定义；它像一部**百科全书**：一张巨大的、没有中心的网，每一个词条都连着无数别的词条，你从任何一个地方进去，都可以一直走下去。一个文化里所有的意思，就是这样一张网。

第三件：解释是有边的。七十年代，埃科强调「开放的作品」、强调读者的参与：一部作品可以被许多种方式去读。可是到了八九十年代，他看到另一种风气越来越盛：有人说，一个文本可以被读成任何意思，解释没有边，读者说什么就是什么。

埃科不同意。1990 年，他出版了《诠释的限度》。他说：**无限的记号过程，不等于怎样解释都可以**。一个文本有它自己的「意图」——不

是作者心里怎么想，而是文本本身的样子、它的结构、它前后的连贯——它会限制你怎样读它。你把《小红帽》读成一个关于金融危机的寓言，也许很好玩，但文本本身会顶住你：它里面有太多东西对不上。

晚年，在《康德与鸭嘴兽》（1997年）里，他把这一点推得更远：世界本身，也有一些「抵抗的线」。你可以用各种方式去切分世界、去命名它，但总有一些切法行不通——世界会顶回来。他说，这就是他所能承认的最低限度的实在论。

◆ 三、他从皮尔斯那里拿走了什么

闪光之一：把记号学从逻辑带进了文化。

皮尔斯的记号学，主要是为逻辑服务的：他要弄清楚推理是怎样在记号里进行的。埃科把它带到了一个大得多的地方：电影、广告、时装、城市、宗教仪式、流行小说。今天，你学传播、学设计、学文化研究，几乎一定会遇到皮尔斯的「像、指、名」——很大程度上，是埃科那一代人把它送进去的。

用第六章的话说：皮尔斯冻住的一个形状，在文化研究这一片新土里，重新发生了。

闪光之二：溯因走进了侦探小说，走进了每一个人。

《三的记号》和《玫瑰的名字》，让溯因——这个在哲学家的手稿里躺了几十年的词——变成了普通读者都能读懂的东西。福尔摩斯、医生看病、考古学家从一块碎陶片猜出一座古城：埃科让人们看到，猜，不是天才的专利，是每一个会读线索的人都在做的事。

闪光之三：百科全书，就是土。

埃科的「百科全书」——一张没有中心、词条连着词条、从哪里进去都能一直走下去的网——拿 SDE 的话说，这就是土：一大片缠在一起、互相牵动的东西。一个词的意思，不在它自己身上，而在它缠在这张网里的位置上。这正是 SDE 说的「名是指针，被指的是土里一束缠在一起的东西」（第十四章）。

皮尔斯把土塞进了第三性，说得很含糊（第十章）；埃科在记号学里，把它画成了一张看得见的网。

闪光之四：给无限画了一道边。

《诠释的限度》和「抵抗的线」，是埃科最清醒的地方。

他站在两种立场中间：一边是「意思是本来就定死在那儿的」（发现学），一边是「意思怎样读都可以」（相对主义）。他两边都不要：意思是在解释里长出来的，但不是随便长的；文本和世界，都会顶回来。

SDE 讲知识的发生，也是两线作战（第四十一、四十三章）。埃科在记号学里，走的是同一条路。

◆ 四、他丢下了什么

暗淡之一：一切都成了记号。

埃科把记号学推到了文化的每一个角落，这是他的功劳，也是他的一个危险。当一切——一件衣服、一个手势、一座建筑、一个人——都被当成记号来读，记号学的眼镜就罩住了一切。

第十八章说过：皮尔斯把「我」变成了一串记号，把自我界装进了理念界。埃科在这一点上，没有往回走，反而走得更远：在他的符号学

里，人和人之间的关系，也常常被读成一套记号的交换。「我对你」那一份，又一次被翻译成了记号，翻译的那一刻，自我界就没了。

暗淡之二：网画出来了，网是怎么长的？

百科全书是一张网。可是这张网是怎样一点一点织起来的？新的词条是怎样长出来的？旧的词条是怎样死掉的？一个文化的百科全书，为什么在某些地方很厚、在某些地方很薄？

埃科画出了网的样子，却很少讲网的生长。他的百科全书，更像一张拍下来的照片，而不是一段录像。

暗淡之三：抵抗的线，从哪里来？

埃科说，世界有「抵抗的线」，会顶回来。可是这些线是什么？它们是本来就在那儿的吗？如果是，那不又回到了皮尔斯的「动力学客体」（第十七章）？如果不是，它们是怎么来的？

埃科对这一点，说得很谨慎，也很少。他承认有抵抗，却没有说清抵抗的来历。

◆ 五、SDE 量一量：他补了土，补了边，又一次丢了「我」

抵抗，来自一号位的稳定和土的厚度。

先回答那个最有意思的问题：「抵抗的线」从哪里来？

SDE 的回答，第十七章已经给过一半：一次经验里最先显出来的那一层——「那儿有个东西」，一号位——它的稳定，不跟着你的解释变。你可以把一块石头叫作任何名字，可你踢它，它照样疼。

另一半，在土里：一个文本、一个世界，是一大束缠在一起、沉得很深的东西。你的解释，是一条路；路要在土里走。土越厚、缠得越

紧，路就越不能随便走——你硬要走，土就顶回来。《小红帽》之所以不能被随便读成金融寓言，是因为它自己那一片土——它的情节、它的词句、它几百年来被讲述的方式——已经缠得很紧了。

所以，SDE 替埃科把「抵抗的线」说全：**抵抗不是一个躲在外面的真东西，而是一号位的稳定，加上土的厚度**。这样既守住了「世界会顶回来」，又不需要请回一个物自体。

无限的记号过程，停而不止。

第十六章讨论过：记号链到底停不停？埃科强调「无限」，皮尔斯让它停在习惯上。

SDE 的回答是：每一轮停在一次回写上，回写又是下一轮的起点——**停，而不止**。埃科晚年给「无限」加上了「限度」，其实就是在往这个方向走：解释可以一直往下走（不止），但每一步都要被文本和世界顶一顶、稳一稳（停）。

百科全书要加上时间。

埃科的百科全书，是 SDE 的土画成了网。SDE 要补的，是**时间**：这张网是被一次次的路走出来、被一次次的回写沉下来的。一个词条，在它被用得多的地方越来越厚，在没人用的地方越来越薄、最后死掉（第二十三章：真理会死；知识会被忘掉）。一部百科全书，不是一张照片，是一片一直在长、也一直在死的土。

「我」，又一次不在。

最后，还是那一格。

埃科的记号学，罩住了文化的每一个角落，却没有给「我、你、他」留出它自己的位置。SDE 说，自我界最难被说出来——它在记号里

最弱（第十八章、结语）。一个把一切都当作记号来读的学问，最看不清的，恰恰是这一界。

埃科自己的一生，倒是很有「我、你、他」的：他是一个极爱朋友、极爱说笑、在大学里桃李满天下的人。他的学问里空着的那一格，在他的生活里是满的——这一点，他和皮尔斯很像，只是他的生活比皮尔斯幸运得多。

本章判决：

埃科把皮尔斯的记号学从逻辑带进了文化，把溯因带进了侦探小说和每一个人；他的「百科全书」，是把 SDE 的土画成了一张看得见的网；他晚年给无限的解释划了边——文本和世界都会顶回来——这是站在发现学和相对主义之间的清醒一步。SDE 替他补上两样：抵抗来自一号位的稳定和土的厚度，不需要请回自体；百科全书要加上时间，它是一片一直在长也在死的土。他没有补上的，是那一格：「我对你」又一次被翻译成了记号。

◆ 六、缺口谁接走了

埃科说意思在解释里长出来、又被文本顶住；另一位哲学家，在埃科之前几十年，从另一个方向说过几乎一样的话：意思在用法里。他没有读过多少皮尔斯，却和皮尔斯隔着一个人——一个年轻的剑桥天才——发生过一段隐秘的连接。下一章，维特根斯坦。

◆ 七、放回你的日子里

第一，读线索，学福尔摩斯，也学他的谦虚。孩子今天闷闷不乐，你看到他书包没收、饭吃得少、说话很短——你可以猜。可是记住：猜是溯因，最不可靠。猜完了，去问一问，去看一看。

第二，你可以读出新意思，但别读歪。读一本书、听一个人说话，你可以有自己的理解，这很好。可是如果你的理解和原文、和对方说的话处处对不上，那不是「创造性的解读」，是你没有听。让文本、让对方，顶一顶你。

第三，看一看你的「百科全书」哪里厚、哪里薄。你懂的那些东西，是一张网。有些地方很厚——你干了很多年的行当；有些地方很薄，甚至是空的。别只在厚的地方打转，也往薄的地方走一走。

白话小词典

- 翁贝托·埃科（1932—2016）：意大利符号学家、中世纪学者、小说家，著有《符号学理论》《诠释的限度》《玫瑰的名字》。
- 《三的记号》：埃科与西比奥克合编，把杜宾、福尔摩斯和皮尔斯的溯因放在一起。
- 无限的记号过程：埃科对皮尔斯记号过程的说法，强调链子可以一直往下走。
- 百科全书：意思是一张没有中心、词条连着词条的网；SDE 看，这就是土。
- 诠释的限度：文本有它自己的样子，会限制你怎样读它；怎样解释都可以是不对的。
- 抵抗的线：世界会顶回来；SDE 说，抵抗来自一号位的稳定和土的厚度。

维特根斯坦：意思在用法里，规则是一种实践

◆ 一、你一定有过这样的时刻

你教一个外国朋友说中文的「随便」。

你先给了一个定义：「随便，就是怎么样都可以。」

他记住了。第二天，你们去吃饭，你问他：「想吃什么？」他说：「随便。」你点了一份很辣的菜，他一口没吃。

「你不是说随便吗？」

「我以为你会点我喜欢的。」

又过了几天，他跟一个中国朋友约见面，对方问：「几点？」他学乖了，说：「你定吧，随便。」对方有点不高兴，觉得他不上心。

再过一阵，他在一个会上听到有人说：「这件事可不能随便。」他完全糊涂了：随便到底是好还是不好？

你发现：「随便」这个词的意思，定义里一点都没有。它的意思，在一次一次的用里：什么场合用，对谁用，用的时候语气怎样，用完以后别人会怎样反应。你的朋友要学会「随便」，不是背下一个定义，而是在一次一次的吃饭、约人、开会里，慢慢地学会怎样用它。

一位二十世纪最有影响的哲学家，把这件事说成了一句话：一个词的意思，就是它在语言中的用法。

◆ 二、这个人

路德维希·维特根斯坦，1889 年生于维也纳一个极富有的家庭，1951 年死于剑桥。

他一生只正式出过一本哲学书：1921 年的《逻辑哲学论》。那本书极短、极硬，一条一条编了号，像一部法典。书的最后一句，后来被无数人引用：凡是不可说的，必须保持沉默。

写完这本书，他以为哲学的问题都解决了，就离开了哲学：去奥地利的乡下当小学老师，当园丁，给姐姐盖房子。

1929 年，他回到剑桥，开始推翻自己。他死后两年，1953 年，他后期的思想以《哲学研究》为名出版。这本书的风格和《逻辑哲学论》完全相反：不是一条一条的定理，而是一段一段的例子、追问、对话，像一个人在自己跟自己吵架。

他后期有几个最有名的想法：

意思在用法里。一个词的意思，不是它指着的某个东西，也不是心里的某个图像，而是它在语言里被怎样使用。

语言游戏。语言不是一套统一的系统，而是许多不同的「游戏」：下命令、描述、讲笑话、祈祷、问候、道歉……每一种游戏有它自己的规则。

生活形式。这些游戏，长在人们共同的生活方式里。说一种语言，就是参与一种生活。

家族相似。「游戏」这个词，找不到一个所有游戏都共有的本质；各种游戏之间，像一个家族的成员那样，这个和那个鼻子像，那个和另一个眼睛像，互相重叠、交叉，没有一个贯穿全体的共同点。

遵守规则是一种实践。你怎么知道自己在「遵守一条规则」？不是因为你心里有一个对规则的理解在指导你——而是因为你在一个共同体里，被训练着、一次一次地这样做，做成了习惯。遵守规则，不是一个心里的事，是一种实践。

怀疑要有根据。晚年，在后来编成《论确定性》的笔记里，他说：怀疑不是想怀疑就能怀疑的；一个没有尽头、没有根据的怀疑，根本算不上怀疑；我们的一切怀疑，都要站在一些不被怀疑的东西上。

◆ 三、他和皮尔斯：一段隐秘的连接

维特根斯坦几乎没有读过皮尔斯。可是读到这里，你大概已经发现了：他后期的好几个想法，和皮尔斯惊人地像。

「意思在用法里」——第二十二章：一个概念的意思，是它能引出的全部做法。

「遵守规则是一种实践」——第十六、二十章：信念就是习惯，最终的意思是一个习惯。

「怀疑要有根据」——第十三章：别假装怀疑那些你心里并不怀疑的东西；纸上的怀疑不是怀疑。

「没有私人的内在」——他后期有一个著名的论证，说不可能有一种只有自己一个人懂的「私人语言」；一个「内在的过程」，需要外在

的标准——第十三章：没有内省，我们对自己内心的了解，都是从外面推出来的。

这些相似，是巧合吗？

也许不全是。维特根斯坦 1929 年回到剑桥，和他讨论最多的人之一，是一位年轻的天才数学家和哲学家，弗兰克·拉姆齐。拉姆齐读过皮尔斯——当时刚出版不久的一本皮尔斯文选——而且很受影响，在自己的文章里用过皮尔斯的想法。有研究者认为，皮尔斯的实用主义，经过拉姆齐，悄悄地流进了维特根斯坦后期的思想里。拉姆齐 1930 年就去世了，年仅二十六岁，这条线索也就断在了那里。

这段连接，史料不多，研究者之间也有争论。本书只把它当作一个有意思的可能：一个冻住的形状，通过一个年轻人，流进了另一片土。

◆ 四、他从皮尔斯那里「拿走」了什么（不管是不是有意的）

闪光之一：意思在用法里——比皮尔斯更彻底。

皮尔斯的实用准则，说意思在「可以设想的实际效果」里（第二十二章），可他晚年还是希望，这些效果最终能被整理成清楚的、一般的「会怎样」。维特根斯坦走得更远：意思就是用法本身，而用法是乱的、多样的、在不同的语言游戏里完全不同——「随便」在吃饭时和在开会时，是两个意思。

闪光之二：规则是一种实践——共同体有了面孔。

第二十三章说过：皮尔斯的「探究者共同体」，是一群没有面孔的人。

维特根斯坦的「生活形式」，不一样。它是一群**一起生活**的人：一起吃饭，一起干活，一起玩游戏，一起教孩子说话。一个孩子学会「遵守规则」，是在一个具体的家、一个具体的村子里，被具体的大人一次次地纠正、示范、鼓励出来的。**这个共同体，是有面孔的。**

闪光之三：「看作」——和贾斯特罗的鸭兔图。

第二十八章讲过：皮尔斯的学生贾斯特罗，在1899年用一幅鸭兔图讨论知觉。几十年后，维特根斯坦在《哲学研究》里，也拿起了这幅图，讨论「看」和「看作」：同一幅图，你一会儿看成鸭，一会儿看成兔——图没变，变的是**什么**？

老师说知觉判断是一次来不及察觉的猜；学生画了一只鸭兔；又过了半个世纪，另一位哲学家拿着这只鸭兔，把「看见」的问题又往前推了一步。一幅小小的图，在三代人手里传了下来。

◆ 五、他丢下了什么

暗淡之一：停在描述上。

维特根斯坦后期有一句名言：哲学「让一切保持原样」。他认为，哲学的任务不是去解释、去建构，而是去**描述**语言实际上是怎样被使用的，把那些因为误用语言而产生的困惑一个一个地解开。

他砸碎了「本质」：游戏没有共同的本质，只有一张家族相似的网。可是砸碎以后，他停在了这里。**那张网是怎样织起来的？为什么是这样的网，而不是那样的？**这些问题，他认为不是哲学该问的。

暗淡之二：不可说的，必须沉默。

《逻辑哲学论》的最后一句：凡是不可说的，必须保持沉默。

他后期推翻了很多早期的想法，但对「不可说」的那份敬畏，一直都在。在他那里，可说和不可说之间，有一条线；线那边的东西——伦理、美、生命的意义、神秘的东西——不是不重要，恰恰是最重要的，但它们只能被「显示」，不能被「说」。

◆ 六、SDE 量一量：一张网怎样长出来，和不可说的程度

意思在用法里——就是意思在路上。

第二十二章讲过 SDE 的「形式一路一意思」：意思的基本单位不是形式和意思两样东西，而是三样，路是中间那条不可省略的发生通道。同一句「你真行」，走在不同的路上，意思完全不同。

维特根斯坦的「随便」，是同一件事：同一个词，在吃饭的路上、在约人的路上、在开会的路上，意思不同。「意思在用法里」，用 SDE 的话说，就是意思在路上。维特根斯坦比皮尔斯更彻底地把意思从定义里解放出来，放到了一条一条具体的路上。

规则是一种实践——就是回写。

「遵守规则是一种实践」：一个孩子在一个家里，一次一次地被纠正、示范，最后「会」了，不用想了。

用 SDE 的话说：一条一条的路，走多了，回写进了孩子的土里，成了他的习惯。规则不是一张写在心里的说明书，是一片被许多次路走实的土。这和皮尔斯的「信念就是习惯」、「最终的意思是习惯」，是同一件事。

家族相似——SDE 接着问：这张网是怎么长的？

维特根斯坦砸碎了本质，留下了一张家族相似的网，然后停在了否定上：没有本质。

SDE 说：他砸得对，一个概念确实没有一个固定的、先在的本质。可是本质定不下来，不是因为它虚无，而是因为它的内容一直在被实践回写，追不上。「游戏」这个词，每多一种新游戏（电子游戏、线上的剧本杀），它的那张网就被回写一次，多出一个新的节点。家族相似的网，是一片一直在长的土。

维特根斯坦描述了网的样子；SDE 接着问网是怎样长出来的。这就是发生学比描述多走的那一步。

不可说——不是一条线，是一个坡。

最后，是那句最有名的话：凡是不可说的，必须保持沉默。

SDE 对「不可说」，有一个和维特根斯坦很不一样的看法。

SDE 说，人类的语言，有一个共同的弱点：它说土——那一大片缠在一起的东西——说得最弱。而且，这个弱，在三界里是有程度的：理念界的东西（数学、规则、概念）最容易说；现实界的东西（一片风景、一次疼、一种手艺的手感）次之；自我界的东西——我和你之间的那一份牵挂、信任、怨、爱——最难说。

所以，可说与不可说之间，不是一条线，是一个坡：从最好说的，一路缓缓地往下，到最难说的。

而且，这个坡是会移动的。SDE 有一个判断：人类文明的发展，某种意义上，就是把一开始以为不可说的东西，一点一点变成可说的。一千年前说不清的天象，今天有了精确的方程；一百年前说不清的心理，

今天有了一整套的词汇。人们靠造新的记号、造新的动作、造新的共同体，把坡一点一点地往下推。

所以SDE对「不可说」的处置，不是「保持沉默」，而是：承认它在坡上的哪个位置，给它留下条件，并且试着把它往可说的方向推一推。

只有一样东西，SDE认为推不动：那个此刻正在经历的「我」，它既不能被完全概念化，也不能被完全地现实描述。这不是需要沉默的神秘，而是自我界的本性：它只能在「我和你」之间，被一次又一次地活出来。

本章判决：

维特根斯坦几乎没有读过皮尔斯，却在后期走到了惊人相近的地方——意思在用法里（就是意思在路上），遵守规则是一种实践（就是回写），怀疑要有根据，没有私人的内在；这中间也许隔着一位读过皮尔斯的年轻人拉姆齐。他比皮尔斯多给了一样东西：一个有面孔的、一起生活的共同体。他丢下的，是停在描述上：砸碎了本质，却不问那张网怎样长出来。SDE接着问：网是一片一直被回写的土；不可说也不是一条线，是一个会移动的坡——自我界在坡的最底下，它不需要沉默，它需要被活出来。

◆ 七、缺口谁接走了

第八编到这里结束。六个后来者，各从皮尔斯那里拿走了一块，或者在不知不觉中走到了他身边：

詹姆斯补上了自我界，松掉了约束；

杜威把土搬进了情境、搬进了教室，缺一把分辨生长的尺子；

波普尔守住了约束，把猜赶出了逻辑，丢掉了价值；

德勒兹补上了差异在先，没有接住回写；

埃科把记号学带进了文化，补上了土的网和解释的边，又一次把「我对你」翻译成了记号；

维特根斯坦把意思放到了路上，给了共同体一张面孔，却停在了描述上，把不可说当作一条线。

没有一个人拿走了全部。接下来的第九编，把他们的，连同 SDE 接上的，放回你的日子里。

◆ 八、放回你的日子里

第一，学一个词，去看它怎样被用。孩子学一个新词，别只让他背解释，带他去听、去看这个词在不同的场合里怎样被用。你自己学一门外语、进一个新行当，也是一样。

第二，规矩不是说出来的，是一起过出来的。一个家、一个团队的规矩，写在墙上没有用；要一起一次一次地做，做成习惯。想立一条规矩，先想一想：我们要一起做多少次，它才会长进大家的身上？

第三，说不出的东西，别急着沉默。心里有一份对某个人的感激、歉意、牵挂，说不清楚——别因为说不清就不说。试着说一点，或者做一点。说不完的那一部分，就在你们之间，一次一次地活出来。

白话小词典

- **路德维希·维特根斯坦**（1889—1951）：奥地利出生的哲学家，著有《逻辑哲学论》《哲学研究》。
- 「**凡是不可说的，必须保持沉默**」：《逻辑哲学论》的最后一句。
- **意思在用法里**：一个词的意思，就是它在语言中的用法。
- **语言游戏、生活形式**：语言是许多有各自规则的游戏；它们长在人们共同的生活方式里。
- **家族相似**：一类东西没有共同本质，只有互相重叠交叉的相似。
- **遵守规则是一种实践**：规则不是心里的说明书，是在共同体里被训练出来的做法。
- **弗兰克·拉姆齐**（1903—1930）：剑桥数学家、哲学家，读过皮尔斯，与后期维特根斯坦有密切讨论。
- **不可说是一个坡（SDE）**：三界可说的程度不同，自我界最难说；文明在把坡往可说的方向推。

第九编

用得上

前八编讲的是一个人和他的思想。这一编，把它们放回你的日子里。皮尔斯一辈子做逻辑、做测量、做宇宙论，可是他最要紧的几样东西——惊讶、猜、习惯、探究、玩味、吸引——每一样都在我们每天的生活里。这一编三章：教育（第四十七章）、健康（第四十八章）、个人事业（第四十九章）。每一章都比前面的章长一些，因为它们要做的不是解释，是给出能用的办法。每一章仍然用那七个词：形状、路、土、回写，一锅粥、正在成形、定型。

教育：猜的课堂——溯因怎样教、习惯怎样养

◆ 一、你一定有过这样的时刻

晚上九点，你坐在孩子旁边，看他写数学作业。

一道应用题，他读了三遍，咬着笔头，不动。你忍不住了：「这不是很简单吗？你看，先算这个，再算那个……」你一口气讲完，他点点头，照着写了。

第二天，同一类题，换了几个数字，他又不会了。

你很生气：「昨天不是讲过了吗？」

他很委屈：「你讲的时候我听懂了。」

他没有撒谎。他确实听懂了——听懂了**你**走过的那条路。可是那条路是你走的，不是他走的。你把终点直接交给了他，他手里拿着一个终点，却不知道这个终点是从哪里长出来的。换几个数字，路变了，他就找不到了。

还有另一种时刻。周末，你带孩子去公园，他蹲在一个水坑边，看了半天，忽然问：「为什么水里的树是倒着的？」你随口答了一句「那是倒影」。他又问：「那为什么倒影是倒着的，不是正着的？」你愣了一下，答不上来。

你们俩蹲在那里，一起琢磨了十分钟：拿一面小镜子试，站起来又蹲下去看，用手指在水面上划。最后，也许你们也没弄明白，也许弄明白了一点。回家的路上，他一直在说这件事。

第一个时刻，你给了他一个答案；第二个时刻，他自己有了一个问题。皮尔斯如果看到这两个时刻，他会说：第二个时刻，才是学习真正开始的地方。

◆ 二、皮尔斯留给课堂的六样东西

皮尔斯自己在大学里只教了五年书（第四章），后半生再也没有学生。可是他留下的东西，几乎每一样都可以直接搬进课堂。前面各章已经分别讲过，这里收在一起：

一、学习从惊讶开始。（第二十七章）没有惊讶，就没有怀疑；没有怀疑，就没有探究。惊讶是一个习惯被打破——所以要让孩子惊讶，先要让他有一个可以被打破的习惯。

二、新东西只能从猜里来。（第二十六章）演绎把已知的展开，归纳把已知的检验，只有溯因——猜——带来新的想法。可是学校教得最多的是演绎（按公式算），其次是归纳（做实验验证），最少教的是猜。

三、猜一推一看是一轮。（第二十六章）先猜一个解释，再推出如果它对、还会看到什么，再去看。三步走完，才是一次完整的探究。

四、意思在做法里。（第二十二章）一个概念的意思，是它能引出的全部「如果这样做，就会那样」。背会了定义，不等于懂了。

五、信念就是习惯，最终的意思是一个能自我分析的习惯。（第十六、二十章）学习的终点，不是记住了一句话，而是长出了一个习惯：以后遇到同类的事，会这样去看、这样去做，而且知道为什么。

六、给心灵留一段自由的时间。（第三十六章）玩味：没有任务，只有自由。新的猜，常常在这里长出来。

再加上后来者补的两样：

七、从做中学，学习发生在情境里。（杜威，第四十二章）

八、老师的相信，是学生成长的一部分土。（詹姆斯，第四十一章）

◆ 三、SDE 怎样看学习

在把这些东西变成课堂的办法之前，先用 SDE 把「学习」这件事说清楚。

教育不是传递形状，是帮学生走一条路。

SDE 说，一个知识，是一个形状：一条路，在一片土里，走出来、稳下来的样子。

老师手里的知识，是老师的路在老师的土里长出来的形状。把这个形状直接交给学生——讲一遍、让他记下来——学生得到的，是一个没有路、没有土的形状。它像一朵剪下来插在瓶里的花：好看，但没有根，几天就蔫了。第一节里那道应用题，就是一朵插在瓶里的花。

真正的学习，是让学生在他自己的土里，自己走一遍那条路，让那个形状在他身上重新长出来。长出来的形状，有根，有来路；换几个数字，他知道路在哪里。

SDE说过一句话：信息搬运得最多的学生，往往不是学得最好的；真正的学习，发生在发生链被激活的地方。

三个条件。

那么，老师能做什么？老师不能替学生走路，但老师可以为每一个要学的东西，准备三个条件：

土的条件：学生脚下要有东西。他要有一些已经熟悉的经验、已经长出的习惯，新的东西才有地方扎根，他也才有东西可以被惊讶（第二十七章：没有习惯，就没有惊讶）。

路的条件：要有差异撞上他。一个问题，一个矛盾，一个「哎？」，一个和他原来的想法对不上的现象。没有差异，就没有路。

形状的条件：要给他一个地方，让他把长出来的东西说出来、画出来、写出来、做出来——让它稳下来，变成一个清楚的形状。

这三个条件，就是一堂课的骨架。

◆ 四、一堂「猜的课」怎样上

下面用三个例子，把前面的东西变成具体的课。例子是为了说明办法而设计的，不是某一所学校的实录；老师们可以按自己的学生去改。

例一：小学科学——早上的草为什么是湿的？

第一步：先让他们有一个习惯，再去打破它。

课前一周，布置一个小任务：每天早上上学路上，摸一摸路边的草，记下是干的还是湿的，天气怎样。一周下来，孩子们会有一个「习惯」：早上的草，常常是湿的。

第二步：让惊讶发生。

上课时，问一个问题：「这一周都没有下雨。那草为什么是湿的？」

大多数孩子会愣一下。他们一直以为草湿是因为下雨——这个习惯，被一周的记录撞了一下。这就是惊讶：一个习惯（下雨草才湿）撞上了一个事实（没下雨，草也湿）。

第三步：让他们猜，猜什么都行。

「你们猜，水是从哪里来的？」

孩子们会猜出各种各样的东西：有人半夜浇水了；草自己出汗了；露水从天上掉下来的；地底下的水冒上来了……

这一步，老师最容易做错。老师知道答案（空气里的水汽遇冷凝结），很想马上说出来。可是一说出来，孩子的猜就停了。这一步，老师要做的，是把每一个猜都写在黑板上，一个都不否定。

第四步：推——如果你的猜是对的，还会看到什么？

对着黑板上的每一个猜，问：「如果真是这样，我们还应该看到什么？」

「有人半夜浇水」——那应该只有某些地方的草湿，没人浇的地方是干的。

「草自己出汗」——那塑料做的假草就不会湿。

「从天上掉下来」——那屋檐底下的草就不会湿。

「从地底下冒上来」——那放在地上的一个倒扣的碗里面，应该是湿的；碗外面放一个冰凉的铁盘子，盘子上不会湿。

这一步，是演绎：从猜推出后果。孩子们会发现，每一个猜都可以变成一个能去看的东西。

第五步：看。

第二天早上，带孩子们去看：没人浇水的角落，草湿不湿？塑料假草湿不湿？屋檐下的草呢？晚上放在外面的一个冰凉的金属盘子，盘子上有没有水？

看完以后，黑板上的猜，有的被撞掉了，有的留下来了。凝结的道理，这时候再讲，孩子们是带着一串自己的猜和一次自己的看去听的。

第六步：留下一个能自我分析的习惯。

最后，不是让孩子背下「露水是水汽遇冷凝结形成的」，而是问他们：「以后看到一样东西表面忽然变湿了，你会先想到什么？」

「是不是它变冷了？」

冰箱里拿出来的饮料瓶，冬天的窗户，洗澡后的镜子——这个习惯，一下子能用到很多地方。这就是第十六章说的「活的定义」：一个能自我分析的习惯。

这一堂课里，发生了什么？

用SDE的话说：一周的记录，给了孩子们土（一个习惯）；「没下雨草也湿」，是一次差异撞上了土（惊讶）；黑板上的猜，是一锅粥；推和看，是正在成形；最后那个「先想到是不是变冷了」，是定型，是回写。一堂课，走完了一轮完整的发生。

例二：初中几何——辅助线是从哪里来的？

第二十九章讲过：演绎的心脏里，藏着一猜。几何里最难的，就是那条辅助线。

大多数几何课是这样上的：老师讲一道例题，在黑板上画出辅助线，一步一步证完。学生看懂了，下一道题还是不知道辅助线往哪里画。

因为他看到的是一条已经画好的线——一个终点，没有看到那条线是怎样被猜出来的。

换一种上法。

第一步：先让他们卡住。把一道需要辅助线的题给学生，不给提示，让他们试五分钟。大部分人会卡住。卡住，就是路和土起了矛盾：已知的条件（土）和要证的结论（路的终点）之间，接不上。

第二步：让他们乱画。给每个人发几张印着同一个图形的纸，让他们在上面随便加线：连两个点，作一条垂线，延长一条边，画一个中点……画错了没关系，一张纸画一种。这是一锅粥，是在图上做实验（第二十九章）。

第三步：让他们看。每画一条线，问自己：这条线画上以后，图里多出了什么？多了一对相等的角？多了一个直角三角形？多了两个看起来一样的三角形？

第四步：交流谁的线「有用」。几个学生会找到能让证明走通的线。请他们说：你为什么想到画在这里？

这一步最要紧。学生会说出各种理由：「我看到这两个角好像一样，想弄出两个全等三角形」「要证的是两条线段相等，我想把它们放到同一个三角形里」「看到中点，就想到延长一倍」。

这些理由，就是**猜的规矩**（第二十六章）：一个好的猜，能让那个让你卡住的地方变得「理所当然」。辅助线不是天上掉下来的，它是从「要证的是什么」和「图上有什么」之间的那道缝里猜出来的。

第五步：长出习惯。最后，把全班说出来的这些「为什么想到画在这里」，整理成几条，贴在教室里。它们不是公式，是一些**猜的习惯**：看到中点想延长，看到等角想全等，看到直角想勾股。下一次卡住的时候，学生会先想到这几条。

这和普通的「解题技巧」有什么不同？

普通的解题技巧，是老师给学生的一张清单：「遇到这种题，就这样画。」那是老师的路走出来的形状，直接交给学生。

这里的几条习惯，是学生自己在乱画、看、说理由的过程中**长出来的**，是他们自己的路回写进他们自己的土里的。清单记不住，习惯忘不掉。

例三：高中语文——一篇作文从哪里开始？

很多学生写作文，最难的是开头：面对一个题目，脑子一片空白，或者只能想到一些人人都会写的套话。

问题出在哪里？

用本书的话说：学生被要求直接交出一个定型的形状——一篇结构完整、观点明确的作文——却没有经过一锅粥和正在成形那两段。没有惊讶，没有猜，只能从别人已经定型的形状里（范文、套话）搬。

换一种办法：先找「哎？」。

题目给出来以后，先不写，花十分钟做一件事：**写下关于这个题目，你觉得奇怪、不对劲、和大家说的不一样的地方。**

比如题目是「成长」。大家都会写「成长就是变得更成熟、更坚强」。让学生想：你自己的经历里，有没有一次，「成长」和这个说法对不上？

有的学生会想到：我以为长大了就不怕了，可是我长大以后，怕的东西反而更多了。有的会想到：我成长最快的那一年，恰恰是我最狼狈、最不成熟的一年。

这就是惊讶。一个大家都相信的说法（土），撞上了自己的一段真实经历（路）。从这一下「哎？」开始，一篇作文才有了它自己的出发点——而不是一篇别人已经写过一千遍的作文。

然后让他们猜。「为什么长大了怕的东西反而更多？」让他们写下三四个猜：因为知道得多了？因为要负责的多了？因为在乎的人多了？

然后选一个，推下去。选一个最让自己心动的猜，推：如果真是这样，那么……在我的生活里，还会看到什么？

一篇作文，就这样从一次惊讶、一个猜、一次推里长出来了。它不一定完美，但它是**这个学生的**，有来路，有根。

本书作者在别的书里专门讨论过作文的发生学，这里只取这一点：**好的作文，是一次猜在纸上走出来的路，不是一个定型的形状被搬到了纸上。**

例五：大学的一堂课——让学生出题。

到了大学，学生已经做过成千上万道题。可是很少有人被要求做一件事：**自己出一道题。**

第一步：给一片土，不给题。一门课讲到某一章，老师不布置习题，而是给学生一批材料：一组真实的数据，一段历史文献，一个行业

的真实案例，或者一堆实验记录。要求只有一个：两周以后，每个人交来一个问题——一个你在这些材料里看到、却想不通的地方。

第二步：给问题打分，不给答案打分。老师评的，不是学生答得对不对，而是问题问得好不好。什么样的问题是好问题？按本书的话：它是一个真正的「哎？」——材料里有两处对不上，或者材料和教科书对不上；它能被推出后果——如果这样，那应该还能看到什么；它能被去看——有办法找到证据，哪怕这门课里做不完。

第三步：围坐一桌。把全班的问题放在一起，挑几个最好的，大家一起猜、一起推、一起设计怎样去看。有时候，一个学生的问题，老师也答不上来——这正是最好的时刻。老师可以说：「这个我也不知道。我们一起想想。」

这样的课，学生一开始会很不习惯：他们太熟悉「给我题，我来答」了。可是做过几次以后，很多学生会发现：**找到一个好问题，比答对一百道题难得多，也有意思得多。**皮尔斯说，一切新东西都从惊讶开始；大学，就是学会自己去被惊讶的地方。

例四：一堂失败的「猜的课」。

上面三个例子，讲的都是做对了的样子。可是很多老师试过这种课，结果并不好。把失败的样子也摆出来，比只讲成功更有用。

失败一：惊讶是老师演出来的。老师拿出一个实验，说：「同学们，你们一定会很惊讶！」然后演示。学生看完，礼貌地「哇」了一声。可是他们并没有真的愣住——因为他们心里本来就没有一个会被打破的习惯。**没有土的惊讶，是表演。**第二十七章说过：惊讶是一个习惯被打破。老师要做的，不是宣布「你们会惊讶」，而是先花时间让学生长出一个习惯（像例一那一周的记录），然后安静地让事实去撞它。

失败二：猜是走过场。老师说「大家猜一猜」，等了十秒钟，看没人说话，自己就说出了答案。或者学生刚说出一个离谱的猜，老师马上说「不对，还有没有别的」。几次以后，学生就知道了：猜是一个仪式，老师心里早有标准答案。**猜要被认真对待，哪怕它错得离谱——**把它写在黑板上，和别的猜一起去推、去看，让事实而不是老师去把它撞掉。

失败三：只有一锅粥，没有定型。有的课热热闹闹，猜了一大堆，讨论得很激烈，下课铃响了，什么都没落下。学生觉得「挺好玩」，第二天全忘了。**一锅粥是产房，不是目的地。**一堂课的最后几分钟，一定要留给定型和回写：这节课我们弄清楚了什么？下次遇到类似的事，你会先想到什么？

失败四：只有好学生在猜。讨论中，总是那几个反应快的学生在说，大多数人在旁边看。看的人，只是看到了别人的路，自己的路没有走。办法是先让每个人自己写下一个猜，再讨论——哪怕只是写在纸条上，也是自己走了一步。

这四种失败，归结起来是一句话：**猜的课，最怕的不是乱，而是假——假的惊讶、假的猜、假的讨论。**假的发生，比没有发生更糟：它让学生以为自己学过了。

例六：当学生问「学这个有什么用」。

几乎每个老师都被问过：「学这个有什么用？」

很多老师的回答，是讲道理：「将来考试要考」「将来工作用得上」「这是基础」。学生点点头，心里还是不信。

皮尔斯的实用准则，其实给了一个更好的回答办法：**一个东西的意思，就在它能引出的做法里**（第二十二章）。学生问「有什么用」，其实是在问：「它能让我做什么？」那就别讲道理，**让他去做一次**。

学比例，就让他按比例放大一张图，或者照着菜谱把四人份改成十人份；学说明文，就让他给一个从没用过洗衣机的人写一份说明，然后真的让一个人照着去做；学概率，就让全班一起抛一百次硬币，看看结果离一半有多远。

做完以后，不需要老师再说「你看，有用吧」。学生自己已经在路上走过一遍了；那个「用」，已经长在他的手上。

而且，有时候做完以后，学生会发现一个比「有用」更好的东西：**它很有意思**。被吸引（第三十七章：美是吸引），比被说服，走得远得多。

◆ 五、习惯怎样养：回写在课堂里

前面三个例子都讲了「猜」。可是皮尔斯说，一次探究的终点，是一个**习惯**。猜长出来以后，还要把它养成习惯，学习才算真正落了地。

习惯不是重复出来的，是回写出来的。

很多人以为，养成习惯就是重复：一件事做一百遍，就成习惯了。

这对一半。重复确实要紧，可是第十六章说过，皮尔斯要的不是随便什么习惯，而是一个**能自我分析的习惯**：你不但会这样做，还知道为什么这样做、什么时候该这样做、什么时候该改。

咬指甲也是重复出来的习惯，可是它不是学习的终点。学习的终点，是一个「会用、知道为什么、知道什么时候该改」的习惯。

SDE 看，这就是回写的样子：一次探究长出来的形状，不只是被记住，而是回过头来改了学生的土——改了他下一次看问题的眼睛、下一次动手的方式。

三个办法，让探究回写成习惯。

第一，让学生自己说出「下次我会怎样」。每一次探究结束时，问一句：「下次遇到类似的情况，你会先想到什么、先做什么？」让他自己说，老师不替他说。说出来的那一句，就是回写的第一笔。

第二，隔一段时间，给一个「换了皮」的情境。露水那堂课一个月以后，给他们看一张冬天窗户上起雾的照片，问：「为什么？」如果他们能自己想到「是不是变冷了」，说明习惯长住了；如果想不到，说明回写还不够深，要再走一次路。

第三，让习惯被撞一撞。一个习惯长住以后，给它找一个反例：有没有一样东西，表面变湿了，却不是因为变冷？（比如一块海绵吸了水，比如一个人出了汗）让学生发现：原来这个习惯也有它管不到的地方。一个知道自己边界的习惯，才是能自我分析的习惯。

◆ 六、老师的土：相信与桌子

老师的相信，是学生的土。

第四十一章讲过詹姆斯：在「我和你」之间的事上，相信本身，就参与造出事实。

课堂里最典型的「我和你」，是老师和学生。一个老师相信一个学生能想出东西，他会多等几秒钟，会追问一句「你为什么这么想」，会把学生的一个半生不熟的猜写到黑板上。学生感到被相信，就更敢猜。

一个老师心里认定某个学生「不行」，他会跳过这个学生，会在学生开口的第一句就纠正他。学生感到不被相信，就不敢猜了。

老师的相信，不是一句鼓励的话，是学生能在里面长出东西的那片土。这一点，皮尔斯的哲学里没有（第十八章），詹姆斯替他补上了。

一张桌子。

第三章讲过形而上学俱乐部：一张桌子，几个不同行当的人，几年的争吵。实用主义就是在那里长出来的。

一个好的课堂，也应该是一张这样的桌子：学生之间互相猜、互相反驳、互相补充，老师是桌边的一个人，不是讲台上唯一说话的人。第二十三章说，皮尔斯的「探究者共同体」是一群没有面孔的人；课堂的好处，恰恰是每一个探究者都有面孔、有名字、有同桌。这是一个有自我界的探究共同体——皮尔斯没有的，课堂有。

◆ 七、不同年龄的猜的课

同一个道理，在不同年龄，样子很不一样。下面按年龄粗分四段，给一点提示。

幼儿（学前）：先指，再像，后名。

第十五章讲过：婴儿先会指，再会像，最后会名。幼儿的学习，最要紧的是前两步：让他摸、闻、尝、指、比。一片叶子，先让他摸一摸，闻一闻，捏一捏，和另一片叶子比一比；然后让他画一画、学一学风吹叶子的声音；最后才告诉他「这是枫叶」。一上来就教名字，孩子学到的只是一个没挂在土里的声音。

这个年龄的惊讶，来得最容易：一块冰化了，一粒种子发了芽，一只蜗牛缩进了壳。大人要做的，就是别急着解释，陪他多看一会儿，问一句：「你猜为什么？」

小学：让惊讶和猜成为习惯。

小学生已经有了很多日常的习惯，是被惊讶的好年纪。例一那样的课，最适合这个阶段：先记录，再被撞，再乱猜，再去看。

这个阶段最要紧的，是让孩子养成一个「元习惯」：**遇到一件奇怪的事，先猜，再去看。**这个习惯一旦长住，会跟着他一辈子。

中学：推和看变得要紧。

中学生的猜，已经能猜得很像样了；这个阶段要多练的，是**推**——从一个猜，推出它会带来的后果——和**看**——设计一个办法，去检验这些后果。例二的几何辅助线、理科的实验设计、文科的材料辨析，都是在练这两步。

这个阶段还可以开始讲「猜的规矩」：一个好的猜，要能让那个奇怪的事变得理所当然，要能推出可以去看的后果。

大学和成人：学会出题，学会坐在桌边。

到了大学，最要紧的不再是解题，而是**出题**：在一个领域里，自己找到那个「哎？」。第二十七章说过：越熟悉一个领域，越能被它惊讶。大学的任务，就是让学生在一个领域里长出足够厚的土，厚到能被最细的差异撞出问题。

同时，大学应该是一张桌子：学生和学生、学生和老师，在一起争、一起改。皮尔斯自己在霍普金斯那五年，带出了一批学生（第四章）；那五年，就是一张好桌子的样子。

◆ 八、家里的猜的课

课堂之外，家里其实有更多的机会。家长不需要是老师，只需要做三件事：别急着给答案，陪着猜，一起去看。

厨房里。做饭的时候，让孩子在旁边：为什么鸡蛋一煮就变硬了？为什么面团放一会儿会变大？为什么切洋葱会流眼泪？先让他猜，再一起试：放不同的时间，看面团长多大；把洋葱放冰箱里冰一冰再切，看还流不流泪。

散步的时候。一片地为什么这里湿那里干？这棵树为什么一边的枝多一边的枝少？路边的蚂蚁往哪里搬家？散步是最好的玩味时间（第三十六章），也是最好的惊讶时间。

睡前。问一个很简单的问题：「今天有什么让你觉得奇怪的事？」一开始孩子可能说「没有」。坚持问几个星期，他会开始留意——他在为了回答你的问题，而在一天里找「哎？」。这就是在养那个元习惯。

大人也要示范。孩子学的，不只是你教的，还有你做的。你自己遇到一件想不通的事，说出来：「这件事我也不明白，我猜是……我们一起查查看？」孩子会看到：不知道不丢人，猜一猜、查一查，才是大人对待世界的样子。

◆ 九、怎样看一堂课好不好：换一把尺子

如果一堂课是一轮发生，那么评价它的尺子，也要换。

平常评价一堂课，看的多是结果：学生最后答对了多少，考试考了多少分。这把尺子量的是定型那一段。可是一堂猜的课，最要紧的东西

发生在前面两段：一锅粥和正在成形。只用结果去量，好课和坏课常常分不出来——一个老师直接把答案讲清楚，学生当堂也能全部答对。

本书建议，给一堂课多加四个问题：

第一问：这节课里，有没有一次真的「哎？」不是老师说「大家想一想为什么」，而是学生脸上真的出现了那一下愣住。没有惊讶，后面的都是表演。

第二问：黑板上，有没有学生自己的猜？有几个？有没有错得很离谱、却被认真对待的？如果黑板上只有老师的一条正确答案，这节课没有一锅粥。

第三问：猜是怎样被撞掉的？是老师一句「不对」撞掉的，还是学生自己推出后果、去看了一眼、被事实撞掉的？前一种，学生学到的是「听老师的」；后一种，学生学到的是「让事实说话」（第二十一章）。

第四问：学生最后说得出「下次我会怎样」吗？说得出，说明回写开始了；说不出，这节课也许热闹，但没有落地。

这四个问题，一个量惊讶，一个量一锅粥，一个量正在成形，一个量回写。结果那把尺子不要扔，但它只量了最后一段。

对学生，也可以这样看。一个学生考试答对了，要问一句：他是在自己的土里走过这条路，还是拿到了一朵插在瓶里的花？一个学生答错了，也要问一句：他的错，是没有猜，还是猜了、推了、却没有去看？前一种错要补的是勇气，后一种错要补的是方法。同样一个叉，底下是两种完全不同的学生。

◆ 十、AI 时代的课堂：答案不值钱了，什么值钱？

最后，说一说今天。

今天，一个学生遇到一道题，打开手机问一个大模型，几秒钟就能得到答案，而且常常是对的，还带着清楚的步骤。

第一节那个场景——家长把答案讲给孩子——现在机器做得更快、更耐心。答案，前所未有的便宜了。

那么，课堂还剩下什么？

用本书的话说：机器最擅长的，是定型的形状——已经被人类走过无数遍、写成了文字的路的终点。它能把这些终点，飞快地、准确地交到你手里。

机器最不擅长的，本书前面几章已经说过：

惊讶：惊讶需要一个习惯被打破，需要一片被自己的经历压实的土（第二十七章）。一个孩子蹲在水坑边问「为什么倒影是倒着的」，这个「哎？」是他自己的。

猜：在一个从没见过的情况里，猜出一个没人想过的解释（第二十六、三十章）。机器的猜，长在别人写下的文字里；孩子的猜，长在他自己摸过、看过、被烫过的土里。

自我界：一个老师相信一个学生，一群同学在一张桌子上争得面红耳赤，一个孩子为了让喜欢的老师高兴而多想了一步（第四十、四十一章）。这一界，机器进不去。

所以，AI 时代的课堂，应该把时间从「交答案」那里挪出来，挪到三个地方去：惊讶，猜，和人与人之间。

答案可以交给机器去查。可是那一下「哎？」，那一个乱七八糟的猜，那一张吵吵嚷嚷的桌子——只能在课堂里发生。

本书作者在《老路已被包办》和《学席和教席的诞生》两本书里，从别的角度讨论过 AI 时代的教学。这里只从皮尔斯这一边说一句：皮尔斯在一百多年前，就已经把 AI 时代的课堂最该留下的东西，写在了他的溯因里。

◆ 十一、老师怎样长自己的土

一堂猜的课，最难的不是设计，是老师自己。一个自己不再惊讶、不再猜的老师，很难让学生惊讶、让学生猜。

老师也要有自己的「哎？」。教了十年的课，最容易的是照着熟悉的路走：同一个例子，同一个讲法，同一个答案。第二十七章说：越熟悉越能惊讶——可前提是你还在看。一个办法：每学期挑一个自己教了很多遍的知识点，问一句「学生最常在哪里卡住？为什么偏偏在那里？」这一问，常常能问出一个老师自己都没想过的东西。

老师也要有自己的桌子。一个人备课，走的是自己的路；几个老师坐在一起，互相听课、互相挑错，才会有别人的差异进来。第五章讲过：一条只跟自己碰撞的路，会越走越窄。学校里最宝贵的，常常不是一套好教案，而是一张能让老师们说实话的桌子。

老师也要被相信。第四十一章讲詹姆斯：相信本身，参与造出事实。学校相信一个老师能把课上好，给他试错的余地，他才敢去上一堂可能会乱、可能会失败的猜的课。一个只看考试分数、一出错就追责的学校，只会逼出按部就班的老师。

◆ 十二、给学校的三条建议

第一，给惊讶和猜留时间。课程排得太满，每一节课都有必须讲完的内容，老师就只能把答案交给学生。哪怕每周只留一节课，不赶进度，专门用来猜、推、看，也比没有好。

第二，换一把尺子。第九节说的评课四问，也可以用来看看一个学校：学生在这里，有没有真的惊讶过？有没有自己的猜被认真对待过？有没有自己去看、被事实撞过？有没有长出能自我分析的习惯？分数要看，但分数只量了定型那一段。

第三，把学校变成一张桌子。学生和学生，老师和老师，老师和学生，家长和学校——都是桌边的人。一个学校的土，不只是楼、设备、课程，更是这些人之间的信任和往来。自我界的土厚了，学生才敢猜，老师才敢试。

◆ 十三、给读者的一个练习

读到这里，请你给自己上一堂猜的课。不需要教室，也不需要老师。

第一步：找一件你每天都见、却从没想过的事。比如：为什么你家楼下的那家店总是晚上最热闹？为什么你每次开会都在同一个时候走神？为什么孩子一到周日晚上就闹脾气？

第二步：写下三个猜。不管对不对，先写。

第三步：对每个猜，推一步。如果这个猜是对的，我还应该看到什么？

第四步：这一周，去看一看。

第五步：周末，写下一句「下次遇到类似的事，我会先……」。

做完这五步，你已经走完了一轮完整的发生。你会发现：这一轮，比读十章书更能让你明白，本书说的「猜的课」是什么。

最后一句话，写给所有教书的人：一个老师最大的成就，不是学生记住了他讲的多少，而是学生离开他以后，还会自己去惊讶、去猜、去看。皮尔斯在霍普金斯只教了五年书，可是他的学生里，走出了心理学家、逻辑学家、哲学家、经济学家。他教给他们的，恰恰是这件事。

◆ 十四、SDE 量一量

先把一堂猜的课，和 SDE 的七个词对一对：

课堂里的一步	皮尔斯的词	SDE 的位置	老师最容易犯的错
让学生先有一个习惯	习惯、信念	土	跳过这一步，直接上「惊讶」
一个事实撞上这个习惯	惊讶	路撞上土，发动机点火	惊讶是演出来的
黑板上写满各种猜	溯因	一锅粥	只收「对」的猜
推：如果这个猜对，还会看到什么	演绎	正在成形	老师替学生推
看：去检验	归纳	正在成形，被事实撞	用老师的一句「不对」代替事实
说出「下次我会怎样」	最终的逻辑解释项	定型、回写	下课铃一响就散
一个月后换个情境再撞一次	能自我分析的习惯	回写加深，知道边界	学完就不再回头

把这一章收成一个判断：

教育不是把老师的形状交给学生，而是帮学生在他自己的土里，走一遍那条路，并让这条路回写成一个能自我分析的习惯。一堂好课，走完一轮完整的发生：先让学生有一个习惯（土），再让一次差异撞上它（惊讶），在一锅粥里乱猜，在正在成形里推和看，最后定型、回写成习惯。皮尔斯给了这堂课的逻辑（惊讶、猜、推、看、习惯），杜威给了它的情境，詹姆斯给了它的相信；SDE 把三样接在一起，并指出：在答案不值钱的时代，课堂最值钱的，是惊讶、猜，和人与人之间。

◆ 十五、放回你的日子里

第一，下次孩子问你一个你答不上的问题，别急着查。先说：「这个问题真好。你猜呢？」让他猜两个、三个，然后一起去看。你们一起走的那十分钟，比一个查来的答案有用得多。

第二，孩子做作业卡住的时候，先问他「你觉得是怎么回事」，而不是先讲。让他说出他卡在哪里、他猜了什么。你会发现，很多时候他差的不是答案，是一个被人听一听的猜。

第三，每周给孩子留一段「玩味」的时间。不上课，不做题，不看屏幕。去公园，去河边，或者就在家随便玩。很多「为什么」，是在这样的时间里冒出来的。

第四，相信你的孩子能想出东西。这不是一句客气话。你的相信，是他敢猜的那片土。

第五，给你自己也上一堂猜的课。你每天在工作里遇到的问题，有多少是直接找一个现成答案套上去的？挑一个，试着先问自己：「哎？这里有什么不对劲？」然后猜，推，看。

最后，找一个你信得过的老师，谢谢他。不管是你自己的老师，还是孩子的老师。告诉他：某一年，某一堂课，他让你（或你的孩子）第一次对一件事感到了「哎？」。老师很少听到这样的话，可是这句话，是他的土里最暖的一层。

白话小词典

- **惊讶先于解释**：学习从一个习惯被打破开始；要让孩子惊讶，先要让他有习惯。
- **猜的课**：先有习惯→惊讶→乱猜→推→看→留下习惯；一轮完整的发生。
- **三个条件（SDE）**：土的条件（已有的经验）、路的条件（撞上来的差异）、形状的条件（让长出来的东西稳下来）。
- **插在瓶里的花**：直接交给学生的形状，没有路、没有土，几天就蔫。
- **能自我分析的习惯**：会用、知道为什么、知道什么时候该改；学习的终点。
- **有面孔的探究共同体**：课堂的桌子——每个探究者都有名字、有同桌；皮尔斯没有的，课堂有。
- **AI时代的课堂**：答案便宜了；时间挪给惊讶、猜，和人与人之间。
- **元习惯**：遇到一件奇怪的事，先猜，再去看——小学阶段最值得养成的习惯。
- **出题比答题难**：大学最要紧的，是学会在一片厚土里自己找到「哎？」。
- **假的发生**：假的惊讶、假的猜、假的讨论；比没有发生更糟。

健康：身心灵三层——习惯的养成与打断

◆ 一、你一定有过这样的时刻

新年第一天，你下了决心：从今天起，每天早上六点起床，跑步半小时。

第一天，闹钟一响，你一跃而起，跑完回来，神清气爽，觉得自己脱胎换骨了。

第二天，闹钟响了，你按掉，又躺了五分钟，还是起来了，跑得有点勉强。

第三天，下雨了。你想，雨天就算了吧。

第四天，前一天晚上加班，太累了。

第五天，你已经忘了这件事。

到了年底，你翻出年初的计划，苦笑一下。明年再说吧。

这件事，几乎每个人都经历过。我们常常把它归结为一个词：**意志力不够**。好像只要再咬咬牙、再狠一点，就能做到。

可是你身边也有一些人，每天早上六点起来跑步，跑了十几年，从来不觉得这需要什么意志力——「不跑反而难受」。他们的意志力，真的比你强那么多吗？

皮尔斯会说：问题不在意志力。问题在于，你想改的是一个习惯，而习惯不是意志造出来的，是路在土里一遍一遍走出来、回写进去的。

这一章讲健康。先说清楚一件事：本章讲的是日常生活里的习惯、信念和人与人之间的关系怎样影响一个人的状态，不是医学建议。身体或心里有了病，要去看医生，这是第一位的。本章讲的，是在医生之外、每一天的日子里，你能为自己做的事。

◆ 二、皮尔斯和他的身体

说健康之前，先说一句皮尔斯本人。

第一章讲过：他很年轻就患上了一种面部神经痛，发作起来剧痛难忍，人会变得暴躁、失控；这种病伴随了他一生，后来他长期靠药物压制疼痛。晚年，他又得了癌症。

一个一辈子讲「习惯」的人，自己的身体，却一直被一种他控制不了的疼痛拽着走。他的传记作者们普遍认为，这种疼痛深深地影响了他的脾气、他的人际关系、他的工作节奏——也就是说，影响了他的整片土。

本书在这里提起这件事，不是为了评判他，而是为了说明一件事：一个人的土，不只有书、家、学校，还有他的身体。身体的状态，会进入他的思想，进入他和别人的关系，进入他的一生。健康，不是一件和「思想」「事业」无关的小事，它是一切的土。

◆ 三、皮尔斯留给健康的几样东西

皮尔斯没有专门讲过健康，可是他讲过的几样东西，放在健康上，非常好用。

一、信念就是习惯。（第二十章）你相信什么，不看你怎么说，看你准备怎样做。你说你「相信健康最重要」，可你每天的做法里没有它，那你其实不信。

二、习惯是会变硬的。（第三十四章）物质是疲倦了的心灵——一个习惯被重复了太多次，就硬到改不动了。你身上有一些习惯，已经「疲倦」了：它们不再是你的选择，而是你的骨头。

三、习惯也可以在想象里养。

这一条，前面各章没有讲过，这里要特别说一说。

皮尔斯晚年在一篇讲实用主义的文章里说过一个很有意思的观察，大意是：在心里反复地演练一件事——**想象中的重复**——如果用足了心，也会养成习惯，就像在外面真的重复一样。（CP 5.487，约1907，大意）

他的意思是：你在心里一遍一遍地、具体地、带着感觉地想象自己怎样做一件事，这些想象本身，就在你身上走路、回写。一个运动员在比赛前，在脑子里一遍一遍地过每一个动作；一个要去做一件难事的人，事先在心里把每一步都走一遍——这不是空想，这是在养习惯。

四、打破习惯，需要一次撞。（第二十七章）惊讶，是一个习惯被打破。习惯不会自己变，它需要一个差异撞上来。

◆ 四、SDE 怎样看健康：身、心、灵是三界

不是先有身心灵，而是三界各有一种聚合。

我们常说一个人有「身、心、灵」三个方面。SDE 对这三个字，有一个很要紧的看法：

不是先有一个身体、一颗心、一个灵魂，放在那里；而是现实界、理念界、自我界这三界里，各有一大束特征缠在一起、稳住了，才显出了我们叫作「身」「心」「灵」的那三样东西。

身，是现实界里的那一束：肌肉、骨头、呼吸、心跳、睡眠、吃下去的东西、走过的路。

心，是理念界里的那一束：你相信什么、你怎样想事情、你给自己讲的那些道理。

灵，是自我界里的那一束：你和谁连着，你为谁牵挂，谁信你，你在盼什么——我、你、他之间的信、望、爱。

三界各有自己的幸福。

SDE 讲幸福，也分三层，挂在这三界上：

身快乐：现实界的幸福。吃得香，睡得着，走得动，身体舒展。

心满足：理念界的幸福。想明白了一件事，心里踏实了，一个疙瘩解开了。

灵喜悦：自我界的幸福。被爱，爱人，被需要，有盼头。

一个人健康，不只是身体没有病，而是这三界的聚合都还在转、都还活着：身体在动，心在想，人人与人之间在连着。任何一界长期停住、僵住、断掉，另外两界都会被拖着一起往下走。

三界的「能量」可以互相借。

SDE 还有一个很实用的观察：三界的劲，可以互相借。

一个人心里很沉，什么都不想做（理念界和自我界的劲被压住了），这时候，劝他「想开一点」常常没用——那是用心去救心，心本身就没劲。可是如果让他出门走一走、动一动（现实界的劲还没被压死），身体动起来以后，心里的劲常常也会跟着一点点回来。用还没被压死的那一界，去给被压住的那一界点火。

反过来也成立：一个人身体很累、很疼，这时候，一个朋友来看他，陪他说一会儿话（自我界），他的身体也会觉得轻一些。

◆ 五、养成：改土，不要只改意志

回到第一节那个跑步的计划。它为什么失败了？

用 SDE 的话说：你想在路上使劲（每天跑），可是你的土一点没变。

你的土是什么？你的床很舒服，你的手机放在枕边，你晚上十二点才睡，你的跑鞋塞在柜子最里面，你家附近没有一条好跑的路，你身边没有一个人跑步。在这样一片土里，每天早上六点去跑步，是一条和整片土都对着干的路。你每天都要用意志去顶着整片土，顶三天就顶不住了。

第二十四章说过：命运，就是土的长期稳定化。一个人的习惯，不是意志决定的，是他的土决定的。想改一个习惯，与其一直跟自己较劲，不如去改土。

改土的五个办法。

第一，改手边的东西。想早睡，把手机放到卧室外面充电；想多走路，把车钥匙放远一点、把跑鞋放在门口；想少吃零食，家里不放。这些都是现实界的土。一件东西放在哪里，常常比你下多大的决心更能决定你会怎样做。

第二，改时间的形状。不要在一天里最累、最乱的那一段时间里安排新习惯。把它挂在一个已经很稳的旧习惯后面：刷完牙就做五分钟伸展，吃完晚饭就出门走一圈。旧习惯是一条已经走熟的路，新习惯接在它后面，就有了一个落脚的地方。

第三，改身边的人。找一个人一起。和朋友约好每周两次一起走路，和家人约好十一点一起关灯。这是自我界的土。一个人和你约好了，你就不只是在对自己负责，你是在对「你」负责——这份牵连，比任何闹钟都管用。

第四，从很小的一步开始，让它先回写。不要第一天就跑半小时。第一天，穿上跑鞋出门走五分钟就回来。关键不是这五分钟练了多少，而是让「每天出门」这条路先走通，先回写进你的土里。一条小路走熟了，再慢慢把它加宽。第一节那个计划，一开始就要修一条大路，土接不住，路就断了。

第五，在心里先走一遍。用皮尔斯说的「想象中的重复」：前一天晚上，躺在床上，具体地想一遍明天早上的事——闹钟响了，你坐起来，脚踩在地上有点凉，你走到门口，穿上鞋，推开门，外面的空气是什么味道。想得越具体、越有感觉，这条路在你身上就先走了一遍。第二天早上，它就不再是一条全新的路。

一个星期的改土试验。

说了这么多办法，用一个具体的例子走一遍。例子是合成的，你可以换成自己的事。

一位四十多岁的上班族，想做一件事：**晚上早一点睡**。他试过很多次，每次都失败：说好十一点睡，一刷手机，就到了一点。

这一次，他不跟自己较劲，只做一件事：**改土**。用一个星期试一试。

第一天：先看土。他什么都不改，只记录：几点上床，床上在做什么，几点真正睡着，睡前一小时在干什么。记下来一看，发现一件他以前没注意的事：他上床的时间其实不晚，晚的是上床以后那一个多小时——手机。

第二天：改一样东西。把手机充电器从床头挪到了客厅。就这一样。晚上上床时，手机在客厅充电，他躺在床上，没东西可刷，翻了几页一本旧书，比平时早了四十分钟睡着。

第三天：挂在一个旧习惯后面。他每天晚上都会洗澡，这是一个很稳的旧习惯。他把「手机放到客厅」挂在洗澡后面：洗完澡，第一件事就是把手机插到客厅的充电器上。

第四天：找一个人。他跟妻子说了这件事，两个人约好：十一点，家里的大灯关掉，只留床头的小灯。有了「你」，这件事就不只是他一个人的事了。

第五天：被撞了一下。加班到很晚，回家已经十二点。老习惯一下子回来了：他很想拿起手机「放松一下」。他想起这一周的记录，没有拿。第二天早上醒来，他发现自己没有像以前那样昏昏沉沉。**这一次撞**，让他亲身感到了早睡的好处——这比任何道理都有用。

第六天：在心里走一遍。睡前，他在心里具体地想了一遍明天晚上：洗完澡，走到客厅，插上充电器，关大灯，拿起那本书。

第七天：回头看。一星期下来，他有五天比以前早睡了一个小时以上。他没有用什么了不起的意志力；他只是挪了一个充电器，挂了一个旧习惯，找了一个人，在心里走了几遍。

这就是改土：不是跟路较劲，是让路在一片新的土里，自己好走一点。

让习惯能自我分析。

最后，别忘了第十六章：最好的习惯，是能自我分析的习惯。

一个人每天吃药、每天走路、每天早睡，如果他只是「照着做」，一旦生活有一点变化（出差、生病、家里有事），习惯就断了。如果他**知道为什么**——这个习惯在帮他什么、在什么情况下可以调整、在什么情况下不能停——习惯就更有弹性，断了也能自己接上。

吃：一个土的问题。

关于吃，本书不给任何具体的数字和方案——那要因人而异，有需要请问医生或专业营养师。本书只说一个思路：**吃什么，很大程度上是土决定的，不是意志决定的。**

家里放着什么，你就会吃什么；你每天几点有空，你就几点吃；你身边的人怎么吃，你多半也跟着怎么吃；你心里烦的时候拿什么安慰自己，那样东西就会一次次地被你吃进去。

所以，想吃得更好一点，与其每顿饭都跟自己较劲，不如去改土：家里放些什么，不放什么；和谁一起吃；心里烦的时候，除了吃，还有什么别的去处。最后一条尤其要紧：如果吃东西是你心里唯一的出口，

那要改的不是嘴，而是给心多开几扇门——一次散步，一个电话，一件让手忙起来的小事。

如果你发现自己和吃的关系已经让你很痛苦——吃得失控，或者怎么都不敢吃——这是身体和心一起发来的记号，请去找医生和专业的人谈一谈。

动：从路到土。

很多人一想到运动，想到的是「每天坚持多少」——这是在路上使劲。本章的办法是：先改土，让动变成日子里自然会发生的事。

把要去的地方放远一点，把电梯换成楼梯，把和朋友的约会从坐着吃饭改成一起走一走；找一种你真正喜欢的动法，而不是别人说好的那一种——被吸引着动（第三十七章：美是吸引），比被逼着动走得远得多；找一个人一起。

还有一条：**动，要让身体、心、人一起转。**一个人在健身房里对着镜子练，是现实界的事；一群人一起打一场球，身体在动，心在松，人之间在连着——三界一起转。对很多人来说，后一种更容易坚持，因为它不只是「锻炼」，它是生活。

◆ 六、打断：一次撞，和一段一锅粥

有些习惯，不是要养，是要断。熬夜，久坐，一不开心就吃东西，一有空就刷手机。

习惯不会自己断，要一次撞。

第二十七章说：惊讶，是一个习惯被打破。一个根深蒂固的习惯，你心里知道它不好，可是它不会因为你「知道」就停下来——那是理念

界的知道，管不到现实界的路（第二十八章：每一界有自己的逻辑；「知道该做却做不到」，就是理念的逻辑和身体的逻辑在打架）。

要断一个习惯，常常需要一次真正撞上来的差异：一次体检的结果，一次身体给你的警告，一个你在乎的人说「我担心你」，一次你从镜子里看到自己时的「哎？」。

这些撞，别浪费了。很多人被撞了一下，难受几天，又回到老路上。撞来的那一刻，是土被撞松的时候；趁它松着，赶紧改土（第五节的五个办法），新的路才能在松开的地方长出来。

断的时候，会有一段一锅粥。

一个习惯断了，新的还没长出来，中间常常有一段很难受的时候：心里空，手里空，不知道该干什么，老习惯一直在叫你回去。

第四十四章讲德勒兹时说过：土塌了以后，会发生退回一锅粥。这是正常的，不是失败。一锅粥是产房：新的东西，要从这里长出来。在这段时间里，别苛责自己；给自己一些很小、很具体、很容易做到的新路（出门走一圈，给一个朋友打个电话，泡一杯茶），让它们在一锅粥里慢慢长出轮廓。

◆ 七、四种结局：你的健康努力在往哪里走？

第四十二章讲杜威时，给「生长」配了一把尺子：四种结局。这把尺子，用在健康上特别好用。

跃迁：你的努力，长出了一个新的平台。以前走两层楼就喘，现在爬五层也不累；以前一沾枕头就焦虑，现在能睡着了。这是好的。

内卷：你越来越努力，可是什么都没变。每天都在练、都在控制、都在查各种资料，可是身体和心情一点没好，只是越来越累。**这常常说明：你一直在路上使劲，土没变。**停下来，看看是不是该改土，或者是不是该找医生看看，有没有你没注意到的原因。

轮回：好一阵，坏一阵，好一阵，又坏一阵。每年立志，每年回到原地。这说明：**改变没有稳住，没有回写进土里，就被旧的土拉了回去。**要做的，不是更用力地再来一次，而是想办法让新的路回写得更深：让它挂在旧习惯后面，让身边的人一起，让它变成一个能自我分析的习惯。

耗散：越来越猛，越来越快，把自己磨坏了。运动过度受了伤，为了健康把自己逼得焦虑不堪，一门心思地「管理」自己，结果和家人的关系越来越紧张。这说明：**你在一界上用力过猛，把另外两界拖垮了。**健康不是一界的事，是三界一起转的事。

◆ 八、心：一个关于健康的信念，是怎样固定下来的？

说完身，说心。

我们每个人心里，都有很多关于健康的信念：什么东西吃了好，什么东西不能碰，什么症状要紧、什么不要紧。这些信念，是怎样固定下来的？

第二十一章讲过四种办法：**死撑，听人，顺眼，让事实说话。**

死撑：「我这么多年都这样，没事。」一个人一直这样做，没出事，就认定它没问题，对任何提醒都听不进去。

听人：「某某说的」「群里都在传」。一条养生的说法，因为是某个有名的人说的、因为很多人都在转，就信了。

顺眼：「这个道理讲得通啊。」一个说法，听起来很有道理，层层推理，头头是道——可是一句事实都没有核对过。很多健康谣言，恰恰是因为它太「通」了。

让事实说话：去查可靠的来源，去看严肃的研究，有问题去找医生，做检查，看结果。

关于健康，第四种办法最累，也最要紧。身体是一个现实界的东西，它会撞你——而且有时候，等它撞过来，已经晚了。

还有一种心里的东西：担心。

有的人，对健康的问题不是不在乎，而是太在乎：身体一点小变化，就担心得睡不着，查资料越查越怕。

用第二十章的话说：担心，是一种一直停在「怀疑」里、却不往「探究」走的状态——一粒沙一直硌着，却不停下来把鞋脱了。**真正的怀疑，是要走向探究的：去看医生，去做检查，让事实说话。**事实来了，沙就倒掉了。如果检查以后，担心仍然挥之不去、越来越重，那本身也是一件需要找专业的人谈一谈的事——这不丢人，这正是在让事实说话。

◆ 九、灵：你和谁连着？

最后，说自我界——灵。

本书一再说：皮尔斯的哲学里，自我界是空的。可是在他的一生里，自我界是满的——被它毁坏，也被它救起（第十八章）。在他最难的时候，撑住他的，是朱丽叶的陪伴和詹姆斯的接济。

健康也是这样。

一个人和别人的连着，是他健康的土。有人在乎你，有人需要你，有人你可以打个电话，有人你可以一起吃顿饭——这些东西，看起来和健康无关，可是它们是你的整片土里最暖、最厚的那一层。一个人被孤立久了，身体和心常常也会一起往下走。

所以，照顾健康，不只是照顾自己的身体和心，也是照顾你和别人之间的那些连着。给一个很久没联系的人打个电话，陪家人认真吃一顿饭，帮一个需要帮忙的人——这些，也是健康的功课。

还有一点：被需要，也是一种健康。第三十五章讲爱：真正的爱，是帮另一个不一样的存在长成它自己。一个人在帮别人长的时候，自己的土也在变厚。很多老人，退休以后身体一下子差了，一个很大的原因，是他突然不再被需要了。给老人一些他能帮上忙的事，比给他再多的补品都要紧。

写给照顾别人的人。

还有一种人，这一章要专门说几句：照顾别人的人。照顾生病的父母，照顾年幼的孩子，照顾身体不便的家人。

照顾者常常把自己的三界都押在了别人身上：身体累（现实界），心里一直绷着、一直在盘算下一件事（理念界），而自己的「我、你、他」，渐渐只剩下「我和那个需要我的人」——朋友不见了，自己的兴趣没了，连一个可以说说心里话的人也没有了（自我界）。

用本章的话说：照顾者的土，在一点一点地变薄；而照顾，恰恰是一件要靠厚土才能长久做下去的事。一个照顾者垮了，被照顾的人也就没了依靠。

所以，照顾别人的人，照顾自己不是自私，是让照顾能走下去的前提。**给自己留一小块土**：每周有几个小时，让别人替一替；保住一两个可以说话的朋友；保住一样只属于自己的小事，哪怕只是一杯安安静静的茶。如果觉得撑不住了，去找能帮忙的人和机构，也去找专业的人谈一谈——这不是软弱，这是在改土。

身边如果有这样一个照顾者，最好的帮助，也许不是一句「辛苦了」，而是说：「这个周六下午，我来替你几个小时。」

◆ 十、几件日常的事：睡眠、屏幕、年纪

最后，把前面的办法，用到几件几乎每个人都会遇到的日常事上。这里只讲思路，不讲具体的数字和方案；具体怎么做，因人而异，有需要的请问医生或专业的人。

睡眠：土比意志要紧得多。

睡不好的人，最常听到的建议是「早点睡」。可是睡眠恰恰是最不听意志指挥的一件事：你越使劲想睡，越睡不着。

按本章的办法，睡眠要从土上想：卧室的光、声音、温度，床上放了什么（手机、电脑、没看完的文件），睡前那一两个小时在做什么，第二天早上几点起来。这些都是土。一个每天起床时间差不多的人，身体会慢慢长出一个「几点该困」的习惯；一个每天睡前都在屏幕前的人，身体的这个习惯就会被一次次打乱。

如果长期睡不好，而且改了土也不见好，那就是身体在给你一个撞——去看医生。

屏幕：一个吃掉「一锅粥」的东西。

手机和屏幕，给我们带来了很多好处。可是它们也悄悄吃掉了一样东西：空闲。

以前，排队、等车、睡前、走路的时候，人会发呆，会东想西想。那些时间，就是第三十六章说的玩味——一锅粥，新的念头常常从那里长出来，心也在那里松一松。现在，这些时间几乎全被屏幕填满了。心一直被拽着，一刻不停地接收，没有一段空着的时间去自由地游荡。

所以，一个很小、很有用的改土：**每天留几段「不看屏幕」的空闲。**不需要很长，排队的时候、走路的时候、睡前半小时，把手机收起来，让心空一会儿。

年纪大了以后：土变了，路要跟着变。

人到了一定年纪，身体的土会变：力气小了，恢复慢了，有些地方开始疼。很多老人最难受的，不是身体本身，而是**老习惯不再合适了，新习惯又没长出来**——这正是第六节说的「一锅粥」的时候。

这时候，最要紧的有两件事。

第一，接受土变了，调整路。以前能爬山，现在改成走平路；以前能一口气干完的活，现在分几次做。这不是退步，是路在跟着土走。

第二，别让自我界的土也跟着变薄。退休、搬家、老朋友一个个离开，一个人的「我、你、他」会越来越少。第九节说过：被需要，也是一种健康。给自己找一些还能被需要的事——帮家里人、帮邻居、教年

轻人一门手艺、参加一个固定的小团体。身体的土变薄了，自我界的土要守住，甚至加厚。

◆ 十一、身体发来的记号，怎样读

身体会不断地给你发来记号：疼，累，胸口发闷，睡不着，胃口不好。用第十五章的话说，这些大多是**指示记号**——它们和身体里正在发生的某件事，真的连着。

读这些记号，有两种常见的错。

一种是读得太少。「小毛病，扛一扛就过去了。」一次、两次、十次，身体一直在发同一个记号，你一直当它是噪音。第二十七章说：惊讶是一个习惯被打破；可是如果你已经习惯了身体的不舒服，它就撞不出惊讶了——你对它麻木了。

另一种是读得太多。一点不舒服，就上网查，越查越怕，把一个小小的记号，读成了一连串可怕的解释。这是溯因用错了地方：你猜了一个最吓人的解释，却没有去推、去看——没有去找医生，让事实说话。

好的读法，是皮尔斯的猜一推一看。身体发来一个记号，别不理，也别乱猜；记下来：什么时候，多久，怎样的感觉，和什么事有关。然后，如果它反复出现、越来越重，就去看医生——**医生，就是那个帮你推和看的人。**

◆ 十二、情绪：心里的一次撞

还有一种记号，来自心里：一阵烦躁，一股委屈，一下子的难过。

第八章说过：心里一沉的时候，别急着给它起名字。一说「我抑郁了」「我焦虑了」，那一下就被一个大词盖住了，你反而看不清它本来的样子。

用本书的话说，一阵情绪，常常是一次撞：你的路和你的土，在某个地方对不上了。上司的一句话、孩子的一个表情、一件没办成的事——它撞到了你心里的某一个习惯、某一份期待。与其跟情绪较劲，不如先问：是哪里对不上了？找到那个对不上的地方，情绪常常会自己松一些；有时候还会发现，那份期待本身就该改一改了。

当然，如果难过和不安长期挥之不去，影响了吃饭、睡觉、工作和生活，那就不是一次普通的撞了——请去找专业的人谈一谈。那不是软弱，那是在让事实说话。

◆ 十三、一家人的健康：家是一片共同的土

最后说一句：健康常常不是一个人的事。

一家人吃同一桌饭，睡在同一个屋檐下，过着同一种作息，互相影响着彼此的心情。家，是一片共同的土。一个人想改一个习惯，家里其他人都照旧，他是在跟整片土对着干；一家人一起改——一起晚饭后散步，一起把手机放在客厅，一起少买一点零食——路就好走得更多。

家也是自我界的土。一家人之间有没有话说，吵架以后会不会和好，有人生病时有没有人照顾——这些，比任何一种保健品都更决定一家人的健康。

◆ 十四、一次生病以后：回到路上

一场病，是一次很大的撞。病好了以后，很多人会发现：回不到原来的样子了。力气还没恢复，原来的节奏跟不上，心里也多了一份害怕。

用本书的话说，一场病以后，常常有一段**一锅粥**：旧的路断了，新的路还没长出来。

这段时间，有三件事可以做。

第一，按医生说的，一步一步来。恢复是一条路，不能一下子跳到终点。医生说的每一步，就是这条路上的一段。

第二，把这次撞回写下来。这场病，让你知道了什么？也许是身体早就发过记号，你没理；也许是某个习惯伤了你；也许是你终于看清了，谁在你身边。写下来，这次病就没白生。

第三，让自我界的土接住你。生病的时候最容易孤单。让家人、朋友知道你需要什么；也允许自己被照顾。**被接住，也是一种恢复。**

◆ 十五、每天走通一轮：幸福律的小循环

第二十章讲过SDE的幸福律：**张力积累→模式转换→能量释放**。一件事，从卡住，到动手去做，到做成了、松了一口气——走通一轮，就有一份满足。

很多人的累，不是因为事情太多，而是因为**很多事都停在张力那一段**：想做没做，做了一半，一直悬着。一天下来，心里挂满了没走完的事，哪一件都没带来那一口松气。

一个很简单的办法：每天，至少让一件小事走通一轮。收拾好一个抽屉，回完一封一直拖着邮件，给一个一直想联系的人打一个电话，把一道菜从头到尾做好。事情不必大，但要完整：从卡住到做成。

一天里有一件事走通了，心里就会有一个地方松下来。这份松，是身体和心都需要的——它是健康最朴素的一种样子。

◆ 十六、写给很忙的人：在路缝里改土

很多人读到这里，会说：道理都懂，可是我太忙了——每天从早忙到晚，哪有时间散步、玩味、陪家人？

这个难处是真的。本书不说「再忙也要挤出时间」这种话——那又是在路上跟自己较劲。本书只建议：在路缝里改土。

忙人的一天，是一条排得满满的路。可是路和路之间，总有一些缝：通勤的路上，两个会之间的十分钟，等电梯、等外卖、等孩子放学的时间。这些缝，平时大多被手机填满了。

把其中几条缝，改一改：

通勤的路上，有一段不看手机，看看窗外，让心空一会儿——这是玩味。

两个会之间，站起来走一走，喝一杯水——这是身体的土。

等孩子放学的时候，给一个很久没联系的朋友发一条消息——这是自我界的土。

每一件都很小，小到不需要「挤出时间」。可是一天里有几条缝被改了，三界的土就都在一点一点地变厚。忙人的健康，不靠一次大的决心，靠许多条小缝。

还有一句话，写给最忙的那一种人：如果你忙到连这些缝都没有了，那么你的事业，也许已经走到了第四十九章说的「耗散」。那不是时间管理的问题，是一个该停下来看一看的问题。

◆ 十七、孩子的健康：土是大人给的

最后，说一说孩子。

一个孩子的健康，比大人更是一个「土」的问题：他吃什么、几点睡、有多少时间在外面跑、有多少时间对着屏幕、和谁一起玩——这片土，几乎全是大人给的。对孩子说「你要早睡」「你要少看手机」，远不如大人自己先把土改了。家里的灯几点关，大人的手机放在哪里，周末一家人去哪里——孩子的习惯，就长在这片土上。

孩子的自我界，也特别要紧。一个孩子有没有可以一起疯跑的朋友，有没有一个他愿意说心里话的大人，在学校里有没有被看见——这些，常常比任何一种营养品更决定他的精神和身体。

还有玩。第三十六章讲的玩味，对孩子来说，就是没有安排的玩：不上课、不比赛、不打卡，就是玩。一个日程被排得满满的孩子，身体也许很好，心却没有一段可以自由游荡的时间。给孩子留一片空着的土，他会自己在上面长出东西来。

◆ 十八、玩味：一种休息

最后一点，第三十六章讲过：玩味。

没有目的，不做计划，让心灵自由地走——这是皮尔斯建议的一种心灵活动，也是一种很好的休息。

现代人的累，很多时候不是身体累，是心一直被目的拽着：每一分钟都在想下一件事，每一段空闲都被手机填满。心一直被拽着，就一直停在同一条窄路上，没有机会松开。

每天留一段玩味的的时间：散步，看看窗外，什么都不想。不是为了「提高效率」，就是为了让心松一松。心松了，身体也会跟着松一些。

一句收尾的话。

这一章讲了很多办法，可是它们说到底只有一件事：**别只跟自己较劲，去照顾你的土**。身体的土、心的土、人与人之间的土。皮尔斯一辈子讲习惯，却没能照顾好自己的土——他的身体被疼痛拽着，他的自我界一次次地裂开。他留给我们的，不只是一套关于习惯的道理，也是一个提醒：**懂得习惯是怎样长出来的，和让自己的日子长得好，是两件事；后一件，要一天一天地做。**

◆ 十九、SDE 量一量

先把本章的办法，收成一张表：

界	是什么	怎样养	怎样断	常见的耗散
身（现实界）	身体、睡眠、吃、动	改手边的东西、挂在旧习惯后面、从很小的一步开始	趁一次撞（体检、警告）土松时改土	练过头、控制过头
心（理念界）	信念、担心、给自己讲的道理	让事实说话；在心里先走一遍	从停在怀疑里，走到探究里：去查、去看医生	查资料越查越怕
灵（自我界）	我、你、他之间的连着	找一个人一起；被需要；守住桌边的人	断掉伤人的关系模式，换成新的相处方式	为了「管理自己」把身边的人推开

三界不是三件事，是同一个人的三层土。任何一层长期停住，另外两层都会被拖着往下走；任何一层动起来，都可以给另外两层点火。

健康不是一界的事，而是身（现实界）、心（理念界）、灵（自我界）三界的聚合都还在转、都还活着。习惯不是意志造出来的，是路在土里走出来、回写进去的；想养一个习惯，与其和自己较劲，不如改土——改手边的东西、时间的形状、身边的人，从很小的一步开始让它先回写，在心里先走一遍。想断一个习惯，需要一次撞；撞来了别浪费，断的时候会有一段一锅粥，那是产房。用跃迁、内卷、轮回、耗散四种结局，看一看你的努力往哪里走；让事实说话，而不是让担心停在怀疑里；别忘了，你和别人之间的连着，是你健康最暖的那一层土。

◆ 二十、放回你的日子里

第一，挑一个你一直想养却养不成的习惯，这一周只改土，不改意志。把一件东西挪个位置，把它挂在一个旧习惯后面，找一个人一起。看看会怎样。

第二，今晚睡前，在心里把明天早上想做的那件事，具体地走一遍。越具体越好：光线，声音，脚下的感觉。

第三，下一次身体或心情给你一个警告，别急着把它压下去。停一下：这是一次撞。它在告诉你哪里的土该改了？如果需要，就去看医生。

第四，看一看你的努力是哪一种结局。跃迁就接着走；内卷就停下来看土；轮回就想办法让它回写得更深；耗散就放慢，照顾一下被你拖垮的那一界。

第五，今天，给一个人打个电话。不为什么事，就是连一连。

第六，今天让一件小事走通一轮。从卡住到做成，哪怕只是收拾好一个抽屉。

第七，看一看家里的土。一家人一起改一样东西：一起散一次步，一起把手机放在客厅一个晚上。

第八，下一次身体给你发来记号，记下来。什么时候、多久、什么感觉、和什么有关。反复出现，就带着这份记录去看医生。

第九，找一段只属于你自己的空闲。不为身体，不为效率，只是让心空一会儿：一杯茶，一段路，一扇窗。它是你三层土里，最容易被挤掉、也最该守住的那一小块。

白话小词典

- 身·心·灵（SDE）：现实界、理念界、自我界里各自缠住、稳住的一束特征；不是先在三样东西。
- 身快乐·心满足·灵喜悦（SDE）：三界各自的幸福。
- 三界互借劲：用还没被压死的那一界，给被压住的那一界点火；比如出门走走，心也会松一些。
- 改土，不只改意志：习惯由土决定；改手边的东西、时间、身边的人。
- 想象中的重复：皮尔斯说，在心里用心地反复演练，也能养成习惯。
- 断习惯需要一次撞：一个真正撞上来的差异，趁土被撞松时改土。
- 四种结局用在健康上：跃迁、内卷、轮回、耗散。

- **被需要也是健康**：自我界的连着，是健康最暖的一层土。
- **一个星期的改土试验**：先看土、改一样东西、挂在旧习惯后面、找一个人、被撞一下、在心里走一遍、回头看。
- **身体发来的记号**：多是指示记号；别读得太少（麻木），也别读得太多（乱猜）；让医生帮你推和看。
- **情绪是一次撞**：先问是哪里对不上了，再给它起名字；长期挥之不去，找专业的人谈。
- **路缝里改土**：忙人的健康，不靠一次大决心，靠许多条被改了的小缝。
- **孩子的土是大人给的**：大人先改土，孩子的习惯才长得起来；给孩子留一片没有安排的玩。
- **每天走通一轮**：让一件小事从卡住走到做成；幸福律最朴素的样子。
- **生病以后的一锅粥**：旧路断了，按医生的步子走，把这次撞回写下来，让人接住你。
- **家是一片共同的土**：一个人改习惯，是在跟整片土对着干；一家人一起改，路就好走得更多。
- **被需要也是健康**：尤其是老人，身体的土变薄时，要守住、甚至加厚自我界的土。

个人事业：怀疑—探究—信念的小循环怎样滚成大循环

◆ 一、你一定有过这样的时刻

深夜，你坐在电脑前，对着一份做了三年的工作，忽然问了自己一句：「我到底在干什么？」

这份工作不坏：收入稳定，同事不错，每天的事情也都会做。可是那一问一出来，就收不回去了。你想换一个方向，又不知道该往哪里换；你想自己干点什么，又怕什么都干不成；你想再忍一忍，又觉得再忍下去，这辈子就这样了。

第二天早上，闹钟响了，你起床，上班，那个问题被一天的事淹没了。可是过了几个星期，某一个晚上，它又冒了出来。

还有另一种时刻。你身边有一个人，这几年一直在折腾：开过一个小店，关了；做过一个项目，失败了；换过两份工作。亲戚们背后说他「不安分」。可是有一天，你听说他做的一件事，终于成了——而且成得很漂亮，别人怎么也学不来。你问他怎么做到的，他想了想说：「前面那几次，都没白败。」

这一章讲个人事业。本书不是一本教人赚钱的书，也不打算给你一套成功的秘诀。本书只做一件事：把皮尔斯的几样东西，和 SDE 补上的

几样东西，放到「一个人这辈子做什么事」这个问题上，看一看它们能照亮什么。

◆ 二、皮尔斯的一生，是一个反面的教材吗？

说事业之前，得先面对一件事：皮尔斯本人的「事业」，按世俗的标准，是失败的。

他是那个时代最有原创力的头脑之一，却一辈子没有一份稳定的大学教职；他写了近十万页，生前只出了一本书；他晚年穷困，靠朋友接济；他死后，手稿在箱子里躺了几十年。

那么，一本讲他的书，凭什么来谈「个人事业」？

本书的回答是：正因为 he 失败了，他的一生才特别能说明问题。

他的失败，不是因为他的思想不好——他的思想，一百多年后仍然在长。第一编已经把他失败的原因一层一层地摆出来了：他的理念界的土极厚，现实界的土后来越来越薄，自我界的土一直偏薄、甚至裂开（第一、四、五章）。他有最好的形状，却没有能让形状回写出去的那张桌子（第五、二十五章）。

一个人的事业，不只看他长出了什么形状，还要看这个形状能不能回写进一片土里，能不能被人用、被人接着长。皮尔斯长出了极好的形状，却几乎没有回写。这是他留给每一个做事的人最深的一课。

下面，一样一样说。

◆ 三、事业，是一条路在一片土里走出来的

先把事业看成一条路。

用SDE的话说，一个人的事业，不是一个终点——一个职位、一笔钱、一个头衔——而是一条路：一串一串的不同，有先后，有方向，会拐弯，会修正，会收拢。

第三十八章说过：把一个静态的结果当作目标，是把果当成了因；这解释了为什么很多人「达到目标反而空虚」。一个把「做到总监」当作事业全部的人，做到总监那一天，事业就结束了——然后呢？一个把事业当作一条路的人，做到总监，只是路上的一段。

路，走在土里。

一条路能不能走下去，看它走在什么土里。

你的土是什么？你已经会的东西（理念界：知识、技能、想法），你手边有的东西（现实界：钱、工具、时间、身体、地方），你连着的人（自我界：信你的人、你信的人、愿意和你一起做事的人、需要你的人）。

三界的土，缺一块，路都走不远。皮尔斯是理念界极厚、另外两界偏薄的例子；你身边大概也有别的例子：有的人钱很多（现实界厚），却没有一样自己真正会的东西（理念界薄）；有的人人人缘极好（自我界厚），却从来没有把一件事做深。

所以，做事业的第一件功课，是看一看自己的土：哪一界厚，哪一界薄。然后，一边用厚的那一界走路，一边给薄的那一界添土。

一张三界盘点表。

说「看自己的土」，容易说得太虚。这里给一张很简单的表，你可以拿一张纸，花半个小时填一填。

界	问自己	厚还是薄
理念界（会的）	我有哪一两样东西，比身边大多数人懂得深？这些东西，是我自己走过路得来的，还是只是看过、听过？	
现实界（手边有的）	我手里有哪些实实在在的资源：时间、钱、工具、身体、一个能做事的地方？哪一样最紧张？	
自我界（连着的人）	有谁信我？我信谁？有谁愿意和我一起做事？有谁会对我说实话？有谁需要我？	

填完以后，看两件事：

第一，最厚的那一界是哪一个。那是你走路最稳的地方，也是你最可能在那里被「哎？」撞到的地方（第四节）。一个事业的起点，最好放在最厚的那一界里。

第二，最薄的那一界是哪一个。那是你将来最可能卡住的地方。皮尔斯的最薄的一界是自我界，他就是在那里一次次地卡住，最后被困在一座孤零零的房子里（第一编）。别等卡住了才补——从现在起，每个月给最薄的那一界添一点土。

这张表，隔半年填一次。你会看到自己的土在怎样变——这比看存款和职位，更能告诉你这半年过得怎么样。

◆ 四、事业的起点：一次惊讶

机会，常常是一次「哎？」。

第二十七章说：一切新想法，都从惊讶开始；惊讶，是一个习惯被打破。

一个人事业上的转折，常常也是从一次「哎？」开始的：

一个在超市做了十年采购的人，有一天发现，某一类东西的退货率特别高，而大家都以为是质量问题——他多看了一眼，发现不是质量，是包装说明写得让人看不懂。「哎？」

一个老师，发现班上成绩最好的几个孩子，恰恰是最不爱举手的，而大家都以为爱举手的孩子更积极。「哎？」

一个程序员，发现公司里每个人每周都要花好几个小时做同一件无聊的整理工作，而大家都以为这是没办法的事。「哎？」

这一下「哎？」，就是一个机会的门口。

越熟悉，越能惊讶。

请注意这三个例子里的人，有一个共同点：**他们都在自己的行当里待了很久。**第二十七章说过：没有习惯，就没有惊讶；越熟悉一个领域，越能被它惊讶。一个外行进超市，看不出退货率有什么奇怪；一个干了十年的采购，才能一眼看出不对劲。

这对做事业的人，是一个很要紧的提醒：**很多人以为，机会在远方，在自己不熟悉的新行当里。**其实，最好的「哎？」，常常就你干了很多年的那个地方——因为只有在那里，你的土厚到能被最细的差异撞出矛盾。

第三十章也说过：**猜得准，是因为共土。**在你最熟悉的地方，你的猜，和那个地方的实际情况长在同一片土里，所以常常猜得对。在你完全陌生的地方，你的直觉常常是错的。

这不是说不能换行当。而是说：换行当的时候，要知道自己在新地方的土是薄的，你的直觉要打折扣；要先花时间在那里长土，而不是带着在老地方的自信，一头扎进去。

◆ 五、事业的走法：猜一推一看，一轮一轮地滚

一个猜，不是一个计划。

有了一次「哎？」，接下来是猜：「退货率高，会不会是因为说明书写得看不懂？」这是一个溯因。

很多人在这一步，会犯一个错：把一个猜，当成一个已经证明了的计划，然后全部押上去。辞职，借钱，开公司，孤注一掷。

第二十六章说过：溯因是唯一带来新东西的推理，也是最不可靠的推理。一个猜，最需要的不是勇气，是检验。

推：如果我猜对了，还会看到什么？

「如果真是说明书的问题，那么：说明书改了以后，退货率应该下降；说明书写得清楚的同类产品，退货率应该本来就低；退货的顾客里，应该有很多人『不会用』。」

看：花最少的代价，去看一眼。

找几个同类产品比一比；翻一翻退货记录里的顾客留言；自己动手，把一款产品的说明改写一版，放在一个柜台上试一个月。

然后，回到猜。

看的结果，要么支持你的猜（退货率真的降了），要么撞掉你的猜（没变化）。撞掉了，不是失败，是路上的一步：你知道了「不是这个」，可以换一个猜。

这就是一个小循环。一次惊讶，一个猜，一次推，一次看，一次修正。第二十章说的「怀疑一探究一信念」，第二十六章说的「猜一推一看」，在事业上，就是这样一个一个小循环。

小循环怎样滚成大循环？

第一节那个「一直在折腾」的人说：「前面那几次，都没白败。」

用 SDE 的话说：**每一个小循环结束时，都有一次回写。**你看过的结果，不管支持还是撞掉了你的猜，都会沉进你的土里：你对这个行当的了解更深了一点，你认识的人多了一个，你知道了一种做法行不通，你的眼睛能看出更细的差异了。

土厚了，下一次的惊讶就更细，下一次的猜就更准。一个小循环回写进土里，下一个小循环就站在了更厚的土上。一轮一轮地滚下去，小循环就滚成了大循环。

那个开过店、做过项目、换过工作的人，他的每一次「失败」，如果真的回写了——如果他每一次都停下来问「这次学到了什么、下次会怎样」——那么他的土，就一次比一次厚。终于有一天，一个猜落在了足够厚的土上，成了。**别人学不来，因为别人没有那片土。**

反过来：没有回写的失败，就真的白败了。一个人失败了十次，每一次都怪运气、怪别人，从来不停下来想，那么他的土一点没变，第十一次，还是站在第一次的地方。这就是第四十二章说的**轮回**。

两个小故事。

下面两个故事，是为了说明办法而写的，人物是合成的，读者身边大概都能找到类似的人。

一个开面馆的人。她在一条老街上开了一家小面馆，生意不好不坏。有一段时间，她注意到一件怪事：每天下午两点到四点，店里本来最冷清，却总有几个穿工装的人进来，只点一碗最便宜的清汤面，坐很久。「哎？」

她猜：他们是附近工地上的人，午饭时间太紧，只能错开来吃。她推：如果是这样，那他们要的应该是快、便宜、能吃饱，而且希望能坐下歇一歇。她去看：跟他们聊了几句，果然如此。

她没有大改店面，只做了三件小事：下午加了一个「工地套餐」，面多一点、价钱不变；在门口挂了一块小牌子；角落里多放了两把能靠着歇的椅子。一个月后，下午的生意成了一天里最稳的一段。

这是一个很小的循环。可是它回写了：她从此养成了一个习惯，每隔一段时间，就看一看「哪个时段、哪一种客人，和我以为的不一样」。几年后，她在另一条街开了第二家店——开在哪里、卖什么、几点开门，都是这个习惯一次次回写出来的。

一个换了三次工作的工程师。他第一份工作做设备维护，第二份做数据分析，第三份做产品。旁人说他定不下来。

可是他自己知道，每一次换，都有一样东西留了下来：第一份工作，让他能一眼看出一台机器「哪里不对劲」；第二份，让他会把这种「不对劲」变成数字；第三份，让他知道一个东西怎样才能被人用起来。第四年，他做了一个小工具，专门帮工厂从设备数据里提前看出故障——三份工作的土，在这里缠在了一起。别人学不来，因为别人没有这三层土。

两个故事里，没有一个是惊天动地的。可是两个人做的是同一件事：在自己的土里惊讶，猜一个，花小代价去看，然后让结果回写。

◆ 六、四种结局：你的事业在往哪里走？

那把尺子，再用一次。

跃迁：你投进去的努力，长出了一个新的平台。你能做以前做不了的事了，你能看出以前看不出的东西了，你的土整个厚了一层。这是唯一真正算数的结局。

内卷：你越来越努力，越来越忙，加班越来越多，可是你的土纹丝不动——你会的东西、你连着的人、你手里的资源，和三年前一样。SDE 讲过一句很准的话：**内卷的病根，是加进去的力，全被旧的土吸收掉了。**同一片土，你加再多的力，它只会把你吸进去，不会让你长上来。要走出内卷，不是更用力，是**换土或者改土：**学一样新的东西，认识一群新的人，换一个做法。

轮回：你每隔几年就想改变一次，每一次都热情满满，过一阵又回到了老样子。**改变没有回写进土里，就被旧的土拉了回去。**

耗散：你冲得很快，一年做了别人三年的事，可是你的身体垮了，家里的关系紧张了，身边的人一个一个离开了。**你在一界上用力过猛，把另外两界拖垮了。**事业不是一界的事。

每过一段时间，拿这把尺子量一量自己。这比盯着收入、职位这些数字，更能告诉你，你的事业在往哪里走。

◆ 七、换行当、带团队、失败以后的那一晚

前面讲的是一般的道理。这一节，讲三个做事业的人常常会遇到的具体时刻。

换行当的时候：带走什么，留下什么。

换一个行当，很多人以为是「从头开始」。其实不是。

用本书的话说：换行当，是**换一片土走路**。你带不走老行当里那些具体的做法、具体的关系，可是有三样东西可以带走：你的**元习惯**（遇到奇怪的事先猜、再去看；失败了先写下「下次我会怎样」），你**看出差异的眼力**（第二十八章：看得准是土的厚度——换了领域，眼力会打折，但不会归零），以及你**连着的人里**，那些信你这个人、而不只是信你那份工作的人。

留下的，是你在老行当里的「会」：那些长是老土里、到了新土就不灵的习惯和直觉。**换行当最危险的，是带着老土的自信，去新土里猜**（第三十章：土越不共，猜得越差）。所以，换了行当的头一两年，要像一个新手那样谦虚：多看、多问、多做小的试验，先让新的土厚起来。

带团队的时候：从一个人的路，到一群人的桌子。

一个人做事，走的是自己的路。带一个团队，就是要让一群人一起走路——这时候，事业就从「一个人的土」变成了「一群人的土」。

几件从本书里能拿出来用的事：

让惊讶能被说出来。一个团队里，最先看到「哎？」的，常常不是带头的人，而是离一线最近的人。如果团队里说出「这里不对劲」要冒风险，那这个团队就瞎了。

让猜能被认真对待。一个新人提了一个离谱的想法，别当场否定；把它和别的想法放在一起，去推、去看（第四十七章讲的课堂办法，在团队里一样好用）。

让回写发生在一群人之间。一次项目做完，不管成败，大家坐下来，一起说一说「下次我们会怎样」。第二十章讲会诊时说过：一次探

究，可以回写成一群人之间的新习惯。一个团队的本事，不在于每个人多厉害，而在于这些共同的习惯有多厚。

做一个詹姆斯。团队里总有像皮尔斯那样的人：本事很大，脾气很怪，和谁都处不好。把他挡在门外，团队会少一样很难得的东西；让他一个人在角落里，他会越走越窄。带团队的人，要做那个替他张罗、替他打圆场、也敢对他说实话的人。

失败以后的那一晚。

事业路上，总有一些晚上很难过：一个做了很久的项目黄了，一次很重要的机会没抓住，一次很大的决定被证明是错的。

那一晚，大多数人会做两件事中的一件：要么怪别人、怪运气，要么怪自己、否定自己。两件事，都不会回写出任何东西。

本书建议，在那一晚——或者第二天早上，等心稍微平静一点——拿一张纸，写三行：

第一行：我当时猜的是什么？（我以为会怎样？）

第二行：事实是怎样撞回来的？（实际发生了什么，和我以为的哪里不一样？）

第三行：下次遇到类似的情况，我会先看什么、先做什么？

三行写完，这次失败就不再是一次白白的撞，而是一次回写。它会沉进你的土里，让你下一次的猜更准一点。

还有一件事：那一晚，别一个人过。给一个信得过的人打个电话，或者就是和家人坐在一起吃顿饭。第四十八章说过：自我界的土，是最暖的一层。失败撞的是事业，可是能接住你的，常常是人。

再讲一个小故事：一个老师开了一间工作室。

一位在学校教了十五年语文的老师，一直有一个「哎？」：她发现，班上作文写得最好的孩子，往往不是读书最多的，而是最爱观察、最爱问「为什么」的。

她猜：写作的根，也许不在「读」，而在「看」和「猜」。

她没有辞职。她先推：如果真是这样，那么让孩子多观察、多提问，作文应该会变好。然后她去看：在自己的班上，每周留一节课，带孩子去校园里看一样东西，先猜，再写。一学期下来，她看到了变化。

又过了两年，她把这套做法写成了讲义，在周末开了一个小小的工作室，只收十几个孩子。她的工作室不大，可是很稳——因为它站在她十五年的厚土上，站在一个被她自己一次次推过、看过的猜上。

她的故事里，每一步都是本章说过的：在最熟悉的地方惊讶，猜一个，小代价地去看，然后让结果回写；等土够厚了，再迈大一点的步子。

副业和主业：两条路，一片土。

今天很多人，在主业之外还有一份副业。副业常常被当成「多挣一点钱」的事。用本书的话看，副业还有一个更要紧的用处：它是另一条路，可以给你的土添上主业添不了的东西。

一个做财务的人，周末教小朋友下棋：他在自我界添了土（和孩子、和家长的连着），也在理念界添了一种全新的眼光。一个工程师，业余写点东西：他在练把复杂的事说清楚的本事，这个本事，回过头来也让他的主业更好做。

副业最怕的，是和主业抢同一片土——两份差不多的工作，同样的累，同样的人，只是时间更长了。那不是多一条路，那是内卷（第六

节)。好的副业，是在一片新的土里走路，然后让这片新土和主业的土，慢慢缠在一起。

◆ 八、钱：一种回写，也是一种土

说事业，躲不开钱。本书不讲怎样赚钱，只用本书的话，说一说钱是什么。

钱是一种回写。你做成了一件事，别人愿意为它付钱——这是你的路，被别人承认了，回写成了一个数字。所以，钱在某种程度上，是一个指示记号（第十五章）：它和你做成的事，真的连着。

可是钱也是一种土。有了钱，你能走的路就多了：可以试更多的猜，可以承受更多的失败，可以请更多的人一起做。所以，一个明智的人，会把一部分钱，重新放回土里：学一样新东西，做一次小的试验，照顾好自己的身体，和桌边的人一起吃一顿饭。

钱最容易出错的地方，是被当成了终点。第三十八章说过：把一个静态的结果当目标，是把果当成了因；达到了反而空虚。一个把「挣到多少钱」当作全部的事业，挣到的那一天，就结束了。钱是回写，是土，不是路的尽头。

◆ 九、空档期：事业里的一锅粥

很多人都有过一段「空档」：离职了，还没找到下一份；项目结束了，下一个还没开始；孩子大了，自己不知道接下来做什么。

这段时间，常常让人很焦虑：别人都在往前走，我却停在这里。

用本书的话说，空档期是**事业里的一锅粥**。旧的路断了，新的路还没长出来。第四十八章说过：一锅粥是产房。很多人最重要的转折，恰恰发生在这样一段时间里——因为只有在这里，旧的习惯松开了，新的「哎？」才有机会冒出来。

所以，空档期不要只用来焦虑，也别急着随便抓一个东西填满它。给它一点「玩味」的时间：去走走，去读一些和工作无关的书，去见一些很久没见的人，去试一两件从没试过的小事。**让一锅粥煮一会儿，新的形状才会自己浮出来。**

◆ 十、给年轻人的三句话

最后，写给刚开始做事的年轻人三句话，都是从皮尔斯的一生里来的。

第一句：先在一个地方把土踩厚。年轻的时候，很想什么都试。试是好的，可是要有一个地方，你待得足够久，久到能被最细的差异撞出「哎？」。没有一片厚土，你的猜永远只是乱猜。

第二句：别只长理念界。皮尔斯的理念界的土，厚得几乎没人比得上；可是他的自我界一直很薄，最后困住了他。年轻人最容易犯的错，是以为本事就是「会的东西」。会的东西要长，手上的功夫要长，**和人一起做成事的本事，更要长。**

第三句：从第一天起，就开始回写。每做完一件事，不管成败，都写下一句「下次我会怎样」。一年下来，是几十句；十年下来，是几百句。那几百句，就是你的土。

◆ 十一、别让事业吃掉另外两界

第六节讲过「耗散」：在一界上用力过猛，把另外两界拖垮。事业最常见的耗散，就是事业吃掉了家，吃掉了身体。

一个人在事业最顺的时候，往往也是最危险的时候：路走得很顺，就会越走越快，越走越投入；晚上的饭桌空了，周末的公园不去了，身体发来的记号也不理了。等到有一天，事业上撞了一下，他回过头，发现身后空空的——没有人可以说话，身体也撑不住了。

本书一再说：事业不是一界的事。一个事业能走多远，不只看你在理念界和现实界的土有多厚，也看你在自我界的土有多厚。那张三界盘点表（第三节），在你事业最顺的时候，更要拿出来填一填。

◆ 十二、给你的事业起一个名字

第二十五章讲过命名权：一个名字，在暗处裁剪着你的选择。

大多数人的事业，是被别人命名的：一个职位名称，一个行业标签。「我是做销售的」「我是一个会计」。这些名字，会悄悄地决定你觉得哪些路可以走、哪些路想都不用想。

试着给你自己的事业，起一个你自己的名字——不是职位，而是你真正在做的那件事。那位开工作室的语文老师，也许会说：「我在教孩子怎样看世界。」一个修车师傅，也许会说：「我在让人开得放心。」

一个自己起的名字，会反过来吸引你：它告诉你，什么事值得做，什么路值得走。只是记住第二十五章的教训：别把这个名字锁起来。让它在一次次做的里，被回写，被修改，一直长下去。

◆ 十三、时代，也是你的土

最后，还有一片土，谁也躲不开：**时代**。

同样一个本事，放在不同的年代，命运完全不同。皮尔斯的逻辑和记号学，在他那个年代几乎没有人要；五十年后、一百年后，逻辑学、符号学、计算机、人工智能，一片一片的新土长出来，他的东西才一样一样地活过来（第六章）。

这件事对做事业的人，有两层意思。

第一层：看清你站在什么时代的土上。今天，最大的一片新土，是会说话的机器。它让一些老的路变窄了（那些搬运定型形状的活），也让一些新的路变宽了（那些需要惊讶、猜、亲手走路、人与人之间的活——第十六节）。做事业的人，不必追每一阵风，但要知道土在往哪里变。

第二层：你的东西，不一定在你的时代被接住。有些事，做得再好，当下也没有人要。这时候，别急着把它扔掉，也别把它锁起来——把它做完整，把它留下来，让它有机会在别的土里重新发生。皮尔斯的十万页手稿，就是这样一片等了很多年的种子。

◆ 十四、事业的动力：吸引，还是贪婪？

两种做事的动力。

第三十五章讲过，皮尔斯在《进化之爱》里，批评了一种他叫「**贪婪的福音**」的看法：每个人都自私地追求自己的利益，靠竞争、靠淘汰，社会就会自动变好。他说，这也许能带来一些进步，但它不是最高

的进步。最高的进步，来自**爱**：被一个好的东西吸引着，朝它长过去；并且帮助别的东西长成它自己。

放在个人事业上，这是两种完全不同的做事的动力。

一种，是被恐惧和贪婪推着走的。怕落后，怕被淘汰，想赢，想要更多。这种动力，能让人跑得很快。可是它有两个毛病：第一，它常常把人推进内卷——大家都在同一片土里拼命，谁也长不上去；第二，它常常导致耗散——为了赢，把身体、家人、朋友都搭进去。

另一种，是被吸引着走的。你被一件事的「好」吸引：一门手艺做到极致的那种好，一个问题被解开的那种好，一群人因为你做的事而过得更好的那种好。第三十七章说：美，是吸引；先有向往，才有做法，才有对错。被吸引着走的人，不一定跑得最快，可是他走得远，而且走的路上，他自己在长，他身边的人也在长。

「伸一把手」。

第三十八章讲过皮尔斯对「最值得追求的是什么」的回答：具体的合理性的生长。人在里面的位置，是**伸一把手**——在创造的运行里，尽自己小小的一份力，让世界变得更好一些。

放在事业上，这是一个很好的问题：**我做的这件事，让什么长了一点？**

一个修车师傅，让每一辆经过他手的车跑得更安全；一个老师，让每一届学生里有几个孩子多了一份对世界的好奇；一个做软件的人，让一群人每周少花几个小时在无聊的事情上；一个开饭馆的人，让一条街上的人多了一个吃得放心的地方。

这些都不是惊天动地的事。可是每一件，都是「伸一把手」。一个人的事业，最值得的，不是他得到了什么，而是他伸出的那一把手，让什么长了一点。

◆ 十五、皮尔斯的最后一课：别把名字锁起来，要有一张桌子

最后，回到皮尔斯本人，从他的失败里，取两条最实在的教训。

第一条：别把你的东西锁起来。

第二十五章讲过：皮尔斯看到「实用主义」被别人用歪了，就改了一个「丑到没人偷」的名字。结果，名字守住了，可是没人用了，回写断了。

做事业的人，常常会遇到同样的事：你想出了一个好点子、做出了一个好东西，别人拿去用了、改了、甚至改歪了。很多人的第一反应，是把它锁起来：不给别人看，不让别人用，自己守着。

锁起来，东西是你的，可是它不长了。一个东西要长，就要被人用、被人改、被人接着长。与其锁起来，不如进场：在别人用它的地方，一次次地做、一次次地讲清楚你的意思，让你的东西在更大的土里回写。

第二条：一个人做不成事，要有一张桌子。

第三章讲过形而上学俱乐部：一张桌子，几个不同行当的人，几年的争吵，长出了一个影响一百多年的学说。

第五章讲过阿里斯比：一个人，一座没造完的房子，一条只跟自己碰撞的路，长出了一套只有自己看得懂的语言。

同一个皮尔斯，在一张桌子边，和在一座孤零零的房子里，长出的东西完全不同。

做事业，也是这样。你需要一张桌子：几个会反驳你、会给你出主意、会和你一起做事的人。他们带来的，不只是帮助，而是差异——你自己想不到的角度，你自己看不到的毛病。一条路上，只有自己跟自己的差异，会越走越窄；有了别人的差异进来，路才会越走越宽。

而这张桌子，是自我界的东西。信任，情谊，你来我往。皮尔斯的哲学里没有这一界，他的一生也一次次地失去了这一界。他的朋友詹姆斯，恰恰是这一界最好的例子：一辈子朋友遍天下，一次次地替别人张罗、打圆场、凑钱——包括替皮尔斯。

做事业的人，请珍惜你的桌子，也请做别人桌子边的那个詹姆斯。

◆ 十六、AI 时代的事业：什么不会被替代？

最后，说一句今天。

很多人担心：AI 越来越强，我的工作会不会被替代？

本书不做预言。本书只用前面讲过的东西，给出一个判断的办法：

机器最擅长的，是已经定型的形状：别人走过无数遍、写成了文字的路的终点。如果你的工作，主要是把这些定型的形状搬来搬去——查资料、写套话、按规矩填表——那它确实很容易被替代。

机器最不擅长的，是三样东西（第三十、四十七章已经说过）：

在你自己的厚土里的惊讶和猜：那一下只有你能看出来的「哎？」，那一个长在你十年经验里的猜。

现实界里亲手走过的路：摸过、修过、试过、被撞过的东西。

自我界里的桌子：你和客户之间的信任，你和同事之间的默契，你和一群人一起做成一件事的那份连着。

所以，AI 时代做事业，要往这三个方向添土：让你的土更厚，厚到能被最细的差异撞出「哎？」；让你多亲手走路，别只在屏幕上看别人走过的路；让你的桌子更牢，因为那是机器进不去的地方。

一句收尾的话。

皮尔斯的一生，如果只按世俗的尺子量，是一份失败的事业：没有教职，没有财富，没有生前的名声。可是按本章的尺子量，它有一半是极大的成功：他长出的形状，一百多年后还在一片一片的新土里发生；他伸出的那一把手，让逻辑、记号学、科学哲学、今天的人工智能，都长了一点。

他失败的那一半，也是我们最能学到东西的一半：**长出好的形状，还要让它回写；**有一片厚的理念界，还要有一张有人的桌子。做事业的人，两半都要。

◆ 十七、SDE 量一量

先把一个事业的一生，和 SDE 的七个词对一对：

事业的时刻	发生了什么	SDE 的位置	该做的事
在熟悉的地方感到「哎？」	一个差异撞上你的厚土	路撞上土，发动机点火	记下来，别挥走
想出一个点子	溯因	一锅粥里的新形状	当它是猜，不当它是计划
小代价地试一试	演绎与归纳	正在成形	花最少的钱和时间去看一眼

事业的时刻	发生了什么	SDE 的位置	该做的事
成了，或者败了	事实撞回来	路被修正	写下三行：我猜什么、事实怎样、下次怎样
一轮一轮滚下去	小循环滚成大循环	回写，土变厚	定期填三界盘点表
事业稳下来	定型	秩序	警惕内卷和耗散，给自己留一锅粥的时间
空档、转行、失败	旧路断了	回到一锅粥	玩味、见人、试小事，让新形状浮出来

个人事业不是一个终点，是一条路在三界的土里走出来的。它的起点，常常是一次在你最熟悉的地方的惊讶；它的走法，是猜一推一看的一个个小循环；小循环之所以能滚成大循环，全靠每一次都回写——失败回写了就没白败，不回写就是轮回。用跃迁、内卷、轮回、耗散量一量自己；让吸引而不是贪婪做动力，问一问「我伸出的那一把手让什么长了一点」。皮尔斯留下的最后一课：他长出了最好的形状，却没有回写，因为他失去了那张桌子——别把你的东西锁起来，要有一张桌子，也做别人桌子边的那个詹姆斯。

◆ 十八、放回你的日子里

第一，这周记下三个「哎？」。在你最熟悉的工作里，有什么让你觉得不对劲、和大家以为的不一样？记下来。它们可能什么都不是，也可能是一个门口。

第二，挑一个猜，花最少的代价去看一眼。不要辞职，不要借钱。先找一个最小的办法，去看一看你的猜对不对。

第三，每一次失败之后，写下一句「下次我会怎样」。这是回写的第一笔。没有这一笔，失败就白败了。

第四，量一量你现在的事业，是四种结局里的哪一种。如果是内卷，别再加力了，想一想该改哪一块土。

第五，看一看你的桌子边坐着谁。有没有会反驳你的人？有没有你可以说实话的人？如果没有，从这个月开始，去搭一张。

第六，问自己一句：我做的事，让什么长了一点？答得出来，就接着做；答不出来，就停下来想一想。

第七，这个月填一次三界盘点表。看看哪一界最厚，哪一界最薄；给最薄的那一界，添一点土。

第八，给你的事业起一个你自己的名字。不是职位，而是你真正在做的那件事。写下来，放在你每天能看到的地方。

第九，找一件做了很久、却一直没人要的事，把它做完整。不必急着让人接住；做完整，留下来，它会等到自己的土。

第十，这周请桌边的一个人吃顿饭。不谈工作，只是连一连。你的事业，有一半长在这张桌子上。

第十一，回头看一看你走过的路。把这些年做过的事，按时间写在一张纸上，不写成败，只写「那一次，我学到了什么」。你会看到，那些你以为白走的路，有很多其实都沉进了你的土里。

白话小词典

- **事业是一条路**：不是一个终点，是一串在三界的土里走出来、会拐弯、会修正的不同。
- **看自己的土**：理念界（会的）、现实界（手边有的）、自我界（连着的人）；厚的用来走路，薄的要添土。
- **在熟悉的地方惊讶**：最好的「哎？」常在你干了很多年的地方；换行当时，直觉要打折扣。
- **小循环滚成大循环**：猜一推一看，每一轮都回写进土里；土厚了，下一轮就更准。
- **内卷的病根（SDE）**：加进去的力，全被旧的土吸收掉了；要走出来，改土或换土。
- **贪婪与吸引**：两种做事的动力；皮尔斯说最高的进步来自爱，SDE 说美是吸引。
- **伸一把手**：一个人的事业，最值得的是他让什么长了一点。
- **一张桌子**：会反驳你、和你一起做事的人；自我界的东西；做别人桌子边的詹姆斯。
- **三界盘点表**：理念界（会的）、现实界（手边有的）、自我界（连着的人），隔半年填一次，看土在怎样变。
- **空档期**：事业里的一锅粥；旧路断了、新路未长，是产房，不只是损失。
- **钱是回写，也是土**：它承认了你走过的路，也能让你走更多的路；但不是路的尽头。
- **时代也是土**：同样的本事，在不同的时代命运不同；做完整、留下来，让它有机会在别的土里重新发生。
- **给事业起一个自己的名字**：不是职位，是你真正在做的事；它会反过来吸引你，但别把它锁起来。
- **别让事业吃掉另外两界**：事业最顺的时候，最要看一看家和身体。
- **换行当带走什么**：元习惯、看出差异的眼力、信你这个人的人；留下的是老土里的「会」。
- **失败以后的三行**：我猜的是什么；事实怎样撞回来；下次我会先看什么、先做什么。

结语

他数了一辈子的三，SDE 把它拧成一股

◆ 一、回到那座房子

前言里说过：写这本书，很像走进那座没造完的房子。房间很多，有的门开着，有的门锁着，有的屋子只砌了三面墙，风从第四面灌进来。我说，我不打算替他把房子造完，只想打开灯，领你一间一间走一遍。

现在，四十七个房间走完了。

我们在第一间屋子里，看见一个八岁的孩子在搭化学实验室，一个十二三岁的孩子躺在地板上读逻辑书。在第二间，看见一个测量员盯着一架微微晃动的支架，发现所有人的数据都偏了。在第三间，看见一张桌子，几个年轻人吵了几年，吵出了一个影响一百多年的学说。在第四间，看见一扇门无声地关上。在第五间，看见一座造了一半的房子，和一个在里面一写就是二十七年的人。在第六间，看见近十万页纸被装进箱子，二十年没人打开。

然后，我们打开了他留下的那些箱子：三张牌，记号，实用主义，猜，宇宙，美善真。又看了六个后来的人，各自从箱子里拿走了什么。最后，把箱子里的东西，放回了你的日子里。

现在，站在门口，回头看一眼整座房子。

◆ 二、五条判决，收账

导论里，本书给皮尔斯下了五条判决。现在，一条一条收账。

第一条：他是西方第一个把自然规律也判成「后来长出来的」的人。

这一条，在第六编兑现了：规律是宇宙养成的习惯，物质是疲倦了的心灵（第三十一、三十四章）。一百三十年来改判了道德、真理、语言、主体的哲学家们，没有一个像他这样，连石头往下掉也一起改判了。这一功，本书从头到尾没有打折扣。

第二条：他摸到了发生的三样东西，却把它们数成了一二三——数的是接口数，不是长出来的顺序。

这一条，在第二编论证（第七、十一章），在第十二章找到了钥匙：他只有一副牌，却要用它数两个不同的三。说「同时在场」的时候，他摸到的是SDE的三维——形状、路、土；说「一先一后」的时候，他摸到的是SDE的三态——一锅粥、正在成形、定型。一副牌压着两个三，两个三在他手里打架。

第四十章那张表，把这一条的证据摆全了：凡是他并排的地方，都卡住了，或者留下了一样没判掉的东西；凡是他排出顺序的地方——记号过程、探究、猜推看、宇宙论、规范科学——机器都转顺了。替他接线接上，不需要从外面给他装一台新机器，只需要把他在一半地方已经做过的事，也做到另一半去。

第三条：差异被他切成两半，第三性一个人干了三份活。

撞的一半归了第二性，一串的一半进了第三性（第九章）；第三性于是同时当着路的后半截、土、回写（第十章）；矛盾的两方和矛盾的

结果挤在同一张牌上，发动机就看不见了，他只好说「第三性推动第三性」（第十一章）。

这一条，也解释了他为什么难读：他的难，不在文风，在机器。前言里的这句话，第六章给它补全了：晦涩有四层，前三层是他的命运（新词多、没读者、被剪开），最深的一层是他的思想（第三性过载）。

而在第三十五章，他离那台发动机最近：「同一个冲动，一面推向独立，一面拉向和谐」——差异和纠缠，第一次被写成两股互相拉扯的力。他摸到了，又装回了箱子。

第四条：他留下了两样「本来就在那儿」没有判掉——三，和客体。

「三」：他说三张牌是从现象里观察出来的，可是数出三，用的是他从化学和逻辑里带来的数接口的办法（第七章）。换成SDE的数法，三仍然在，但理由换了：不是因为数钩子数出了三，而是因为形状要靠路和土一起才能长出来，缺一不可（第十二章）。本书也承认，SDE在这里还欠一份和他的「三拆不成二」一样硬的证明。

「客体」：动力学客体，坐的是物自体的座位，只是多带了一张「探究到最后就兑现」的欠条（第十七章）；同一张欠条，还开在了「最终的解释项」（第十六章）和「注定会一致的意见」（第二十三章）上。三张欠条，是同一条发现学的尾巴。SDE撤掉「主客先分开站好」这个前提，座位就空了；他想守住的「事物不随我的想法变」，由一号位的稳定来守。

第五条：他把「我」从哲学里删掉了。

这一条，贯穿了全书。

「人是一个记号」，把自我界整个装进了理念界；他的三个宇宙里，第三个位置本该是自我界，放进去的是记号（第十八章）。他的爱，被搬到了宇宙里（第三十五章）。他把美放在规范科学的第一位，美却坐在三号位——「我」的位置——那正是他整个哲学里最空的地方（第四十章）。他的「探究者共同体」，是一群没有面孔的人（第二十三章）。

他的哲学里唯一的一扇「我对你」的门，开在1908年那篇文章里，开向了天上（第三十六章）。

而他的一生，被「我、你、他」毁坏，也被「我、你、他」救起：一次次破裂的婚姻、教职、同事关系；和朱丽叶二十七年的陪伴，詹姆斯一辈子的友情。他的哲学里空着的那一格，在他的人生里是满的，满到溢出来。

◆ 三、三条线索，收口

导论里说，有三根红线穿过九编。

第一条：数三，还是长出来。

收口在上面第二条判决里。一句话：他数了一辈子的三，其实是一件事的三个阶段；而他坚持的「同时在场」，对的是另一件事——同一件事的三个方面。这就是本书的母题，在第十二章补全了它的后半句。

第二条：两样没判掉的「本来就在那儿」。

收口在上面第四条判决里。

第三条：被删掉的「我」。

收口，要多说几句。下一节讲。

◆ 四、SDE 怎样接住那一格

皮尔斯的三个宇宙，和 SDE 的三界。

皮尔斯晚年说，经验有三个宇宙：观念的宇宙，粗暴现实的宇宙，记号的宇宙。

SDE 说，世界有三界：理念界（所思），现实界（所行），自我界（所想）。

前两个，对得上：观念对理念，现实对现实。

第三个，皮尔斯放的是记号，SDE 放的是自我——我、你、他之间的关系、影响、共存，也就是信、望、爱。

为什么他会放错？

因为他看世界的眼镜，是记号。「一切思想都在记号里」，这是他一辈子的方法。记号最擅长的是理念界，其次是现实界，最不擅长的是自我界——SDE 说，三界之中，自我界最难被说出来；人类的语言，在这一界最弱。

一个戴着记号眼镜的人，看自我界，看到的是一片模糊。于是他以为，那里没有一个独立的界，只有更多的记号。**不是他故意删掉「我」，是他的眼镜看不见「我」。**

SDE 怎样接住？

SDE 不用记号去看自我界，而是承认：自我界是一个平权的界，和理念界、现实界一样真实，一样有它自己的发生、自己的路、自己的土、自己的逻辑。它难以言说，不是因为它不存在，而是因为语言在这一界最弱。

在这一界里：

「我」不是一个先在的实体——这一点，SDE 和皮尔斯一致，都反对笛卡尔。「我」是后来显影的，在三号位上显出来。

可是「我」也不只是一串记号，不只是一个安放错误的地方——这一点，SDE 和皮尔斯分开了。「我」总是和「你」一起显出来的：孩子被烫出来的，不是一个孤零零的出错者，是一个带着「你」的「我」（第十三、十八章）。自我界一定是「我、你、他」的，一个「我」不够。

爱首先在这一界。皮尔斯在宇宙里看见了爱——吸引，推向独立又拉向和谐——这是真的，SDE 不丢掉它：三界各有自己的吸引。可是爱最浓的地方，在「我和你」之间。

美在这一界的号位上。吸引是第一位的，皮尔斯说对了（第三十七章）；而吸引最先、最深地显出来的地方，是三号位——「我在这个场里有一个位置」，「我被你吸引」。

这样，SDE 就把皮尔斯的三个宇宙，换成了三界：第三个位置上，放回了「我、你、他」。

◆ 五、六个后来者，合起来

第八编说：六个后来者，各从皮尔斯那里拿走了一块，没有一个人拿走了全部。

詹姆斯补上了自我界——在「我和你」的事上，相信参与造出事实——却松掉了约束。

杜威把土从心里搬到了情境里，搬进了教室，却少了分辨好坏生长的尺子，也把那一下「猜」压得很薄。

波普尔守住了约束——主动去找撞——却把猜赶出了逻辑，丢掉了价值。

德勒兹在第一性前面加了一格差异，把三张牌排成了顺序，却没有接住回写。

埃科把记号学带进了文化，把土画成了一张「百科全书」的网，给无限的解释划了边，却又一次把「我对你」翻译成了记号。

维特根斯坦几乎没读过皮尔斯，却把意思放到了用法里、把规则变成了一种实践，给了共同体一张面孔；他停在了描述上，把不可说当作一条线。

把他们和皮尔斯放在一张桌子上：

皮尔斯有：回写（习惯）、猜（溯因）、长远的共同体、「会」是真的、规律是长出来的。

詹姆斯补：自我界。

杜威补：情境里的土、课堂。

波普尔补：主动找撞的约束。

德勒兹补：差异在先。

埃科补：土的网，解释的边。

维特根斯坦补：有面孔的、一起生活的共同体。

SDE 做的事，不是在他们之外另起一个新的东西，而是把这张桌子重新摆起来——让形状、路、土三维互相生，让一锅粥、正在成形、定

型三态一轮一轮地转，让理念、现实、自我三界平权，让路和土的矛盾做发动机，让回写把每一轮的结果沉下去，让它成为下一轮的起点。

这张桌子，恰好就是第三章那张桌子的样子：一群不同行当、有面孔、会争吵的人，围坐在一起。形而上学俱乐部散了一百五十年，SDE想做的，是把它重新摆起来。

◆ 六、一句种子

第三十一章里，有一句话，本书当时说：它是整本书对皮尔斯最后一个回答的种子。

那是他在《理论的建筑》里，描述宇宙最初那一锅粥时，顺手写下的一句：

没有连接，严格说来也就没有存在。

他写下了，没有接着展开。

SDE 想接着展开它。

存在，不是先有一个个东西，再连起来；存在，是在连接里、在纠缠里，一点一点显露出来的。没有土，就没有路；没有路，就长不出形状；没有形状，就无所谓存在。连接在先，东西在后——这是 SDE 说的「纠缠在先、端点在后」（第三十三章），也是皮尔斯自己在数学里说的「连续在先、点是切口」。

把这一句推到三界：

在现实界，没有连接，就没有一块石头、一棵树——它们都是一大束缠在一起、稳住了的特征。

在理念界，没有连接，就没有一个概念、一条规律——它们都是观念和观念缠在一起、沉下来的样子。

在自我界，没有连接，就没有「我」。一个「我」，是在和「你」、和「他」的连接里显出来的。一个完全没有「你」的「我」，严格说来，也就没有存在。

这正是皮尔斯的一生，最后给我们的那一句话。他在宇宙论里写下了「没有连接就没有存在」；在他的哲学里，却删掉了那个最需要连接的「我」；而在他的生活里，恰恰是那些连接——朱丽叶，詹姆斯——让他在那座没造完的房子里，一直存在到了最后一天。

◆ 七、皮尔斯与会说话的机器

前言里说过：读皮尔斯，不只是读一个十九世纪的古人；他给今天的人留下了一副眼镜，透过它，能看清会说话的机器在做什么、还没在做什么。走完全书，可以把这副眼镜擦一擦，再戴一次。

机器在做的，是记号过程。皮尔斯说，思想是一个记号生出下一个记号（第十六章）。今天的大模型，是一台让记号一个接一个往下走的机器，而且走得比任何人都快、都顺。在「名」这一层，它极其熟练（第十五章）。

机器还没在做的，本书前面一处一处都点到了：

它的名，大多没有经过指：它的「烫」没被烫过，它的「苹果」没被咬过（第十五章）。

它的猜，长在别人写下的文字里；在需要身体、需要亲手走过路的地方，它的土很薄，猜得一本正经又离谱（第三十章）。

它能生出看上去很像推理的文字；可是推理，按皮尔斯的标准，在于背后有没有一整圈自我控制——一个打算、一次对照、一次回头检查、一次下一回的改变（第三十七章）。

它的记号链，停不停在一个能自我分析的习惯上？它的每一次回答，有没有回写进它自己的土里、改变它下一次看问题的眼睛（第十六章）？

还有那一界。皮尔斯的眼镜，看自我界最模糊；机器也是。一台读过人类全部文字的机器，读到了无数个「我爱你」，可是它和你之间，没有那一份「我对你」（第十八章）。一个用某人一辈子的话训练出来的「数字的他」，有他全部的记号，没有他的自我界。

所以，这本书对 AI 时代的回答，和对皮尔斯的回答，是同一个：**记号很重要，但记号不是全部；理念界很重要，但三界平权；而人与人之间的那一界，是最难说出来、也最不能交给别的东西去替代的。**

皮尔斯在一百多年前，用他的记号学，把机器今天走的这条路画出了一个轮廓；又用他一生的空缺，告诉我们这条路缺了什么。

◆ 八、永恒的是再发生

最后，回到第三十八章。

皮尔斯说，最值得追求的，是生长——具体的合理性的生长。他的宇宙论却说，宇宙的终点是一个不再生长的完美结晶。两者之间，有一个他没有注意到的矛盾。

SDE 化解它：**没有终点。**定型会僵，僵了会散，散了回到一锅粥，开始新一轮。存在不是一条通向完美的直线，是一个会回环的环。

皮尔斯自己的思想，就是最好的例子。

它在1867年长出了第一个形状；在一张桌子上长出了第二个；在一座孤零零的房子里越长越深，也越长越窄；然后被装进箱子，冻住了；二十年后，箱子被打开，一部分被剪开重拼，一部分在逻辑学、记号学、科学哲学、电影理论、人工智能里，一片一片地重新发生（第六章）。

这本书，也是它重新发生的一次。一个在新加坡的中国人，在他死后一百一十二年，用一个他没有见过的框架，把他的三张牌拆开，重新装了一遍。

它没有死。它一直在再发生。

SDE 有一句话，本书想用它作为最后的判词：

永恒的，不是某一个意义；永恒的，是意义不断再发生这个过程本身。

皮尔斯数了一辈子的三。SDE 做的，只是把他数的那三股线——并排放着的三个方面，和一先一后的三个阶段——拧在了一起，拧成一股会自己往前长的绳子。

绳子的一头，系在1839年剑桥镇一间孩子的化学实验室里。

另一头，在你手里。

◆ 九、最后一句

前言的最后，我说：门就在下一页。

现在，门在你身后。

皮尔斯说过一句话，这本书在第二十一章提到过，这里再说一遍，作为全书的最后一句——他说，这是理性的第一条规则：

不要挡住探究的路。

王德生 2026 年 9 月，新加坡

参考书目

本书目按五类排列：皮尔斯原著与版本、中文译本、皮尔斯研究、书中讨论的其他思想家、SDE 相关著作。每类之内大体按作者或年代排列。出版年份以作者所见版本为准，成书前统一核对；带「约」字者为作者记忆不确之处。

◆ 一、皮尔斯原著与版本

1. Peirce, C. S. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vols. 1–6. Ed. Charles Hartshorne & Paul Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931–1935. (本书引作 CP)
2. Peirce, C. S. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vols. 7–8. Ed. Arthur W. Burks. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958.
3. Peirce, C. S. *The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings*, vol. 1 (1867–1893). Ed. Nathan Houser & Christian Kloesel. Bloomington: Indiana University Press, 1992. (本书引作 EP)
4. Peirce, C. S. *The Essential Peirce*, vol. 2 (1893–1913). Ed. Peirce Edition Project. Bloomington: Indiana University Press, 1998.
5. Peirce, C. S. *Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition*. Ed. Peirce Edition Project. Bloomington: Indiana University Press, 1982–. (本书引作 W)
6. Peirce, C. S. *Photometric Researches*. Leipzig: Engelmann, 1878.
7. Peirce, C. S. (ed.). *Studies in Logic*, by Members of the Johns Hopkins University. Boston: Little, Brown, 1883.

8. Peirce, C. S. Reasoning and the Logic of Things: The Cambridge Conferences Lectures of 1898. Ed. Kenneth Laine Ketner. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
9. Peirce, C. S. Pragmatism as a Principle and Method of Right Thinking: The 1903 Harvard Lectures on Pragmatism. Ed. Patricia Ann Turrisi. Albany: SUNY Press, 1997.
10. Peirce, C. S. Semiotic and Significs: The Correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby. Ed. Charles S. Hardwick. Bloomington: Indiana University Press, 1977.
11. Peirce, C. S. The New Elements of Mathematics, 4 vols. Ed. Carolyn Eisele. The Hague: Mouton, 1976.
12. Peirce, C. S. Contributions to The Nation, 4 vols. Ed. Kenneth L. Ketner & James E. Cook. Lubbock: Texas Tech Press, 1975–1987.
13. Peirce, C. S. Chance, Love, and Logic: Philosophical Essays. Ed. Morris R. Cohen. New York: Harcourt, Brace, 1923.
14. Peirce, C. S. Illustrations of the Logic of Science. Ed. Cornelis de Waal. Chicago: Open Court, 2014.
15. Peirce, C. S. Philosophy of Mathematics: Selected Writings. Ed. Matthew E. Moore. Bloomington: Indiana University Press, 2010.
16. Peirce, C. S. Philosophical Writings of Peirce. Ed. Justus Buchler. New York: Dover, 1955.
17. Robin, Richard S. Annotated Catalogue of the Papers of Charles S. Peirce. Amherst: University of Massachusetts Press, 1967.

◆ 二、中文译本（成书前核对译者与版次）

18. 涂纪亮编译：《皮尔斯文选》，北京：社会科学文献出版社，约 2006 年。
19. 赵星植译：《皮尔斯：论符号》，成都：四川大学出版社，约 2014 年。
20. 詹姆斯：《实用主义》，陈羽纶、孙瑞禾译，北京：商务印书馆。
21. 詹姆斯：《心理学原理》，中译本多种。
22. 杜威：《民主主义与教育》，王承绪译，北京：人民教育出版社。
23. 杜威：《逻辑：探究的理论》，中译本。
24. 波普尔：《猜想与反驳》，傅季重等译，上海：上海译文出版社。
25. 波普尔：《客观知识》，舒炜光等译，上海：上海译文出版社。

26. 维特根斯坦：《哲学研究》，陈嘉映译，上海：上海人民出版社。
27. 维特根斯坦：《逻辑哲学论》，中译本多种。
28. 埃科：《玫瑰的名字》，中译本多种。
29. 德勒兹：《电影 1：运动—影像》《电影 2：时间—影像》，中译本。
30. 库恩：《科学革命的结构》，金吾伦、胡新和译，北京：北京大学出版社。

◆ 三、皮尔斯研究

31. Brent, Joseph. Charles Sanders Peirce: A Life. Bloomington: Indiana University Press, 1993; rev. ed. 1998.
32. Fisch, Max H. Peirce, Semeiotic, and Pragmatism. Ed. K. L. Ketner & C. J. W. Kloesel. Bloomington: Indiana University Press, 1986.
33. Murphey, Murray G. The Development of Peirce's Philosophy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1961.
34. Hookway, Christopher. Peirce. London: Routledge & Kegan Paul, 1985.
35. Hookway, Christopher. Truth, Rationality, and Pragmatism: Themes from Peirce. Oxford: Clarendon Press, 2000.
36. Hookway, Christopher. The Pragmatic Maxim: Essays on Peirce and Pragmatism. Oxford: Oxford University Press, 2012.
37. Misak, Cheryl. Truth and the End of Inquiry: A Peircean Account of Truth. Oxford: Clarendon Press, 1991.
38. Misak, Cheryl (ed.). The Cambridge Companion to Peirce. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
39. Misak, Cheryl. The American Pragmatists. Oxford: Oxford University Press, 2013.
40. Misak, Cheryl. Cambridge Pragmatism: From Peirce and James to Ramsey and Wittgenstein. Oxford: Oxford University Press, 2016.
41. Misak, Cheryl. Frank Ramsey: A Sheer Excess of Powers. Oxford: Oxford University Press, 2020.
42. Short, T. L. Peirce's Theory of Signs. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
43. Liszka, James Jakób. A General Introduction to the Semeiotic of Charles Sanders Peirce. Bloomington: Indiana University Press, 1996.

44. Colapietro, Vincent M. *Peirce's Approach to the Self: A Semiotic Perspective on Human Subjectivity*. Albany: SUNY Press, 1989.
45. Hausman, Carl R. *Charles S. Peirce's Evolutionary Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
46. Potter, Vincent G. *Charles S. Peirce: On Norms and Ideals*. Amherst: University of Massachusetts Press, 1967.
47. Parker, Kelly A. *The Continuity of Peirce's Thought*. Nashville: Vanderbilt University Press, 1998.
48. Anderson, Douglas R. *Creativity and the Philosophy of C. S. Peirce*. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1987.
49. Anderson, Douglas R. *Strands of System: The Philosophy of Charles Peirce*. West Lafayette: Purdue University Press, 1995.
50. De Waal, Cornelis. *Peirce: A Guide for the Perplexed*. London: Bloomsbury, 2013.
51. Atkin, Albert. *Peirce*. London: Routledge, 2016.
52. Apel, Karl-Otto. *Charles S. Peirce: From Pragmatism to Pragmaticism*. Trans. J. M. Krois. Amherst: University of Massachusetts Press, 1981.
53. Roberts, Don D. *The Existential Graphs of Charles S. Peirce*. The Hague: Mouton, 1973.
54. Shin, Sun-Joo. *The Iconic Logic of Peirce's Graphs*. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
55. Pietarinen, Ahti-Veikko. *Signs of Logic: Peircean Themes on the Philosophy of Language, Games, and Communication*. Dordrecht: Springer, 2006.
56. Stjernfelt, Frederik. *Diagrammatology: An Investigation on the Borderlines of Phenomenology, Ontology, and Semiotics*. Dordrecht: Springer, 2007.
57. Stjernfelt, Frederik. *Natural Propositions: The Actuality of Peirce's Doctrine of Dicisigns*. Boston: Docent Press, 2014.
58. Kent, Beverley. *Charles S. Peirce: Logic and the Classification of the Sciences*. Kingston: McGill-Queen's University Press, 1987.
59. Ketner, Kenneth Laine. *His Glassy Essence: An Autobiography of Charles Sanders Peirce*. Nashville: Vanderbilt University Press, 1998.
60. Esposito, Joseph L. *Evolutionary Metaphysics: The Development of Peirce's Theory of Categories*. Athens: Ohio University Press, 1980.
61. Reynolds, Andrew. *Peirce's Scientific Metaphysics: The Philosophy of Chance, Law, and Evolution*. Nashville: Vanderbilt University Press, 2002.

62. Burch, Robert W. A Peircean Reduction Thesis: The Foundations of Topological Logic. Lubbock: Texas Tech University Press, 1991.
63. Houser, Nathan, Don D. Roberts & James Van Evra (eds.). Studies in the Logic of Charles Sanders Peirce. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
64. Deledalle, Gérard. Charles S. Peirce's Philosophy of Signs. Bloomington: Indiana University Press, 2000.
65. Bellucci, Francesco. Peirce's Speculative Grammar: Logic as Semiotics. New York: Routledge, 2017.
66. Menand, Louis. The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001.
67. Sebeok, Thomas A. & Jean Umiker-Sebeok. "You Know My Method": A Juxtaposition of Charles S. Peirce and Sherlock Holmes. Bloomington: Gaslight, 1980.
68. Eco, Umberto & Thomas A. Sebeok (eds.). The Sign of Three: Dupin, Holmes, Peirce. Bloomington: Indiana University Press, 1983.
69. Haack, Susan. Evidence and Inquiry. Oxford: Blackwell, 1993.
70. Bernstein, Richard J. The Pragmatic Turn. Cambridge: Polity, 2010.
71. Habermas, Jürgen. Knowledge and Human Interests. Trans. J. J. Shapiro. Boston: Beacon Press, 1971. (德文原版 1968)
72. Putnam, Hilary. Pragmatism: An Open Question. Oxford: Blackwell, 1995.
73. Talisse, Robert B. & Scott F. Aikin. Pragmatism: A Guide for the Perplexed. London: Continuum, 2008.
74. Colapietro, Vincent M. Glossary of Semiotics. New York: Paragon House, 1993.
75. Ransdell, Joseph. 关于皮尔斯记号学的系列论文（1960年代起），收于 Arisbe 等处。

◆ 四、书中讨论的其他思想家

76. Whately, Richard. Elements of Logic. London, 1826.
77. Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. 1781; 2nd ed. 1787.
78. Schiller, Friedrich. Über die ästhetische Erziehung des Menschen. 1795.
79. Descartes, René. Meditationes de prima philosophia. 1641.
80. Hegel, G. W. F. Phänomenologie des Geistes. 1807.

81. Duns Scotus, John. *Ordinatio* (中世纪, 现代校订本)。
82. Hume, David. *A Treatise of Human Nature*. 1739–1740.
83. Comte, Auguste. *Cours de philosophie positive*. 1830–1842.
84. Darwin, Charles. *On the Origin of Species*. London: John Murray, 1859.
85. Bain, Alexander. *The Emotions and the Will*. London, 1859.
86. James, William. *The Principles of Psychology*. New York: Holt, 1890.
87. James, William. *The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy*. New York: Longmans, Green, 1897.
88. James, William. *The Varieties of Religious Experience*. New York: Longmans, Green, 1902.
89. James, William. *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*. New York: Longmans, Green, 1907.
90. James, William. *Essays in Radical Empiricism*. New York: Longmans, Green, 1912.
91. Dewey, John. *Democracy and Education*. New York: Macmillan, 1916.
92. Dewey, John. *Human Nature and Conduct*. New York: Holt, 1922.
93. Dewey, John. *Experience and Nature*. Chicago: Open Court, 1925.
94. Dewey, John. *Logic: The Theory of Inquiry*. New York: Holt, 1938.
95. Bergson, Henri. *Matière et mémoire*. Paris: Alcan, 1896.
96. Jastrow, Joseph. "The Mind's Eye." *Popular Science Monthly* 54 (1899).
97. Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Kegan Paul, 1922 (德文原版 1921) .
98. Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. Oxford: Blackwell, 1953.
99. Wittgenstein, Ludwig. *On Certainty*. Oxford: Blackwell, 1969.
100. Ramsey, Frank P. *The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays*. London: Kegan Paul, 1931.
101. Popper, Karl. *Logik der Forschung*. Wien: Springer, 1934; Eng. *The Logic of Scientific Discovery*, 1959.
102. Popper, Karl. *Conjectures and Refutations*. London: Routledge & Kegan Paul, 1963.
103. Popper, Karl. *Of Clouds and Clocks*. St. Louis: Washington University, 1966.
104. Popper, Karl. *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*. Oxford: Clarendon Press, 1972.

105. Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
106. Wigner, Eugene. "The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences." Communications on Pure and Applied Mathematics 13 (1960).
107. Eco, Umberto. Opera aperta. Milano: Bompiani, 1962.
108. Eco, Umberto. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1976 (意大利文原版 1975) .
109. Eco, Umberto. The Role of the Reader. Bloomington: Indiana University Press, 1979.
110. Eco, Umberto. Il nome della rosa. Milano: Bompiani, 1980.
111. Eco, Umberto. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana University Press, 1984.
112. Eco, Umberto. The Limits of Interpretation. Bloomington: Indiana University Press, 1990.
113. Eco, Umberto. Kant and the Platypus. New York: Harcourt Brace, 1999 (意大利文原版 1997) .
114. Deleuze, Gilles. Différence et répétition. Paris: PUF, 1968.
115. Deleuze, Gilles. Cinéma 1: L'image-mouvement. Paris: Minuit, 1983.
116. Deleuze, Gilles. Cinéma 2: L'image-temps. Paris: Minuit, 1985.
117. Rorty, Richard. Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.

◆ 五、SDE 相关著作（德麦国际出版社）

118. 王德生：《SDE 本体论入门》。
119. 王德生：《130 年哲学思想史解读：普通人都能懂》，德麦国际专著第 120 号，2026。
120. 王德生：《普通人都能懂的〈差异与重复〉——德勒兹的一生、一本书，与 SDE 的解构》，2026。
121. 王德生：《老路已被包办》，德麦国际专著第 103 号，2026。
122. 王德生：《作文 SDE 发生学导论——文，是差异走过留下的痕》，德麦国际专著第 104 号，2026。

123. 王德生：《学席和教席的诞生——AI时代的教育变革》，德麦国际专著第111号，2026。
124. 王德生：《解释不完的那一部分——来源者是怎样被指派的》，德麦国际专著第113号，2026。
125. 王德生：《三视角图册》。

附录一

皮尔斯术语白话小词典

这份小词典，把全书出现过的主要词语收在一起，按三类排列：皮尔斯的词、SDE 的词、书中出现的人。每条一行或两行，括号里是本书讲得最详细的章。各章末尾的小词典是按章排的，这里是按字头归拢的，方便查。

◆ 一、皮尔斯的词

三张牌与现象

- **范畴**：世界上最大的那几个抽屉。皮尔斯只留下三个。（第七章）
- **《论一份新的范畴表》**：1867 年，二十七岁时宣读，三张牌第一次出现。（第七章）
- **第一性**：只有它自己、不管别的任何东西的那一下；质、感觉、可能、新鲜、自发。（第八章）
- **第二性**：两个东西顶着、不管第三样的那一下；反应、事实、此时此地、使劲与抵抗。（第九章）
- **第三性**：把两样连起来的第三样；规矩、中介、习惯、记号、连续，管「会」。（第十章）
- **质**：红的红、甜的甜那种「如此」；不是红的东西，是红本身的样子。（第八章）

- **可能、实际、会**：三种存在方式，对第一、第二、第三性；皮尔斯坚持「会」是真的。（第二十四章）
- **剥离**：注意力上的分开——不能单独想象，但能单单注意。（第八章）
- **还原论题**：三拆不成二，四以上都能拆成三；「连起来」不能用「撞」和「是」凑出来。（第七章）
- **退化的第二性、退化的第三性**：看上去像两方、三方，其实没有真正的抵抗或中介；给三张牌打的补丁。（第九、十一章）
- **三癖**：他给自己「什么都分成三份」的毛病造的词。（第七章）
- **现象学（显象学）**：研究任何出现在心里的东西有哪些最普遍成分的学问；三张牌是它的内容。（第三十九章）

记号

- **记号**：在某个方面、以某种身份、向某个人代表某样东西的东西。（第十四章）
- **对象**：记号代表的那样东西；分直接对象和动力学客体。（第十四、十七章）
- **直接对象**：记号自己呈现出来的那个对象。（第十四章）
- **动力学客体**：记号背后实在的、从外面决定记号的那个东西；本书判它坐了物自体的座位。（第十七章）
- **解释项**：记号在某个人心里造出的那个新记号；不是解释的那个人。（第十四章）
- **根据**：记号代表对象的那个「方面」。（第七、十四章）
- **像似记号（像）**：靠和对象长得像来代表；肖像、地图、拟声词、图表。（第十五章）

- **指示记号（指）**：靠和对象真的连着来代表；烟、风向标、敲门声、症状、「这」「我」。（第十五章）
- **象征记号（名）**：靠约定和习惯来代表；大多数词语、红绿灯、数字。（第十五章）
- **名是会长的**：名的意思随着一次次使用变厚、变样。（第十五章）
- **质记号、单记号、律记号**：记号本身是一个质、一次实际存在、还是一条规矩。（第十九章）
- **呈符、述符、论符**：记号被解释为一个可能、一个陈述、还是一个论证。（第十九章）
- **十类记号、六十六类记号**：1903年的十类；1904年以后扩到六十六类，他没有写完。（第十九章）
- **记号过程**：一个记号生出解释项，解释项又是新记号，一个接一个。（第十六章）
- **情感、能量、逻辑解释项**：记号引出的一股感觉、一次使劲、一种理解和做法的改变。（第十六章）
- **最终的逻辑解释项**：一个深思熟虑地形成、能自我分析的习惯；「活的定义」。（第十六章）
- **「人是一个记号」**：1868年的话，「我」就是我的语言、思想、行动这一串记号的总和。（第十八章）
- **三个宇宙**：1908年说的观念、粗暴现实、记号三个经验领域。（第十八、三十六章）

反笛卡尔

- **纸上的怀疑**：嘴上说怀疑、心里并不怀疑的怀疑。（第十三、二十章）

- **四种无能**：没有内省，没有直觉，没有不借记号的思想，没有绝对不可知的概念。（第十三章）
- **下沉的三角形**：倒三角沉入水中，交线没有「第一条」；认识没有绝对的起点。（第十三章）

实用主义

- **实用主义**：皮尔斯 1877—1878 年写出其奠基文章；詹姆斯 1898 年公开喊出名字。（第三、二十二章）
- **实效主义**：1905 年他给自己的学说另起的名字，「丑到不会被人拐走」。（第二十五章）
- **术语的伦理**：提出新概念的人有权命名，别人应当尊重。（第二十五章）
- **《信念的固定》**：1877 年，怀疑是一种痒，人用四种办法固定信念。（第二十、二十一章）
- **《怎样把我们的想法弄清楚》**：1878 年，提出实用准则。（第二十二章）
- **怀疑、探究、信念**：一次痒，一场挣扎，一份平静；信念就是习惯。（第二十章）
- **固执法、权威法、先验法、科学方法**：死撑、听人、顺眼、让事实说话。（第二十一章）
- **不要挡住探究的路**：他说的理性第一条规则。（第二十一章、结语）
- **清楚的三个等级**：熟悉、定义、实效。（第二十二章）
- **实用准则**：一个概念的意思，就是它能引出的全部可设想的实际效果。（第二十二章）

- **钻石难题**：从未被划过的钻石硬不硬？1878 年说没区别，1905 年前后改口说硬。（第二十二、二十四章）
- **真理（皮尔斯）**：注定最终会被所有探究者同意的那个意见；实在是这个意见所代表的东西。（第二十三章）
- **实在（皮尔斯）**：性质不取决于任何人认为它是什么样的东西。（第十七、二十三章）
- **可错论**：任何知识都可能错，永远在路上。（第二章、第四十三章）
- **唯名论、经院实在论**：一般者只是名字，还是真实的？皮尔斯站实在论一边，接自司各脱。（第二十四章）

猜

- **演绎、归纳、溯因**：三种推理；只有溯因——猜——带来新想法。（第二十六章）
- **豆子的例子**：1878 年用一袋白豆子讲清三种推理。（第二十六章）
- **令人惊讶的事实**：溯因的起点；和期待不符的事实。（第二十六、二十七章）
- **惊讶**：一个习惯被打破。（第二十七章）
- **《猜》**：约 1907 年，讲 1879 年船上找回怀表的经历。（第二十七章）
- **知觉、知觉判断**：撞上来的材料，和对它的读法；知觉判断是溯因的极端情况。（第二十八章）
- **图解推理**：一切必然推理都是画图、在图上做实验、观察出结论。（第二十九章）
- **推论式演绎、定理式演绎**：结论直接在图里，还是要往图上加东西（辅助线）。（第二十九章）

- **存在图**：他发明的用图做逻辑的办法，自称「杰作」。（第二十九章）
- **自然之光、亲和**：人心天然倾向于想到对的假说，因为心灵在自然里长大。（第三十章）

宇宙

- **《理论的建筑》**：1891年，宇宙论总纲；哲学应从头设计、一次盖起。（第三十一章）
- **养成习惯的倾向**：从偶然里长出的、会自己增长的普遍化倾向。（第三十一章）
- **偶然主义**：偶然是真的，是世界的原料。（第三十二章）
- **《必然性学说之检验》**：1892年，向「一切都被精确决定」宣战。（第三十二章）
- **连续主义**：连续是首要的；线不是由点组成的，点是切口。（第三十三章）
- **心灵的定律**：观念连续地扩散、变淡、变普遍、焊在一起。（第三十三章）
- **《人的玻璃般的本质》**：1892年，原生质有感觉，人格是观念焊成一体的方式。（第三十三、三十四章）
- **客观唯心论**：宇宙的根本是心灵一样的东西；物质是疲倦了的心灵。（第三十四章）
- **《进化之爱》**：1893年，三种进化：偶然的、必然的、爱的。（第三十五章）
- **贪婪的福音**：自私追利、社会自动变好的看法；他批评它不是最高的进步。（第三十五章）

- **玩味**：纯粹的玩，唯一的规矩是自由的规矩；建议拿出醒着时间的百分之五六。（第三十六章）
- **谦卑的论证**：普通人在玩味中自然长出上帝假说的过程。（第三十六章）

美善真与科学

- **规范科学**：美学、伦理学、逻辑学；逻辑靠伦理，伦理靠美学。（第三十七章）
- **逻辑是思考的伦理学**：好的推理者首先是对自己的思考负责、有自我控制的人。（第三十七章）
- **自我控制**：事先有打算、做时对照、做完检查、下次改；只有这样的行为才谈得上好坏。（第三十七章）
- **可敬的东西**：本身就值得追求的东西；美学的对象。（第三十八章）
- **具体的合理性的生长**：观念一点点进到现实里的过程；皮尔斯说唯一本身值得追求的。（第三十八章）
- **发现的、回顾的、实用的科学**：他对科学的三大分类。（第三十九章）

补遗：书中出现的其他皮尔斯用语

- **还原论题的证明方式**：用「钩子」（价）数关系；一钩、两钩、三钩的关系拼不出更多，三钩以上都能用三钩拼出。（第七章）
- **实用主义就是溯因的逻辑**：1903年讲座里的说法：一个猜值不值得认真对待，看它能引出什么可检验的后果。（第二十五章）
- **想象中的重复**：在心里用心地反复演练，也能养成习惯。（第四十八章）

- **知觉判断控制不了**：它来得太快，你没法决定不把绳子看成蛇。（第二十八章）
- **一般者是真的**：规律、倾向、「会」，不只是名字。（第十、二十四章）
- **定理式演绎要创造**：辅助线没有规则保证，要靠猜。（第二十九章）
- **原生质**：还没疲倦的物质，还能感觉、生长、养成新习惯。（第三十四章）
- **同情**：皮尔斯说最高的进步来自一个人把个体性融进对邻人的同情里。（第三十五章）
- **具体的**：合理性要进到现实里，不停在脑子里。（第三十八章）

◆ 二、SDE 的词

- **SDE**：显露（Show）、差异序列（Difference）、特征纠缠（Entanglement）；本书白话为形状、路、土。（导读）
- **形状（显露）**：一样东西长出来的样子；从模糊到清晰是一条连续谱，「结构」只是清晰的那一端。（导读）
- **路（差异序列）**：一串有先后、会拐弯、走错会修、走多会收拢的不同。（导读、第九章）
- **土（特征纠缠）**：让路能走、形状能长的那片缠在一起的地；缠在先，端点在后。（导读、第三十三章）
- **回写**：长出来的东西回过头来改土、改路。（导读、第十六章）
- **一锅粥、正在成形、定型**：混沌、介生、秩序——存在的三个阶段；正在成形最宝贵。（导读、第十二章）

- **三大方程**：形状=F（路，土），路=G（形状，土），土=H（形状，路）；三样互相生。（第十二章）
- **123原理**：路与土起矛盾→推动形状改变→新形状回写路与土→循环。（第十一章）
- **三维与三态**：同时在场的三样东西，和一先一后的三个阶段；皮尔斯一副牌压了这两个三。（第十二章）
- **特征律**：有差异才有感觉；差异跑出稳定才有特征；稳定叠上去长出新特征。（第八、二十八章）
- **三界**：理念界（所思）、现实界（所行）、自我界（所想）；三界平权。（第十八章）
- **自我界**：我、你、他之间的关系、影响、共存，即信、望、爱；一个「我」不够。（第十八章）
- **三号位**：一号位显出客体（配真），二号位显出互动（配善），三号位显出主体（配美）。（第十三、四十章）
- **一号位的稳定**：发生学讲的「客体不变」；不在经验之外。（第十七章）
- **名是指针**：名字不包含它指的东西，它指向土里一束缠在一起的特征；指针不变，束会变厚变薄。（第十四章）
- **特征纠缠聚合体**：名字指向的那一束稳住了的特征。（第十四章）
- **真·善·美**：维持·推动·吸引；显出来的顺序真→善→美，推着走的顺序美→善→真。（四十章）
- **意义三律**：特征律、自由律、幸福律。（第八、二十、三十六章）
- **自由律**：在约束里裁出原本不存在的新路。（第三十六章）
- **幸福律**：张力积累→模式转换→能量释放。（第二十章）

- **分娩序列**：抓住差异→给它定形→装上动力；新思想出生的顺序。
（第二十六章）
- **三道锁**：土的锁、路的锁（可重复）、意义的锁（有选择）；科学方法的根基。（第二十一章）
- **两线作战**：一边反发现学，一边反相对主义。（第四十一、四十三章）
- **四种结局**：跃迁、内卷、轮回、耗散。（第四十二、四十八、四十九章）
- **命运**：土的长期稳定化；物质是宇宙的命运；改写土就是改命。
（第二十四、三十四章）
- **命名权**：名字在暗处裁剪人们的选择；改写土的三种权力之一。
（第二十五章）
- **符号态封顶**：形状在符号上很丰富，却升不上更严格的层级。（第二十一章）
- **没有通用的逻辑**：每一束纠缠有自己的本地逻辑；现实界、理念界、自我界各有其路。（第二十八章）
- **波与场**：一串文字的推理像波，一张图像场。（第二十九章）
- **共土**：猜的人和被猜的东西长在同一片土里；「亲和」的底细。
（第三十章）
- **伞模型、相容性公理**：可重叠的、带权重的邻域取代点；点是伞缩到零的极限。（第三十三章）
- **纯秩序也是死**：热寂是一锅粥那头的死，完全锁死的秩序是另一头的死。（第三十一章）
- **冻结图**：一元论、二元论等是存在在某种显露度下被冻住的样子。
（第三十四章）

- **百科全书（埃科）与土**：意思是一张没有中心的网；SDE 说这张网就是土，还要加上时间。（第四十五章）
- **不可说是一个坡**：三界可说的程度不同，自我界最难说；文明在把坡往可说推。（第四十六章）
- **显影签名**：一门学问扎根哪一界、显出哪几维；会随学问生长而变。（第三十九章）
- **本体论不属于哲学**：本体论是一切学问共同的根；哲学是本体论根概念的清晰化。（第三十九章）
- **冻住的形状**：形状保存着，路停了，回写断了；换一片新土，可能重新发生。（第六章）
- **意义不断再发生**：永恒的不是某个意义，是意义一直在重新发生这个过程。（第三十八章、结语）

补遗：SDE 的其他用语

- **在土中，经路，成形状**：SDE 讲存在的一句最简的话（原文作「在 E 中，经 D，成 S」）；它说的是三样互生，不是固定的操作顺序。（第十二章）
- **成熟态**：形状、路、土三样都长齐、互相带动的状态；不是原初的样子，是长出来的。（第十二章）
- **一号位、二号位、三号位**：一次经验里依次显出客体、互动、主体。（第十三、四十章）
- **发生不可自我封顶**：一个会给自己建模的东西，永远只能逼近自己，抵达不了。（结语）
- **信息不等于知识**：知识要在三界都走过一遍——理念上成形、现实里校准、自我里被承受。（第十五、三十章）

- **介生态最宝贵**：正在成形那一段，是一切新东西出生、生长的地方。（第二十、三十六章）
- **看得准是土厚**：看见的速度和准确，来自那一层土被路回写得有多厚。（第二十八章）
- **随机是原料不是成品**：偶然要被土接住、被路重复、被回写沉淀，才长成东西。（第三十二章）
- **三界互借劲**：用没被压住的那一界，给被压住的那一界点火。（第四十八章）

补遗：第九编用到的词

- **猜的课**：先让学生有习惯，再让事实撞上来，乱猜，推，看，最后说出「下次我会怎样」。（第四十七章）
- **元习惯**：遇到奇怪的事先猜、再去看；最值得从小养成。（第四十七章）
- **假的发生**：演出来的惊讶、走过场的猜、只热闹不落地的讨论。（第四十七章）
- **评课四问**：有没有真的惊讶、有没有学生自己的猜、猜是怎样被撞掉的、能不能说出下次怎样。（第四十七章）
- **改土不改意志**：习惯由土决定；挪东西、挂在旧习惯后、找人、从小步开始、在心里先走一遍。（第四十八章）
- **路缝里改土**：忙人在通勤、会间、等待的缝里，改一点点土。（第四十八章）
- **三界盘点表**：会的、手边有的、连着的人；看哪一界最厚、最薄。（第四十九章）
- **失败以后的三行**：我猜什么；事实怎样撞回；下次先看什么。（第四十九章）

- **时代也是土**：同样的本事，在不同的时代命运不同。（第四十九章）

◆ 三、书中出现的人

- **本杰明·皮尔斯**：皮尔斯的父亲，哈佛数学与天文学教授。（第一章）
- **齐娜（梅露西娜·费伊）**：皮尔斯的第一任妻子，1876年分开，1883年离婚。（第一、四章）
- **朱丽叶**：皮尔斯的第二任妻子，陪他在阿里斯比度过晚年。（第四、五章）
- **威廉·詹姆斯**：皮尔斯一生的朋友，实用主义的传播者。（第三、五、四十一章）
- **昌西·赖特、尼古拉斯·格林、霍姆斯**：形而上学俱乐部的成员。（第三章）
- **亚历山大·贝恩**：「信念是准备据以行动的东西」这个定义的提出者。（第三章）
- **约瑟夫·贾斯特罗**：皮尔斯在霍普金斯的学生，一起做微小差异实验，后用鸭兔图讨论知觉。（第四、二十八章）
- **克里斯汀·拉德**：皮尔斯在霍普金斯的学生，逻辑学、颜色视觉研究者。（第四章）
- **奥斯卡·米切尔**：皮尔斯的学生，和他一起做出量词的写法。（第四章）
- **西蒙·纽科姆**：天文学家，据考证曾向霍普金斯校方透露皮尔斯的私事。（第四章）

- 维尔比夫人：英国研究「意义」的学者，与皮尔斯通信多年。（第五章）
- 约西亚·罗伊斯：哈佛教授，安排哈佛买下皮尔斯手稿。（第六章）
- 约翰·杜威：皮尔斯的学生，把探究搬进教室。（第四、四十二章）
- 卡尔·波普尔：科学哲学家，接过可错论，把猜赶出逻辑。（第四十三章）
- 吉尔·德勒兹：法国哲学家，借三张牌讲电影。（第四十四章）
- 理查德·惠特利：《逻辑要素》的作者，皮尔斯十二三岁读完这本书。（第一章）
- 艾伦·马昆德：皮尔斯在霍普金斯的学生；皮尔斯曾写信给他，设想用电路实现逻辑运算。（第四、六章）
- 托斯丹·凡勃伦：经济学家，曾在霍普金斯听过皮尔斯的逻辑课。（第四章）
- 勒内·笛卡尔：「我思故我在」；皮尔斯反笛卡尔系列的靶子。（第十三章）
- 伊曼努尔·康德：皮尔斯青年时读了三年的《纯粹理性批判》的作者；物自体。（第一、十七章）
- 黑格尔：正、反、合；皮尔斯怕顺序「吃牌」，就是怕走成黑格尔。（第七、九章）
- 伽利略：「自然之光」一说的来源之一。（第三十章）
- 奥古斯特·孔德：按抽象程度给科学排梯子，影响了皮尔斯的科学分类。（第三十九章）
- 邓斯·司各脱：中世纪哲学家，皮尔斯的实在论的来源。（第二十四章）

- **托马斯·库恩**：科学史家，「反常」只在成熟范式的背景下显出。（第二十七章）
- **翁贝托·埃科**：意大利符号学家、小说家，推出「无限的记号过程」，又给解释划了边。（第十六、四十五章）
- **路德维希·维特根斯坦**：意思在用法里，遵守规则是一种实践；后期思想与皮尔斯相近。（第二十八、四十六章）
- **弗兰克·拉姆齐**：剑桥青年哲学家，读过皮尔斯，与后期维特根斯坦讨论密切。（第四十六章）

◆ 四、地名、机构与刊物

- **剑桥镇**：马萨诸塞州，哈佛大学所在地；皮尔斯出生、成长、形而上学俱乐部聚会的地方。（第一、三章）
- **哈佛学院、劳伦斯理学院**：皮尔斯读本科与化学学位的地方。（第一章）
- **美国海岸测量局**：皮尔斯工作了三十年的国家科学机构。（第二章）
- **约翰斯·霍普金斯大学**：巴尔的摩，美国第一所研究型大学；皮尔斯唯一的正式教职。（第四章）
- **米尔福德、阿里斯比**：宾夕法尼亚州小镇，皮尔斯晚年的住处和那座没造完的房子。（第五章）
- **洛厄尔讲堂**：波士顿的公共讲座机构；皮尔斯 1866、1903 年在此讲演。（第一、五章）
- **《思辨哲学杂志》**：1868—1869 年反笛卡尔系列的发表处。（第十三章）

- 《大众科学月刊》：1877—1878 年实用主义奠基文章的发表处，一本科普杂志。（第三章）
- 《一元论者》：1891—1893 年宇宙论五篇、1905 年实效主义文章的发表处。（第三十一至三十五章）
- 《希伯特杂志》：1908 年「被忽视的论证」的发表处。（第三十六章）
- 《世纪词典》：皮尔斯为之撰写大量释义的大型英语词典。（第五章）
- 《国家》杂志：皮尔斯晚年撰写书评的周刊。（第五章）
- 印第安纳大学皮尔斯编辑项目：按年代编辑出版皮尔斯全部著作的机构。（第六章）
- 德麦国际出版社：本书出版者。

◆ 五、本书比方索引

全书用了很多比方。这里按章列出主要的几个，方便想用某个比方去讲给别人听的读者查找。

章	比方
一	温室里的果树；跟错了规矩、跟对了手艺的学徒
二	杆秤和秤砣；手机定位的蓝点
三	面肥；开源代码
四	主根被切断的树；公司的「优化岗位」
五	后院里造火箭的人；没有观众的彩排
六	被按主题拆开重装的相册；种子库

章	比方
七	一杯烫手的茶；送礼拆不成两句；只有两个头的绳子接不出岔路口
八	调色盘上的颜色；传感器的原始信号；新生儿盯着条纹看
九	顶牛；限位开关；一封拒绝信
十	一座桥；空调温控器；面包店门口的队
十一	一个人干四份活的小饭馆；一根轴当三个零件；说明书上的「功能键」；万能的「管理」
十二	修收音机的老师傅；学骑自行车
十三	你怎么知道自己饿了；导航的重新规划；体检报告上的一行字
十四	快递单；医生看化验单；扫一个二维码
十五	手机上的三种图标；婴儿先指、再像、后名；表情符号
十六	查字典的圈；传话游戏；程序怎样变成动作；谣言和口诀
十七	测量员的真值；悬案的真相；「月亮」这个词
十八	用聊天记录训练的机器人；一块墓碑；一个家族群
十九	越分越细的衣柜；图书馆分类号；越来越长的表单
二十	鞋里的一粒沙；程序员调试；一次会诊
二十一	四个人找路；手机屏幕上的四种办法；家长群里的争论
二十二	说明书不如测评；面试问「你怎么做」；菜谱上的「少许」
二十三	拼图；导航的到达时间；一张地图的一百年
二十四	一个人的性格；桥的承重；信用
二十五	老字号的招牌；代码的分叉；一道家传菜

章	比方
二十六	医生看病；修车师傅；考古学家和碎陶片
二十七	汽车的异响；数据里的异常值
二十八	鸭兔图；手机的人脸识别
二十九	地铁线路图；工程师的草图
三十	老农看天；母亲听孩子的哭声
三十一	一座城市怎样长出来；一个人的字
三十二	同一对父母、不同的孩子；窑变
三十三	一滴墨；一个城市的方言；学开车
三十四	被走成沟的小路；工厂的老规矩；用了几十年的床垫
三十五	三种教孩子走路的父母；好师父；社区的集市；三个老师
三十六	沙滩上玩沙子；科学家的散步
三十七	设计、施工、验收；导航的目的地
三十八	老木匠；村子修路；手艺的传承
三十九	大公司的架构图；家谱树
四十五	福尔摩斯；《小红帽》不能读成金融寓言

章 比方

四十 教外国朋友说「随便」
六

附录二

皮尔斯年表与著作导航

◆ 一、年表

年表按本书各章的叙述整理。年份与细节系作者凭阅读所记，成书前统一核对；与专门传记有出入处，以传记为准。

1839年 9月10日，生于马萨诸塞州剑桥镇。父亲本杰明·皮尔斯为哈佛数学与天文学教授。

约1847年 八岁左右，在叔叔影响下搭起自己的化学实验室。

约1850年 十一岁，写《化学史》。

约1852年 十二三岁，在哥哥房里读完惠特利《逻辑要素》。

1855年 入哈佛学院。

1859年 哈佛学院毕业；进美国海岸测量局任临时助手。

1861年 成为测量局正式雇员。

1862年 与梅露西娜·费伊（齐娜）结婚。

1863年 以最高荣誉获劳伦斯理学院化学理学学士。

1865年 在哈佛讲「科学的逻辑」。

1866年 在洛厄尔讲堂讲同一主题。

1867年 当选美国艺术与科学院院士；宣读《论一份新的范畴表》。父亲出任测量局负责人（至1874年）。

1868—1869年 在《思辨哲学杂志》发表反笛卡尔系列：《关于人所声称具有的某些能力的问题》《四种无能的若干后果》等；「人是一个记号」。

约1872年 形而上学俱乐部在剑桥镇聚会。

1870年代 多次赴欧洲做摆测重力；发现支架晃动造成的系统误差。

1870年 随测量局赴西西里观测日全食。

1876年 与齐娜在欧洲分开。

1877年 当选美国国家科学院院士。11月，《信念的固定》发表。

1878年 1月，《怎样把我们的想法弄清楚》发表；同年完成《科学逻辑的图解》六篇。出版《光度测量研究》，生前唯一的书。

1879年 任约翰斯·霍普金斯大学逻辑学讲师（至1884年）；设计梅花投影；夜船失表、凭「猜」找回。提出以光的波长为长度基准的设想，并做实验。

1880年 父亲本杰明·皮尔斯去世。

1883年 与齐娜离婚，六天后与朱丽叶结婚；主编《约翰斯·霍普金斯大学成员的逻辑研究》。

1884年 与贾斯特罗做微小差异实验；霍普金斯撤销其讲师职位。

1885年 发表关于逻辑代数与记号哲学的论文，与米切尔的工作一起给出量词写法。

1886年 在给马昆德的信中提到可用电路实现逻辑运算。

1887年 迁居宾夕法尼亚州米尔福德，开始建造「阿里斯比」。

1887—1888年 写作未完成的书稿《猜谜》，按三元组织全书。

1891年 1月，《理论的建筑》；年底离开海岸测量局。

1892年 《必然性学说之检验》（4月）、《心灵的定律》（7月）、《人的玻璃般的本质》（10月）。

1893年 1月，《进化之爱》。筹划十二卷《哲学原理》，征订失败。

1890年代 为《世纪词典》撰写大量释义；为《国家》杂志写书评；生活日益困顿。

1896年 约此时起发展「存在图」。

1897年 詹姆斯出版文集《信仰的意志》，题献给皮尔斯。

1898年 在剑桥做《推理与万物的逻辑》系列讲座（詹姆斯安排）；8月，詹姆斯在伯克利公开使用「实用主义」一词并归功于皮尔斯。

1901—1902年 为鲍德温主编的《哲学与心理学词典》撰写条目。

1902年 向卡内基研究院申请资助写作逻辑学系列论文，被拒。前后写作科学分类与规范科学的手稿。

1903年 哈佛实用主义讲座（石头的演示；知觉判断是溯因的极端情况；溯因的形式）；洛厄尔讲堂逻辑讲座；十类记号。开始与维尔比夫人通信（至1911年）。

1904年 为杜威等人的《逻辑理论研究》写书评，批评其把逻辑变成「思想的自然史」。

1905年 《实用主义是什么》，宣布改称「实效主义」；《实效主义的问题》，对钻石难题改口。

1906年 《为实效主义辩护的绪论》，以存在图为核心。

1907年 詹姆斯出版《实用主义》。约此时写《猜》，以及讲三种解释项、「想象中的重复」的实用主义手稿。

1908年 《一个被忽视的关于上帝实在性的论证》，讲「玩味」。

1910年 詹姆斯去世。

1914年 4月19日，在阿里斯比去世，七十四岁。手稿经罗伊斯安排卖给哈佛。

1916年 罗伊斯去世；手稿整理中断。

1923年 科恩编的皮尔斯文选《机遇、爱与逻辑》出版，是许多人（包括年轻的拉姆齐）第一次读到皮尔斯。

1934年 朱丽叶在阿里斯比去世。

1931—1935年 《皮尔斯文集》第一至六卷出版。

1958年 《皮尔斯文集》第七、八卷出版。

1960年代 罗宾为哈佛手稿编目；手稿拍成缩微胶卷。

1970年代起 印第安纳大学「皮尔斯编辑项目」开始按年代编辑出版。

1982年 编年版《皮尔斯著作集》第一卷出版。

1992、1998年 两卷本《皮尔斯精要》出版。

1993年 布伦特出版第一部完整的皮尔斯传记。

2014年 皮尔斯逝世一百周年，世界各地举行纪念与研讨。

2026年 本书写成：他死后第一百一十二年。

年表里有一条看不见的线：从1914年他去世，到1931年文集第一卷出版，中间隔了十七年；从文集到按年代的编年版第一卷，又隔了五十年。一个人的形状，在箱子里等了半个多世纪，才开始被按它长出来的顺序重新摆好。

◆ 附：同一时代的世界

把皮尔斯的一生，放在同一时代的世界里看一看。下面列出的，是和本书有关的一些大事，只为帮读者定一定时间的坐标。

年份	世界上发生的事	那时的皮尔斯
1859	达尔文出版《物种起源》	二十岁，哈佛学院毕业，进测量局
1861— 1865	美国南北战争	在测量局工作，读化学学位
1869	门捷列夫发表元素周期表	反笛卡尔系列刚发表
1876	贝尔发明电话	与齐娜分开，在欧洲测重力

年份	世界上发生的事	那时的皮尔斯
1879	爱迪生改进电灯	进霍普金斯；在船上凭猜找回怀表
1882	达尔文去世	在霍普金斯教逻辑
1887	迈克耳孙—莫雷实验	迁居米尔福德
1890	詹姆斯出版《心理学原理》	测量局处境日难
1895	伦琴发现 X 射线	在阿里斯比，生活困顿
1900	弗洛伊德出版《梦的解析》；普朗克提出量子假说	写科学分类、规范科学诸稿
1905	爱因斯坦发表狭义相对论	宣布改称「实效主义」
1910	詹姆斯去世	晚年，病痛缠身
1914	第一次世界大战爆发	4 月去世

这张表能让人看到一件事：皮尔斯的后半生，正是物理学、心理学、生物学翻天覆地的年代。偶然、连续、习惯、演化——他在宇宙论里押的那几样东西，恰好都是那个年代的科学正在松动的地方。

◆ 二、著作导航

三种版本，三个缩写。

本书引文标注的三种版本，各有用处：

CP：《皮尔斯文集》，八卷。按题目编，引用最广，研究文献大多用它的卷号和段号（如 CP 5.402，即第五卷第 402 段）。缺点是把手稿剪开重拼，读时要留意年代。

EP：《皮尔斯精要》，两卷。按年代挑选重要文章，完整收录，不剪不拼。普通读者入门，首选这一套。第一卷收 1867—1893 年，第二卷收 1893—1913 年。

W：《皮尔斯著作集：编年版》。按年代完整出版全部著作，至今未出完。研究者用。

按本书章节找原文。

下面列出本书讨论过的主要文章，以及在本书哪一章讲。读者若想读原文，可以从这些文章开始；它们大多收在 EP 两卷里。

年份	文章	本书章
1867	《论一份新的范畴表》	第七章
1868	《关于人所声称具有的某些能力的问题》	第十三章
1868	《四种无能的若干后果》	第十三、十八章
1877	《信念的固定》	第二十、二十一章
1878	《怎样把我们的想法弄清楚》	第二十二、二十三章
1878	《演绎、归纳与假说》	第二十六章
1891	《理论的建筑》	第三十一、三十四章
1892	《必然性学说之检验》	第三十二章
1892	《心灵的定律》	第三十三章
1892	《人的玻璃般的本质》	第三十三、三十四章
1893	《进化之爱》	第三十五章
1898	《推理与万物的逻辑》讲座	第五章

年份	文章	本书章
1903	哈佛实用主义讲座	第十、二十六、二十八章
1903 前后	科学分类、规范科学诸稿	第三十七至三十九章
1903—1908	致维尔比夫人书信	第七、十九章
1905	《实用主义是什么》	第二十五章
1905	《实效主义的问题》	第二十二、二十四章
1906	《为实效主义辩护的绪论》	第二十九章
约 1907	《猜》	第二十七章
约 1907	实用主义手稿（三种解释项）	第十六、四十八章
1908	《一个被忽视的关于上帝实在性的论证》	第三十六章
1879 年事，约 1907 年写	《猜》	第二十七章
1887—1888	未完成书稿《猜谜》	第十一章
1902 前后	《小逻辑》等科学分类手稿	第三十九章

给不同读者的三条读法。

只想知道他在说什么：读 EP 第一卷的《信念的固定》《怎样把我们的想法弄清楚》，再读《进化之爱》。三篇加起来不长，是他写给普通读者的文字，比晚年手稿好读得多。

想看他的三张牌：读《论一份新的范畴表》，再读给维尔比夫人的几封信。一篇是二十七岁的他，几封是六十多岁的他，对照着读，能看出三张牌走了多远。

想读他最深的东西：读1903年哈佛实用主义讲座的七讲。难，但他最要紧的几个想法——溯因的形式、知觉判断、三张牌与实用主义的关系——都在里面。

中文方面，已有若干皮尔斯文选与记号学文集的译本，书目见参考书目。

一个提醒。皮尔斯的文字，读不懂是正常的。本书前言说过：他的难，不在你，在他的机器。读不下去的时候，别硬读；回到本书相应的那一章，先弄清楚他在那里想做什么、卡在哪里，再回去读，常常会顺很多。实在读不下去的段落，跳过去——皮尔斯自己也常常写到一半就放下，另起一稿。读皮尔斯，不必比皮尔斯写得更完整。

◆ 三、手稿与研究资源

手稿在哪里。皮尔斯的大部分手稿，今天保存在哈佛大学的霍顿图书馆，按罗宾目录编号。一部分已经拍成缩微胶卷，近年也有数字化的工作在进行。读者若想看原件的影像，可以从哈佛图书馆的馆藏检索入手。

谁在整理。印第安纳大学的「皮尔斯编辑项目」，几十年来一直在按年代编辑出版《皮尔斯著作集》，是今天最权威的整理工作。

研究刊物。美国有一个专门的皮尔斯学会，出版一份专门研究皮尔斯的学术期刊，自1960年代起持续至今；想追踪研究前沿的读者，可以从这份刊物入手。

在线资源。网上有一些学者维护的皮尔斯资源站和术语词典，收录他的术语在不同年代的原文定义，对照阅读很方便。具体网址会变，本

书不列；读者可以用「Peirce」「Commens」「Arisbe」等关键词去找。

以上资源的名称与现状，成书前统一核对。

◆ 四、一个十二周的读书会

这本书，很适合几个人一起读。下面是一个十二周的安排：每周读三到五章，聚一次，一两个小时。每次聚会，按本书的办法来：先说自己的「哎？」，再猜，再争。

周	读哪些章	聚会时讨论的一个问题
第一周	前言、导读、导论	你身上有没有一个「长出来」而不是「本来就有」的东西？
第二周	第一至三章	你的土，哪一界最厚，哪一界最薄？
第三周	第四至六章	一个人为什么会有最好的形状，却没有回写？
第四周	第七至九章	你生活里的「第一下、第二下、第三下」是什么？
第五周	第十至十二章	你身上哪个词像第三性一样，一个人干了三份活？
第六周	第十三至十六章	你最近一次被撞出来的「我」，身边有没有一个「你」？
第七周	第十七至十九章	有没有一样你以为「本来就在那儿」的东西，其实是一个座位？
第八周	第二十至二十五章	你最确信的一个信念，是用哪种办法固定下来的？
第九周	第二十六至三十章	你在哪个领域猜得最准？为什么？
第十周	第三十一至三十六章	你身上哪一个习惯已经「疲倦」了？
第十一周	第三十七至四十六章	六个后来者里，你最像哪一个？你缺的是哪一块？

周	读哪些章	聚会时讨论的一个问题
第十二周	第四十七至四十九章、 结语	读完这本书，你准备改哪一片土？

最后一次聚会，建议每个人带来一张纸，写下三行：我原来以为什么；这十二周里什么撞了我；接下来我会先做什么。

几条组织读书会的小建议：人数以五到八人为宜，太少碰不出差异，太多每个人说不上话；最好有不同行当的人——老师、工程师、医生、做生意的、退休的——第三章那张桌子之所以能长出东西，正因为五种行当缠在一起；每次轮流由一个人带领，带领的人不必是懂得最多的，只需要准备好一个真的「哎？」；不要追求每次都得出结论，一锅粥的聚会，常常比定型的聚会更有收获。

◆ 五、对读原文的五个建议

读完本书，想去读皮尔斯原文的读者，这里有五个从本书里来的建议。

第一，先读他写给普通人的文字。1877—1878 年登在科普杂志上的那几篇，和 1891—1893 年登在《一元论者》上的五篇，是他少有的面向一般读者的文字，比晚年的手稿好读得多。

第二，每读一段，先看年代。同一个词，在他二十七岁和六十四岁时，意思可能很不一样。读《皮尔斯文集》时尤其要留意：一页上的几段话，可能来自相隔三十年的手稿（第六章）。

第三，读到「第三性」，停一下，问它这一次在干什么活。是在讲一串过程？是在讲一个中介？还是在讲一个习惯？把这一问记在页边，你会发现很多难懂的段落，一下子松了（第十一章）。

第四，读到「对象」「实在」「最终」，想一想那个座位。他在这些地方，常常会不知不觉地回到「本来就在那儿」的发现学（第十七、二十三章）。

第五，读他的时候，也读他的一生。他的很多想法，背后站着一段经历：测量员的误差观，桌子边的争吵，被抹掉的教席，没造完的房子。把他的文字放回他的路上，字就活了。

附录三

皮尔斯—SDE 对照总表

这份总表，把全书对皮尔斯的判决收在一处。第一张表是概念对照；第二张表把他一生数过的主要的「三」摆在一起；第三张表是各编判决；第四张表是本书写下的可推翻条件，方便读者去查、去驳。

◆ 一、概念对照

皮尔斯	大白话	SDE 的位置	判
第一性（质、感觉、可能）	还没被打扰的那一下	形状在一锅粥那一头的样子；特征律第一条：先有差异才有感觉	是真的，但不是第一的
第二性（反应、事实）	撞上去的那一下	路的「撞」半	只拿了差异的一半
第三性（习惯、中介、连续）	把两下连起来的那一下	路的「序」半 + 土 + 回写	一张牌三份活，过载
三张牌「同时在场」	一个现象里三样都在	三维：形状、路、土	对，但对的是三维
三张牌「一先一后」（宇宙论）	先乱，再撞，再有规矩	三态：一锅粥、正在成形、定型	对，但对的是三态
还原论题（三拆不成二）	连起来不能用撞和是凑出	三维互生、缺一不可	结论对，理由从接口数换成互生；SDE 尚欠同等严格的证明

皮尔斯	大白话	SDE 的位置	判
记号	代表别的东西的东西	一个稳下来的形状；名是指针	对
直接对象	记号里呈现的对象	指针此刻指着的那一束	对
动力学客体	记号背后的真东西	无此座位；「客体不变」由一号位的稳定来守	物自体换了外衣
解释项、记号过程	一句话生下一句话	路 + 回写	最像 SDE 的一条路
三种解释项	感觉、使劲、习惯	一锅粥、正在成形、定型	排成了顺序，转顺
最终的逻辑解释项（习惯）	活的定义	这一轮的回写	对；但不是「最终」的
像、指、名	长得像、真连着、约好的	共享特征、路留下的痕、回写的规矩	分类极好；排号是接口数
六十六类记号	越分越细的格子	显影签名：会走的坐标	格子不动，记号会走
人是一个记号	我=我说过的话的总和	「我」是三号位的显影，总和「你」一起显出	自我界被装进了理念界
三个宇宙（观念、现实、记号）	想的、碰的、连的	三界：理念、现实、自我	第三个位置放错，记号顶替了自我
怀疑—探究—信念	卡住—折腾—安顿	路土矛盾→形状改变→回写；幸福律	排成顺序，转顺
四种固定信念的办法	死撑、听人、顺眼、让事实说话	掐断路、借别人的土、只要形状好看、完整发生机器	选对了；根基换成三道锁
实用准则	意思在做法里	形式一路一意思	对；自我界够不着
真理（最终意见）	大家最后会同意的	经得起三道锁的定型形状；会被回写，会死	发生学定义；「注定」是尾巴
「会」是真的	倾向、性格、承重	路经回写、沉在土里的那一份	对；人的「会」可以改写

皮尔斯	大白话	SDE 的位置	判
实效主义（改名）	丑到没人偷	命名权；回写被截断	争对了，办法错了
溯因	猜	新形状的出生；分娩序列的第一步	对；每种推理里都有另外两种
惊讶	「哎？」	路撞上了土；发动机点火	对；不只是第二性
知觉判断	看见也是猜	特征在现实界土里的涌现	方向对；不是「推理」
图解推理、辅助线	画出来看	波变成场；在场里的猜	对；演绎心脏里有溯因
亲和	人心和自然合拍	共土	对；土越不共，猜得越差
偶然主义	机会是原料	一锅粥是真的	对；但偶然要被土接住
连续主义	线不由点组成	纠缠在先，端点在后；伞模型	对，同一个方向
心灵的定律	扩散、变淡、变普遍、焊在一起	回写在心灵里的过程	对；三份活又挤在一个词里
物质是疲倦了的心灵	习惯硬到改不动	定型到僵；物质是宇宙的命运	头一功；但「心」不在第一位，发生在第一位
宇宙终点（结晶）	完美的规律	纯秩序也是死；存在是会回转的环	终点错了
爱的进化	被吸引着长成自己	美＝吸引；差异与纠缠的环形运动	离发动机最近；爱被搬到了宇宙里
玩味	自由的心灵游荡	被守护的混沌碰撞与自组织；自由律	对；补上了「正在成形最宝贵」
美→善→真	先向往，才做法，才对错	推着走的顺序：吸引→推动→维持	次序对了
具体的合理性的生长	观念进到现实里	回写；目标是发生本身	对；合理性太窄，缺自我界
科学之树	按抽象排的梯子	显影签名；本体论是根	树不动，学问会走

皮尔斯	大白话	SDE 的位置	判
（埃科）百科全书、诠释的限度	意思是一张网，解释有边	土；抵抗来自一号位的稳定与土的厚度	补了土与边；网要加上时间
（维特根斯坦）意思在用法里、规则是实践	词的意思看怎么用	意思在路上；规则是回写	同路；停在描述，不问网怎样长
（维特根斯坦）不可说须沉默	说不出就别说了	可说是一个坡，自我界在最底下，文明在推坡	线换成坡

◆ 二、皮尔斯的「三」一览

皮尔斯一辈子数三。把书里出现过的主要的「三」摆在一起，看每一组他是怎样数的——是并排的（对应 SDE 的三维），还是一先一后的（对应 SDE 的三态）。

皮尔斯的「三」	一	二	三	他怎样数	SDE 读法
范畴	第一性	第二性	第三性	两套都用	同时在场→三维；宇宙论→三态
存在方式	可能	实际	会	并排	三维（形状、路、土里的沉淀）
记号三角	记号	对象	解释项	并排	形状、土、路与回写
记号与对象的关系	像	指	名	并排（按接口排号）	长出来的顺序是指→像→名
解释项	情感的	能量的	逻辑的	先后	三态：一锅粥→正在成形→定型
推理	溯因	演绎	归纳	先后（探究的三阶段）	一轮完整的 123 原理
探究	怀疑	探究	信念	先后	三态；幸福律的张力、转换、释放

皮尔斯的「三」	一	二	三	他怎样数	SDE 读法
宇宙演化	纯粹感觉的混沌	反应、碰撞	习惯、规律	先后	三态（终点应是回转，不是结晶）
进化方式	偶然的	必然的	爱的	并排而分高下	爱=吸引，最接近路与土互拉的发动机
规范科学	美学	伦理学	逻辑学	依赖的先后	推着走的顺序：吸引→推动→维持
经验的宇宙	观念	粗暴现实	记号	并排	三界：第三格应是自我界
科学分类	数学	哲学	特殊科学	层级	显影签名；本体论是根

这张表可以再印证一次全书的母题：凡是他排出先后的那几行，SDE 都能直接读成三态、机器转得顺；凡是他并排的那几行，要么留下了没判掉的东西，要么需要把号码换成长出来的顺序。

◆ 三、各编判决

编	一句话判决
第一编 一个人	理念界和现实界的土极厚，自我界偏薄；长出了最好的形状，回写却被截断。
第二编 数三	一副牌压了两个三：同时在场的是三维，一先一后的是三态；分开以后，发动机露出来。
第三编 记号	凡讲「一串」处都转顺，凡讲「并排」处都卡住；动力学客体坐物自体的座位，「我」被记号顶替。
第四编 实用主义	探究一排成顺序就转顺；意思在路上；真理是走出来的，「注定」是尾巴；「会」是真的，在土里。

编	一句话判决
第五编 猜	溯因是新形状的出生；惊讶是点火；看得准靠土厚；猜得对靠共土。
第六编 宇宙	规律是宇宙长出来的习惯——头一功；终点错了，纯秩序也是死；爱离发动机最近，却被搬到了宇宙里。
第七编 美善真	牵引的次序排对了；他放在第一位的美，坐在「我」的号位上，那正是他最空的地方。
第八编 后来者	詹姆斯补自我界、松约束；杜威补情境、缺尺子；波普尔守约束、丢价值；德勒兹补差异在先、缺回写；埃科补土的网与解释的边、仍缺「我对你」；维特根斯坦补有面孔的共同体、停在描述、把不可说当作一条线。
第九编 用得上	教育是帮学生在自己的土里走一遍路；健康是三界都还在转；事业是小循环靠回写滚成大循环。

◆ 四、本书写下的可推翻条件

一本给人下判决的书，应当写明怎样才算判错了。下面收齐本书写下的条件。

判决	怎样才算本书错了	本书检验到哪一步
第三性过载	翻他讲第三性的文字，若大量段落只干一件事（只讲过程、只讲中介、或只讲习惯）	《理论的建筑》的清单一段里三类都在；更多段落留给读者（第十一章）
两套数法没接上	宇宙论的先后与现象学的同在，若能不改一字就接上	宇宙论说最初只有第一性，现象学说任何现象三样都在；要接上须改一处（第十一章）
动力学客体是物自体换了外衣	若动力学客体不需要任何在记号过程之外的东西来充当	按他最常说的话，判决成立；若读成「未来所有解释项的总和」，判决可撤销（第十七章）
过载可以被救	若能证明单靠「中介」一个意思就能推出「过程」和「习惯」	未见；留作研究题目（第十一章）

判决	怎样才算本书错了	本书检验到哪一步
三样互相生、缺一不可	SDE 须给出与「三拆不成二」同等严格的证明	SDE 尚欠（第十二章）
土越不共，猜得越差	若在人与对象土最不共的领域，人的猜反而最准	原子与光速的早期误判支持判决；留待更多检验（第三十章）

皮尔斯说，不要挡住探究的路。这张表，就是本书给读者留的路。

◆ 五、SDE 替皮尔斯补上的五样东西

把全书的判决收成五句话，就是 SDE 替皮尔斯补上的五样东西：

第一，把两个「三」分开。同时在场的三维（形状、路、土），和一先一后的三态（一锅粥、正在成形、定型）。他一副牌压着两个三；分开以后，他的两套数法都对，而且不再打架。（第十二章）

第二，把第三性拆成三处。路的后半截、土、回写，各归各位。拆开以后，路与土的矛盾露了出来——那就是他一直没找到的发动机。（第十、十一章）

第三，把差异放回第一。在一切「质」之前，先有差异；第一性是真的，但不是第一的。德勒兹在他的三张牌前加的那一格「零度」，站在同一个位置上。（第八、四十四章）

第四，撤掉那个座位。动力学客体、最终的解释项、注定的最终意见——三张欠条，同一个座位。撤掉「主客先分开站好」这个前提，座位就空了；「事物不随我的想法变」，由一号位的稳定和土的厚度来守。（第十七、二十三章）

第五，放回那一格。三个宇宙的第三格，放回「我、你、他」。爱首先在这一界；美坐在这界的号位上；他的一生，也在这界里被毁坏、被救起。（第十八、三十五、四十章、结语）

◆ 六、留给研究者的五个开放问题

（这五个问题，每一个都对应着本书的一处「欠账」或「推论」；本书不假装已经回答了它们。读者若做出了结果，无论是证实还是推翻本书的判决，都是这本书最想看到的回写。）

本书是一本给普通读者的书，但它也留下了一些值得认真研究的问题。列在这里，欢迎有兴趣的读者接着做。

一、皮尔斯的「还原论题」有严格的逻辑证明；SDE 的「三样互相生、缺一不可」，能否给出同等严格的形式化证明？

二、皮尔斯讲第三性的全部文字里，「过程」「中介」「习惯」三种用法各占多少？在他一生的不同阶段，比例怎样变化？

三、「动力学客体」的两种读法——在记号之外的实在，还是未来一切解释项的总和——哪一种更符合他晚年手稿的整体？

四、皮尔斯的连续主义数学，与 SDE 的伞模型、相容性公理，能否在形式上接起来？

五、「土越不共，猜得越差」这个推论，能否在科学史、专家判断或机器推理里设计出可检验的研究？

附录四

皮尔斯原文精选白话译

这里收了皮尔斯最常被引用的二十七段话，大多在正文里出现过。每段先给白话译文，再给出处，后面附一两句「怎样读」。皮尔斯的著作早已进入公有领域，读者可以放心地去找原文对照。译文追求读得懂，不追求字字对应；个别较长的段落有删节。出处与英文关键词句，成书前按通行版本统一核对。

◆ 一、关于怀疑与探究

1. 别假装怀疑

我们不要在哲学里假装怀疑那些我们心里并不怀疑的东西。

出处：《四种无能的若干后果》，1868；CP 5.265。英文关键句：
Let us not pretend to doubt in philosophy what we do not doubt
in our hearts.

怎样读：真正的怀疑是被事实撞出来的，不是你决定要有就有的。
(第十三章)

2. 怀疑是一种痒

怀疑带来的刺激，引起一场挣扎，要达到信念的状态。我把这场挣扎叫作探究。

出处：《信念的固定》，1877；CP 5.374。

怎样读：探究从一次不舒服开始。每一次小小的探究走通，都是一次小小的幸福。（第二十章）

3. 不要挡住探究的路

理性的第一条规则——在某种意义上也是唯一的一条——是：要想学到东西，你就得想学，而且在想学的时候，不满足于你已经倾向于相信的东西。由此推出一条推论，它值得写在哲学之城的每一面墙上：不要挡住探究的路。

出处：约1899年手稿；CP 1.135。英文关键句：Do not block the way of inquiry.

怎样读：这是全书的最后一句，也是全书的态度。（第二十一章、结语）

◆ 二、关于意思与真理

4. 实用准则

想一想，我们认为这个东西会带来哪些可以设想的、有实际影响的效果。那么，我们对这些效果的全部想法，就是我们对这个东西的全部想法。

出处：《怎样把我们的想法弄清楚》，1878；CP 5.402。

怎样读：一个概念的意思，就是它能引出的全部「如果这样做，就会那样」。意思在路上。（第二十二章）

5. 真理与实在

那个注定最终会被所有探究者同意的意见，就是我们所说的真理；而这个意见所代表的对象，就是实在。

出处：同上，1878；CP 5.407。

怎样读：真理不在起点，在路的尽头——这是发生学的真理定义；「注定」二字，是本书说的那条尾巴。（第二十三章）

6. 活的定义

一个深思熟虑地形成的、能自我分析的习惯……才是活的定义，是真正的、最终的逻辑解释项。

出处：约1907年实用主义手稿；CP 5.491。

怎样读：记号链最后停在一个习惯上——这就是回写。（第十六章）

◆ 三、关于记号

7. 记号是什么

一个记号，是这样一种东西：它在某个方面、以某种身份，向某个人代表某样东西。它向某个人说话，也就是在那个人心里造出一个相当的记号，或者一个更发达的记号。它造出的这个记号，我叫它第一个记号的解释项。记号代表的那样东西，叫它的对象。

出处：约1897年；CP 2.228。

怎样读：三个角，少一个都不行。（第十四章）

8. 名是会长的

名是会长的。

出处：约1895年；CP 2.302。英文原文：Symbols grow.

怎样读：两个英文词，一整套回写的道理。（第十五章）

9. 人就是思想

我的语言，就是我自己的总和；因为人就是思想。

出处：《四种无能的若干后果》，1868；CP 5.314。英文关键句：
my language is the sum total of myself; for the man is the
thought.

怎样读：它砍掉了笛卡尔的内在实体，也把「我、你、他」一并删掉了。（第十八章）

◆ 四、关于三张牌

10. 第一性说不出

第一性……是新鲜的、崭新的、起始的、原创的、自发的、自由的、鲜活的、有意识的，而且转瞬即逝。只是要记住：对它的任何描述，都一定对不上它。

出处：约1890年；CP 1.357。

怎样读：它说不出，本书说，不是因为它先于一切，而是因为它还在一锅粥里。（第八章）

11. 三张牌的定义

第一性，是一样东西不管别的任何东西、就只是它自己那样的存在方式。第二性，是一样东西相对于另一样东西、但不管第三样东西的存在方式。第三性，是一样东西把第二样和第三样连起来的存在方式。

出处：1904 年致维尔比夫人信；CP 8.328。

怎样读：请注意他每一句都在数「有几个在场」——接口数。（第七章）

◆ 五、关于猜

12. 溯因的形式

观察到一个令人惊讶的事实 C；可是，如果 A 是真的，C 就理所当然了；所以，有理由猜想 A 是真的。

出处：1903 年哈佛实用主义讲座；CP 5.189。

怎样读：一切新想法，都从这三行开始。（第二十六章）

◆ 六、关于宇宙

13. 物质是疲倦了的心灵

物质，只是疲倦了的心灵——它的习惯变得太根深蒂固，再也改不动了。

出处：《理论的建筑》，1891；CP 6.25。英文关键词：effete mind。

怎样读：本书记给他的头一功，就在这一句里。（导论、第三十四章）

14. 宇宙从一锅粥开始

在一开始——在无限遥远的过去——是一片没有人格的感的混沌；它没有连接、没有规律，严格说来也就没有存在。这感觉在纯粹的任意中四处嬉戏，偶然开启了一种普遍化倾向的萌芽……于是，养成习惯的倾向开始了。

出处：同上，1891；CP 6.33（节选）。

怎样读：「没有连接，就没有存在」——本书结语说，这是整本书对他最后一个回答的种子。（第三十一章、结语）

15. 心灵的定律

心灵只有一条定律：观念倾向于连续地扩散，去影响某些和它们处在一种特殊的「可被影响」关系中的其他观念。在扩散中，它们失去强度，尤其是失去影响别的观念的力量；但它们获得了普遍性，并且和别的观念焊在一起。

出处：《心灵的定律》，1892；CP 6.104。

怎样读：一个具体的感觉，怎样一步一步长成一个一般的习惯。
(第三十三章)

16. 爱的环形运动

爱的运动是环形的：同一个冲动，一面把造出来的东西推向独立，一面又把它们拉向和谐……谁都看得出，圣约翰的这句话（神就是爱），就是一种进化哲学的公式——这种哲学教导说：生长只能来自爱。

出处：《进化之爱》，1893；CP 6.288—6.289（节选合并）。

怎样读：推向独立是差异，拉向和谐是纠缠——他离那台发动机最近的一次。（第三十五章）

◆ 七、补遗：散落在各章的几段话

17. 撞上硬邦邦的事实

我们时时刻刻都在撞上硬邦邦的事实。

出处：约1903年；CP 1.324。英文关键句：We are continually bumping up against hard fact.

怎样读：第二性最朴素的一句；事实不讲理，撞上就是撞上。（第九章）

18. 单独的存在只在错误里显出

一个人的单独存在，只在无知和错误里显出来。

出处：《四种无能的若干后果》，1868；CP 5.317（大意）。

怎样读：「我」被当成了安放错误的地方；本书说，孩子被烫出来的，还有一个「你」。（第十三、十八章）

19. 连续几乎就是第三性

连续，几乎完美地代表了第三性。

出处：约1890年代；CP 1.337（大意）。

怎样读：他自己把「连续」这一份活放进了第三张牌——本书说的「过载」，这里是一条证据。（第十、十一、三十三章）

20. 伸一把手

行为的理想，就是在创造的运行中，尽我们小小的一份力：伸一把手，让世界变得更合理一些。

出处：约1903年；CP 1.615（大意）。

怎样读：人在生长里的位置：不是主人，是参与者。（第三十八、四十九章）

21. 玩味的规矩

玩味没有规矩，除了这一条：自由的规矩。

出处：《一个被忽视的关于上帝实在性的论证》，1908；CP 6.458（大意）。

怎样读：SDE的自由律，在他晚年的一句话里。（第三十六章）

22. 知觉之门与行动之门

每一个概念的成分，都从知觉之门进入逻辑的思考，又从有目的的行动之门走出去。

出处：1903年哈佛实用主义讲座；CP 5.212（大意）。

怎样读：这一句，几乎是全书的缩影：从撞上来的差异进来（知觉），经过一条路（思考），落在一个做法上（行动）——然后，回写。（第二十二、二十八章）

23. 宇宙里充满了记号

整个宇宙都浸透着记号——如果它不是全由记号构成的话。

出处：1905年前后；CP 5.448 注（大意）。英文关键句：the universe is perfused with signs, if it is not composed exclusively of signs.

怎样读：他晚年记号学的野心；本书说，这副眼镜看理念界最清，看自我界最模糊。（第十八章、结语）

24. 活的怀疑

要有一个真实而活生生的怀疑；没有它，一切讨论都是空转。

出处：《信念的固定》，1877；CP 5.376（大意）。

怎样读：纸上的怀疑不算数；探究要从一次真的卡住开始。（第十三、二十章）

25. 意思上的区别，细不过做法上的区别

意思上的区别，再细，也细不过一个可能的做法上的区别。

出处：《怎样把我们的想法弄清楚》，1878；CP 5.400（大意）。

怎样读：两个说法如果在任何情况下都引出同样的做法，它们就是一个意思。开会吵架时很好用。（第二十二章）

26. 实用主义就是溯因的逻辑

仔细想一想，实用主义的问题，说到底就是溯因的逻辑问题。

出处：1903 年哈佛实用主义讲座；CP 5.196（大意）。

怎样读：一个猜值不值得认真对待，看它能引出什么可以检验的后果——实用主义和猜，在这里合成了一件事。（第二十五、二十六章）

27. 必然的推理都是画出来的

一切必然的推理，毫无例外，都是图解的。

出处：约 1902 年前后的逻辑手稿（大意）。

怎样读：演绎不是闭着眼睛算，是睁着眼睛看图；最难的那一步辅助线，是一次猜。（第二十九章）

◆ 读这些话的一个小办法

这二十七段话，不必一口气读完。可以每天挑一段，照本书的办法读三遍：

第一遍，只读白话，问自己：这句话让我想到了自己的哪一件事？

第二遍，读「怎样读」，回到那一章，看它在书里的上下文。

第三遍，找原文——英文的，或者可靠的中译——对照着读。你会发现，本书的白话，有时候丢了一点东西，有时候又多说了一点东西。这些差异，就是你自己的路。

还有一个办法，适合一起读书的朋友：每人挑一段，用自己的话讲给别人听，不许看书。讲完以后，再一起对照原文和本书的白话，看谁讲偏了、偏在哪里。偏的地方，往往正是这句话最难、也最值得琢磨的地方——那是你们几个人一起撞出来的「哎？」。

◆ 关于翻译的一点说明

本附录和正文里的译文，是作者为了让普通读者读懂而译的白话。它们有三个特点，读者应当知道：

第一，它们是意译。皮尔斯的英文句子常常很长，套着好几层从句；本书把它们拆开、改顺，有时候省去了一些限定词。想做研究的读者，请一定对照原文。

第二，它们带着本书的眼光。同一句话，不同的译者会译出不同的重点。本书在翻译时，有意让「长出来」「连起来」「会」这些词显出来，因为它们是本书讨论的中心。这是一种选择，不是唯一的译法。

第三，个别段落是几句合并、中间有删节的，已在出处里注明「节选」或「合并」。标「大意」的，是作者据记忆和理解转述的要点，不是逐句翻译。成书前将对照通行版本逐条核对；若有出入，以原文为准。

后记

这本书是在一个晚上开头的。

那天晚上，我对自己说：今晚要想一想皮尔斯。想着想着，就想成了一本书的样子。然后一批一批地写，四万字一批，写到第六批，写完了正文和附录。

写的过程里，有几件事，想在这里记一下。

第一件，是一种熟悉感。

读皮尔斯，常常像在读一个走在我前面的人留下的笔记。他数三，我也数了十几年的三；他从「并排的三样」走向「一先一后的三步」，在宇宙论里走通了，又在范畴论里退了回去；我从三视角、321 智慧、SIO，一路走到 SDE，最难的也正是这一步。前言里说过：他停下来的那个路口，恰好是 SDE 迈过去的地方。写完全书，我更确定了这一点，也更明白了他为什么停在那里——他怕顺序吃牌，而他的时代，还没有给他一台能让顺序不吃牌的机器。

第二件，是一种惋惜。

写第一编的时候，我一次又一次地停下来。一个这样的头脑，一辈子没有一张稳定的讲台，晚年在一座造了一半的房子里冻着手写字，写完的东西装进箱子，二十年没人打开。

可是写到后来，惋惜慢慢变成了另一种东西。他的哲学里空着的那一格——「我、你、他」——在他的人生里是满的。朱丽叶陪了他二十七年；詹姆斯一辈子没有放下他。他在名字里加了一个「圣地亚哥」。一个人被这样的友情撑着走完一生，不能只用「失败」两个字来算。

第三件，是一个提醒，给我自己。

皮尔斯留给我最深的一课，写在第四十九章：他长出了最好的形状，却没有回写，因为他失去了那张桌子。

SDE 也是一套正在长的东西。它有自己的新词，自己的图纸，自己的判决。它最危险的地方，恰恰就是皮尔斯走过的那条路：在一座自己的房子里越写越深，越写越只有自己看得懂。

所以这本书尽量不用 SDE 的术语，只用七个大白话词；所以每一个判决后面，都写了怎样才算判错了；所以附录三那张表的最后一句，是皮尔斯的那句话。一套思想要活，就要有人读、有人用、有人反驳，有一张桌子。写这本书，也是在给 SDE 摆一张桌子，请读者坐下来。

几句交代。

书中的年份、人名、事件与引文出处，写作时凭多年阅读所记，成书前已计划统一核对；如仍有出入，请以专门的传记和原始文献为准，也欢迎读者指正。书中关于健康的一章，讲的是日常习惯与生活，不是医学建议；身体或心里有病，请先看医生。书中第三十六章涉及信仰，本书只讲皮尔斯的思想结构，不对信仰本身做判断。

感谢。

感谢一百多年来整理皮尔斯手稿的学者们：没有他们一箱一箱地打开、一页一页地排回去，普通读者根本无从读起。感谢书中写到的每一

个后来者——詹姆斯、杜威、波普尔、德勒兹——他们各自从这座房子里拿走了一块，让它一直活着。感谢德麦国际出版社的同事们。也感谢一起讨论 SDE 的学员和朋友们：这些年，我们的那张桌子，就是这本书的土。

最后，感谢读到这里的你。

门在你身后。路在你前面。

王德生 2026 年 9 月，新加坡

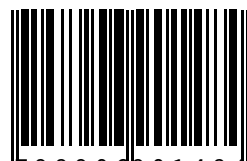
他把自然规律判成了宇宙养成的习惯，
却把自己的三张牌并排摆在桌上；
他说人是一个记号，
一生却被「我、你、他」毁坏，又被救起。

这本书用七个大白话词——
形状、路、土、回写，一锅粥、正在成形、定型——
把一个最难读的美国哲学家拆开，重新装一遍：
他数了一辈子的三，其实是一件事的三个阶段。

不要挡住探究的路。——皮尔斯

德麦国际出版社 Demai International Press
定价 US\$50.00

ISBN 979-8-90690-148-4



9 79 8 9 0 6 9 0 1 4 8 4